

湛庐文化
leapshaping

关于商业与人生的一切
business

心视界

丹尼尔斯经典跑步训练法

「美」杰克·丹尼尔斯 (Jack Daniels) 著
沈慧 译



浙江人民出版社
ZHEJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

丹尼尔斯 经典跑步训练法

原书第3版

世界最佳跑步教练的跑步公式



「美」杰克·丹尼尔斯 (Jack Daniels) 著
沈慧 译

3RD EDITION
**Daniels'
RUNNING
Formula**

三大经典跑法之
“乳酸门槛跑”

首度详尽阐释



浙江人民出版社
ZHEJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

丹尼尔斯 经典跑步训练法

世界最佳跑步教练的跑步公式

原书第3版

[美] 杰克·丹尼尔斯 (Jack Daniels) ◎著
沈慧 ◎译



 浙江人民出版社
ZHEJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

版权信息

本书纸版由浙江人民出版社于2014年9月出版

作者授权湛庐文化（Cheers Publishing）作中国大陆（地区）电子版发行（限简体中文）

版权所有·侵权必究

书名：丹尼尔斯经典跑步训练法：世界最佳跑步教练的跑步公式

著者：（美）杰克·丹尼尔斯

字数：314000

电子书定价：29.94美元

Daniels' Running Formula（3rd Edition）by Jack Daniels.

Copyright © 2014, 2005, 1998 by Jack Tupper Daniels



每个人都对自己的命运有无穷的期盼，试图创造生命的意义。跑步是一个完整的体验，一个学会参与、磨砺坚韧、尊重生命、把握自己的过程。在湛庐乐跑人生系列图书中，众多世界顶级跑者将自己丰富的经验跟大家分享，而这些都将为拥有不同能力和不同经验的跑者开启一个可以提高成就的新视野。

王 石
万科集团董事会主席

每个人都能成为跑者，但要想成为一名真正的马拉松跑者，必须有勇有谋。湛庐乐跑人生系列图书以其系统性、专业性、权威性，如师亦友般陪伴我们站到起跑线上！

毛大庆
万科集团高级副总裁

在竞争激烈的当代中国，跑步是一个众人关注的话题。大家都希望通过跑步提高生命和生活质量。不管你是希望通过跑步强身健体，还是完成个人“初马”目标，湛庐乐跑人生系列图书都会给予你及时的帮助和指导，让你能够从容面对。

魏江雷
联想集团副总裁

以马拉松运动为代表的跑步热潮已经成为都市金领、白领们最为推崇的生活方式。跑步热的出现，跟这项运动的易于开展有关：每个人都能跑。跑步作为最古老的运动项目，同样需要专业知识来指导，否则跟其他激烈运动项目一样易于造成伤病。湛庐乐跑人生系列图书汇集了跑步专业领域里最知名的专家和践行者，他们提供的科学方法以及先进理念，会有助于跑友们培养健康的跑步习惯，规避伤痛，在人生道路上跑得更长、更远！

张 涛
安踏体育用品有限公司副总裁

当我跑过36个马拉松之后，一直想着能不能找到一种更好的训练方法来提升奔跑速度，让我在有生之年能够达标波士顿马拉松赛的成绩门槛。湛庐乐跑人生系列图书蕴含了大量提高跑步能力的宝贵知识。我认为，这套跑步书对于尚处于爆发期的中国跑者来说，一定是会有冲击力的，也是让人耳目一新的。

田同生
北京略博咨询公司执行董事

无论是疯狂喜欢跑步却不知如何提高的初跑菜鸟，还是已创高峰仍想精益求精的跑界高手，都希望拥有切实帮助自己提高的理论依据。湛庐乐跑人生系列图书也许会是最好的选择，无论你属于哪个群体，都能找到适合自己的那一款。只凭自己实践总结，时间长，心里没底；有了这套书，也许就能事半功倍。相信我，这是一套对中国跑步事业有着革命意义的书籍。

于 嘉
中央电视台体育评论员

在今天，马拉松成为普通人难以攀登的“珠穆朗玛”。湛庐乐跑人生系列图书中讲述了一些面对生命里的最大挑战而怀有希望、毅力和耐力的感人故事。这些作者通过自己的实际经历告诉我们，无论年龄多大，只要怀有自我信念和积极的态度，就能取得伟大的成绩。我相信，读过这套书，你会迫不及待地盼望着下一次跑步！

金飞豹
著名探险家《绝地撒哈拉》作者

你是不是还在为没有时间接受专业的跑步训练而苦恼？在湛庐乐跑人生系列图书中，你会收获诸多教练和良师益友。这些作者是最慷慨、最有天赋的教练，如果你无法亲自接受他们的训练，那么这套书就是最好的选择，他们将会送给你开启精彩跑步旅程的钥匙。

谭 杰

《篮球报》总编辑

跑步是最简单的运动，然而把最简单的事情做至完美，则是最难。湛庐乐跑人生系列图书体系完整，既有历久弥新的经典之作，又有源自著名跑者的切身体验和科学总结，几乎涵盖了跑步的方方面面。读完这些，你对跑步的认识和你的跑步生涯，必将上升到一个全新的高度。

晏 懿

《跑者世界》（中文版）执行主编



最卓越的跑步教练

安东尼·加洛 | Anthony Gallo
2008年奥运会预选赛资格达标者
医学博士

“好样的！”对于杰克·丹尼尔斯，我的最初印象即是如此。2007年秋，我和贾里德·斯科特（Jared Scott）在亚利桑那州的弗拉格斯塔夫（Flagstaff）刚进行完一场3公里的计时赛，就在电话里听到了丹尼尔斯的这句话。

我很清楚自己具体的跑步目标是什么，并且想要尽最大努力使之实现。于是，2007年秋我搬去了弗拉格斯塔夫。对我来说，要获得成功，最重要的因素就是杰克·丹尼尔斯。因而，我展开了生命中最棒的一段关系——接下来的几年，我和丹尼尔斯渐渐熟识起来，因为他作为教练指导我参加了2008年奥运会的5公里预选赛。

显而易见，在跑步这件事上，丹尼尔斯有着最卓越的头脑——他在运动生理学方面拥有的经验以及在跑步中对之的应用是无人可及的，我在大学时就听说过他的跑步生理学。实际上，我第一次见到丹尼尔斯是在2002年SUNYAC室内锦标赛（SUNYAC Indoor Championships）^[1]上，他坐在科特兰（Cortland）校区那里，头上戴了顶唐老鸭帽。当时，纽约州立大学的杰纳西奥（Geneseo）校区经常与科特兰校区对阵。丹尼尔斯是我们心中的名人，因为他的选手总会出现于领奖台上，无论什么比赛。

几年后，我找到了他，在亲密合作的过程中我们成了好朋友。在弗拉格斯塔夫训练的日子里，我最喜欢的便是在高强度训练间进行恢复性慢跑时，他在我身边边骑自行车边讲的那些故事。其中我最爱的一个故事就是，有一个冬天在蒙大拿，一只海狸想要从他小木屋的门缝底下挤进屋里取暖。

在他的指导下进行训练时，我深刻体会到了他的训练哲学：恰当的训练要求我们对特定的距离施以特定的强度。要想到达跑步生涯的巅峰，过度训练并非可取之道，相反，应该对之嗤之以鼻才是。他的哲学的实质是，任何应用这种哲学的人都能从中受益，因为它在跑量、配速和其他变量上具有灵活性。我之所以能获得成功，完全仰赖于杰克·丹尼尔斯，对此，我将铭记于心。

别再犹豫了，好好享受这本崭新的第三版吧！对许多运动员来说，这无疑是一本关于训练的宝典。即便第一版已经出版了很多年，丹尼尔斯仍在为你提供着最具科学性的新信息，助你获得成功。

^[1] SUNYAC，即纽约州立大学运动联盟（State University of New York Athletic Conference）的缩写。——译者注

引言

Daniels'
Running Formula

怎样训练才最好

自《丹尼尔斯经典跑步训练法》第二版出版以来，我对跑步和跑者有了更多的了解。在一些人看来，这可能很奇怪——学习和执教这么多年后，我仍然能找到新的、更实际的，而且通常还是更简单的方法来制订训练和比赛计划。但这千真万确！这些新理念和新策略中的部分内容可以在这本第三版中找到，其中包括：

- 通过运用不同的跑步方法和跑量获得成功；
- 记录不同训练类型的训练量，这样可以持续追踪训练总量，而不仅仅是记录每个赛季和不同训练类型的里程；
- 将休整视为训练的一部分，而不是用休整来逃避训练；
- 能在调整过的VDOT（VO₂max的缩写，最大摄氧量）值的基础上对不同年龄的跑者进行比较；
- 适合从新手到精英使用的众多马拉松训练计划。

许多跑者和教练告诉我，他们使用了我的训练理念并获得了巨大的成功，这鼓舞着我继续寻找新的理念和更简单的方法来改善体能和表现。在这一版中，我加入了一张列表，其中列出了我心中的跑步基本法则，个人跑者可以运用这些法则来更好地为比赛做准备，教练则可以运用这些法则来帮助跑者取得更好的成绩。

与精英（还有一些没那么“精英”的）跑者的多年合作以及对他们的多年研究是一趟有趣的旅程。尽管我们试图仔细检验被视为改善表现的最佳方式的那些阶段，但最终却可能还是要根据某些原则来调整训练，使之满足个人需求，并制订出富有成效且能将伤病减到最低的计划。一直以来，我都试图强调持续训练的重要性，并强调要从最轻量的训练而不是从最大量的训练中收益最多。

怎样训练才最好？对于这个问题没有人知道全部答案，也不存在一个适用于所有人的单一系统。我的目标是，以一种教练和运动员都能理解、赞许并能加以利用的方式来传达科学信息。这样，你就能够判断书中接下来所提供的训练和比赛计划是否会对你、对跑者或者对跑步教练产生正面的影响。

每一章都以之前的内容为基础。每一个新的章节中都会提供一些方法，让你可以应用前几章学到的内容，从而形成一个整体计划，在跑步上获得成功。

在第1章中，我对一直以来视为成功要素的内容（天资、内部动机、机遇和指导）进行了回顾，还加入了我的跑步新法则。

在第2章中，我谈到了训练和跑步技巧的重要原则。教练和跑者普遍会根据某位现任全国冠军、世界纪录保持者或者奥运选手的训练来制订训练计划，却并不明白这些人之所以能够取得成功，是因为他们坚持遵守着训练的重要原则，其中包括身体如何对压力进行反应以及收益递减等。

第3章探讨了生理资料，尤其对有氧资料和乳酸资料进行了探讨。这些信息对理解某个人奔跑的强度（速度）和训练量的改变对某些身体系统的影响很有用。

第4章谈到了可供跑者使用的不同的训练类型，以及每种训练类型旨在达到的目标是什么。对于下面这个问题的答案，你应当时刻烂熟于心：“这次训练的目标是什么？”尽管许多跑者都在进行多种类型的训练——重复训练、间歇训练、乳酸门槛跑、长时间轻松跑，却很少有人真正明白身体对每种训练是如何反应的。

第5章深入到了VDOT系统的细节中。经验证，该系统对于设定训练配速是很有用的，适用于所有类型的跑步。对于各年龄层的跑者（从6岁到50岁及以上）来说，如何将自己同那些处于最易获得顶尖表现的年龄范围内的跑者进行比较，VDOT系统进行了说明。

在第6章中，我参考了第4章的内容，就如何安排训练季给出了一些建议，并介绍了如何把一季拆分成几个小阶段（在这些小阶段中会以不同的训练类型为主），还介绍了该如何把这些不同的训练类型结合起来。

第7章谈到了以体能训练为目标的一些细节，既包括适用于新手的白色计划、为经验跑者准备的红色计划和蓝色计划，也包括适用于精英跑者的金色计划。

第8章的内容是高海拔训练，我对这个领域有着特殊的兴趣——在我的研究工作和作为教练的职业生涯中，我对此投入了大量时间进行调查研究。由于一些生活在高海拔地区的跑者获得了成功，许多跑者和教练便认为若缺少了在这样的环境中的训练，便不可能获得成功。其实也不尽然。

第9章详细介绍了为径赛赛季期间专注于800米比赛的跑者特别设计的各种训练。800米比赛涉及无氧运动，这意味着训练中需要对无氧训练予以特别关注。

第10章介绍了针对比赛距离在1 500米~3.2公里之间的比赛的训练。偏爱这些比赛距离的跑者既需要进行更长距离的专项选手用来增强力量的训练，也需要进行一些800米专项选手进行的训练。

第11章介绍了喜欢参加5公里和10公里这两个距离的跑者的训练需要。这些比赛距离在强度和耐力上要求很高，在训练和比赛中通常也需要高度投入。

第12章是越野跑，这种训练类型适用于径赛赛季中以较短距离为专项的跑者。实际上，许多跑者正是在越野赛季中决定接下来的赛季专攻哪个比赛距离。

第13章旨在让跑者为半程马拉松做好准备。这些项目通常要比大部分径赛项目距离更长，并更需要关注跑量和塑造耐力的训练。

第14章就马拉松训练进行了非常详细的介绍。这一章中既有针对初跑者和那些只想完成一场马拉松的跑者的训练计划，也有许多高级马拉松训练计划（其中一些更强调跑量，另一些则更强调各种高质量训练）。第14章中的马拉松计划要比那些常见的训练计划详细得多。

第15章介绍了辅助训练以及如何在停跑一阵之后重新开始训练——不论是因为受伤、生病还是只是决定进行一次计划中的休整而停了下来。

我真心享受帮助初跑者取得进步的过程，这种享受不亚于看到我的一位精英跑者参加了奥运会。我坚定地相信，比到达旅程终点可能收获的各种成就感，过程似乎更美妙。对我来说，在作为运动员和教练的这些岁月里，我所遇到的那些人要比我获得的奥运会和世界锦标赛的奖牌重要得多！

- 各方赞誉
- [推荐序 最卓越的跑步教练](#)
- [引言 怎样训练才最好](#)
- [01 跑步的基本法则](#)
 - [成功要素](#)
 - [丹尼尔斯的跑步法则](#)
- [02 如何进行训练](#)
 - [极端的训练方式](#)
 - [8项训练原则](#)
 - [制订训练计划](#)
 - [步频](#)
 - [跑步时的呼吸](#)
- [03 关注自己的体能](#)
 - [有氧能力和跑步效率](#)
 - [跑步变量和改善](#)
 - [训练跑中的心率](#)
 - [绝对 \$\dot{V}O_2\$](#)
 - [有关训练和比赛的个人资料](#)
- [04 选择恰当的训练类型](#)
 - [轻松跑](#)
 - [马拉松配速跑](#)
 - [乳酸门槛跑](#)
 - [间歇训练](#)
 - [重复训练](#)
 - [跑步机训练](#)
- [05 用VDOT设定训练配速](#)
 - [用VDOT来建立训练强度](#)
 - [记录训练强度](#)
 - [达到基于VDOT的表现等级](#)
- [06 赛季训练](#)
 - [将训练季阶段化](#)
 - [必要时改变阶段的长度](#)
 - [周计划样例](#)
 - [赛季计划样例](#)
- [07 体能训练](#)
 - [白色启动计划](#)

[红色中级计划](#)

[蓝色高级计划](#)

[金色精英计划](#)

[08 高海拔训练](#)

[高海拔：最佳训练场地？](#)

[高海拔对于表现的影响](#)

[游泳运动员和跑者间的比较](#)

[关于高海拔训练和比赛的一些思考](#)

[09 800米训练](#)

[训练4阶段](#)

[训练速度](#)

[每周32~48公里的训练](#)

[每周64公里的训练](#)

[每周80~97公里的训练](#)

[10 1500米~3.2公里训练](#)

[训练4阶段](#)

[每周48公里的训练](#)

[每周72公里的训练](#)

[每周97公里的训练](#)

[11 5~10公里训练](#)

[训练4阶段](#)

[每周64~80公里的训练](#)

[每周97~112公里的训练](#)

[12 越野跑训练](#)

[采用保守出发的方法](#)

[准备比赛](#)

[制订赛季计划](#)

[13 半程马拉松训练](#)

[训练4阶段](#)

[半程马拉松比赛战术](#)

[14 马拉松训练](#)

[新手训练](#)

[2Q计划](#)

[以4周为周期](#)

[以5周为周期](#)

[最后18周的计划](#)

[最后12周的计划](#)

[15 休整期和辅助训练](#)

[休整](#)

[调整训练的跑量或时长](#)

[加入辅助训练](#)

[附录A 有氧能力测试规程](#)

[附录B 相同配速、不同距离下消耗的时间](#)

[附录C 时间和配速的转换](#)

[附录D 高强度训练](#)

[致谢](#)

[译者后记](#)

01 $\sqrt{\text{Daniels'}}$ Running Formula

跑步的基本法则

不要虚掷时间，奢求你之所缺。
利用手中所有，尽力做到最好。

成功要素

我总是提及的成功四要素，可以决定跑者的成功程度。按照重要程度来看，这些要素依次是天资、内部动机、机遇和指导。我认为天资是最重要的，因为这是人与生俱来的东西，对于能长到多高或是如何设计心血管系统，你毫无掌控力，有些人就是为了跑步而生的。内部动机反映了一个人在运动上追求某个目标的欲望，缺少了这一点，即便是非常有天赋的人也可能无法激发真正的潜能。机遇则千差万别，它可能依附于一些很简单的事情，诸如你住在哪里，或者你想做的事情是如何受到身边人影响的。指导则可能与你同教练、教师私下的交流，甚至只是同你从杂志或者书本上读到的内容有关。在教练一职（面对面，或者通过邮件、传真同跑者联系）上花的时间越多，我就越发感觉到这些因素在帮助跑者在比赛中获得成功上发挥着多么重要的作用！

▲ 天资

设想一下一个理想中的长距离跑者。你想象到的形象可能会因谁是目前冠军或纪录保持者而略有不同，当然，非常成功的跑者中有高的、也有矮的，有精瘦型的、也有肌肉型的。尽管在体型上的差异相当大，但在生理学和生物力学上，较好的跑者却具有一些共同点——包括肌腱附着在离关节多远的部位以及心血管系统的效率，其中，后者取决于心脏大小和心输出量。

造就一个伟大跑者的大多数因素并不是外显的，要看出谁生来就是伟大的长距离跑者，就跟要看出谁可能拥有在精英篮球队中打中锋的潜力一样不容易。实际上，在一支队伍里，可能会有这样两个跑者——同样的身高、同样的体重，良好的饮食和睡眠质量，使用同一套训练计划，但在1.6公里比赛中，其中一个由于不可见的生理学或者生物力学（抑或心理学）因素领先了另一个30秒，从而击败了他。能高度影响运动表现的因素之一是每升血液的携氧量，而血红蛋白就是将氧气携带到运动中的肌肉的物质。跑者因血红蛋白产生的差异可能相当大，在5公里比赛中，我亲眼目睹过血红蛋白上的微小差异却给成绩带来了足足1分钟以上的差距。

不是所有人生来就拥有平等的机遇可以在跑步上获得成功。某些情况下，在运动生理学实验室中进行的测试确实可以甄别出一些理想的跑步特性，比如高 $\dot{V}O_2\text{max}$ 或者跑步的高效率，但要看出谁具备这些特性，却始终不易。因为被测试的人可能没有受过训练，或者超重，于是，当前就无法表现出隐匿的能力。

▲ 内部动机

成功的第二个要素是内部动机，即一个人想要在跑步上获得成功的内在欲望。因为别人希望你成为成功跑者而形成的动机和你自身拥有的想要成为成功跑者的动机是不同的，分清楚这两者尤为重要。比如，对一个高中跑步教练来说，遇到转学来的理想型跑者是很振奋人心的一件事，但如果这位跑者对成为成功的艺术家或者钢琴演奏家更感兴趣，那么他作为跑者获得的成功可能就不会像教练

期待的那么大。

对于选择把跑步作为自己从事的运动的那些人，根据成功的头两个要素（天资和内部动机）的不同，又可将他们归为3种不同类型：

- 天资出众，并拥有发挥自己杰出能力的高动机；
- 天资出众，但对从事跑步这项他们注定能够成功的运动的动机很低，甚至没有动机；
- 没什么跑步天资，但对成为跑者并获得成功有很高的内部动机。

第一类跑者有着冠军相，因为他们不仅在生物力学和生理学上具有跑步天分，而且具备必要的动机——这类动机要么是有志于追随现任冠军，要么是出于好胜心，想要在同年龄组选手中胜出。

第二类跑者大概可以被称为“教练克星”，因为教练在他们身上看到了能力，但却看不到欲望。“孩子，如果你稍微用点心，就能成为一个很棒的跑者。”对一个教练来说，要对自己的某个跑者说出这样的话是不正常的。因为教练往往是急得吼起来：“全力投入！”“马上行动！”而这些言论很可能会进一步将这些人推离这项运动，无法让他们对跑步真正兴奋起来。

教练不能只是因为希望他们能做得更好，或者因为他们缺乏自己希望他们拥有的动机，就对第二类跑者大呼小叫。我和我执教的所有跑者打交道的方式是，给他们提供一个可以发挥自己能力和潜能的环境——教练需要为跑者提供一个激励性的环境，而不是让人沮丧的环境。我努力建立激励性环境的方法是，遵循跑步的基本法则——本章稍后会对此有更详细的介绍。当跑者受到尊重并得到特别对待，而不是被当作一组跑者中的一部分来对待时，他们可以有很大进步，并且经常能够实现个人的跑步目标。每位跑者都希望自己已经获得的进步得到别人的肯定，我非常偏向于关注个人的进步，而不总是将一位跑者同另一位进行比较。

在过去的8年或者10年中，我问过在训练营遇到的高中跑者们一个问题：“你为什么会从事跑步这项运动？”他们可以从下面4个选项中选择一个答案：

- 我想为另一项运动保持体形；
- 我在另一项运动中落选了；
- 有人逼我或者鼓励我跑步；
- 我想要成为一个跑者。

到目前为止，只有12%的人选择了第4个答案。这有些悲哀，因为它说明跑步不是大多数年轻人想要尝试的事情，而我们的教育体系在体育教育上是如此欠缺，使得拥有天赋的孩子没有在跑步方面得到机会，或是没有机会意识到自己拥有进行这项运动的天赋。更糟的是，跑步经常被用作惩罚手段，运动队教练常常会让表现欠佳的队员“给我跑一圈”。

一位老到的教练能成功地对第二类运动员循循善诱，慢慢灌输动机，鼓励这些人对他们不太有动机去追求的未来投入更多时间和精力——不论那是什么样的

生活。一位老到的教练甚至可能还会帮助一个有天赋、但没有动机的跑者提高从事这项运动的兴趣。有很多方式可以做到这一点，但我注重的是让我的跑者去感受他们的训练，并在增加训练量前去体会一下之前的训练开始变得越来越容易了。但如果将提高体能作为增加训练量的重点，跑步带来的压力就有可能变得太大。

至于第三类跑者，存在着这样的实例，一些在高中阶段表现平平的人最后入选了奥运代表队。在我的一个早期调研计划中，有一位研究对象在高中时1.6公里最好成绩是4分34秒，但他后来却在室内中距离比赛中创下了世界纪录，并在奥运会1500米项目中名列第9。还有一位跑者，直到大学三年级都无法在我们的队伍里跻身前7名，但她后来却赢得了7项全美大学生赛冠军，并在毕业那年获得了宾夕法尼亚大学接力赛的10公里冠军。

跑者会在自己跑步生涯的不同阶段获得成功，一位老到的教练可以就跑步事业上的发展给出一些积极的指导。因而，那些需要花更多时间才能获得进步的跑者不应该在看到那些进步神速的跑者时感到沮丧，每位跑者都应该有短期和长期的奋斗目标。

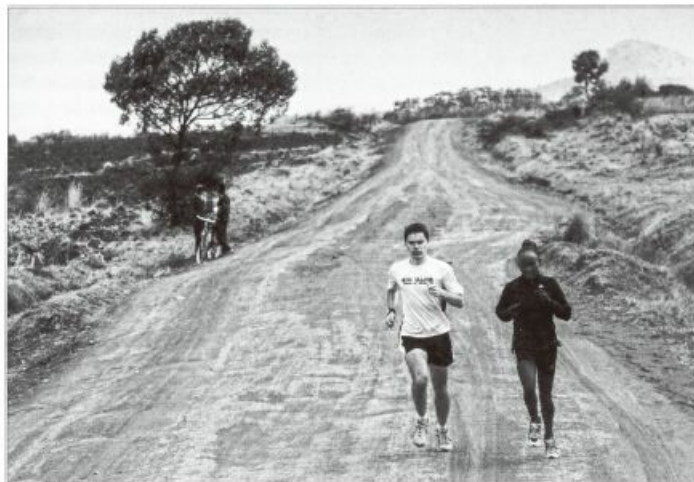
就第四类跑者（缺乏能力，但具备高动机）来说，我无论如何都愿意接手这样一支队伍。他们可能会为自己的表现感到挫败，但有他们在队伍中是一件乐事——他们通常会对队友予以支持，也会对教练的所有吩咐照做不误。负面则是，他们会做任何他们被要求做的事，甚至想要做到更多。比起让他们进行额外的训练，阻止他们做过头以免受伤通常才是教练的职责所在。避免过度训练的一个好办法是，在加量之前坚持以同样的量和强度进行大约4周的训练。在增加压力前，要让身体对某个级别的压力先有所适应。

无论教练是在对什么类型的跑者进行执教，他都需要将每个人作为个体来对待——一个有着各种长处和短处的个体。教会每个跑者成为一个乐观主义者，成为一个把好的事物内化、把不幸的事物外化的人，这才是目标所在。

▲ 机遇

机遇会以很多不同的方式表现出来——从天气、训练设施，到与他人一起比赛或者与他人对抗，甚至个人的经济状况。对跑者来说，幸运的是，每个人都可以跑步，可以在任何气候、任何地形中奔跑。比如，我通过邮件指导过一个在监狱服刑7年的跑者，他平均每周在监狱的院子里跑上65公里备战马拉松，一出狱，他就去参加了比赛。

机遇可能关系到一个人拥有多少钱，有多少钱可以用在到各地参加比赛上，但要从事跑步这项运动，并不需要很多钱。有些跑者依靠自己的力量进行非常好的训练，名不见经传的他们经常会在赢下一两场比赛时把对手吓上一跳。



跑者几乎可以在任何环境中舒服并成功地进行训练。

有些人无疑比别人拥有更好的训练机会，可以针对比赛进行训练。但对于生活在严寒气候中的人来说，当在户外跑步变得很困难时，他们可以使用室内设施或者跑步机进行训练。生活在极度炎热气候中的居民同样如此，使用室内设施会相对凉快点。

在瑞典生活期间，我在一些相当严酷的冬季环境中进行过户外训练。过去，我很享受自己一个人跑步，而且经常很好奇，那些拥有更好的天气条件的人是否会愿意忍受或者能够忍受不怎么理想的环境？有时，缺乏机遇反而能让某些跑者对他们的运动更加尽心。

有人可能会问，美国人拥有所有能想象到的气候和地形条件进行训练，为何却没有称霸世界跑圈？我的答案很简单：我们的教育体系中缺乏有助于甄别出天才跑者的体育教育，而且在美国，跑步并不像别的运动那么受推崇。在我们的常规体育教育中，那些较有潜力的跑者很可能是在参加各种比赛的过程中才被发现的。另外，我们的许多年轻人都只在电视上观看体育项目，并且他们观看的体育项目通常都是足球、曲棍球、篮球和棒球，这些都是年轻人认为自己能够参与的项目。如果孩子们从来没有亲眼见过伟大的跑者，他们又怎么会有兴趣成为那样的人呢？

在美国，大部分年轻跑者都是在校队中效力，而不像其他国家那样在俱乐部中效力。加入校队有利也有弊，一个潜在的弊端是：跑者在多年的求学过程中，可能会接受好几个教练的指导——可能先是一个初中教练，然后是一个高中教练（有时候甚至会在同一个跑步赛季中分别有越野跑教练和田径教练），接着又是一个大学教练（或者两个）。

拥有多位教练有时候可能会很有成效，但通常，对于怎样训练最好，甚至怎样跑比赛最好，跑者会接触到不同的方式。比如，有些教练的方法可能颇具科学性，而其他教练训练中的科学含量却很低，但他们可能与跑者关系很好，对跑者非常了解，于是，科学便毫无用武之地。跑者所抱有的最好的期待就是，但愿每位新教练都能在总体的训练计划中，用他们的某个小理念填补上一个空白。对需

要同受过各种训练“哲学”影响的跑者一起工作的教练来说，在确定使用哪种技术前，最好先弄清楚每位跑者曾经受过怎样的训练。受过不同教练的指导，可能会使跑者很难拥有一个持续性的合理的训练计划，下面我们就来探讨这个问题。

▲ 指导

指导这个要素包含跑者跟随的教练、教师或者训练计划几个方面。我倾向于把指导列在成功四要素的最后，甚至将它视为最不重要的因素。为什么？因为你可以没有指导，或者有一点指导，有时有指导还不如没指导。如果有跑者请我指导他参加马拉松，我的第一个问题会是：“你最近跑了多少？”如果回答是“我最近没跑步”，接着我会问：“到目前为止，你跑过些什么？”如果回答是“我从没跑过步”，那么我会问：“你从事过什么运动？”如果答案是“我从来没有从事过运动”，接着我会说：“从现在开始，我要你每周跑241公里。”显而易见，这样的问答是有害的，还不如没有问答，或者说没有指导。虽然我指导过好几位每周跑241公里的马拉松跑者，但这并不意味着我应该把这个跑量的压力施加在一位初跑者身上。



同一位专注的教练一起训练是一种理想状况。

从运动员的角度来说（甚至从教练的角度来说也是如此），一种积极的执教方法肯定要更受欢迎——告诉跑者他正在取得进步，即便事实并非如此。这能成功地调整好跑者的训练态度，进而通过强调更长阶段内的进步获得更大成功。比如，我可能会告诉一个跑者，在接下来的几年中如果能看到一定的改善那就很不错，而不是强调在每年的每个赛季里都要有改善。有些跑者进步很快，有些则没那么快，作为教练要用善解人意的态度区别对待。

一想到我所认识的那些与教练关系紧张的伟大跑者中，居然还有人能获得那么高的成就，我就很惊诧。如果有合理的指导，他们还可能获得比现在更高的成就。而现在的高中跑者，无论处于何种水平，全都使用同样的训练计划，令人堪忧。

有时候，要客观地评价一位教练很困难，因为评估通常都是根据运动员的表现来进行的。在美国大学中，成功与否通常取决于教练招募运动员的能力，而不

取决于那些运动员在计划中取得了多少进步。如果“教练”这个术语是指对如何改善或完善跑步表现进行指导的人，那么一个好的教练就应该总是能够回答这样的问题，即“这次训练的的目的是什么”以及“为什么我们今天要进行这项训练”。一个好的教练会对训练产生有益的影响，创造出不断进步的比赛结果，并把自己指导的运动员塑造成更好的跑者和更好的人。

拥有内部动机和机遇的天才运动员通常都能表现得足够优秀，以至于掩盖了一个不怎么好的教练的缺点。另一方面，跑者的能力和动机使得教练没有太多工作要做，真正伟大的教练也可能因此而被埋没，但他们获得认可的那天最终会到来。

除此之外，教练要能够给跑者提供及时的帮助，这一点很重要。教练们首先需要把他们的运动员作为一个普通人来关爱，其次才是作为跑者。在每个新赛季的开始同大学跑者谈话时，我会这样说：“首先你是一个人，其次你是一个学生，再次你才是一个跑者。在校期间，不要颠倒这个次序。”

教练通常会忽视给予队伍中每位运动员积极的个体关注的重要性。记住，没有什么可以取代教练的鼓励或者教练嘴里说出的体贴的话语。要成为一名精英跑者，一个人必然需要一个支持系统，而这个支持系统一定要将运动员的最佳利益铭记于心。

丹尼尔斯的跑步法则

除了能让跑步获得成功的重要因素，我还提出了几点我称为“跑步法则”的东西。而之所以提出这些法则，我是希望各个水平的跑者都能从训练中有最大的斩获。尽管不同跑者对某种训练方式、训练计划或者环境的反应各不相同，这些基本法则却有助于评估并改善个人的训练状况。

1. 每个跑者都有自己独特的个人能力。

每个跑者都有独特的长处和短处。有些跑者天生便拥有较理想的肌肉纤维，擅长耐力运动的慢肌纤维比重较高，这就使得有氧输出功率较高。另一方面，一位不具备特别高的跑者却可能因为运用了理想的跑步方法而拥有杰出的跑步效率。我认为，跑者应该在训练中好好花点时间改善自己已知的弱点，但当重要比赛迫近的时候，则应该将重点放在好好利用已知的优势上。比如说，有个跑者速度很慢，但耐力很好，他就应该在赛季早期，甚至是中期好好改善速度，但在训练的最后几个星期中，则应该更多关注耐力，这样才能好好发挥优势。

2. 对跑者多给予一些鼓励。

不要沉溺在消极面上，试着在训练中发现积极面。比如说，如果一个跑者在训练结束后说她感觉跑得不是很好，那么对于教练、队友或者训练伙伴来说，下面的回应就不太明智——“你今天确实跑得不好”。较好的做法是提到一些好的方面，比如“真可惜你今天感觉不好，可是你手臂的摆动看上去就是最标准的样子”。

3. 预料到状态的起伏，有些日子可以不比赛！

即便是世界纪录保持者和奥运会冠军也会时不时地有退出比赛的时候。通常，感觉不好的时候，比赛距离越长就越不应该跑比赛。举个例子，比起5公里比赛，一场你感觉跑得不好的马拉松会需要更多的恢复时间。感觉不好的时候，我甚至会建议你退出比赛，而不是明知道需要等上一段时间才能再度恢复跑步的好状态，却还是挣扎着完成比赛。

4. 在训练中保持灵活性，允许意外出现。

根据天气来改变训练日。例如，如果你计划在周一进行训练，但周一又是刮风又是下雨，而周二的天气会好得多，那就把周一的训练挪到周二。

5. 设置中期目标。

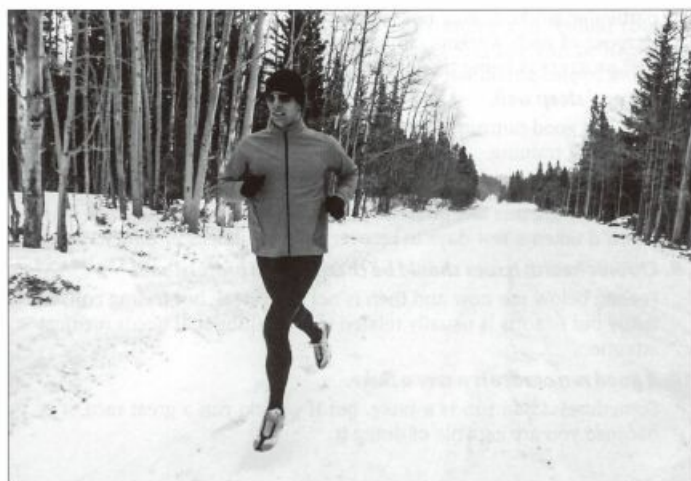
这些目标会为长期目标铺路。有长期目标很重要，但这可能需要好几年才能实现，所以在这个过程中，有一些较小的、更有把握实现的目标至关重要。

6. 训练应当是有收获的。

训练并不总是有趣的，但应当总是有收获的。有时候你对某次训练的感觉可能不好，但如果你明白每一项训练的目的所在，那就更有可能明白自己正在进步之中，而这当然也是一种收获。

7. 吃好睡好。

休息和好的营养是训练的一部分，而不是训练之外的事情。



当天气影响到训练的时候，虽然你应该对训练进行灵活地调整，但在不利却安全的环境中跑步可以增强自信。

8. 生病或者受伤的时候不要训练。生病或者受伤的时候不要训练。

比起休息几天让伤病恢复，不遵守这条法则反而会让你停滞更长时间。

9. 如果你有慢性健康问题，应当去专家那里检查。

偶尔感觉低潮并不是什么大问题，但不断地感到身体不适通常就需要就医了。

10. 某次跑得舒服或者跑出了一场好比赛，不要把这看作侥幸。

有时候，跑得不好是一种意外，但如果你确实跑出了一场精彩的比赛，那就是因为你有能力跑出这样的比赛。

在训练和比赛的过程中，请将这些法则铭记于心。保持均衡的训练、心态积极、设定好合理并且可达到的目标，这些都能带来跑步上的成功。

从跑者的角度来说，训练的持续性是通往成功的最重要因素。那种持续性来自对眼前任务的专注——既不沉浸在过去，也不好高骛远。你能控制的唯一一件事情就是现在，当专注于现在，持续地进行训练，你就能够获得最大的成功。

要想将这些跑步法则好好加以利用，就得让它们成为跑者日常生活的一部分。时间一长，跑者应该就不会刻意去思考自己的训练之道了，遵循这些法则就成了日常生活的一部分，其益处也会在比赛结果中反映出来。另一方面，违背这些法则则可能导致跑步表现不佳，甚至同其他跑者的关系交恶。

我们无法将运动员泾渭分明地划分到各个类别中。对于我的成功四要素，可以有各种各样的量度和组合，这些都赋予了每位跑者各自的独特性。无论你是跑者还是教练，都应该为自己所拥有的感到知足，并将你所拥有的能力发挥到极致。在第2章中，我会谈到一些训练的基本点，如果你采纳了我的建议并获得了成功，请不要害怕在这个过程中需要时不时作出点改变。有多少人，就有多少条

通往成功的途径，而从中找到对某个人来说最合适的方式正是跑步的激动人心之处和趣味所在。周期性地回顾跑步的基本法则，可以提醒跑者在训练和比赛中哪些才是重要的，也有助于避免因过度训练和没有善待身体而产生的负面影响。

02 $\sqrt{\text{Daniels'}}$ Running Formula

如何进行训练

健康饮食，时常休息，保证充分补水。

大部分跑者使用的是什么样的训练计划？或者，应该这样问，大部分跑者是如何进行训练的？通常教练会按照自己受教的方式来执教，这种情况并不少见，因为许多教练是从运动员升级而来的。有些跑者和教练学习的是心理学、生物力学或者生理学，当进行实际训练时，这就会使他们具有一些科学背景。另外，按照某些冠军受教或者训练的方式来训练也并不少见。所以，仿效别人的做法肯定不值得大惊小怪。问题是，跑者是否明白，他们为什么要做他们正在做的事？

一个朋友还告诉了我一种挺常见的执教方式——一种他称之为“鸡蛋撞墙法”的方法。教练使用这种方法时，只是一味逼运动员猛练，希望其中有一些能存活下来，就像把一篮生鸡蛋往砖墙上砸，希望偶尔能有一只没被砸碎。毫无疑问，如果队伍中有足够多的运动员，这种方法便经常能达到令人满意的结果——即便10个运动员中只有1个挺了下来。我对这种方式的忧虑在于，如果那些没有挺下来的运动员是因为伤病或者献身精神不足而被迫退出这项运动，他们是不是会比那些挺下来的运动员有更出色的表现？

在本章，我会谈几个有关训练和跑步技巧的话题，包括8个重要的训练原则、如何制订训练计划、恰当的跨步方法以及呼吸节奏的重要性。充分理解每一个被纳入完整的训练计划和总体素质训练中的训练元素，始终是很重要的。

极端的训练方式

我小时候是个游泳选手，后来开始参加现代五项比赛，为了完成比赛我不得不开始跑步。我的第一个跑步教练是我们的剑术指导，他是个很棒的剑术家，但对于指导跑者就不太在行了。作为跑步新手，他说什么我就做什么，并以为那就是跑者进行训练的方式。

在这位教练手下的头6周里，我每次都会先跑1.6公里热身，然后再在煤渣跑道上穿着钉鞋重复跑10个400米，每个400米我都是全力以赴地跑（想要努力赶上那些知道怎么跑的人），在两个较艰苦的400米之间，我会慢跑400米进行恢复——这样的训练每周都要进行5~6次。如果这种训练的目的在于创造疼痛和伤病，那还真是练对了！我的胫骨疼得厉害，都不知道站立时该用哪只脚支撑才好。

这种艰苦的400米训练的另一个弊端在于，没有人愿意花力气告诉我怎么跑一场距离为4公里的比赛。于是，我什么都不知道，只知道全力奔跑，我就是这么跑4公里比赛的——一出发就开始全速奔跑。自然而然，800米之后，我已经在拖着步子徐行了。这实在不是个好方法！

那么，伟大的跑者怎么做我也怎么做，这样训练会怎么样呢？这会是个好办法吗？这里有一个例子，是一个水平较高的17岁跑者在高中三年级的春天里一周所做的训练：

周日他跑了16公里，用时64分钟，且只跑了这一次。这周的其余6天，他每天都要进行一场6.4公里的晨跑和下午的跑道训练。这周他下午的训练如下：

周一 3.2公里（用时9分55秒）+ 2个1.6公里（每个用时5分15秒）+ 3个 800米（每个用时2分28秒）+ 6个 400米（每个用时65秒）+ 哑铃和6.4公里的轻松跑；

周二 6个400米（每个用时64秒）+ 10个 140米（每个用时18秒）+ 5个 200米（每个用时31秒）；

周三 50个 400米（每个用时69秒，每隔3分钟出发一次）；

周四 18个 800米（每个用时2分45秒）；

周五 1.6公里 + 1 200米 + 800米 + 600米 + 4.8公里轻松配速的轻松跑；

周六 比赛。

我想这也应该是我们用来训练中距离跑者的方法，因为这位伟大的跑者打破了数项世界纪录，并参加过3次奥运会。

还有一位全国纪录保持者每周要跑好几次大约106公里的距离，总共要跑612公里左右，6周内平均每周跑515公里左右，一年内平均每周跑386公里左右。为了有像他一样优秀的表现，我们是不是也要这样训练呢？我严重怀疑许多跑者是

否有能力进行这些训练，并能活着完成训练？那么，我们需要的到底是什么？我们需要遵循某些训练原则。

8项训练原则

训练会如何影响身体？不同类型的训练会对身体系统施加怎样的压力？对这两点最好能有所了解。每当你对身体施加了某种特定的压力，身体的不同部分就会即刻产生反应，而当你对身体再次施加同一种压力时，你会得到相同的反应，这就是身体逐渐强壮的过程。

人体非常善于适应不同的压力，但身体要花相当多的时间才能对某种类型的压力完全反应（例如，肌肉纤维要历经数月才能对日常跑步的压力完全适应）。理解不同的训练原则是很重要的，这样，你才能对之加以利用，避免身体因训练量、强度或者训练频率而承受过多压力。

▲ 原则1：压力反应

无论参加何种跑步比赛，稍稍学习一下身体是如何对不同种类的压力进行反应的都很有裨益。相信我，身体的确会作出反应，要体会到这一点，你只需绕着街区或者跑道跑上一次，之后，你很容易就能感觉到为了应对压力而产生的身体反应——心脏会更快速地跳动，呼吸会更趋沉重，腿上一些肌肉可能还会稍稍感觉不适。如果测量一下血压，还会发现血压稍稍升高了些，而血液更是从身体的某些部位流向另一些部位，以适应你刚才执行的任务。对施于其上的压力进行调节，身体对这项任务完成得很好，你甚至都不会意识到。



通过学习应对压力的方法，像海勒·格布雷西拉西耶（Haile Gebrselassie，埃塞俄比亚长跑运动员，曾连夺四届柏林马拉松冠军）这样的跑者就能同时强化精神和身体，从而取得成功。

▲ 原则2：针对性

训练的第二个原则与第一个原则直接相关。针对性原则只是简单地阐明了受到压力的组织应该对那些压力有所反应。如果是心肌受到了压力，心脏就会作出反应；如果是某些呼吸肌受到了压力，那么呼吸肌就会作出反应；如果受到压力的是用来奔跑的腿部肌肉，那些肌肉就会作出反应。每次你跑步的时候，甚至只是走路的时候，双脚的某些部位也会对加诸其上的压力有所反应。

除了对身体承受的压力进行一些相对即时的反应，还有一种反应类型——只要身体处于不错的健康状况，承受压力的身体部位就会更趋强壮，就能为应对未来的压力做好更充分的准备。让心肌受压，心肌就会变强；让用于奔跑的肌肉受压，这些肌肉就会变强；让呼吸肌受压，呼吸肌就会变强——这样的反应会在所有处于压力下的肌肉、肌腱、骨骼和其他组织内发生。

▲ 原则3：压力适度

压力越大确实会给身体带来越多的适应，而另一条训练基本原则也在这里粉墨登场：压力适度原则。如果你让身体某些部位承受了过大的压力，它们可能不会变得更强大，相反，它们可能会被削弱，甚至完全崩溃。这就引出了等式中很重要的一环——在压力反应中，身体是在何时变强的？身体的强化是在恢复期间或者休息期间，也就是在两次承受压力之间发生的。

休整和恢复是训练计划中至关重要的一部分，其目的并不是企图规避训练。实际上，比起再出去跑一趟，有时候休整会更有好处，而有时候，一次没那么有压力的训练要比更艰苦的训练更有益处。我向跑者建议的一个方法是，无论何时，要在两种训练间拿不准应该进行哪种，就选压力更小的。比如，在一组实打实的1 000米间歇和没那么费力的法特莱克（任意变速练习）训练间该如何选择呢？此时，天气不怎么好，时不时有一阵大风，进行1 000米间歇可能达不到想要的速度，这可能会让人有点泄气。而法特莱克训练则没有时间限制，且训练的总体好处可能跟1 000米间歇一样。

跑步的成功取决于能在必要时作出调整，这在指导一队年轻跑者的时候尤为重要。例如，假设由于教练手下的明星跑者鲍勃（Bob）曾经进行了一次类似的训练，于是，教练说：“今天我要你们所有人跑8个400米，每个400米都要在75秒内完成，然后再慢跑400米作为恢复。如果你想跑得跟鲍勃一样好，你们就得跟鲍勃一样训练。”于是，一队人在75秒内跑了第一个400米，而渐渐地，鲍勃还能继续在75秒内完成，但有些队员无法再维持这样的速度，有几圈400米他们挣扎着跑到了78秒、80秒，甚至更慢。很快，那些无法维持住速度的人尽了自己最大的努力奔跑，在稍快的两圈400米之间他们没有足够的时间进行恢复，也完全顾不上考虑技术问题。

这次训练的目的是什么？可能是要训练速度和效率。但如果大部分队员都顾不上技术而在拼命挣扎，那么效率就没有得到训练；如果配速持续下降，那么速度也没有得到训练。那么谁从这次训练中获益了呢？鲍勃是唯一获益的人。而就是否取得了进步来说，其他所有人得到的都是负面的效果。

教练必须要能够对训练作出调整，使之适用于每个正在进行训练的运动员。队伍里跑得最慢的人也可能在某一天成为最好的选手，这是你永远没法预料的。但如果他总是被打击，在发挥出潜能前就退出，或者更糟——因跑过头而受了伤导致再也没法跑步，那他就永远没机会成为最好的选手了。

我敢说，美国从来没有把国内最顶尖的跑者送去参加任何一届奥运会，因为等到挑选队员的时候，最好的选手中总有一些受了伤。对于执教的越野跑队伍，

我个人宁愿让我最好的7名跑者全都保持健康状态，稍稍低于他们的能力水平，而不是让其中3个处在巅峰状态，剩下的4个处在伤病状态，甚至都没法参加锦标赛。在努力培养顶尖运动员的同时，却毁掉了其他运动员的生活，而他们本可能最终也会变强，这样做实在没什么道理！让队伍里的每位成员都能有最好的表现——不管他在队伍中排名第几，这样才能产生最好的结果。

减少压力有利于参加锦标赛——无论是生理还是心理。我的一个好朋友汤姆·冯·鲁登（Tom Von Ruden），在为1968年在南塔霍湖（South Lake Tahoe）举办的奥运会预选赛备战期间，曾向我咨询过训练建议。他告诉我，他觉得自己在预选赛前的最后几周里没有做好充分准备，想从我这儿取取经。天晓得我是不是给出了最好的答案——我让他离开训练营，去科罗拉多州的莱德维尔，在预选赛前的最后几周里一个人独处。他听从了我的建议，有点出乎意料地入选了美国队。接着，他又在奥运会1 500米项目中获得了第9名。或许这只是因为他的心理压力变小了，但这招显然奏效了。

▲ 原则4：训练反应

图2—1说明了身体是如何应对一项新压力的。假设说你正开始一个训练计划，而体能状况并不是很好，但能在任何一次训练中跑上大约30分钟，重复跑几个配速3分45秒的1公里也不会有太大压力。另外，假设目前你的体能处在图2—1中的“基础”体能水平，你开始进行下列计划（比你之前的训练压力要大）：3个 1公里，每个用时3分40秒，在每两个之间休息3分钟。再假设你每周有3天要进行这样的训练，由于这个新的训练计划要比你过去的训练要求更高，你的体能提高到了新的水平，如图2—1所示的“新的体能水平”。

随着时间的流逝，新的训练压力带来的好处日益减少。因而，如果你只是继续周复一周进行着相同的训练，那么最终你的新体能水平就不能再继续得到改善，如图2—1中的虚线所示。若要获得进一步的改善，就需要再度增加训练压力。有时候，有些跑者只想保持体能的稳定，直到下半年或者新赛季快来到时才增加压力。但如果想要提高体能，就必须增加训练压力。

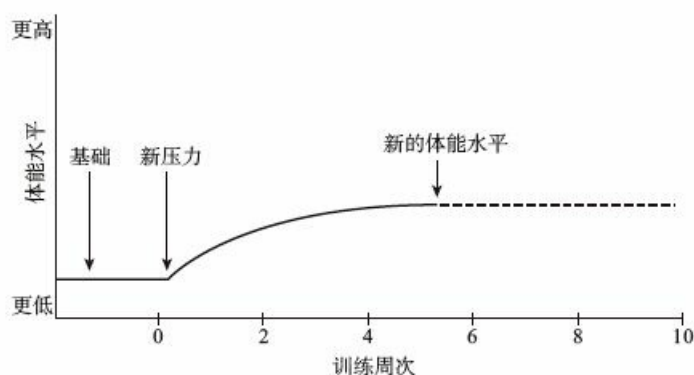


图2—1 身体对新压力的应对

对于跑步这项运动，有好几种增加压力的方法。回过头看上述例子中你开始进行的那个计划——3个 1公里，每个用时3分40秒，在每两个间休息3分钟，一周

训练3天。其中有4个变量：

- 1.训练量，或者说完成的训练总量，本例中为3公里；
- 2.强度，每个1公里的配速为3分40秒；
- 3.恢复，以3分40秒配速每跑完1公里后休息3分钟；
- 4.频率，本例中为每周3次。

所有的训练都至少包括这4个元素中的3个：训练量、强度和频率。定速跑（比如长距离轻松跑）不含“恢复”这个因素，因为训练中只要跑一个回合。当你感觉到需要增加图2—1中训练计划的压力水平时，就可以对这4个元素进行灵活地改变：

- 你可以增加训练量，把1公里跑的次数增加到4次，或者更多，保持其他要素不变；
- 你可以将训练量维持在3公里，把配速提高到每公里3分30秒；
- 你可以保持训练量和强度不变，把两次跑步间的恢复时间缩减至2分钟；
- 你可以保持训练量、强度和恢复时间不变，单单把频率增加到每周4天或者5天。

改变一个以上的训练变量并不是个好主意，这很大程度上有赖于当前所达到的总跑量。训练中，某个特定训练距离的重复次数随着每周跑量的不同而变化。如果一个跑者每周的跑量是稳定的，那么通常他重复跑该距离的次数就不会有什么变化；重复跑该距离的速度则更有可能得到提高，而恢复时间与之前相近。改变训练中的任何因素以增加压力，通常会让身体提升到新的体能水平，而体能得到改善的方式与第一次获得改善的方式是类似的——一开始相对较快，过几周后日益减少。图2—2显示了新的体能水平是如何达到的。

▲ 原则5：个人极限

有时候，增加了训练压力可能并没有带来体能的改善。在图2—2中，我在新的体能水平2后标注了一个问号，表明引入新的压力可能没法带来体能的改善。这并不表示一个人已经达到了最佳体能，但确实表明有另一项训练原则在这里登场，即每个人都有极限。这绝对不是说每个人都达到了自己的绝对极限，但确实表明每个人都有周期性极限。所谓周期性极限，是指每个人由于某个时期的生活方式而产生的极限。

每个人都有极限，这条原则在大学时期是最显而易见的。例如，在某个学期，一个学生可能每天早上8点有课，一直要上到下午2点，每周二和周四下午2点15分~5点15分则要去上两堂实验课，这甚至让他没法参加周二和周四的训练，以致不得不独自训练。而在之后的学期，他可能要到上午10点才有课，每天都是如此，还可能没有任何实验课，每天的最后一堂课在下午2点结束。对训练来说，这样的日程无疑更合适，有充足的时间可以进行晨跑，下午时间也充裕。

即便是对于学校外的跑者，日常生活的需要肯定也会随着时期的不同而有所改变。工作的需要、家庭的需要以及个人生活不同时期的其他所需——这些会让

训练变得更困难或者更方便。

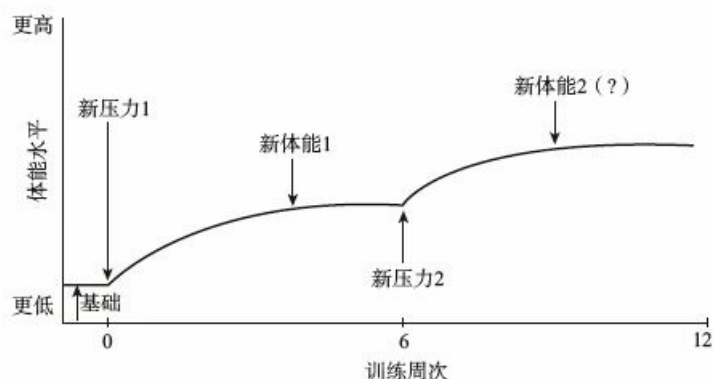


图2—2 达到新的体能水平

过度训练是绝对要避免的，防止其发生的最好方式是与教练保持沟通。应当由当前的体能状况来决定训练强度，而比赛表现是衡量当前体能的最佳方式。出于这种考虑，对于那些觉得需要加快训练速度的跑者，我的标准回答是“请在比赛中向我证明你已经对用更快的速度进行训练做好了准备”。当然，当跑者以特定强度训练了4~6周，并没有感到任何压力的增加时，那么即使没有参加比赛，他也可以略微提高训练强度。

我设计了一张简单的压力表，一些跑者觉得这对追踪生活问题很有用（见表2—1）。持续记录日常生活的不同方面，可以经常帮助运动员和教练查找出哪些日常活动和压力与好的表现或者坏的表现相关，甚至还能确定哪些日常活动和压力与训练方式或者总体生活的变化相关。

表 2—1

压力表

第一周							
	周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
1. 昨晚的睡眠							
2. 疼痛、生病							
3. 今天的训练和恢复							
4. 柔韧性							
5. 能量和营养							
6. 今天的身体压力							
7. 今天的心理压力							
8. 其他							
日合计							

第二周							
	周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
1. 昨晚的睡眠							
2. 疼痛、生病							
3. 今天的训练和恢复							
4. 柔韧性							
5. 能量和营养							
6. 今天的身体压力							
7. 今天的心理压力							
8. 其他							
日合计							

第一周的日期：_____ 第一周合计：_____

第二周的日期：_____ 第二周合计：_____

这里填写两周的合计：—— 请在下面填写有关训练的整体评价：

注：根据每天的情况对表中8项内容按照下列标准打分：1（很好），2（好），3（一般），4（不太好），5（糟糕）。在醒来后的两小时内为第1项和第2项打分，到下午的时候为第3项~第6项打分，每天结束的时候为第7项和第8项打分。

在为表2—1中的每一项打分的时候，请考虑以下问题：

- 昨晚的睡眠你还满意吗？
- 有没有受伤、生病，或者不正常的疼痛？
- 你觉得从昨天的训练中恢复得有多好？
- 你的柔韧性怎么样？
- 为过去24小时的休息、能量和营养状况打分。
- 为今天训练期间的身体压力打分。
- 跟你总体的心理和情绪状态相比，感觉今天的压力怎么样？
- 在你的日常评估中添加任何你想添加的条目。

▲ 原则6：收益递减

另外两个总是彼此相关的训练原则是收益递减原则和加速挫折原则，两者均

见于图2—3中。

我们先来检验收益递减原则。我们在这儿看到的是体能随着时间流逝而得到改善的过程，在这里，时间可能是持续数年的训练，而不只是几周。当你刚刚开始训练，相对于投入的努力，获得的收益是相当显著的。体能变得越好，更刻苦的训练带来的收益则越少，如果你思考一下，就会发现这是非常合乎逻辑的。

比如说，作为新手，你可能不用很刻苦地训练，就能把1.6公里比赛的成绩从3分51秒提高到3分33秒，但从3分33秒到3分14秒的提高可能就会稍稍困难，而从2分49秒到2分30秒的提高需要花费的工夫就要比从3分51秒到3分33秒多得多。

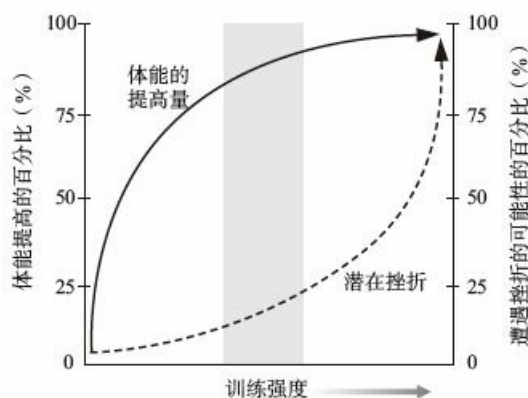


图2—3 收益递减和加速挫折原则

如果你现在的马拉松成绩是2小时08分，而你要将成绩提高1分钟，想想看，这要比从3小时提高到2小时56分困难多少？你的体能变得越好，从更艰苦的训练中得到的收获就会越少。还有另外一种说法（更吸引人一点）：你的体能状态越糟，那么从不怎么艰苦的训练中所得到的收获就会越多。当你因病或者因伤导致体能衰退的时候，这是相当宽慰人的。

▲ 原则7：加速挫折

既然我们已经了解了收益递减曲线，现在，让我们来看看加速挫折曲线，在图2—3中用虚线表示。根据这条曲线显示，当你没有刻苦训练的时候，因伤或者因为缺乏兴趣而遭遇挫折的可能性更小；但达到训练过程中的某个点后，当训练强度带来的压力增加，遭遇挫折的可能性就开始快速上升。

就训练的这两种反应而言，大部分训练肯定位于图2—3中所示的灰色阴影部分。在这个理想的强度范围内，既有可观的收益，挫折发生的可能性也相对最小。

要在这个“窗口”内指定某个特定的压力量是不可能的，因为这会因训练经验的不同而有所差异，这点需要牢记。例如，对某个跑者而言，适宜的“训练压力窗口”可能是每周50公里，而对另一跑者而言，则可能是190公里。训练量多少才合适，这十分依赖于经验和身体构造，更何况还要取决于可用于跑步的时间和投入程度。我并不是要建议你永远不要走出那个理想的训练区间，但当那么做的时候，最好在那外面少待会，尽快回到那个更安全的理想区域里。

▲ 原则8：维持

训练的最后一条原则是维持原则，是指比起获得某个水平的体能，维持该水平的体能要更容易。这在某种程度上是个心理学问题，因为对于跑者来说，重复特定水平的表现通常要比一开始就达到同样水平的表现更容易。

如果你为了跑出配速为3分08秒的1公里已经训练了一段时间，并做到了，那么，再跑一个配速为3分08秒的1公里不会比一开始更困难。从生理学来说，你的体能水平也提高了一个等级，心脏变得更强了，有更多的血液流向跑步肌肉，肌肉细胞自身在把燃料转化成能量方面也变得更有效率了。

维持体能要比提高到该水平的体能更容易，另一个支持这条原则的例子见于为比赛减少跑量的过程中。在逐渐减少跑量的过程中，你会在训练压力上有所收敛，而在比赛时会跑得更快。在减少压力的同时，体能得以维持，甚至得到改善，这当然也证明了维持原则的有效性。

在制订长期训练计划的时候，维持原则变得尤为重要，因为它让你得以对训练进行调整，从着重进行某种类型的训练转向进行另一种训练，同时仍然保持之前的训练成果。例如，你可能有几周一直在进行间歇训练，然后发生了一点变化，门槛训练变得更多，间歇类型的训练则稍稍减少了些。维持原则使你能够在开始得益于门槛训练的同时，保持间歇训练带来的成果。



将以舒适配速奔跑作为训练计划的一部分，这会带来好处。

当在越野赛季和径赛赛季之间休息了一段时间后，也可能会见到维持原则在此时发挥作用。这段时间里，运动员可能会进行一些辅助训练，甚至会打点篮球或做点其他运动，身体不同部位受些压力有助于维持之前跑步训练出的状态。这对因伤、因病或只是暂停日常的跑步训练休息一段时间的跑者尤为重要。

制订训练计划

在探讨这些有关训练的重要原则的时候，我已经说过，对跑者来说，并没有一条通往成功的必然道路。有些跑者对某种类型训练的反应要比其他人好；对有些人能迅速起效的计划，对另一些人则慢些；在训练季中，让所有跑者尝试各种不同的训练方法当然是个好办法——在训练季中，你必须始终保持开放的心态，尝试不同的训练类型，安排训练时有轻重主次之分，但你要能够时时回答这个问题：“这次训练的目的是什么？”

好几年前，有些高中教练问我怎么安排他们队里的比赛时间表才最好（整个越野赛季中的每个周二和周六是比赛日）。他们这样问道：“如果我们每周二和每周六都得比赛，那我们什么时候训练？”我从两方面回答了这个问题。

首先，需要明白比赛是训练中相当重要的一个部分，身心肯定都能从中受益。另外，当每周跑两次4~5公里的比赛时，就不怎么需要再进行间歇训练了，即便需要，训练量也很小。换句话说，一场15~20分钟的比赛给身体系统带来的生理压力，几乎恰恰就是一场间歇训练应该带来的最理想的生理压力。

其次，在周二比赛后的那天，即每周三进行一次训练，这样可能是最好的。多年来这个方法一直很有成效，所以我经常让我的大学跑者这么训练。我并不是每周二都有比赛，但我们经常会在周二猛练，并在周三再进行一次高质量训练。因为在身体承受压力48小时后，刻苦训练带来的肌肉不适要比身体承受压力24小时后更严重。因此，周三的高质量训练通常都进行得很顺利，而且甚至要比将这场训练推迟到周四进行更好。

在周二和周三安排这种“背靠背”的训练还有另外一些好处。第一，这意味着在每次周六的比赛前，你都有两天轻松日，而且在周六的比赛后、下周二比赛前也有两天。第二，有些跑者喜欢用更快的速度进行高质量训练，这个背靠背的训练通常可以解决这个问题。比如，如果我说：“周二你们要跑6个1公里，每公里配速为3分20秒，中间有3分钟恢复时间。”他们可能就会以3分5秒配速奔跑。要是我接着这么说：“周三，你们要跑6个1.6公里，每个1.6公里跑5分44秒，中间有1分钟休息。”他们就不太可能这么跑了。知道明天还有一场高质量训练就相当于安上了一个缓冲器，可以避免在两个背靠背训练日的头一天训练过度。第三，进入径赛赛季后，你可能会参加一些为期两天的运动会，不得不连跑两天，而背靠背训练可以让你做好准备。

对训练原则的理解有助于最大程度地减少过度训练的可能性，同时还能让你充分利用正在进行的训练。记住，要尽量用最小量的训练收获潜在的最大成效，而不是进行了最艰苦的训练才收获潜在的最大成效。

增加训练压力时，务必将所选择的压力程度保持4~6周，然后再进行改变。那种试图在每周的训练中都比前一周做得更好，或者在每次进行某种训练时都比前一次做得更好的方式是错误的。比起让我的跑者在每次训练时都跑得更快

一些，我更希望他们能当面对我说他们开始觉得某个训练成了小菜一碟。

训练并不总是有趣的，但它应该富有成效，所以不要做过头。增加训练压力时，教练和运动员应该保守一点。我会让比赛表现来告诉我什么时候该增加训练压力，而不是通过经常增加压力水平来获得更好的表现。

以下两点未必是训练原则，但这两个尤为重要话题可能比较适合在谈论训练原则时讲到，那就是：跑步时该如何迈步？该如何呼吸？

步频

1984年洛杉矶奥运会期间，只要有跑步比赛，我妻子和我就会去计算不同跑者的步频——我们在预赛时数，在决赛时数，在同一场比赛的前期和后期也数，还经常会为同一个跑者数上好几次。我们总共观察了50名跑者，男女都有，从800米到马拉松之间的项目都包括在内。

在所有受评估的跑者中，只有一位的步频每分钟少于180步。在800米比赛中，选手们的步频远不止每分钟200步，有时在1500米比赛中也是如此。但在距离介于3000米（1984年奥运会的一项女子比赛）和马拉松之间的比赛中，这些选手的步频相当接近，当比赛距离变长，减少的只是他们的步幅而已。



大部分精英跑者的跑法都很相似，都有较快的步频。

有一次，我在实验室里对一位马拉松项目的奥运会金牌选手进行了测试。当每公里配速是4分23秒时，他的步频是184步；3分45秒时，步频增加到186步；3分08秒时，步频增加到190步——这表明当他的跑步速度提高了16.5%时，步频也增加了3%。显而易见，跑者似乎对某个节奏感觉最为舒适，在不同的比赛中，当他们改变步幅来提速时，这个节奏的变化却并不大。

▲ 每分钟180步

我强烈推荐以每分钟约180步的步频奔跑，因为这可以将跑步带来的落地冲击力减至最小。需记住，步频越慢，滞空时间就越长；滞空时间越长，就意味着你把自身重量抬得越高；而把自身重量抬得越高，下一次落地时你就会更重地撞击地面。相信我，许多小伤病的出现，正是由落地时产生的冲击力引起的。

那么，跑步的时候，怎么才能将落地冲击力减至最小呢？简单来说就是，假装你是在滚过地面，而不是双脚交替着在地面上跳跃。试着不要把脚落在身体前方，这个动作通常会有制动作用，会在你换脚落地时增加冲击力。试着让双脚向后落，落得离身体更近些，靠近身体重心，于是，身体就飘浮（或者说滚动）在

双脚之上了。

▲ 脚的着地

另一个问题是，应该让脚的哪个部位先着地（比如说，你的脚是以什么部位着地的）？脚以什么部位着地（相对于你的重心而言）是需要关注的，另外需要关注的是你的脚是怎么着地的。

脚的着地不仅因人而异，而且会随着训练项目的不同而发生变化。对那些参加短距离赛事的人来说，用前脚掌着地是最常见的，他们几乎就像是在用脚尖跑步。另一方面，许多更长距离项目的跑者，当然也包括那些马拉松选手在内，他们喜欢先用脚跟着地，或者在某些情况下，用全脚掌着地。

用全脚掌或者脚跟着地的一大优势在于，这样可以减轻腓肠肌所承受的压力，并将着地的压力更多地转移到更大块的大腿肌肉上。对初跑者来说，出现小腿疼痛并不少见，而前脚掌着地则增大了这种可能性。如果使用脚跟先着地的话，每次脚着地后，当身体向前移动时，便可以试着想象自己正在摆动双脚滚过地面，就像之前所说的那样。

根据多年来对各种水平的跑者进行的测试来看，某些人会对某种着地方式感到更自在。经验相对较少的跑者应该尝试不同的着地技巧，然后选择让自己感觉最舒服、最不易疲劳的那种，那样就能达到每分钟180步的轻快步频了。

特别是，如果你的腓肠肌或者胫骨感觉不适，试着主要使用全脚掌或者脚跟着地，这样尝试几周，看看是否能够解决你的问题。一般情况下，单单专注在达到每分钟180步的步频上，往往就会促使你用全脚掌或者脚跟着地，你都不需要去思考脚是如何着地的。

对于脚的着地我还有最后一点建议，即着地的时候脚趾尽量不要外翻。让别人站在你的前方，看着你跑向他们，让他们注意一下当你的脚着地的时候，脚趾是指向前方还是指向侧面。着地时脚外翻通常会带来小腿内侧的胫骨疼痛。

以每分钟180步的步频为目标，试着尽可能轻松地滚过地面，跑步应该是充满享受的事，不应该让你受伤害。有时候我会告诉跑者，他们应该想象着自己正跑过一大片摆满生鸡蛋的运动场，而目标是一个鸡蛋也不弄碎，双脚要轻，着地时要舒适。最后一点——数步频的时候不要两只脚都数，只要数右脚（或者左脚），使之达到90就好了（当然，前提是你左右脚的步频一致）。

跑步时的呼吸

了解呼吸，知道跑步时如何呼吸——这些很重要。患有哮喘或者其他呼吸问题的人需要同医生讨论一下他们的供氧问题，这样才能尽最大努力避免让呼吸承受过度的负担。

在正常的大气条件下，呼吸不适有时候与剧烈运动（尤其是跑步）相关，而这并不是由肺部缺氧（ O_2 ）引起的，而是由于肺部的二氧化碳（ CO_2 ）增加，才使得你想要更大口地呼吸。在正常的空气里（比如在建筑物或者室外空气中）， CO_2 含量是很少的，实际上，正常空气中的 CO_2 含量只有0.04%左右。

▲ CO_2 的影响

由于身体内的机能组织在不断地通过血液将 CO_2 送走，相较于你吸入的空气中 CO_2 所占的比重，该气体在肺部存在的比重要大得多。实际上，肺内的空气始终都含有大约4%，甚至5%的 CO_2 ，即便在你休息的时候也是如此。当肺部含有这么多的 CO_2 时你会感觉相当舒服，但当你开始跑步时，用到的肌肉会产生比休息时多得多的 CO_2 ，于是，因运动产生的这种废料的比重就增加了。

当身体感觉到 CO_2 超过4%或者5%的正常量时，为了除去过量的 CO_2 ，你的呼吸就会加重。所以，是 CO_2 的增加，而不是 O_2 的减少促使你加重了呼吸。其实，只要你是在呼吸正常的空气， O_2 的量就总是充足的。

有一个“极端”的例子可以用来说明 CO_2 的逐渐累积是怎样加强了呼吸的欲望的，即屏住呼吸看你能在水下游多远。正是中止呼吸造成的 CO_2 累积，而不是因为缺少 O_2 引发了想要好好呼吸一口新鲜空气的强烈愿望。实际上，如果你就快达到缺氧的状态，很可能便会因为没有足够的 O_2 被输送到大脑而昏厥。而在因缺氧而昏厥前， CO_2 的增加却会促使我们呼吸，看来我们还真是走运！

那么，这些是怎么同跑步时的呼吸相联系的？你跑得越辛苦， CO_2 就会被更快地输送到肺部，而因此产生的 CO_2 的增加会促使你更重地呼吸，以降低该气体在肺部的浓度。当然，这也能帮助你将 O_2 维持在当前运动所需的浓度上。

▲ 呼吸节奏

你每分钟呼吸的空气总量是你每分钟呼吸的次数和量的产物。当你开始跑步的时候，呼吸的次数和量通常都会增加，但呼吸频率一般与你的步频保持一致。

跑得不是很辛苦的时候，你可能会每三步一吸、每三步一呼——即便当你感觉需要加重呼吸时，通过加大每口呼吸的量，你可能还是可以保持这个呼吸频率。跑得再辛苦一点时，你感觉需要吸入更多氧气，于是，就切换到了一个更快的呼吸节奏——跑者通常会通过每两步一吸、每两步一呼的呼吸节奏来做到这一

点（这被称为“2—2呼吸节奏”）。

大部分有技巧的跑者都采用2—2节奏，尤其是跑得相当辛苦时，这样很舒服，还能使数量可观的空气进出肺部。我强烈建议在训练和比赛中使用2—2节奏，至少在中距离比赛的头三分之二时，在本章后面我会对此加以说明。跑得慢时，你可能能够以较慢的频率呼吸，但即便是在轻松跑、乳酸门槛跑、间歇跑和重复训练时，最好也使用2—2的好节奏。

说到呼吸频率，你必须了解一点，即对于呼吸来说很重要的一个方面是，用新鲜空气来进行肺部换气。举个例子，设想几种不同的情况：如果以4—4节奏呼吸，每次呼吸时，你当然都会吸入大量空气，但这样的节奏意味着你每分钟只能吸大约22口气（每分钟180步除以每个呼吸周期的8步，意味着你每分钟的呼吸为22.5次）。假设你每次呼吸会输送4升空气进出，这就是说你每分钟会输送90升空气进出肺部。

现在，我们来看看3—3节奏，每次呼吸的量会被减少到3.5升，就是说你每次一吸一呼会输送3.5升空气，每分钟30次，为 $30 \times 3.5 = 105$ 升，每分钟多了16%的空气。接着，来试试2—2节奏，每分钟你会呼吸45次，每次大约3升空气。那么，你每分钟输送了 $3 \times 45 = 135$ 升空气，对为肺部供氧、减少CO₂累积、增加肺部空气中O₂的含量来说，这样的呼吸节奏效果更好。

我们可以更进一步，尝试一下1—1呼吸节奏（在一场苦战结束的时候，你经常能听见初跑者用这样的节奏呼吸）。使用这样的呼吸频率，每次呼吸的量会大大减少，而进出肺部的空气总量可能甚至还不如更慢但更深的呼吸频率可以达到的量。另外，你还得知道，通过嘴和鼻子进行的呼吸，其中有一部分是死腔空气，这些空气不会到达肺部进行气体交换，呼吸频率越快，每次呼吸中以及每分钟内，就会有更多空气不参与O₂和CO₂的交换。

显然，从呼吸肌的能量消耗这个角度来说，呼吸频率加快时的代价会有些高昂，但在某个时刻，供氧和消耗这两个因素最终通常会在接近2—2（或者2—1）呼吸节奏的时候达到平衡。在每个呼吸周期中迈3步（使用2—1或者1—2节奏）会让你每分钟呼吸60次（每秒1次）。跑步时，这样的节奏能使每分钟输送的空气量达到最大限度，但通常只有在你跑得很辛苦时才会有此需要，比如在5公里或者10公里比赛的最后阶段中。我在实验室测试过的所有精英跑者中，大约86%的人自觉采用了2—2节奏，直到全力奔跑时，他们才转而使用2—1或者1—2节奏。不论精英跑者们是不是通过多年的经验才获知这是最有效率的方式，也不论是否有人曾建议他们这么做，在职业生涯早期就调整到这种节奏是有价值的，而不是等到它变成了一件再自然不过的事时才这么做。

我用此方法来展示不同呼吸节奏的效果，让他们在跑道上跑5圈（中等强度）。第1圈用4—4节奏呼吸，用3—3跑第2圈，用2—2跑第3圈，用1—1跑第4圈，第5圈则回到4—4。接着，我会问他们哪种节奏最累人、哪种最舒服。



像沙兰·弗拉纳根（Shalane Flanagan）在2008年北京奥运会10公里项目中那样用流畅的呼吸节奏奔跑，这对成功至关重要，沙兰最终获得了那次比赛的铜牌。

以下方式对年轻的跑者很好，在比赛的头三分之二用2—2节奏呼吸，在最后三分之一转换到2—1或者1—2。如果比赛的头三分之二他们做不到2—2，那就说明跑得太快了，下次在比赛前期他们就会自觉地使用较轻松的配速。

每位跑者每分钟吸入并从肺部呼出的空气量差异很大。我测试过的两位奥运选手在体型和表现方面都很接近，但在全力跑测试中，有一个每分钟呼吸了160升，而另一个达到了224升，一个每次呼吸的量略高于2.6升，另一个略高于3.6升。在每分钟的供氧量和每次的呼吸量上，人们肯定会有差异，但呼吸量多或呼吸的量少并不一定就是优势或劣势，所以不用担心你这方面的素质怎么样。

稍快的呼吸频率会让人稍稍轻松一点的一个例子是在高海拔跑步时。高海拔地区的空气较稀薄，空气进出呼吸道时受到的阻力也较小。我至少知道两名很棒的跑者在高海拔跑得非常辛苦时，使用的是1—1呼吸节奏。

跑者也可以用呼吸节奏的知识来判断他当前的训练强度。如果你在长距离定速跑时能用3—3节奏舒服地呼吸，就说明跑得不很吃力，但如果你感到必须用2—2呼吸节奏才能获得足够的空气，就说明跑得不很轻松。我并不是建议你在所有的长距离轻松跑中使用3—3呼吸节奏（你可能还是应该使用2—2节奏），但试着用3—3节奏跑上几分钟，这能让你知道当前的强度怎么样。这与在乳酸门槛跑中判断自己是否跑得太卖力的方法类似。

03 $\sqrt{\text{Daniels'}}$ Running Formula

关注自己的体能

不要总与他人比较，多关注自己的体能和表现。

本章介绍的数据资料描述了身体各个系统在压力级别升高时作出的应对。换句话说，当训练愈发艰苦，或者你跑得更快时，在训练强度与心跳速度、耗氧量、血乳酸的累积量、你对当前训练量的感知之间便会存在某种可见的联系。在某些情况下，均匀地提高跑步速度会使得某些生理反应呈现出相对可预测性的增加；而在另一些情况下，这些生理反应的增加并非线性的。举例来说，有规律地提高跑步速度时（在无风且路面平坦的环境中），耗氧量的变化就是相当可预测的，而血乳酸的上升就没有呈现出这样可预测的、线性的反应曲线。

有氧能力和跑步效率

多年来，最大摄氧量（ $\dot{V}O_{2\max}$ ）一直被看作最重要的耐力指标。大约40年前，我的一个队友发现他的最大摄氧量达到了73ml/min/kg（每公斤体重每分钟所消耗的氧气的毫升数）。我在同一时期也测试了最大摄氧量，结果令人失望，只有63ml/min/kg。有趣的是，我往往能在现代五项的4 000米跑步比赛中击败他。于是，我决定看看在次最大负荷的跑步中，他能消耗多少氧气。

以次最大速度进行有氧奔跑的时候，对消耗的能量进行测量可以反映出跑步效率。用相同速度奔跑时，一些跑者消耗的氧气会比上一次更少（他们有了更高的效率），这就像有些车驶过某段距离时消耗的燃料比上一次驶过时消耗的更少。

图3—1显示了两条效率曲线，这两条曲线是将 $\dot{V}O_2$ 数据点连接起来绘制而成的，我们在以次最大速度反复进行的5分钟跑中收集到了这些数据。将生成的效率曲线外推到每位跑者的 $\dot{V}O_{2\max}$ 值（我的队友作为跑者1为73，我作为跑者2为63），然后分别从两个人的最大值处开始向下绘制一条直线，与图中的横轴相交，由此便获得了一个奔跑速度，我称之为“ $v\dot{V}O_{2\max}$ ”（最大摄氧量速度）。

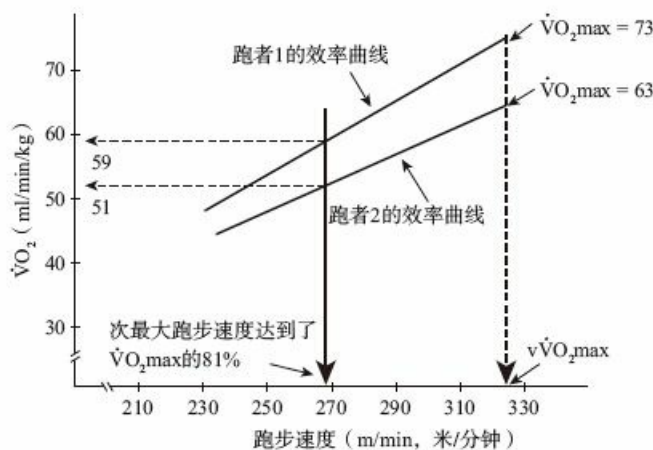


图3—1 不同跑者的效率曲线

稍加思考你会发现，对于奔跑能力而言， $v\dot{V}O_{2\max}$ 是个比 $\dot{V}O_{2\max}$ 或效率重要得多的决定因素，因为这个重要的变量指明了与每个运动员的有氧能力（ $\dot{V}O_{2\max}$ ）相关联的奔跑速度。所以，如果两个跑者的 $v\dot{V}O_{2\max}$ 相同，他们在各个距离上都应该是势均力敌的。至于谁是更好的跑者，还会有其他因素参与其中起作用，但 $v\dot{V}O_{2\max}$ 肯定是比 $\dot{V}O_{2\max}$ 更好的指标，我很高兴能将这个术语介绍给世界各地的研究者。我倾向于把跑者的效率曲线和相应的 $\dot{V}O_{2\max}$ 及 $v\dot{V}O_{2\max}$ 用

作他们的有氧资料，它会随着跑步体能的变化而改变。

进一步分析我和队友的测试跑结果会发现，图3—1中显示了一条与两条效率曲线相交的直线，它在横轴上落在268m/min的速度上，即每公里3分45秒的配速，这表示两位跑者达到的 $\dot{V}O_{2\max}$ 百分比（81%）是相同的。有趣的是，跑者比赛时所用的 $v\dot{V}O_{2\max}$ 速度是可预测的分数（百分比）——由比赛时长（而非距离）决定。比如说，人们在跑一场30分钟左右的比赛时 $\dot{V}O_{2\max}$ 会达到93%，即便一个跑者在30分钟的时间里跑了10公里，而另一个只跑了8公里。

要再次强调的是， $v\dot{V}O_{2\max}$ 是重要的数值，因为当这个值有所增加，无论是因为 $\dot{V}O_{2\max}$ 的提高还是跑步效率的改善，增加值都会与更快的跑步速度相关。在第5章中讨论VDOT这个术语的时候，我会更详细地介绍有氧资料和表现之间的关系。

图3—2和图3—3给出了两个在不同条件下的不同跑者所经历的效率变化的例子。图3—2显示的是几年前我测试过的三位女精英跑者的情况，很容易就能看到，这三位女性的 $\dot{V}O_{2\max}$ 和跑步效率差异很大，但她们三人的 $v\dot{V}O_{2\max}$ 值都很接近，完成3公里的用时也几乎是相同的。有趣的是， $\dot{V}O_{2\max}$ 最低的那位跑者是美国大学联赛10公里项目的全国冠军，而 $\dot{V}O_{2\max}$ 最高的那位在国际赛事中也非常成功。

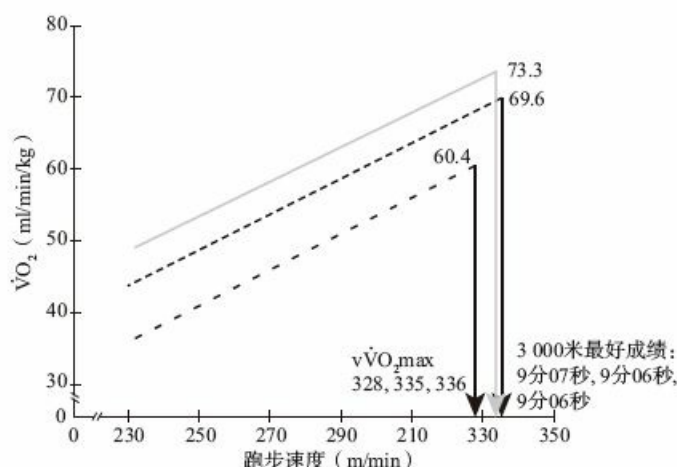


图3—2 三位女精英跑者的效率变化

图3—3显示的是一位精英跑者的有氧（ $\dot{V}O_2$ ）、心率（HR）和血乳酸（BLa）资料的变化。在径赛季的早期以及赛季后期他状态变得更好的时候，我对他进行了测试。如图3—3所示，在两次测试中，该跑者的最大心率（HR）保持不变（196），但他的 $\dot{V}O_{2\max}$ 从73增加到了将近78，在几个月间增加了7%。随着跑步效率的提高，他的 $v\dot{V}O_{2\max}$ 从每分钟358米提高到了387米，提高了

8%。

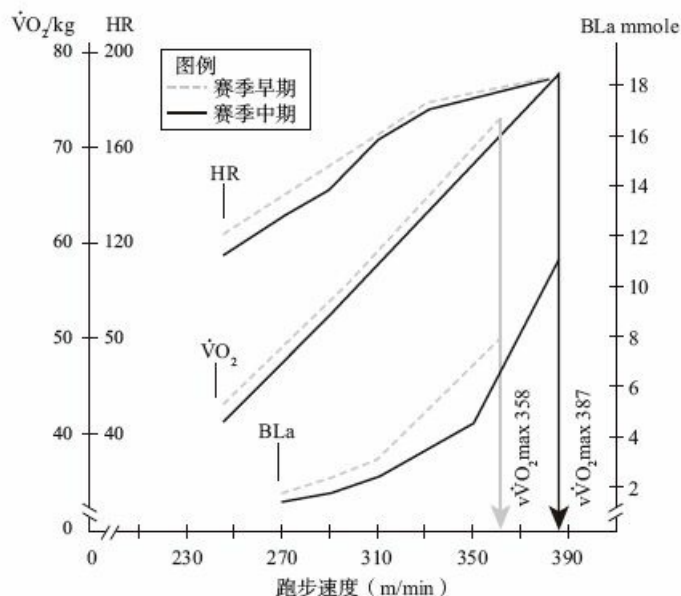


图3—3 一位精英跑者的身体指标变化

他的血乳酸数据也得到了很大改善：最初，4毫摩尔（mmole）的值与每分钟330米的跑步速度相对应，而在此时速度则提高到了每分钟355米，又是7.5%的提高。两次测试中，这位跑者以 $\dot{V}O_{2max}$ 的85%~87%奔跑时，显示出了4.0的血乳酸堆积，对训练有素的跑者来说这是相当常见的情况。

▲ 跑步效率的变化

跑步效率可能会随着跑步地点的不同而有所变化。图3—4是一组训练有素的跑者的测试结果，他们在4种条件下进行了测试——海平面（在跑步机和跑道上），以及海拔2 000米处（同样是在跑步机和跑道上）。无论是在海平面还是在高海拔，在跑道上和跑步机上测试得到的 $\dot{V}O_{2max}$ 是相同的。并且，在这两种条件下（跑道和跑步机），高海拔处的 $\dot{V}O_{2max}$ 均低于海平面。但同样显而易见的是，在高海拔处，跑步的有氧需求也要低于海平面。也就是说，随着海拔上升，由于 $\dot{V}O_{2max}$ 降低而减损的部分奔跑能力因为高海拔处的能量需求减少（更高的效率）而得到了补偿。

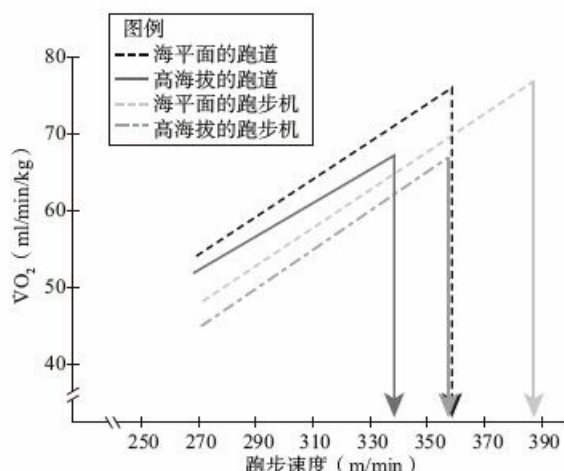


图3—4 海平面和高海拔处在跑道和跑步机上的不同效率

再细看一下图3—4，一到高海拔区域， $\dot{V}O_{2\max}$ 便降低了大约13%。但由于在高海拔处，跑步需要克服的高密度空气变少了，效率因而得到了改善， $\dot{V}O_{2\max}$ （以及表现）只有约6%的差异。

▲ $\dot{V}O_{2\max}$ 和跑步效率上的性别差异

男性之所以能在距离较长的比赛中比女性跑得更快，原因之一是，最优秀的男选手要比最优秀的女选手有更高的 $\dot{V}O_{2\max}$ 值。顶尖男选手的 $\dot{V}O_{2\max}$ 最大值和顶尖女选手的 $\dot{V}O_{2\max}$ 最大值存在着相当大的差异，我曾经测试过奥运会级别的男性跑者，他们的 $\dot{V}O_{2\max}$ 最大值在68~86 ml/min/kg之间。通常，那些 $\dot{V}O_{2\max}$ 最大值较低的选手在800米和1 500米的距离上表现更好，因为那些项目的无氧需求更大。较之更长距离的专项选手，这些800米和1 500米类型的选手在跑得更快时效率更高，这极有可能是因为他们花费了更多工夫对自己在速度较快时所使用的跑步方法精益求精。

那么对男性和女性的跑步效率进行比较后，结果如何呢？我很荣幸能够对包括男性和女性在内的大量精英跑者进行了测试，结果显示，男性的效率略微优于女性，但差异并不大。而某些研究者声称女性不如男性效率高，原因可能在于，他们是在两者以相同的次最大速度奔跑时对两者进行的比较。他们的结果显示，当女性以任意次最大速度奔跑时，会比男性多消耗大量氧气（每公斤体重每分钟耗氧量）。但这对女性并不公平，因为以相同速度奔跑时，女性是在以较低的最大摄氧量卖力奔跑。

更务实的做法是，比较两者在各自的 $\dot{V}O_{2\max}$ 值达到相同比例时跑步的状况。所以，比较跑步效率时，更好的方法是计算跑者每跑一公里时每公斤体重的 $\dot{V}O_2$ 。举个例子，如果在男性和女性以每分钟300米的速度奔跑时进行了 $\dot{V}O_2$ 测试，男性每分钟每公斤体重消耗的 O_2 可能是57毫升，而女性是60毫升，这在效率

方面便形成了5%的差异。然而，如果女性的最大值是67，男性是73，那么男性便仅在以最大值的78%运动，而女性则是在以她最大值的89.5%运动。当她们跑得越快时，效率就越低，所以，女性应该以能达到自己最大值78%的速度接受测试。

假如说女性在以最大值的78%奔跑时，速度为每分钟268米，这个速度需要50ml/kg的相对 $\dot{V}O_2$ 。你需要计算每跑1公里时的有氧需求，也就是说，每跑1公里需要花费3.73分钟，而 $3.73 \times 50 = 187$ ，即每跑1公里每公斤体重需要消耗187毫升的 O_2 。

如果男性在达到最大值的78%时，正以每分钟300米的速度奔跑，他就需要3.33分钟来跑完1公里。如果他在那个速度下的相对 $\dot{V}O_2$ 是56ml/kg/min，他每公里每公斤体重的 $\dot{V}O_2$ 就是 $56 \times 3.33 = 187$ ，等于187 ml/kg/km。因此，两位跑者在以相同的相对强度跑步时，其效率是相等的。

跑步变量和改善

要想获得更好的表现，就要优化尽可能多的变量，这对每个跑者都很重要。只需看一下图3—1和3—2便可知道，为了改善跑步表现，显然有必要加入能够提高有氧能力（ $\dot{V}O_{2\max}$ ）和跑步效率的训练。当这两个变量中的任何一个得到优化，或者两者都得到优化时，重要的 $\dot{V}O_{2\max}$ 变量便会有所提高。

需要记住的是，跑步持续时间不同时，人们所能达到的 $\dot{V}O_{2\max}$ 分数也会不同。例如，在任何30分钟左右的比赛中你都能以大约93%的 $\dot{V}O_{2\max}$ 比赛，所以当 $\dot{V}O_{2\max}$ 改善了，无论跑多久，你能达到的比赛速度都会得到提高。我会让你看到我是如何使用这个信息来建立非常流行的VDOT表的，我会在第5章中介绍这些表。

有些跑者会根据跑步速度来绘制血乳酸值的变化曲线，就像我在比较 $\dot{V}O_2$ 和跑步速度时所做的那样，这并不罕见。设计血乳酸资料时，我们通过对同一个跑者在多个次最大速度下奔跑的状况进行测试，并据此绘制出了血乳酸值的变化，如图3—3所示。

曲线随着耐力的改善而向右移动，这种状况是为人乐见的，因为它表示相较于先前的测试，该跑者在乳酸值相同的情况下奔跑的速度更快了。当身体清除生成乳酸的能力变强时，乳酸曲线就会发生右移。此外， $\dot{V}O_{2\max}$ 和跑步效率的改善使得达到某个乳酸值时的速度也得到了提高。当身体能够更好地清理乳酸时，之前在较低强度下达到的血乳酸累积值现在则需要在达到更高的 $\dot{V}O_{2\max}$ 分数时才能达到。而在同等程度的不适感下，现在你能够维持更快的配速。

要了解各种变化是如何影响乳酸资料的，方法之一是，设想一下以86%的 $\dot{V}O_{2\max}$ 奔跑时达到的某个血乳酸值。这样， $\dot{V}O_{2\max}$ 增加时，相同的 $\dot{V}O_{2\max}$ 分数（或者说百分比）就意味着更快的 $\dot{V}O_{2\max}$ 。跑步效率的提高也是同一回事，效率提高了， $\dot{V}O_{2\max}$ 也就提高了。所以，相较于训练周期早期，当 $\dot{V}O_{2\max}$ 增加后，达到相同的 $\dot{V}O_{2\max}$ 分数时产生的血乳酸值会同更快的速度相对应。

对那些根据心率训练的人来说，心率的变化也会造成同样的状况。如果你进行与 $\dot{V}O_2$ 或者跑步速度相关的心率监测，心率值和血乳酸值之间也会有对应关系。

举个例子，我们假设当你在血乳酸值达到4.0毫摩尔时，心率为164，这差不多是你最大心率的88%~90%。记住，心率同你的活动量、同你在某个跑步速度下

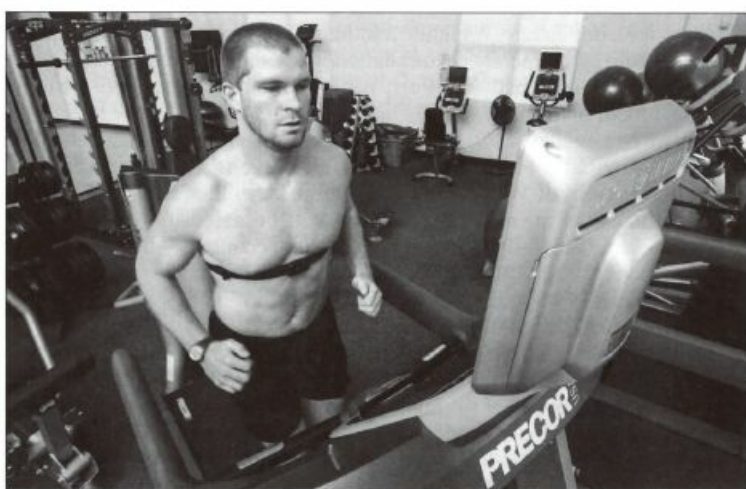
达到有氧参与的程度关系相当紧密。当跑步效率有所改善， $\dot{V}O_{2\max}$ 或者 $v\dot{V}O_{2\max}$ 就意味着更快的跑步速度，当 $\dot{V}O_{2\max}$ 增加，达到相同的 $\dot{V}O_{2\max}$ 分数时所达到的心率将会是之前在速度更慢时就已经达到的心率。

你甚至可以更进一步，将自己对压力的主观感受与不同的最大心率分数、有氧能力或者血乳酸值关联起来。方法之一是，用数字来表达舒适或者不适的感觉。例如，你可能会用1~3之间的数字来描述轻松跑，舒服但又有强度的活动可能是4或者5，6、7、8则代表不同的艰苦程度，9和10表示你正在异常艰苦地活动。或者你可以只使用一个5级量表，1表示最轻松，5表示最艰苦。请参考图3—3，其中显示了一位跑者的心率、 $\dot{V}O_2$ 和血乳酸值同他的奔跑速度之间的关系。

训练跑中的心率

现在，我们来探讨一下在训练跑中如何使用心率来控制训练强度。你必须知道，速度相同时，跑步的强度并不总是相同的。例如，比起天气凉爽的时候，在炎热的天气里无论使用什么速度奔跑都要更吃力，因为有更多的血液被转移到皮肤进行降温。

更多的血液流向了皮肤，而跑步肌肉所需的血液量不变，于是，血流总量就会增加，心率就会上升。这就是说，如果跑者试图通过心率来监控某个跑步速度，那么该速度会比预期的要慢。



维持心率可能会非常有用，但某些特定因素可能会影响心率，比如凉爽的室内环境和炎热的户外，了解这一点很重要。

在刮风时、在起伏的地形中，或是在陡峭、泥泞的路面上奔跑也会发生同样的状况，努力将心率维持在某个水平会导致奔跑速度低于预期速度。公允地说，在状况不理想的环境中奔跑速度虽然要低于预期速度，但该速度通常还是能对应于预期要达到的训练强度的。

所以，能够回答“这次训练的目的是什么”这个问题是非常必要的。如果某次训练旨在以特定速度奔跑，那么或许就不应该以心率为指标；但如果你追求的是强度，那么心率就非常有用。只要明白心率是如何随着环境变化的，监控心率就会是种好方法。

▲ 最大心率

使用心率来监测训练压力时，非常重要的一点是，要知道自己的最大心率，因为根据各种最大心率百分数来安排训练非常常见。有一些用来估算最大心率的方法，主要是根据年龄，但这些公式可能并不准确。以一个我们经常使用的公式为例，这个公式是用220减去你的年龄，所以，如果你是50岁，计算得到的最大心率就是170（ $220 - 50$ ）。

其实，这些公式在估算群体的最大心率时可能还算恪尽职守，但将它们用于估算个体时则可能会有误导之嫌。我可以举两个人作为例子，我在许多场合对他们进行过测试，他们的最大心率远远低于估算出来的值。其中一位男性跑者在30岁时，经过仔细测量得到的最大心率为148，而他55岁时的最大心率为146。可想而知，这之间有多大的误差！如果你在这位跑者30岁的时候告诉他跑步时要达到最大心率的86%，那么他需要将心率维持在163，而这对于最大心率为148的人来说纯属无稽之谈。

我的另一位研究对象在他25岁时的最大心率为186（低于用 $220 - \text{年龄}$ 所得到的结果），50岁时的最大心率为192（远远高于用 $220 - \text{年龄}$ 这个公式计算得到的预估值）。我想说的是，如果你的确是在用心率来衡量跑步强度，你就需要确切地知道自己的最大心率是多少。

作为跑者，用来确定最大心率的最简单的方法或许就是跑几个艰苦的两分钟上坡。第一次到达坡顶时读一下心率示数，如果第二次上坡跑的时候心率上升，就再跑第三次，看看会不会达到更高的心率。如果心率没有继续升高，你就能确定那个示数就是最大值。如果第三次比第二次还高，就再跑第四次，继续不停地跑上坡，直到你看到心率不再较前一次上升。如果找不到坡跑，你可以快速跑若干个800米，并在每次之间进行相同的比较。

▲ 静息心率

监测心率的另一个有效方法是在早上醒来时测量静息心率，你醒来时的心率可以说明你的体能状况如何。通常，静息心率会越来越慢，因为你的心跳变得越来越强，每次跳动都能泵出更多血液（每搏输出量增加）。当心肌变强时，心脏就不再需要跳动那么多次来向身体各部位输送相同数量的血液，因为每一跳都能输送更多血液。如果醒来时的心率远远高于你平时测量的结果，你可能就需要休息一下或者做个体检了。

▲ 血红蛋白含量

另一个会影响心率的因素是血液的携氧能力。血液中的血红蛋白会携带氧气，所以拥有理想的血红蛋白含量是很重要的，对于耐力运动员尤其如此。

当血红蛋白水平低于正常值，你就会感觉不好，作为跑者，自然就无法做好准备表现出理想的状态。另一方面，将血红蛋白增加到非常高的值也是不明智的，因为这会增加血液的粘稠度，给心脏增加过多负担，从而减慢循环。

拥有正常的血红蛋白值主要与良好的营养、摄入含铁的食物相关。通常，正常的血红蛋白值介于13.5%~16%之间，即每100克血液中含有13.5~16克的血红蛋白。当人们的血红蛋白值低于13时，通常就会被认为是贫血。从跑步表现的角度来看，血红蛋白值分别为12和13时，在5公里跑中可能会造成大约30~40秒的差距。然而，将这个数值驱高却并不可取。

绝对 $\dot{V}O_2$

有两种方式可以用来表示 $\dot{V}O_{2\max}$ 。到目前为止，我所提到的 $\dot{V}O_{2\max}$ 都是指相对值，即相对于你当前的身体重量（更常说的是体重）。另一种描述 $\dot{V}O_2$ 的方式是用绝对值——无论其实质是次最大 $\dot{V}O_2$ 还是最大 $\dot{V}O_2$ 。

测量耗氧量时，我们最初计算的是绝对 $\dot{V}O_2$ ，通常用毫升或者升/分钟来表述（1 000毫升 = 1升）。例如，如果你的绝对 $\dot{V}O_{2\max}$ 是4 000ml（4.0升），体重是61.3公斤，那么你的相对 $\dot{V}O_{2\max}$ 就是62.25ml/kg，由4 000ml（绝对值）除以61.3公斤而得。

作为跑者，相对 $\dot{V}O_2$ 是更重要的值，因为跑步时必须带着体重一起跑。而如果你是竞赛型跑者，那么绝对值对你更重要些，因为这关系到你能进行多大量的活动。顺便说一句，每一升 $\dot{V}O_2$ 差不多意味着5千卡的能量消耗。

有些人会在寻找提高相对 $\dot{V}O_{2\max}$ 值的方法时碰到麻烦。相对 $\dot{V}O_{2\max}$ 是将绝对 $\dot{V}O_2$ 除以以公斤为单位的体重所得到的结果，理解了这一点后，他们就会明白可以通过提高绝对值或者减轻体重来达到目的。

训练可以提高绝对值，即便体重没有增减，相对值也会提高。那么为什么不干脆尽量减重以提高最为重要的相对值呢？如果你拥有不必要的身体组织，并且可以将之安全去除，那么这当然是可循之法。然而，如果你没有可以去除或者应该去除的组织，你仍试图减轻体重，你的绝对 $\dot{V}O_2$ 值也会降低，但结果却是，你只会变得更加虚弱，却没法跑得更好。



早期在跑道上进行的 $\dot{V}O_2$ 测量。

这里有个例子：绝对 $\dot{V}O_{2\max} = 3\,000\text{ml}$ ，体重 = 60kg，得到相对 $\dot{V}O_{2\max}$ 为50ml/kg，根据我的计算，这等同于19分56秒的5公里比赛成绩。若将体重降到50kg，那理论上你的相对 $\dot{V}O_{2\max}$ 应变成60ml/kg（ $3\,000 / 50 = 60$ ），而与最大值60相对应的5公里成绩为17分02秒。

然而，如果减轻体重的同时，你失去了一些重要的肌肉，那么绝对 $\dot{V}O_{2\max}$ 就会下降，因为那个 $\dot{V}O_2$ 值是关于奔跑时用到的肌肉重量的函数。所以，你的体重（以及肌肉）损失或许会导致绝对 $\dot{V}O_{2\max}$ 减少到2 500ml（少于之前的3 000ml），这就使你的相对最大值变成了50ml/kg。但现在你变得更弱了，因为工作肌肉的质量变小了，这也会导致跑步成绩下滑。

当你想要采取减重法时要务必小心。如果这个办法用得合理，那么减少些体重未尝不可。但当你在比赛或训练中表现不佳，或者感觉不好时，首先要特别注意的是休息和恰当的饮食。附录A“有氧能力测试规程”是我使用了多年的规程，可供那些有兴趣在实验室或者跑道上进行测试的人使用。

有关训练和比赛的个人资料

在制订任何训练计划之前，跑者和教练应该就过去以及当前的体能状况和可支配时间收集一些基本信息。我从我所有的跑者那儿收集了详细的信息（见下面的“跑者资料”），这样为每个人量身制订最适合他们的训练计划就方便多了。在通过电子邮件与跑者打交道时，这些信息就变得至关重要，并且这对所有高中、大学或者俱乐部教练而言也非常重要。

跑者资料

姓名，地址，电子邮件：_____

年龄： 身高： 体重： 性别：

1. 过去六周你每周的平均周跑量是多少（公里或者分钟）？每周 公里 或者 每周 分钟
2. 过去六周你跑过的单次最长距离是多少？ 公里 分钟
3. 过去几个月里你有跑过比赛吗？ 如果有的话，请写下距离和成绩。
4. 你每天平均有多少空闲时间可以用来跑步？ 小时/天
5. 你每周能训练几天？ 天/周
6. 你能在哪里进行训练？（例如：跑道，草地，泥路，小径，跑步机，室内跑道）
7. 请详细地描述一下过去六周你进行过的训练。
8. 请列出在未来四个月内你计划参加的比赛（或者至少是希望跑的比赛）。
9. 在未来6~12个月内，你最重要的比赛是什么？

日期： 距离： 地点：

备注：

即便你是在学校担任教练，并且知道有哪些设施可用，写下这些信息仍然可以帮助你针对各种天气条件安排训练季。安排训练季并不像看上去那么容易，掌握了跑者的个人资料（或者团队资料），对制订出一个尽可能完美的训练计划是大有助益的。每当我在写赛季训练时间表时，诸如本书后面几章中介绍的那些，我发现自己都会需要参考跑者资料。

04 $\sqrt{\text{Daniels'}}$ Running Formula

选择恰当的训练类型

专注于眼前的任务。

我时常会说，你必须把以下这个问题时刻铭记在心：“这次训练的目的是什么？”如果你没法回答这个最关键的问题，那么最好不要在这个当口进行任何训练。本章中，我介绍了跑者还可以参与的多种训练类型，以及这些训练会让跑者得到哪些收获。

E、M、T、I和R指的是训练强度，它们代表了构成大部分训练计划的训练类型（如图4—1所示）。E代表轻松跑（Easy running），M代表马拉松配速跑（Marathon-pace running），T代表乳酸门槛跑（Threshold running），I代表间歇训练（Interval training），R代表重复训练（Repetition training）。

图4—1还指明了一般情况下间歇训练中定速跑和重复的训练回合（W/R）各自所占的训练时间（分钟）。图中还列出了一些其他信息：每种训练的目的和用处、单次训练中每种训练的训练量、与每种训练相关的 $\dot{V}O_2\text{max}$ 百分比和最大心率百分比，以及间歇训练的训练—恢复比。

轻松跑

E代表轻松跑，强度通常在 $\dot{V}O_2\max$ 的59%~74%之间，或者在最大心率的65%~78%之间。轻松跑的目的何在？轻松跑有若干好处，其中最值得一提的是，在多数时候放松地奔跑，能让你对伤病形成一定的抵御力。刚刚开始开展跑步计划，或者刚刚结束数周或者数月的休息重新开始跑步——在这些时候进行轻松跑特别有利于打基础。轻松跑的好处与放松地参与任何一项运动带来的好处相同，因为在进行喜欢的活动时，还可以尽量减轻身体和精神所承受的压力。

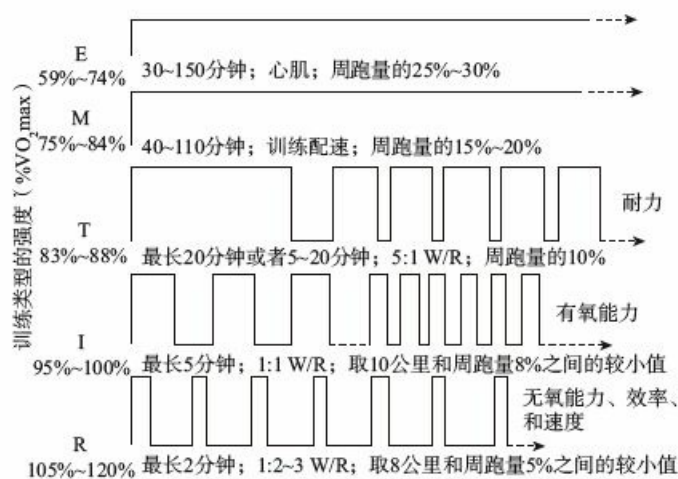


图4—1 不同训练类型的不同要求

E跑对锻炼心肌很有好处，因为在心率达到最大心率的60%时，心脏每次跳动的力量就会达到最大。当你跑得更快时，心率和每下心跳泵出的血量（被称为“每搏输出量”）都会增加，但每搏输出量的增加只是最低限度的。所以，相当轻松的奔跑可以很好地塑造心肌，即使在辛苦工作时它也感觉不到活动得很辛苦。

轻松跑的另一个好处是，增加血管的数量（形成了更多为运动中的肌肉供血和供能的小血管），并使跑步中用到的肌肉发展出其本身的特性——即便是在轻松跑期间，心脏也会向运动中的肌肉输送大量血液和氧气。这就造成肌肉中肌肉纤维的变化，使肌肉能够获得更多氧气，并能随时把更多燃料转化成能量。实际上，这个过程带来的很多好处是肌肉纤维长时间受压的结果。跑得轻松的时候，你无疑能投入更多时间致力于该目的，因为在舒服的配速下要比在吃力的配速下更容易长久维持下去。

▲ 训练建议

就跑步时间来说，30分钟的定速跑是卓有成效的。如果你出门去跑轻松跑，我建议30分钟是最短时间。我还建议你将最长的定速跑（除非是为某些超级赛事做准备）控制在150分钟内，即便在备战马拉松时也是如此。通过跑走结合来备战马拉松的人显然可以进行150分钟以上的训练，但所有的长距离跑（L）都应该

逐渐增加距离。

毫无疑问，大部分跑者会以轻松配速进行大部分奔跑，保守的配速总是便于控制。在我介绍的所有训练计划和为各种表现水平的跑者准备的训练计划中，我会用E跑来表示轻松跑，有时候还会提到训练的E日，那是指那一天跑者应该放松，E日可能甚至是指停跑一天。除了在L跑（长距离跑）中使用E配速，E强度也用于热身和放松活动中，还有较快、较艰苦的两跑间的恢复性慢跑中。

将E日视为用来累积跑量的机会，以实现计划的周跑量目标，这通常是个好思路。例如，如果你想在某一周内总共达到64公里的跑量，其中一天要跑个16公里的L跑，另外两天每天要跑12.8公里（包括热身、速度更快的高质量跑、放松），也就是说剩下的4天你还要再跑22.4公里。

这4天里，你可以每天以轻松配速跑4.8~8公里来完成计划，或者可以在其中两天每天跑9.6公里，再跑一天4.8公里，另外一天休息不跑。有时候，在一周日程中安排一天休息会带来较好的效果（或许会有糟糕的天气或者意外状况），你也应该将休息视为训练的一部分，而不是将之视为缺席了一天训练。记住，安排E日是为了让你能从高质量（Q，quality）训练中得到恰当的恢复，所以，再安排一场Q训练来代替E训练并不可取。

▲ 轻松跑配速

虽然E跑通常要达到 $\dot{V}O_2\max$ 的59%~74%，或者最大心率的65%~78%，但有时候你可能会觉得配速稍快些（或者稍慢些）会更舒服。关键是要尽全力保持正确的跑步方法，当你在E跑中跑得极慢时尤其要如此，因为方法有问题就可能会导致受伤。当你感觉特别累或者步伐不怎么对时，要切记这一点——这种时候，不跑可能会对你更有好处，不跑总好过强迫自己跑完却以受伤告终。

在第5章中的VDOT表中，你会看到我列出的E配速范围，比起你可能有实力跑到的1公里比赛时间，在那个范围内差不多每公里要慢1分15秒~1分53秒，所以E跑显然不会让人压力太大。

▲ 长距离跑以及增加跑量

L跑通常会使用E配速。对每周总跑量少于64公里的跑者，我会将他们的单次L跑长度限制在周跑量的30%；而对那些周跑量达到64公里及以上的跑者，我建议L跑应少于周跑量的25%或150分钟，先达到哪个量就以哪个量为上限。

增加跑量前，试着将相同的跑量维持4周，也就是说你的L跑长度会在几周内基本维持不变。另外，如果有几周你感觉不如平时好，或者环境的变化使得相同距离的L跑变得更有压力，抑或者你需要为了即将到来的比赛减量，那就尽管减少L跑的长度。

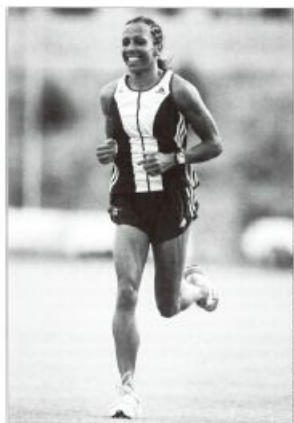
我经常跟速度较慢的马拉松跑者陷入关于L跑的热烈讨论中，跑马拉松显然已经成了用来募集资金的热门活动，有很多需要跑5小时或者以上才能完成比赛的跑者也在参与这项运动。有些跑者和教练说，要完成马拉松，你必须进行几

次32公里的训练跑，这种建议简直司空见惯。

对那些打算花6个或7个小时来完成马拉松的跑者来说，这就意味着要进行一场5小时左右的训练跑，而对初跑者来说，那肯定是相当大的压力。我怀疑是否有精英跑者花上5小时左右进行64公里或者80公里的训练跑。所以，让没那么熟练的跑者比精英跑者花更多时间训练可不怎么说得过去！

如果你认为顶尖跑者确实会进行32公里或者更长距离的训练跑，那你必须明白他们差不多在2~2.5小时内就能完成这些训练。这也正是我认为2.5小时足够长的主要原因，虽然有的跑者在2.5小时内只能跑24公里。

总而言之，E跑有助于抵御伤病、加强心肌、改善血液输送，还能促进肌肉纤维生成一些有用的特质，让你跑得更好。另外，增加E跑时间（如果强度轻松，增加距离或者跑步时间会容易得多）也能增强你的自信，让你觉得只要你想，你就能一直跑下去——永远不要小看训练中的心理层面。



轻松跑本质上是舒适并可以进行聊天的奔跑。

马拉松配速跑

马拉松配速跑恰如其名，是指以计划的马拉松比赛配速进行训练，我将之称为“M跑”。对尚未跑过马拉松的跑者来说，这当然会带来“什么配速合适”的疑问，而这正是第5章中VDOT表的另一用途——这些VDOT表列出了各种距离比赛中的表现与相应的马拉松时间之间的关系。要预测你的合理M配速，最好使用最近跑过的较长距离的比赛作为参考（比方说，半程马拉松对M配速能力的预测效果要好过1.6公里比赛）。最近认真完成过几个10公里比赛的跑者还有另一个估算M配速的方法，即按照比10公里比赛配速每10公里慢3分钟的配速来估算M配速。

图4—1（以及第5章中的表5—4）中列出了一些VDOT和最大心率的百分比，根据你计划完成马拉松的时间，这些值应该近似于你需要达到的值。

我对所有L跑的距离或者时间都建议了上限，同样也建议将M跑限制在110分钟或者29公里以内，先达到哪个量就以哪个量为上限。我也喜欢将M配速跑和E配速跑以及T（门槛）配速跑结合在一起进行，在这种混合训练中，以M配速进行的最大累计训练时间可能会少于一次定速的M配速跑的训练时间。我同样建议不要让单次训练中的M配速跑超过周跑量的20%或29公里，先达到哪个量就以哪个量为上限。

至于那个重要问题“这次训练的的目的是什么”，对正在备战马拉松的人来说，M跑的目的在于调整配速，渐渐将之调整到计划在马拉松中使用的配速，并在这个配速下练习饮水。所以，或许你会说M跑的主要好处是心理上的，可以让你有信心去驾驭你准备在马拉松比赛中使用的配速。至于生理上的收益，M跑其实和E跑并没有什么不同。然而，那些并没有在备战马拉松的跑者或许会发现，M配速跑使他们建立起了自信，现在，他们对以稍快于E配速的配速来完成长距离充满信心。表4—1列出了一些可能会用到的M配速训练项目。

使用碳水化合物形式的燃料有助于让身体学会节制地使用体内储备着的肌糖原，并使身体稍稍倚重于脂肪代谢。所以，我建议你不要在长距离的定速E跑中喝任何功能饮料，这样你的身体就会学会节省碳水化合物。不过，训练中还是要偶尔喝水（跑马拉松时，摄入养料本来就是很有帮助的，在训练中可以好好对之加以练习）。

表 4—1

马拉松配速 (M) 训练

训练内容	总时间 (分钟)
训练 A: 适用于最多进行 70 分钟 E 跑、50 分钟 M 跑的跑者	
15 分钟 E, 50 分钟 M, 10 分钟 E	75 分钟
35 分钟 E, 50 分钟 M, 10 分钟 E	95 分钟
60 分钟 E, 50 分钟 M, 10 分钟 E	120 分钟
训练 B: 适用于最多进行 70 分钟 E 跑、60 分钟 M 跑的跑者	
15 分钟 E, 60 分钟 M, 15 分钟 E	90 分钟
35 分钟 E, 60 分钟 M, 15 分钟 E	110 分钟
55 分钟 E, 60 分钟 M, 15 分钟 E	130 分钟
训练 C: 适用于最多进行 60 分钟 E 跑、75 分钟 M 跑的跑者	
15 分钟 E, 75 分钟 M, 15 分钟 E	105 分钟
35 分钟 E, 75 分钟 M, 15 分钟 E	125 分钟
45 分钟 E, 75 分钟 M, 15 分钟 E	135 分钟
训练 D: 适用于最多进行 45 分钟 E 跑、70 分钟 M 跑和 15 分钟 T 跑的跑者	
15 分钟 E, 30 分钟 M, 5 分钟 T, 30 分钟 M, 5 分钟 T, 5 分钟 M, 以及 10 分钟 E	100 分钟
15 分钟 E, 5 分钟 T, 40 分钟 M, 5 分钟 T, 15 分钟 M, 5 分钟 T, 10 分钟 M, 以及 10 分钟 E	105 分钟
15 分钟 E, 50 分钟 M, 5 分钟 T, 20 分钟 M, 5 分钟 T, 30 分钟 E	125 分钟
训练 E: 适用于最多进行 70 分钟 E 跑、80 分钟 M 跑的跑者	
60 分钟 E, 30 分钟 M, 10 分钟 E	100 分钟
60 分钟 E, 40 分钟 M, 10 分钟 E	110 分钟
60 分钟 E, 50 分钟 M, 10 分钟 E	120 分钟
60 分钟 E, 60 分钟 M, 10 分钟 E	130 分钟
30~40 分钟 E, 80 分钟 M, 10 分钟 E	120~130 分钟
40~60 分钟 E, 70 分钟 M, 10 分钟 E	120~140 分钟

注：该表格由“聪明地跑项目”设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

“训练总时间”是指实际用来跑步的时间。其中有些训练也包含了T配速的训练时间。

乳酸门槛跑

T（乳酸门槛）跑的强度应该是舒适的艰苦，它是指你确实是在以相对艰苦的强度训练，但仍能在相当长的时间内维持这样的配速（肯定能在训练中坚持20分钟或者30分钟）。在精力充沛的最佳状态下，你能以T配速跑上60分钟左右，也就是说精英跑者能以T配速跑上20公里，甚至是一个半程马拉松。

M跑和E跑时，训练有素的跑者通常不会总在盼望着训练快点结束，T配速跑则与之相反。它是这样一种类型，即你确实希望它快点结束，但却还能继续跑上好几公里。

T跑的首要目的在于，加强身体清除血乳酸的能力，使血乳酸处于可控的水平内。一般来说，最好是将提高耐力看成T跑的目标所在，即教会身体在长时间内维持更吃力一点的配速，或者在某个配速下跑得更久一些。就像E跑和M跑会在心理层面上提高你以舒适配速继续向前奔跑的能力，T跑则可以提高你在较长时间内能维持的速度。

从生理学上来说，训练有素的运动员的门槛配速大约是在 $\dot{V}O_{2max}$ 的86%~88%之间（最大心率的88%~90%），而稍逊一筹的跑者也能达到 $\dot{V}O_{2max}$ 的80%以上。假设我有一个跑者，相对来说，他还不怎么适应我的执教方式，在他第一次进行T配速训练的时候，如果有必要，我会建议他问问自己“是否能将这样的配速维持30分钟或者40分钟”。如果回答是“不行”，那他就要降低一下配速。记住，恰当的配速是舒适的艰苦，而不是艰苦，艰苦是I（间歇）跑时才需要达到的强度。

如图4—1所示，我推荐了两种类型的T配速训练：一种是节奏跑，另一种我称之为“巡航间歇”。这两种T配速训练的不同之处在于，节奏跑是定速跑，大约要进行20分钟，巡航间歇是以T配速进行的一连串奔跑，每次跑前都有一小段休息时间。这两种T配速跑各有优势——定速节奏跑的优势在于能加强你在较长时间内维持相当吃力的配速的能力，使你在这方面具备自信；而巡航间歇训练会迫使你的身体以预期的门槛强度进行更长时间的训练。

即便巡航间歇中会有一些小休息，你还是不应该跑得太快。如果你实在觉得在巡航间歇中承受的压力不够大，那可以稍稍减少一点恢复时间。请以第5章VDOT表中指定的同一配速来进行节奏跑和巡航间歇。

单次训练中，将T跑、L跑以及M跑结合在一起进行时，我建议限制一下T配速的累计训练量，在单次训练中不要让T配速距离超过周跑量的10%。然而，对任何搞得定20分钟定速T跑的跑者来说，如果训练被拆分成了巡航间歇，我建议他们至少要以T配速跑30分钟。毕竟，如果能完成20分钟定速跑，那么拆成更短的5分钟或10分钟的训练回合，30分钟应该不会太困难。

跑多长时间？这是一个经常出现的关于节奏跑的问题，而对“节奏”一词的不

同定义也引起了一些思考。有些教练和跑者会说要进行60分钟或者16公里的节奏跑，而当你意识到精英跑者也只不过刚好能用T配速比赛60分钟（比赛前逐渐减少跑量并休息得好的话）时，就很难想象有人可以仅仅在训练中就要跑1个小时节奏跑了。

再说一遍，我对节奏跑的定义是全程中始终用T配速进行的奔跑，当跑者从较轻松的配速逐渐加速到真正的T强度时，只有T配速的部分可被视为节奏跑，我把长达20分钟的T配速定速跑视为真正的节奏跑，对于那些包含若干次时间较短的T配速跑，并在两次T配速跑间进行短时间恢复的训练，我称之为“巡航间歇”。以T配速跑5个1.6公里，每跑一次休息1分钟，或者以T配速跑3个3.2公里，每次有2分钟休息，这些都是典型的巡航间歇训练的例子。



有搭档的时候，乳酸门槛跑似乎会轻松些。

我指导过的一些能力更强的跑者，他们在单次训练中的T配速跑距离可累计达24公里，通常只有每周跑量在240公里左右的跑者才能做到这点。一般的跑法是，以T配速跑8公里，然后休息5分钟，接着是6.4公里T + 4分钟休息 + 4.8公里T + 3分钟休息 + 3.2公里T + 2分钟休息 + 1.6公里T。

在备战马拉松期间，另一个比较好的办法是，在M配速的训练中加入几个1.6公里的T配速跑。例如，12.8公里M + 1.6公里T + 6.4公里M + 1.6公里T + 1.6公里M，这个训练是一气呵成的，中途没有停顿。进行过这种训练类型的跑者说，在以M配速跑了一段时间后，加速到T配速并不是特别困难，但在较艰苦的T配速阶段之后再回到M配速就不是那么容易了。这能让你为马拉松比赛中可能遇到的风力、风向或者坡度变化做好准备。

通常我会将定速节奏跑限制在大约20分钟内，但如果你能胜任的话，可以在同一次训练中多跑几个20分钟的T配速跑。换句话说，训练有素的跑者在同一次训练中可能会跑上2~3个20分钟跑，但对大部分跑者而言，在单次训练中跑一个20分钟跑就够了。

一般我会在巡航间歇中安排1.6公里或者3.2公里跑，跑1.6公里时你会在两次T配速跑间进行1分钟休息。例如，我可能会安排这样一次训练，你要以T配速重复

跑5个1.6公里，两个间有1分钟休息（写成 $5 \times 1.6 \text{ T w/1分钟休息}$ ）。如果我提议跑3.2公里，那在两次T配速跑间我会建议休息2分钟，对于3个这样的3.2公里跑，就会写成 $3 \times 3.2 \text{ T w/2分钟休息}$ 。如图4—1所示，巡航间隙的建议训练—恢复时间比大约是5：1。

表4—2中有一些你可以使用的T配速训练，你也可以根据自己的需要进行调整。

表 4—2 乳酸门槛配速（T）训练	
训练内容	总时间
训练 A：适用于每周累计跑量达 64 公里的跑者	
定速 T 配速跑 20 分钟	20 分钟
$4 \times 5\sim6$ 分钟 T，每次 1 分钟休息	20~24 分钟
训练 B：适用于每周累计跑量达 66~113 公里的跑者	
$6 \times 5\sim6$ 分钟 T，每次 1 分钟休息	30~36 分钟
$2 \times 10\sim15$ 分钟 T，每次 2 分钟休息，以及 $2 \times 5\sim6$ 分钟 T，每次 1 分钟休息	30~42 分钟
$3 \times 10\sim15$ 分钟 T，每次 2 分钟休息	30~45 分钟
$2 \times 16\sim20$ 分钟 T，每次 3 分钟休息	32~40 分钟
$16\sim20$ 分钟 T，每次 3 分钟休息， $10\sim15$ 分钟 T，每次 2 分钟休息，以及 $5\sim6$ 分钟 T	31~41 分钟
20 分钟 T，4 分钟休息，以及 $10\sim15$ 分钟 T（或者 $2 \times 5\sim6$ 分钟 T，每次 1 分钟休息）	30~35 分钟
训练 C：适用于每周累计跑量达 114~137 公里的跑者	
$8 \times 5\sim6$ 分钟 T，每次 1 分钟休息	40~48 分钟
5×8 分钟 T，每次 1 分钟休息	40 分钟
$4 \times 10\sim15$ 分钟 T，每次 2 分钟休息	40~60 分钟
20 分钟 T，每次 3 分钟休息， $2 \times 10\sim15$ 分钟 T，每次 2 分钟休息，以及 $5\sim6$ 分钟 T	45~56 分钟
训练 D：适用于每周累计跑量达 138~160 公里的跑者	
$10 \times 5\sim6$ 分钟 T，每次 1 分钟休息	50~60 分钟
$5 \times 10\sim15$ 分钟 T，每次 2 分钟休息	50~75 分钟
2×15 分钟 T，每次 3 分钟休息，以及 $2 \times 10\sim15$ 分钟 T，每次 2 分钟休息	50~60 分钟
20 分钟 T，每次 3 分钟休息，15 分钟 T，每次 2 分钟休息，10 分钟 T，每次 1 分钟休息，以及 5 分钟 T	50 分钟
训练 E：适用于每周累计跑量达 163~194 公里的跑者	
$6 \times 10\sim15$ 分钟 T，每次 2 分钟休息	60~90 分钟
4×15 分钟 T，每次 3 分钟休息	60 分钟
2×15 分钟 T，每次 3 分钟休息， $2 \times 10\sim15$ 分钟 T，每次 2 分钟休息，以及 2×5 分钟 T，每次 1 分钟休息	60~70 分钟
训练 F：适用于每周累计跑量大于 194 公里的跑者	
25 分钟 T，每次 5 分钟休息，20 分钟 T，每次 4 分钟休息，15 分钟 T，每次 3 分钟休息，10 分钟 T，每次 2 分钟休息，以及 5 分钟 T	75 分钟

注：5~6分钟的T跑被视为等同于1.6公里T跑；10~15分钟T跑等同于3.2公里T跑；16~20分钟T跑等同于4.8公里的T跑。你可以跑任何适合自己的距离，时间则近似于以上各板块中列出的时间。

以10~20分钟的E跑作为热身，结束时跑几个30秒的ST（跨步跑），再做些放松活动。该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

间歇训练

接下来要介绍的是跑步训练中的下一个强度水平，即I（间歇）训练，这可能是所有训练类型中定义最五花八门的一种了。曾有人请我为一本学术杂志撰写一篇关于间歇训练的文章，我先找了三位跑者，询问他们是如何定义I训练的。

第一个说，间歇训练是带有中间休息的“快速”训练，快速跑不超过2分钟。第二位跑者说，间歇训练包括重复的艰苦奔跑，每次至少要跑2分钟，恢复阶段则会持续到跑者再度准备好出发为止。第三位跑者的答案又不一样。于是，我转而去问指导这三位跑者的教练，结果，教练的答案与三位跑者的定义却又是大相径庭。似乎这四个人唯一达成的共识是，间歇训练是间歇性的训练，其中包含了几轮艰苦跑和恢复时间。

我决定以这种训练的目的为据，来给出我自己的定义。根据我在瑞典以及研究生院里学到的知识，I训练最顺理成章的目的是充分提高有氧能力（ $\dot{V}O_{2max}$ ），而且我相信要改善任何身体功能，最好的办法就是对之施加压力，所以我认为I强度应该达到或者非常接近 $\dot{V}O_{2max}$ （以及最大心率），训练—恢复的时间比必须最好地服务于这个目的。

根据吉米·吉尔伯特（Jimmy Gilbert）和我在制作VDOT表时所作的研究，我们确定了一个人在强度达到 $\dot{V}O_{2max}$ 时大概可以运动11分钟。让单次训练回合持续这么久显然并不是我们想要的，但由于从充分的恢复状态中慢慢达到 $\dot{V}O_{2max}$ 需要90~120秒的过渡时间，因此，I配速的奔跑应持续3~5分钟为佳，也可以少于3分钟，这点我会在下面加以解释。

要求将I配速跑坚持5分钟以上就太苛刻了，因为要以3公里或者5公里配速跑若干次，且每次都跑5分钟以上，那是很困难的。而且，如果两次艰苦跑之间恢复时间不够长的话， $\dot{V}O_2$ 就没法得到完全恢复，下一轮训练就会更快地达到最大值，这就是我们采用少于2分钟或3分钟训练回合的主要原因。

▲ 达到 $\dot{V}O_{2max}$

图4—2显示了一位跑者在以超过最大速度的速度奔跑时达到 $\dot{V}O_{2max}$ 的过程。从休息状态中的 $\dot{V}O_2$ 开始，达到 $\dot{V}O_{2max}$ 大约花了2分钟。除了要始终能说出每次训练的目的，还要始终能做到低投入高回报，而不是高投入高回报，这才是明智之举。

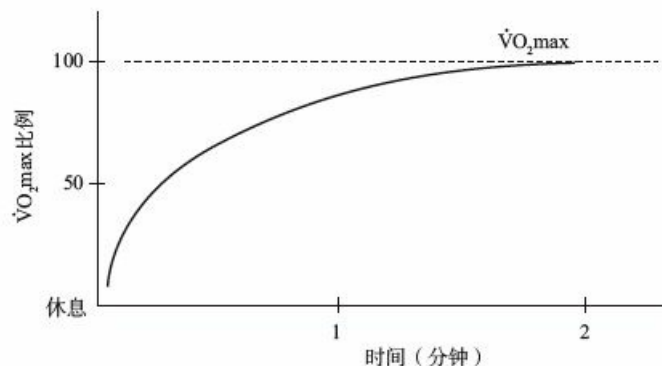


图4—2 以 $\dot{V}O_{2max}$ 强度奔跑时达到的 $\dot{V}O_{2max}$ 比率

图4—3是一个低投入高回报的好例子。如果每公里3分26秒的配速（每分钟292米，或者每400米82.5秒）是跑者进行间歇训练的适宜速度，那么较之82.5秒的配速，把配速提到比82.5秒更快（例如，5个5分钟跑中的第1跑）并不能让跑者在最大值上跑得更久。超过 $\dot{V}O_{2max}$ 配速的训练（超过 $v\dot{V}O_{2max}$ ）并不会带来任何额外的与训练目的相关的好处。

另外，在5个重复的5分钟跑中，如果第1跑跑得太快，就可能会使第2跑刚好达到82.5秒的配速，但最后3跑则可能全都低于恰当的配速——因为你在头两跑中过分消耗了自己的精力。而且，在最后配速很慢的那几跑中（因为在头两跑中跑过了头，进行了太多无氧训练），无论跑得多痛苦，你都没有在以自己的最大有氧能力奔跑。

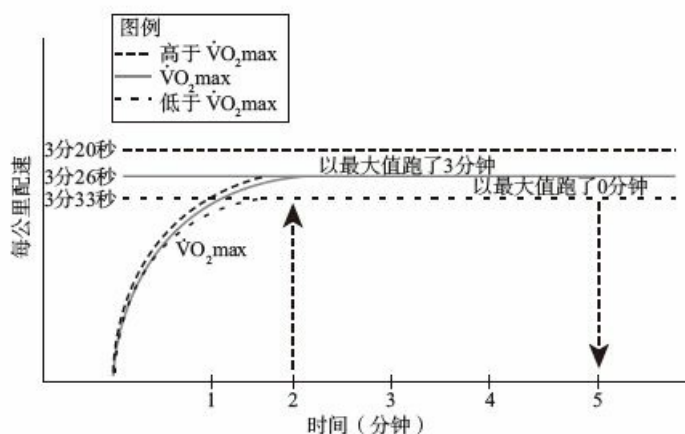


图4—3 以不同 $\dot{V}O_{2max}$ 奔跑时的不同效果

结果是，在头两跑中，你以 $\dot{V}O_{2max}$ 跑了3分钟，但在第3跑、第4跑、第5跑中，都没有达到最大值。这次训练的目的是什么？如果是以痛苦为目的，那么结果如你所愿！但如果你的计划是花大约15分钟来加强自己的最大有氧能力，那么你就完全错失了目标。

正如我已经提到过的，在I训练中一般采用3~5分钟的训练回合就很好，因为这样可以保证你能以最大有氧能力跑上一段时间，即便需要花1~2分钟来达到最

大值。然而也有这样的可能，即便训练回合较短，你以最大值奔跑的累计时间仍可以很长，但记住，两次艰苦跑间的恢复时间一定要非常短。

从图4—4中我们可以看到，在使用400米的训练回合时你是怎么做到累积 $\dot{V}O_{2\max}$ 的奔跑时间的。在第一次I配速跑中， $\dot{V}O_2$ 并没有真正达到 $\dot{V}O_{2\max}$ ，但经过了第1跑后的短暂休息（约45秒），第2跑会以已经提高的 $\dot{V}O_2$ 为起点，短暂休息后的其他几跑都只需要更少的时间就能达到最大值。之后的每一跑都能相当快地达到最大值，以 $\dot{V}O_{2\max}$ 奔跑的总的累计时间也就达到了让人满意的长度。

现在应该很清楚的是，以3~5分钟为理想范围，人们可以在这个范围内训练在任意时间来加强有氧系统。但如果恢复时间很短（短于休息前的I配速训练时间），那每回合的训练时间也可以缩短。

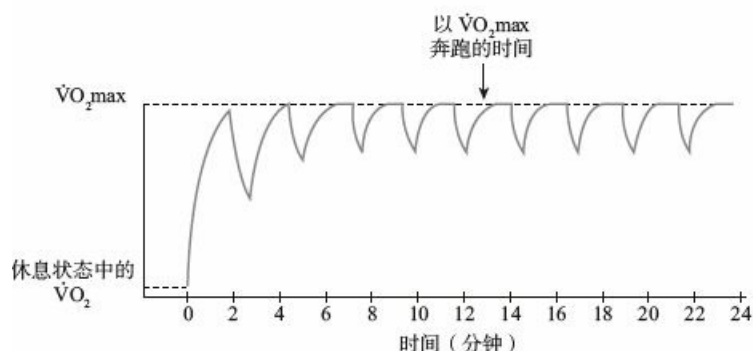


图4—4 要使短间歇训练卓有成效，恢复时间必须更短

▲ 艰苦地跑

I训练也可以以H跑的方式进行，即艰苦跑，不规定要在多少时间内跑多少距离。例如，你可能会跑6个3分钟的H跑，每跑后慢跑（jg）2分钟作为恢复。我会这样指示这次训练：6×3分钟H w/2分钟jg。当以时间来衡量H跑，而不是以在多少时间内完成了多少距离来衡量H跑时，H配速应当是你在为了成绩比赛时，主观感觉自己可以维持大约10~12分钟的配速。

至于要在单次训练中进行多少I或者H配速训练，我的建议是，以10公里和每周跑量的8%之间的那个较小值为上限。所以，如果你每周跑64公里，I配速训练的建议最大值便是5.12公里（64公里的8%）。

为了方便记录每次I训练的总跑量，进行H配速训练时，我将5分钟H跑计为1.6公里。而对每周总跑量达120公里以上的人来说，I配速跑的最大跑量即为之前我们所说的10公里（大约30分钟）。

我喜欢让跑者在高海拔多进行H配速跑，而不是进行更严格的I配速强度训练。因为在高海拔地区，与最大有氧能力相对应的奔跑速度要比在海平面慢上许多，这可能会让跑者相当沮丧。

只是艰苦地跑，而不用担心实际的速度，这样就能有效地为有氧系统的核心

部件施压，且不必担心这是否是训练的最佳配速。

另一种许多跑者都喜欢进行的I类型训练是我的数步训练。这种训练标准的变化方式是，在出发时艰苦地跑10步，然后慢跑10步；接着艰苦地跑20步，慢跑20步；再接着是30/30、40/40，以此类推，每次增加10步，直到艰苦地跑了100步并慢跑100步。然后再重复100/100，再往回减少步数——90/90、80/80，一路往回减少到艰苦地跑10步并慢跑10步。

完成这个过程大概需要24分钟或者25分钟，跑过的距离会在4.8公里或者6.4公里左右。跑得比较慢的跑者跑过的距离自然要更少些，能力较强的跑者则可能跑得更多一些，但不管距离长短，所有人用来进行艰苦跑和慢跑的时间都是一样的。因而，要想将各种水平的跑者一视同仁，用于进行某种训练类型的时间是最好的指标。

用H配速的方式来进行I训练时，可以改变训练中进行艰苦跑的时间。例如，要使H跑的总时间达到20分钟，你可以在以下方法中任选一种：

- $2 \times (4 \text{分钟H} + 3 \text{分钟jg}) + 4 \times (3 \text{分钟H} + 2 \text{分钟jg})$ ；
- $1 \times (4 \text{分钟H} + 3 \text{分钟jg}) + 2 \times (3 \text{分钟H} + 2 \text{分钟jg}) + 3 \times (2 \text{分钟H} + 1 \text{分钟jg}) + 4 \times (1 \text{分钟H} + 30 \text{秒jg})$ 。

通常，我会让恢复性慢跑略短于之后的H跑时间，恢复性慢跑的时间也始终不应该大于H跑在训练中所占的比重。

要在刮风的日子跑进令人满意的1 000米间歇时间会很不容易，但有一种间歇训练比较适合这样的天气，比如说，跑20×200，每隔1分钟出发1次，这就是说如果I配速是每200米40秒，那在开始下一个200米之前你只有20秒的时间休息。

此时，速度较慢的跑者只需将休息时间缩短就可以了（休息时间大约是较快的跑者的一半）。

表4—3列出了各种可以采用的I配速和H配速训练。

表 4—3 间歇配速 (I) 和艰苦配速 (H) 训练

训练内容	总时间
训练 A: 适用于周跑量最高达 48 公里的跑者	
5~6 × (2 分钟 H+1 分钟 jg)	15~18 分钟
4 × (3 分钟 H+2 分钟 jg)	20 分钟
3 × (4 分钟 H+3 分钟 jg)	21 分钟
4~5 × (800 I 配速+2 分钟 jg)	20~25 分钟
训练 B: 适用于周跑量累计达 48~64 公里的跑者	
7~8 × (2 分钟 H+1 分钟 jg)	21~24 分钟
5 × (3 分钟 H+2 分钟 jg)	25 分钟
4 × (4 分钟 H+3 分钟 jg)	28 分钟
5~6 × (800 I 配速+2 分钟 jg)	25~30 分钟
4~5 × (1 000 I 配速+3 分钟 jg)	26~33 分钟
训练 C: 适用于周跑量累计达 64~72 公里的跑者	
6 × (800 I 配速+2 分钟 jg)	27 分钟
6 × (3 分钟 H+2 分钟 jg)	30 分钟
5 × (1 000 I 配速+3 分钟 jg)	33 分钟
4~5 × (1 200 I 配速+3 分钟 jg)	28~35 分钟
3~4 × (5 分钟 H [如果 I 配速低于 3 分 08 秒/公里, 则可以跑 1.6 公里]+4 分钟 jg)	27~36 分钟
训练 D: 适用于周跑量累计达 74~88 公里的跑者	
5~6 × (1 000 I 配速+3 分钟 jg)	33~39 分钟
5 × (1 200 I 配速 [或者 5 × 4 分钟 H]+3 分钟 jg)	35 分钟
4 × (1.6 公里 I 配速 [或者 4 × 5 分钟 H]+4 分钟 jg)	36 分钟
5 × (4 分钟 H+3 分钟 jg)	35 分钟
7 × (3 分钟 H+2 分钟 jg)	35 分钟
10 × (2 分钟 H+1 分钟 jg)	30 分钟
训练 E: 适用于周跑量累计达 90~113 公里的跑者	
6~8 × (1 000 I 配速 [一共 25 分钟或少于 25 分钟]+3 分钟 jg)	39 分钟
5~6 × (1 200 I 配速 [一共 25 分钟或少于 25 分钟]+3 分钟 jg)	35~42 分钟
5 × (1.6 公里 I 配速 [或者如果 I 配速低于 3 分 08 秒/公里, 就跑 5 × 5 分钟 H]+4 分钟 jg)	45 分钟
4 × (3 分钟 H+2 分钟 jg)+4 × (2 分钟 H+1 分钟 jg)	32 分钟
3 × (3 分钟 H+2 分钟 jg)+4 × (2 分钟 H+1 分钟 jg)+5 × (1 分钟 H+30 秒 jg)	35 分钟
训练 F: 适用于周跑量大于 113 公里的跑者	
7~10 × (1 000 I 配速+3 分钟 jg)	45~65 分钟
3 × (5 分钟 H [如果速度够快可以跑 1.6 公里]+4 分钟 jg)+4 × (1 000 I 配速+3 分钟 jg)	54 分钟
6~8 × (4 分钟 H [如果速度够快可以以 I 配速跑 1 200 米]+3 分钟 jg)	42~56 分钟
训练 G: 在跑步机上进行的跑坡训练, 适用于各种跑量的跑者	
20 × (以 9.6kph [公里/小时] 跑 30 秒, 坡度 20%, 休息 30 秒)	20 分钟
5 × (以 9.6kph 跑 1 分钟, 坡度 20%, 休息 1 分钟)+10 × (以 9.6kph 跑 30 秒, 坡度 20%, 休息 30 秒)	20 分钟
10 × (以 9.6kph 跑 1 分钟, 坡度 20%, 休息 1 分钟)	20 分钟
20 × (以 11.2kph 跑 30 秒, 坡度 20%, 休息 30 秒)	20 分钟
5 × (以 11.2kph 跑 1 分钟, 坡度 20%, 休息 1 分钟)+10 × (以 11.2kph 跑 30 秒, 坡度 20%, 休息 30 秒)	20 分钟
10 × (以 11.2kph 跑 1 分钟, 坡度 20%, 休息 1 分钟)	20 分钟

注: 该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

重复训练

R（重复）训练的主要目的在于提高无氧能力、速度和跑步效率。进行R训练（或者任何训练）的时候，要始终记住你正在努力达成的目标是什么。如果你想要提高速度，那就必须练习用相当快的速度奔跑，这完全合情合理！特别重要的一点是，要记住，要想跑得快，你就必须充分恢复过来，这样才能跑得快，并且才能用上正确的技术。如果跑得快但却跑得相当艰难，或者不得不牺牲掉好的技术，相信我，你是不会想要这样的结果的。

如果可以将10×400、每400米跑70秒、两轮快跑间有3分钟恢复时间称为一次好的训练，那么有些跑者，甚至有些教练会觉得以每轮70秒跑10×400、两轮间仅有2分钟休息是更好的训练。而我却认为后者是更糟的训练！试想一下，此次训练的目的在于提高速度，并在跑得快的同时持续使用好的技术。如果你缩短了恢复时间，就可能得不到充分的恢复，也就无法再用良好的技术跑出70秒的配速，挣扎着完成训练并不能让你达到本次训练的目的。

R训练不是很适合一群跑者一起参与的群体训练——队伍里总有些人要比另一些人跑得快些，他们会更快地完成一轮训练，并更快地开始下一轮。如果跑得较慢的跑者需要同跑得较快的跑者一起开始每一轮训练，他们（较慢的跑者）就得艰难地跟上较快的跑者的节奏，而实际上他们是跟不上的。猜猜看，这样训练的结果如何？跑得较快的跑者获益良多，而较慢的跑者则是在受苦，并且还没有达成训练目标。

我建议队伍里的长距离跑者在日跑量达到9.6公里的时候，不要取笑日跑量只有3.2公里的短跑选手。因为那些短跑选手需要大量的时间进行恢复，这样才能跑得快并提高速度，天气较冷的日子里他们还需要在恢复期间再多穿点衣服，以免在下一轮快速跑前被冻僵。况且，在天气较冷的时候，哪怕是长距离跑者可能也需要在两轮快速跑间披上件夹克，以免感冒。

对长距离跑者来说，我建议的恢复时间大约是R配速快速跑用时的2~3倍。另一个决定R训练恢复时间的方法是用轻松配速慢跑，慢跑距离跟刚刚进行的快速跑一样。例如，跑R 400米的时候，可以在两轮快速跑之间轻松地慢跑400米，也可以在下一轮快跑开始前步行完成最后的10~20米。

我建议将R配速的累计奔跑距离（单次训练）控制在8公里和周跑量的5%之间的较小值上。例如，一位每周累计跑48公里的跑者在进行R训练时的R配速最大跑量为2.4公里（ 0.05×48 ）。然而，对于每周跑量大于160公里的跑者而言，我建议将R配速的最大累计跑量保持在8公里，比如说，对于周跑量累计达190公里的跑者，他的R配速最大跑量并非9.5公里，而是8公里。另一条我喜欢遵循的经验法则是，每个单次训练回合（R配速快速跑）不应该持续两分钟以上，这就意味着对于大多数跑者而言，大部分真正的R训练是由重复的200米、300米、400米、500米和600米组成的。如果R配速在每400米60秒左右的话，那么重复跑800米也没问题，但能做到这点的跑者是那些可以用将近4分钟或者不到4分钟跑完1.6公里

的人。

在不同强度下跑了多久，而不是跑了多少——从这样的角度出发去考虑问题始终是最好的方式。不然的话，队伍中跑得较慢的跑者要比跑得较快的跑者多花相当多的时间才能完成训练。实际上，跑 8×400 时，R配速为每400米90秒的较慢的跑者要比R配速为65秒的较快的跑者多花两分钟时间完成（更别提更多的步数以及与地面更多的撞击了）。稍加思考，你便会觉得或许这位较慢的跑者以90秒的R配速跑 6×400 更好些，这样，他所承受的压力就跟能够在相同的总时间内完成 8×400 的较快的跑者所承受的压力相当了。

就跟M跑、T跑和I跑一样，表4—4中列出了一些R训练。

表 4—4 重复配速（R）训练	
训练内容	总时间
训练 A：适用于每周跑量累计达 48 公里的跑者	
$8 \times (200 R + 200 jg)$	16 分钟
2 组 200 R, 200 jg, 200 R, 400 jg, 400 R, 200 jg	16 分钟
$2 \times (200 R + 200 jg)$, $2 \times (400 R + 400 jg)$, $2 \times (200 R + 200 jg)$	16 分钟
$4 \times (300 R + 300 jg)$, $1 \times 400 R$	13 分钟
$4 \times (400 R + 400 jg)$	16 分钟
训练 B：适用于每周跑量累计达 50~64 公里的跑者	
2 组 $6 \times (200 R + 200 jg)$, 两组间跑 400 jg	27 分钟
3 组 200 R, 200 jg, 200 R, 400 jg, 400 R, 200 jg	24 分钟
$4 \times (200 R + 200 jg)$, $2 \times (400 R + 400 jg)$, $2 \times (200 R + 200 jg)$	24 分钟
$6 \times (400 R + 400 jg)$	24 分钟
$2 \times (200 R + 200 jg)$, $2 \times (600 R + 600 jg)$, $2 \times (400 R + 400 jg)$	24 分钟
训练 C：适用于每周跑量累计达 66~80 公里的跑者	
2 组 $8 \times (200 R + 200 jg)$, 两组间跑 800 jg	37 分钟
4 组 200 R, 200 jg, 200 R, 400 jg, 400 R, 200 jg	32 分钟
$4 \times (200 R + 200 jg)$, $4 \times (400 R + 400 jg)$, $4 \times (200 R + 200 jg)$	32 分钟
$4 \times (400 R + 400 jg)$, $8 \times (200 R + 200 jg)$	32 分钟
$8 \times (400 R + 400 jg)$	32 分钟
$2 \times (200 R + 200 jg)$, $2 \times (600 R + 600 jg)$, $4 \times (400 R + 400 jg)$	32 分钟
训练 D：适用于每周跑量累计达 82~96 公里的跑者	
2 组 $10 \times (200 R + 200 jg)$, 两组间跑 800 jg	45 分钟
5 组 200 R, 200 jg, 200 R, 400 jg, 400 R, 200 jg	40 分钟
$6 \times (200 R + 200 jg)$, $6 \times (400 R + 400 jg)$, $2 \times (200 R + 200 jg)$	40 分钟
$6 \times (400 R + 400 jg)$, $8 \times (200 R + 200 jg)$	40 分钟
$2 \times (200 R + 200 jg)$, $8 \times (400 R + 400 jg)$, $2 \times (200 R + 200 jg)$	40 分钟
$10 \times (400 R + 400 jg)$	40 分钟
$2 \times (200 R + 200 jg)$, $4 \times (600 R + 600 jg)$, $3 \times (400 R + 400 jg)$	40 分钟
$3 \times (200 R + 200 jg)$, $5 \times (600 R + 600 jg)$, $2 \times (200 R + 200 jg)$	40 分钟
$2 \times (200 R + 400 jg)$, 3 组 $1 \times 800 R$, 400 jg, $2 \times (200 R + 400 jg)$	40 分钟
$2 \times (200 R + 200 jg)$, $2 \times (800 R + 800 jg)$, $2 \times (600 R + 600 jg)$, $2 \times (400 R + 400 jg)$	42 分钟
$2 \times (200 R + 400 jg)$, $3 \times (800 R + 800 jg)$, $3 \times (400 R + 400 jg)$	43 分钟
$5 \times (800 R + 800 jg)$	40 分钟

续前表

训练 E: 适用于每周跑量累计达 98~120 公里的跑者	
2 组 $8 \times (200 R + 200 jg)$, 两组间跑 400~800 jg	37 分钟
6 组 200 R, 200 jg, 200 R, 400 jg, 400 R, 200 jg	48 分钟
$4 \times (200 R + 200 jg)$, $8 \times (400 R + 400 jg)$, $4 \times (200 R + 200 jg)$	48 分钟
$8 \times (400 R + 400 jg)$, $8 \times (200 R + 200 jg)$	48 分钟
$4 \times (600 R + 600 jg)$, $4 \times (400 R + 400 jg)$, $4 \times (200 R + 200 jg)$	52 分钟
$3 \times (600 R + 600 jg)$, $3 \times (800 R + 800 jg)$, $3 \times (200 R + 200 jg)$	51 分钟
$2 \times (800 R + 800 jg)$, $3 \times (600 R + 600 jg)$, $2 \times (400 R + 400 jg)$, $3 \times (200 R + 200 jg)$	51 分钟
$4 \times (200 R + 200 jg)$, $5 \times (800 R + 800 jg)$	48 分钟
$2 \times (800 R + 800 jg)$, $4 \times (400 R + 400 jg)$, $8 \times (200 R + 200 jg)$	48 分钟
训练 F: 适用于每周跑量累计达 122~129 公里的跑者	
$4 \times (200 R + 200 jg)$, $4 \times (400 R + 400 jg)$, $4 \times (800 R + 800 jg)$, $4 \times (200 R + 200 jg)$	62 分钟
$2 \times (200 R + 200 jg)$, $2 \times (800 R + 800 jg)$, $2 \times (200 R + 200 jg)$, $4 \times (400 R + 400 jg)$, $2 \times (200 R + 200 jg)$, $2 \times (800 R + 800 jg)$, $2 \times (200 R + 200 jg)$	64 分钟
$2 \times (200 R + 200 jg)$, $3 \times (800 R + 800 jg)$, $4 \times (600 R + 600 jg)$, $2 \times (400 R + 400 jg)$	64 分钟
$2 \times (800 R + 800 jg)$, $3 \times (600 R + 600 jg)$, $4 \times (400 R + 400 jg)$, $5 \times (200 R + 200 jg)$	63 分钟
4 组 $4 \times (400 R + 400 jg)$ (组间跑 800jg)	79 分钟
4 组 $8 \times (200 R + 200 jg)$ (组间跑 400jg)	74 分钟
训练 G: 适用于每周跑量累计达 129 公里以上的跑者	
5 组 $8 \times (200 R + 200 jg)$, 组间跑 400Jg	90 分钟
$20 \times (400 R + 400 jg)$	80 分钟
$16 \times (400 R + 400 jg)$, $8 \times (200 R + 200 jg)$	80 分钟
$4 \times (200 R + 200 jg)$, $4 \times (800 R + 800 jg)$, $6 \times (400 R + 400 jg)$, $1 \times (800 R + 800 jg)$, $4 \times (200 R + 200 jg)$	80 分钟
3 组 $5 \times (200 R + 200 jg)$, $2 \times (400 R + 400 jg)$, $1 \times (800 R + 800 jg)$, 组间相隔 5 分钟	88 分钟

注: 该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

跑步机训练

在跑步机上训练——无聊透顶！我们大多数人都会觉得跑者之于其他项目的运动员，或者更直白地说，跑步之于许多其他有氧运动的优势之一便是它的简便和自由。你确实可以随便去哪儿跑，也不用花钱。那么，为什么还要在跑步机上训练呢？

我记得在海湾战争期间我曾经指导过一个水手，他身高1.93米，体重84公斤，将近一年的时间，他一直在按照每周128公里的计划进行训练。对正在备战马拉松的人而言，这听起来相当合理，但想想，他所有的跑步训练都囿于航空母舰的甲板，毕竟，用跑步机跑步就不会那么受限制。

一座州监狱里，一些曾经和我合作过的囚犯每年都会在院子里举办马拉松——他们绕着一个周长1.6公里的圈跑步，一圈下来路面的状况要变上5变。其中，有个人平均每周都要在那个院子里跑64公里。几年前，我通过电子邮件指导的一个人每天跑步上下班（顺带说一句，那是在纽约）。有时候天气很糟的话，他就会搭车回家，作为对没法训练的弥补，他会在家跑一个半小时。还有一个人，已经70多岁了，他在连续14周的时间里每周都要跑160公里以上，并且全都是在凌晨2~5点完成的。

读研究生的时候，我常常观察一个法学院的学生跑步，他跑步的跑道就在我工作的实验室外。他似乎每天都在跑，仿佛会永远这么跑下去。最后，我终于下楼去跟他见了面，问他每天都做些什么训练。结果是，他每天都要绕那个400米长的跑道跑80圈，不过一周只跑6天。他穿着高帮篮球鞋，没穿上衣，只穿棉短裤，有人说实在很冷的时候他才会穿上件T恤，但我从来没见过他穿过。

这个人 and 那位70多岁的先生都生活在密歇根州，那儿的冬天相当寒冷。我问那个每天跑80圈的家伙为什么不在某些时候少跑几圈，或者是使用更快些的配速跑，他说：“不行，我并不是为了保持身材而跑步，而是为了拥有一些自己的时间，可以放松一下。”这样看来，在跑步机上跑步还是最乏味的事吗？

我再来举几个例子，你看完后或许就不会认为用跑步机跑步算是个坏主意了。你觉得7月的菲尼克斯怎么样？11月~次年3月的明尼苏达，或者锡拉丘兹（美国纽约州中部城市）、纽约呢？8月的迈阿密？

如果有什么人应该对用跑步机跑步（还有跑步机比赛）深思熟虑的话，那理应是国际奥林匹克委员会。那该是桩多大的新闻啊——全世界最顶尖的马拉松选手都待在一座大型体育馆里，待在自己的跑步机上，面对面。室内温度保持在恒定的15℃，湿度保持在30%。枪声响起，冠军是在最短时间内跑完42.195公里的选手。参与者可以随意进食进水，也可以时不时地称个体重来监察水分的流失，甚至还可以自由地改变跑步机速度，想变多少次就变多少次。

退一步讲，在跑步机上跑步对所有跑者都有用处——不仅仅是在天气糟糕的日子里，甚至在气候宜人的日子里也是如此，即使你有控制跑量的需要或者在养

伤。在跑步机上你可以做的有很多，而且并不会无聊。

在跑步机上跑步的优势之一是，你可以很准确地控制训练强度。在平地上，我们只能通过改变速度来控制强度，而在跑步机上，速度和坡度有无限多的组合，可以让跑者达到理想的训练强度。你可以用相当慢的配速跑，但只要跑步机的坡度设置得当，就能让此次训练的能量需求和你用更快的速度跑步时相当。

或许用跑步机跑步的一个损失是没法同伙伴们一起训练（当然，除非你待的房间里有多台跑步机）。不过，两位跑者共用一台跑步机是很好的训练。比如说，如果一次跑步机训练的内容是在难度较大的坡度上跑1分钟，然后休息1分钟（下跑步机），两个跑者就能轮换着跑步和休息，等轮到自己的时候，只需跳上或者跳下跑步机就行了。多年来，我和我的大学队伍一直都在这么训练，相当成功。

有些人，包括我在内，有时候喜欢独自跑步，跑步机无疑可以带来这样的氛围。有几年的时间我在一所实验室里做全职工作，那时，我会比所有人早到一个小时，关上灯（整个房间会显得特别安静，没有人会在我跑步的时候进来烦我），启动跑步机，在不得不见到别人之前拥有一个小时的独处时间（我猜我是跟密歇根的那些家伙学的）。我最担心的是会有别人出现，发起一场谈话，或者把灯打开。

无论怎么跑，怎么呼吸，怎么摆动双臂、迈动双腿，我始终知道有一件事不用去操心，那就是我跑得有多快。等跑到了时间，我就可以清楚地知道自己跑了多远，还有什么能比这更简单、更放松的呢？

几年前我指导过一个人，他的马拉松个人最好成绩是2:12+。他搬去了一座新的城市（海拔略高），特别不喜欢在那里长跑，于是，他每周都会在跑步机上跑一个32公里。他保持着这个习惯，在纽约马拉松里他跑出了2:09+。我猜想，他在那次纽约马拉松中的主要优势是在户外跑了两个小时多一点，而不再只是瞪着墙或看着窗外。那些在跑步机上进行的长跑给心理上带来的好处，或许要大过生理上获得的所有好处。什么类型的训练会带来回报，这你永远没法知道！

跑步机训练绝不只有有用有“催眠功效”的配速进行定速跑这种方式而已。顺便说一句，在跑步机上训练时，比起戴腕表，我一直都更偏爱有长秒针的大钟面的墙钟——如果你打算放弃户外跑的自由自在，那好歹为自己丢掉些多余的负担吧。

如果你是在自己家里的跑步机上跑的话，那么就连上衣（还有短裤）都不需要。带有长秒针的墙钟最好是挂在侧面，这样跑步的时候它就不会全程直瞪着你，但需要的时候你只要把头往旁边一侧，很容易就能看到。墙钟能帮助你记录每一轮的训练和休息，如果有意的话，长秒针还能让你不时地进行心率检查。

▲ 定速跑和间歇跑

人们真正能进行的训练只有两种：定速跑和间歇跑。我说的定速跑是指以不变的强度不停顿地跑。强度可能会非常轻松，就像在热身开始、放松阶段或者恢

复跑时那样，或者也可以是温和强度的，就像以M配速或者T配速奔跑那样。

高于T配速的强度通常都牵涉到间歇跑，比如I训练或者R训练，这些类型的训练强调的是有氧系统，或者旨在训练技术、速度和效率。间歇跑仅仅是指穿插着跑和恢复的训练，而恢复可能是也可能不是主动进行的。通常跑的时间越长，恢复时间也越长，但在跑步机上这很好控制。单次训练中也可以将不同的强度和跑步时间混合安排，并改变恢复时间，这通常被称为“法特莱克训练法”。

▲ 跑坡训练

在跑步机上跑步相较于在地面上跑步的一大优势在于跑坡训练。在地面上进行的跑坡训练总是会包括上坡和下坡训练两部分，如果这是你想要的那自然很好。然而，跑者经常只想进行上坡训练，却并不想再往回跑下坡进行相反的训练，这在跑步机上很容易就能做到。

进行了一段时间的跑坡训练后，在下一轮跑坡训练前，你只需从跑步机上下来进行恢复即可。这可能特别适合那些正因下坡跑招致的小伤而进行休养的跑者，由于上坡时的冲击较少，这些伤不会影响到上坡跑。如果坡度足够大，即便配速很慢，训练强度也能达到很大。

对那些想要备战包含大量下坡跑的比赛（比如波士顿马拉松赛）的人来说，进行些下坡训练会比较好。你可以购买一台能调整到下坡配置的跑步机，但那样的跑步机价格不菲。

另一个选择则是，用枕木或者一些类似的结实的大块木料把跑步机的后端垫高。比如说，如果你的跑步机最高坡度是20%，而木工的水平仪告诉你，当读数是5%的时候，跑步皮带是水平的，那么你就知道如果把读数设成0，就能将坡度降到-5%。那么你的跑步机就能在-5%~ +15%之间进行调整。要确保你的跑步机牢牢地和支撑块连接在一起，这点很重要，因为只有这样它才不会被震动或者被什么意想不到的东西弄倒。

下坡跑的时候要格外小心——不论是在地面上还是在跑步机上。正如上坡跑时会减少落地的冲击，下坡跑则会增加冲击。在训练计划中比较循序渐进地增加下坡跑的次数是比较明智的，这样你才不会因为额外的落地冲击而受伤。

在重要比赛开始的前几周里，不要进行下坡训练可能是最好的选择，当然，也不要重要比赛前才开始进行下坡训练，除非你至少还有6周时间。

在休整期或者训练周期的早期，始终要对新的训练类型进行各种摸索。对大多数人来说，跑步机训练主要是在水平面或者是以正角度进行的，因而对普通人来说不需要考虑负角度跑，即便对一些精英跑者来说也不需要。

▲ 跑步机训练强度

为了能尽量减轻无聊感，也为了给跑步机训练增加变化，我建了几张表，给出了与地面上的不同速度需求相当的速度和坡度组合。

使用这些强度表的一个好处是，它能让跑者在不用总是跑得很快的情况下达

到希望达到的强度。有些跑步机没法达到真正的间歇配速那么快的速度，所以，在较慢的配速下，通过增加一些坡度，你的身体仍然会被推到极限。

表4—5和表4—6中列出了米/分钟、mph（英里/小时）和跑步机上的各种速度和坡度组合之间的对应关系，后者与地面上的每1.6公里配速和每公里配速相当。例如，如果是在10%的坡度上跑11.3公里/小时的配速，这样的强度就同平地上每1.6公里5分21秒或每公里3分19秒的配速相似。

如果你喜欢研究较短距离下的跑步时间与其他距离（长至全程马拉松距离）下的跑步时间之间的关系，可以参考附录B“相同配速、不同距离下消耗的时间”，其中对这个话题有所论述。

你要知道，跑步机上的任何配速（如16公里/小时）都要比跑道或者平坦公路上的相同配速稍微轻松一些。这是因为，当在地面上奔跑的时候，你会制造出一股逆风，即便在无风的日子也是如此。举个例子说，如果你以16公里/小时的速度奔跑，这天并没有刮风，那么你实际上就造出了一股16公里/小时的逆风，而在跑步机上跑步时没有风阻。于是，在地面上跑步的能量需求就稍稍大一些。

跑步机上没有空气阻力，却带来了另外一个问题，即降温问题。在跑步机上跑了一段时间后，身体周围会产生一层湿热的空气层，这时候风扇会是最好的选择，可以吹散你身体周围的湿热空气，防止过热发生。

当然，如果你是在备战一场在湿热的气候环境里举办的比赛，那就忘了电扇，面对现实，适应这样的环境吧。

将坡度增加2%，这个轻微的坡度弥补了无需对付空气阻力的不足，可以将跑步机上的跑步强度恰好提高到平静无风的日子以相同配速在户外奔跑的强度，不过也并非总是如此。

有趣的是，如果你时不时检查一下心率，便会发现在跑步机上的心率要稍高于往常，这是因为身体所处的环境较热，从而导致心率上升。

下面，你可以根据表4—5和表4—6中的数据，调整跑步机的坡度，并将自己在跑步机上的配速调整到合适的范围内。

表 4—5 与每小时 9.7-13.7 公里的配速相当的跑步机坡度和速度组合

速度		6.0mph (9.7 公里 / 小时)			6.5mph (10.5 公里 / 小时)			7.0mph (11.3 公里 / 小时)			7.5mph (12.1 公里 / 小时)			8.0mph (12.9 公里 / 小时)			8.5mph (13.7 公里 / 小时)		
% 坡度	VO ₂ 消耗	每 1.6 公里 耗时 (每公里)	VO ₂ 消耗	每 1.6 公里 耗时 (每公里)	VO ₂ 消耗	每 1.6 公里 耗时 (每公里)	VO ₂ 消耗	每 1.6 公里 耗时 (每公里)	VO ₂ 消耗	每 1.6 公里 耗时 (每公里)	VO ₂ 消耗	每 1.6 公里 耗时 (每公里)	VO ₂ 消耗	每 1.6 公里 耗时 (每公里)	VO ₂ 消耗	每 1.6 公里 耗时 (每公里)	VO ₂ 消耗	每 1.6 公里 耗时 (每公里)	速度 %
0	27.4	10:00 (6:13)	30.3	9:14 (5:44)	33.3	8:35 (5:20)	36.3	8:00 (4:58)	36.3	8:00 (4:58)	36.3	8:00 (4:58)	36.3	8:00 (4:58)	42.4	7:04 (4:23)	42.4	7:04 (4:23)	0
1	29.7	9:23 (5:50)	32.8	8:40 (5:23)	35.9	8:04 (5:01)	39.1	7:33 (4:41)	39.1	7:33 (4:41)	39.1	7:33 (4:41)	39.1	7:33 (4:41)	45.4	6:41 (4:09)	45.4	6:41 (4:09)	1
2	32.0	8:50 (5:29)	35.3	8:11 (5:05)	38.5	7:37 (4:44)	41.9	7:08 (4:26)	41.9	7:08 (4:26)	41.9	7:08 (4:26)	41.9	7:08 (4:26)	48.5	6:20 (3:56)	48.5	6:20 (3:56)	2
3	34.3	8:22 (5:12)	37.8	7:45 (4:49)	41.2	7:14 (4:30)	44.7	6:46 (4:12)	44.7	6:46 (4:12)	44.7	6:46 (4:12)	44.7	6:46 (4:12)	51.5	6:02 (3:45)	51.5	6:02 (3:45)	3
4	36.6	7:56 (4:56)	40.3	7:21 (4:34)	43.8	6:52 (4:16)	47.4	6:27 (4:00)	47.4	6:27 (4:00)	47.4	6:27 (4:00)	47.4	6:27 (4:00)	54.6	5:45 (3:34)	54.6	5:45 (3:34)	4
5	38.9	7:34 (4:42)	42.8	7:00 (4:21)	46.4	6:33 (4:04)	50.2	6:09 (3:49)	50.2	6:09 (3:49)	50.2	6:09 (3:49)	50.2	6:09 (3:49)	57.6	5:30 (3:25)	57.6	5:30 (3:25)	5
6	41.2	7:13 (4:29)	45.3	6:42 (4:10)	49.1	6:16 (3:54)	53.0	5:53 (3:39)	53.0	5:53 (3:39)	53.0	5:53 (3:39)	53.0	5:53 (3:39)	60.7	5:16 (3:16)	60.7	5:16 (3:16)	6
7	43.6	6:54 (4:17)	47.8	6:25 (3:59)	51.7	6:00 (3:44)	55.8	5:39 (3:31)	55.8	5:39 (3:31)	55.8	5:39 (3:31)	55.8	5:39 (3:31)	63.7	5:04 (3:09)	63.7	5:04 (3:09)	7
8	45.9	6:37 (4:07)	50.2	6:09 (3:49)	54.3	5:46 (3:35)	58.6	5:25 (3:22)	58.6	5:25 (3:22)	58.6	5:25 (3:22)	58.6	5:25 (3:22)	66.8	4:53 (3:02)	66.8	4:53 (3:02)	8
9	48.2	6:22 (3:57)	52.7	5:55 (3:41)	57.0	5:33 (3:27)	61.4	5:13 (3:14)	61.4	5:13 (3:14)	61.4	5:13 (3:14)	61.4	5:13 (3:14)	69.8	4:42 (2:55)	69.8	4:42 (2:55)	9
10	50.5	6:08 (3:49)	55.2	5:42 (3:32)	59.6	5:21 (3:19)	64.2	5:02 (3:08)	64.2	5:02 (3:08)	64.2	5:02 (3:08)	64.2	5:02 (3:08)	72.9	4:33 (2:50)	72.9	4:33 (2:50)	10
11	52.8	5:54 (3:40)	57.7	5:30 (3:25)	62.2	5:10 (3:13)	67.0	4:52 (3:01)	67.0	4:52 (3:01)	67.0	4:52 (3:01)	67.0	4:52 (3:01)	75.9	4:24 (2:44)	75.9	4:24 (2:44)	11
12	55.1	5:42 (3:32)	60.2	5:18 (3:18)	64.8	5:00 (3:06)	69.8	4:43 (2:56)	69.8	4:43 (2:56)	69.8	4:43 (2:56)	69.8	4:43 (2:56)	79.0	4:16 (2:39)	79.0	4:16 (2:39)	12
13	57.4	5:31 (3:26)	62.7	5:08 (3:11)	67.5	4:50 (3:00)	72.6	4:34 (2:50)	72.6	4:34 (2:50)	72.6	4:34 (2:50)	72.6	4:34 (2:50)	82.0	4:08 (2:34)	82.0	4:08 (2:34)	13
14	59.7	5:21 (3:19)	65.2	4:59 (3:06)	70.1	4:41 (2:55)	75.4	4:26 (2:45)	75.4	4:26 (2:45)	75.4	4:26 (2:45)	75.4	4:26 (2:45)	85.1	4:01 (2:30)	85.1	4:01 (2:30)	14
15	62.0	5:11 (3:13)	67.7	4:50 (3:00)	72.7	4:33 (2:50)	78.2	4:18 (2:40)	78.2	4:18 (2:40)	78.2	4:18 (2:40)	78.2	4:18 (2:40)	88.1	3:54/58* (2:25)	88.1	3:54/58* (2:25)	15
16	64.3	5:02 (3:08)	70.1	4:42 (2:55)	75.4	4:25 (2:45)	81.0	4:11 (2:36)	81.0	4:11 (2:36)	81.0	4:11 (2:36)	81.0	4:11 (2:36)	91.2	3:48/57* (2:22)	91.2	3:48/57* (2:22)	16
17	66.6	4:53 (3:02)	72.6	4:34 (2:50)	78.0	4:18 (2:40)	83.8	4:04 (2:32)	83.8	4:04 (2:32)	83.8	4:04 (2:32)	83.8	4:04 (2:32)	94.2	3:43/56* (2:19)	94.2	3:43/56* (2:19)	17
18	68.9	4:45 (2:57)	75.1	4:26 (2:45)	80.6	4:12 (2:36)	86.5	3:58 (2:28)	86.5	3:58 (2:28)	86.5	3:58 (2:28)	86.5	3:58 (2:28)	97.3	3:37/54* (2:15)	97.3	3:37/54* (2:15)	18
19	71.2	4:38 (2:53)	77.6	4:19 (2:41)	83.2	4:05 (2:32)	89.3	3:52/58* (2:24)	89.3	3:52/58* (2:24)	89.3	3:52/58* (2:24)	89.3	3:52/58* (2:24)	100.3	3:32/53* (2:12)	100.3	3:32/53* (2:12)	19
20	73.5	4:31 (2:48)	80.1	4:13 (2:37)	85.9	3:59 (2:28)	92.1	3:47/57* (2:21)	92.1	3:47/57* (2:21)	92.1	3:47/57* (2:21)	92.1	3:47/57* (2:21)	103.4	3:27/51* (2:09)	103.4	3:27/51* (2:09)	20

注：该表格由“聪明跑”项目设计的杰克·丹尼尔计算器创建。

*表示与配速为每小时 12.1 公里、12.9 公里和 13.7 公里，以及坡度较高时的有氧需求相对应的 400 米时间（秒）。

表 4-6 与每小时 14.5-19.3 公里的配速相当的跑步机坡度和速度组合

速度 (14.5 公里/小时)	9.0mph	9.5mph	10.0mph	10.5mph	11.0 mph	11.5 mph	12.0 mph	速度
% 坡度	$\dot{V}O_2$ 每 1.6 公里耗 消耗 时 (每公里)	$\dot{V}O_2$ 每 1.6 公里耗 消耗 时 (每公里)	$\dot{V}O_2$ 每 1.6 公里耗 消耗 时 (每公里)	$\dot{V}O_2$ 每 1.6 公里耗 消耗 时 (每公里)	$\dot{V}O_2$ 每 1.6 公里耗 消耗 时 (每公里)	$\dot{V}O_2$ 每 1.6 公里耗 消耗 时 (每公里)	$\dot{V}O_2$ 每 1.6 公里耗 消耗 时 (每公里)	% 坡度
0	45.5 6:40 (4:08)	48.6 6:19 (3:55)	51.8 6:00 (3:44)	55.0 5:43 (3:33)	58.2 5:27 (3:23)	61.5 5:13 (3:14)	64.8 5:00 (3:06)	0
1	48.7 6:19 (3:55)	52.0 5:59 (3:43)	55.4 5:41 (3:32)	58.8 5:25 (3:22)	62.2 5:10 (3:13)	65.7 4:57 (3:04)	69.2 4:45 (2:57)	1
2	51.9 6:00 (3:44)	55.4 5:41 (3:32)	59.0 5:24 (3:21)	62.6 5:09 (3:12)	66.1 4:55 (3:03)	69.9 4:42 (2:55)	73.5 4:31 (2:48)	2
3	55.1 5:43 (3:33)	58.8 5:25 (3:22)	62.6 5:08 (3:11)	66.4 4:54 (3:03)	70.1 4:41 (2:55)	74.1 4:29 (2:47)	77.9 4:19 (2:41)	3
4	58.3 5:27 (3:23)	62.2 5:10 (3:13)	66.3 4:55 (3:03)	70.2 4:41 (2:55)	74.1 4:29 (2:47)	78.2 4:18 (2:40)	82.2 4:08 (2:34)	4
5	61.5 5:13 (3:14)	65.6 4:57 (3:04)	69.9 4:42 (2:55)	73.9 4:30 (2:48)	78.0 4:18 (2:40)	82.4 4:07 (2:33)	86.6 3:58 (2:28)	5
6	64.7 5:01 (3:07)	69.0 4:45 (2:57)	73.5 4:31 (2:48)	77.7 4:19 (2:41)	82.0 4:08 (2:34)	86.6 3:58 (2:28)	90.9 3:49 (2:22)	6
7	67.9 4:49 (3:00)	72.4 4:34 (2:50)	77.1 4:21 (2:42)	81.5 4:09 (2:35)	85.9 3:59 (2:28)	90.8 3:49 (2:22)	95.2 3:41 (2:17)	7
8	71.1 4:39 (2:53)	75.8 4:24 (2:44)	80.8 4:11 (2:36)	85.3 4:01 (2:30)	89.9 3:51 (2:23)	95.0 3:41 (2:17)	99.6 3:33 (2:12)	8
9	74.3 4:29 (2:47)	79.2 4:15 (2:38)	84.4 4:03 (2:31)	89.1 3:53 (2:24)	93.9 3:43 (2:19)	99.2 3:34 (2:13)	103.9 3:26 (2:08)	9
10	77.5 4:20 (2:42)	82.6 4:07 (2:33)	88.0 3:55 (2:26)	92.9 3:45 (2:20)	97.8 3:36 (2:14)	103.3 3:27 (2:09)	108.3 3:20 (2:04)	10
11	80.7 4:12 (2:37)	86.0 3:59 (2:28)	91.6 3:48 (2:21)	96.7 3:38 (2:15)	101.8 3:30 (2:10)	107.5 3:21 (2:05)	112.6 3:14 (2:00)	11
12	83.9 4:04 (2:32)	89.4 3:52 (2:24)	95.3 3:41 (2:17)	100.5 3:32 (2:12)	105.7 3:24 (2:07)	111.7 3:15 (2:01)	117.0 3:09 (1:57)	12
13	87.1 3:57 (2:27)	92.8 3:45 (2:20)	98.9 3:34 (2:13)	104.3 3:26 (2:08)	109.7 3:18 (2:03)	115.9 3:10 (1:58)	121.3 3:04 (1:54)	13
14	90.3 3:51 (2:23)	96.2 3:39 (2:16)	102.5 3:29 (2:10)	108.1 3:20 (2:04)	113.7 3:13 (2:00)	120.1 3:05 (1:55)	125.7 2:59 (1:51)	14
15	93.5 3:44 (2:19)	99.6 3:33 (2:12)	106.1 3:23 (2:06)	111.9 3:15 (2:00)	117.6 3:08 (1:57)	124.3 3:01 (1:52)	130.0 2:55 (1:49)	15
16	96.7 3:39 (2:16)	103.0 3:28 (2:09)	109.7 3:18 (2:03)	115.7 3:10 (1:58)	121.6 3:04 (1:54)	128.4 2:56 (1:49)	134.3 2:51 (1:46)	16
17	99.9 3:33 (2:12)	106.4 3:23 (2:06)	113.4 3:13 (2:00)	119.5 3:06 (1:56)	125.5 2:59 (1:51)	132.6 2:52 (1:47)	—	17
18	103.1 3:28 (2:09)	109.8 3:18 (2:03)	117.0 3:09 (1:57)	123.3 3:02 (1:53)	129.5 2:55 (1:49)	136.8 2:49 (1:45)	—	18
19	106.3 3:23 (2:06)	113.2 3:14 (2:00)	120.6 3:05 (1:55)	127.1 2:58 (1:51)	—	—	—	19
20	109.6 3:19 (2:04)	116.6 3:09 (1:57)	124.2 3:01 (1:52)	130.9 2:54 (1:48)	—	—	—	20

注：该表格由“聪明跑”项目设计的杰克·丹尼斯计算器创建。

*400 米时间，当 400 米速度快于 44 秒时，列出的则是 200 米时间（秒）。

▲ 跑步机校正

如果你跟我是同一种人，就会想要精确地知道自己跑得有多快，尤其是在进行间歇训练、门槛跑或其他高质量训练的时候。这就需要对跑步机进行校正，做法如下：

1. 在跑步机皮带的边缘，用铅笔做一个开始的标记（此时要关上电源），在皮带上放上卷尺或者尺子，对准，开始标记。慢慢地推动皮带，有必要的话用铅笔做些小记号，记录下距离起点的长度。继续测量，直到回到开始的那个标记，以尺上距离开始标记最近的0.5厘米刻度为终点，记录下总长度。假设，最后你得到的皮带长度是542.9厘米。

2. 将以厘米为单位的长度除以100，换算成米，在我们的例子中即为5.429米。
3. 将皮带长度乘以10，得到皮带运转了10圈后的长度。例如： $5.429 \times 10 = 54.29$ 米。
4. 在跑步机的皮带边缘做一个确认标记，在皮带快速运转时也要能看到这个标记。如果这是你自己的跑步机，你可以用既容易辨识又能保持一段时间的白色涂料或者修正液来做标记。也可以用白色胶带，但有时候在皮带运转起来时，白色胶带可能会脱落。
5. 计算皮带运转10圈所耗费的时间，就能得到跑步机皮带的确切速度。做法如下：
 - a. 让跑步机以你想要的速度运转，选一个好的点，当白色标记经过这个点时你就开始计时。我通常会在白色标记消失在跑步机后端的时候开始，并在下一次消失的时候停止计时。人在皮带上会产生摩擦力，因此体重会稍稍延缓皮带的运转，所以最好是跟要在跑步机上训练或者测试的那个人一起进行计时工作。如果是你在跑的话，那就再找个人来计时。
 - b. 当白色标记到达指定点的时候按下秒表，对自己说“0”。
 - c. 在皮带接下去运转的10圈里，每当白色标记到达指定点时，就数1-2-3-4-5-6-7-8-9-10，数到10时就将秒表按停。你或许会想要多测几次皮带运转10圈所花的时间，以此来验证结果是否一致。记得在按下手表时数“0”。
 - d. 假设手表显示那10圈花了13.03秒。用字母T来代表10圈的时间，用字母D来代表10圈的距离（在我们的例子中是54.29米）。用如下方法计算可得出以米/分钟为单位的速度： $(D \times 60) / T = \text{米/分钟}$ 。例如： $(54.29 \times 60) / 13.03 = 250 \text{米/分钟}$ 。
 - e. 如果你想得到一个确定的速度，那么便可以用如下方法计算得到那个速度下所需要的T： $(D \times 60) / \text{米/分钟} = T$ 。例如：对于268米/分钟， $54.29 \times 60 / 268 = 12.15 \text{秒}$ 。

在本例中，将跑步机速度调整到能在12.15秒内运转10圈，就能达到每分钟268米的速度（每公里3分44秒的配速）。我通常会试着接近某个特定速度，不过，我不会为了达到某个特定速度而太费工夫。尽管将接近你预期速度的那个速度记录下来，在图表上填写数据的时候，只需使用你实际的奔跑速度就可以了。另外，能知道应该将跑步机皮带设置成多少kph也很不错。表4—7列出了kph、每公里配速和米/分钟之间的转换，表4—8则列出了kph、每公里配速和米/分钟之间的关系。除此之外，如果你想要对不同速度下的移动进行更详细的比较，可以参见附录C“时间和配速的转换”。

表 4—7 公里 / 小时、每公里配速和米 / 分钟之间的转换

从公里 / 小时转换到每公里配速	
公式	例: 14.4kph
$60 \div \text{kph} = \text{每公里配速}$	$60 \div 14.4 = 4.1667 \text{ 分钟 / 公里}$
小数点后的分钟数 $\times 60 = \text{秒}$	$0.1667 \times 60 = 10 \text{ 秒}$, 可得每公里配速为 4 分 10 秒
从每公里配速转换到公里 / 小时	
公式	例: 每公里配速 4 分 10 秒
$\text{秒} \div 60 = \text{小数点后的分钟数}$	$10 \div 60 = 0.1667$ (加上 4 分钟 = 4.1667)
$60 \div \text{每公里的分钟数} = \text{kph}$	$60 \div 4.1667 = 14.4\text{kph}$
从米 / 分钟转换到公里 / 小时	
公式	例: 240 米 / 分钟
$\text{米 / 分钟} \times 60 = \text{米 / 小时}$	$240 \times 60 = 14\,400 \text{ 米 / 小时}$
$\text{米 / 小时} \div 1\,000 \text{ 米} = \text{kph}$	$14\,400 \div 1\,000 = 14.4\text{kph}$
从公里 / 小时转换到米 / 分钟	
公式	例: 14.4kph
$\text{kph} \times 1\,000 \text{ 米} = \text{米 / 小时}$	$14.4 \times 1\,000 = 14\,400 \text{ 米 / 小时}$
$\text{米 / 小时} \div 60 = \text{米 / 分钟}$	$14\,400 \div 60 = 240 \text{ 米 / 分钟}$
从米 / 分钟转换到每公里配速	
公式	例: 240 米 / 分钟
$1\,000 \text{ 米} \div (\text{米 / 分钟}) = \text{分钟 / 公里}$	$1\,000 \div 240 = 4.1667 \text{ 分钟 / 公里}$
小数点后的分钟数 $\times 60 = \text{秒}$	$0.1667 \times 60 = 10 \text{ 秒}$, 可得 $0.1667 \times 60 = 10 \text{ 秒}$, 可得每公里配速 4 分 10 秒
从每公里配速转换到米 / 分钟	
公式	例: 4:10 分钟 / 公里
$\text{秒} \div 60 = \text{小数点后的分钟数}$	$10 \div 60 = 0.1667 \text{ 分钟}$
$\text{分钟数} + \text{小数点后的分钟数} = \text{分钟 / 公里}$	$4 + 0.1667 = 4.1667 \text{ 分钟 / 公里}$
$1\,000 \text{ 米} \div (\text{分钟 / 公里}) = \text{米 / 分钟}$	$1\,000 \div 4.1667 = 240 \text{ 米 / 分钟}$

注: 该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

*1 000 米 = 1 公里

表 4—8 公里 / 小时、1 公里时间和米 / 分钟之间的关系

速度 (kph)	1 公里 时间	速度 (米 / 分钟)	速度 (kph)	1 公里 时间	速度 (米 / 分钟)	速度 (kph)	1 公里 时间	速度 (米 / 分钟)
9.60	6:15	161	12.96	4:38	217	16.16	3:43	271
9.76	6:09	164	13.12	4:34	220	16.32	3:41	274
9.92	6:03	166	13.28	4:31	223	16.48	3:38	276
10.08	5:57	169	13.44	4:28	225	16.64	3:36	279
10.24	5:51	172	13.60	4:25	228	16.80	3:34	282
10.40	5:46	174	13.76	4:22	231	16.96	3:33	284
10.56	5:41	177	13.92	4:19	233	17.12	3:30	287
10.72	5:36	180	14.08	4:16	236	17.28	3:28	290
10.88	5:31	182	14.24	4:13	239	17.44	3:26	292
11.04	5:26	185	14.40	4:10	241	17.60	3:24	295
11.20	5:21	188	14.56	4:07	244	17.76	3:23	298
11.36	5:17	190	14.72	4:04	247	17.92	3:21	300
11.52	5:13	193	14.88	4:02	249	18.08	3:19	303
11.68	5:08	196	15.04	3:59	252	18.24	3:18	306
11.84	5:04	198	15.20	3:57	255	18.40	3:16	308
12.00	5:00	201	15.36	3:54	257	18.56	3:14	311
12.16	4:56	204	15.52	3:52	260	18.72	3:13	314
12.32	4:53	207	15.68	3:49	263	18.88	3:11	317
12.48	4:49	209	15.84	3:48	266	19.04	3:09	319
12.64	4:45	212	16.00	3:45	268	19.20	3:08	322
12.80	4:41	215	—	—	—	—	—	—

注: 该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

[\[1\]](#) w/,w为with的缩写，/表示每两个间。——编者注

05 $\sqrt{\text{Daniels'}}$ Running Formula

用VDOT设定训练配速

一旦为每场比赛设定切实的目标，你就几乎能够百发百中。

过去30年，我一直在为跑者和教练提供VDOT训练表，考虑到其普及性、有用性和简化性，我决定在本书的这一版中专门辟出一章，更详尽地探讨VDOT系统。

VDOT与 $\dot{V}O_2\text{max}$ 相关，这个术语最初是作为 $\dot{V}O_2\text{max}$ 的缩写使用的。当有人提到 $\dot{V}O_2$ （不管是指耗氧量的次最大值还是最大值）时，正确的发音应是“VdotO₂”，因为V上面有个点，表示V所代表的体积是1分钟体积。

V上不加点的话，它所代表的体积就有可能是在超过1分钟或者不到1分钟的时间里测量的，为了比较不同的体积，体积便被换算成了1分钟的值。比如说，如果A正在跑步机或者跑道上进行测试，我花了30秒从他那里收集了一袋呼出的空气，可能是65升，而在这30秒里，A的耗氧量可能是2 000毫升（2升）。你可以说 V_E （在30秒里收集到的呼出的空气体积）是65升， $\dot{V}O_2$ 消耗量是2 000毫升。

然而，如果收集另一个测试对象B呼出的空气的时间是40秒，得到的 V_E 为75升， $\dot{V}O_2$ 为2 500毫升，因而说B呼吸了更多的空气或者消耗了更多的氧气则是不成立的，因为收集他们呼出空气的时间是不同的。

将A和B的体积都转换成1分钟的值，就能对这两个个体进行更好地比较了。本例中，A的 $VDOT_E$ 为130升，B的则是112.5升。至于可比较的 $VDOT O_2$ ，A有4 000毫升体积，B则有3 750毫升体积。

重点在于，为了在不同值之间进行恰当地比较——不论是在不同个体间比较，还是比较同一个体在不同条件下的情况，都必须首先将数据换算成1分钟的值。而对于耗氧量，恰当的术语是 $VDOT O_2$ 。

当吉米·吉尔伯特和我用收集到的数据生成最原始的VDOT表时，我们就是把计算得到的虚拟 $\dot{V}O_2\text{max}$ 值作为VDOT用在了那时写的计算机程序里。我还想说，是吉米·吉尔伯特写了那些程序。我在大学里指导过他，后来他成了位于得克萨斯州休斯敦的NASA（美国国家航空航天局）的计算机程序员，他现在依然在那里生活，并且刚刚跑完了他的第152 000公里（他一直以来都在很认真地记录着自己的跑量）。我们的VDOT表便是他专注于细节的成果。

用VDOT来建立训练强度

我们用来创建VDOT表的数据，是多年来对各种水平的诸多跑者测试所得的。影响测试的最重要的3个变量是 $\dot{V}O_{2\max}$ （VDOT $O_{2\max}$ ）、至少4种次最大速度奔跑的跑步效率，以及每位跑者跑过不同距离时，或者更明确地说，是当他们跑了不同时间时，各自所达到的 $\dot{V}O_{2\max}$ 分数。

图5—1显示了一条有代表性的效率曲线，它是我们进行的所有次最大效率测试的结果，图5—2则显示了与比赛时长相关的最大分数的曲线。

举例来说，由图5—1中描述曲线的回归方程可得，以每公里3分45秒的配速奔跑的有氧（氧气）需求一般大约是每公斤体重每分钟51.7毫升。现在，如果一位跑者在30分钟内跑完了一场8公里比赛（配速为每公里3分45秒），由描述图5—2中曲线的方程式可得，30分钟比赛的VDOT $O_{2\max}$ 的分数为0.937（最大值的93.7%）。所以，如果比赛的支出是51.7毫升，并且跑者是以最大值的93.7%奔跑的话，该跑者的VDOT（虚拟 $\dot{V}O_{2\max}$ ）即为 $51.7/0.937$ ，计算可得55.2。

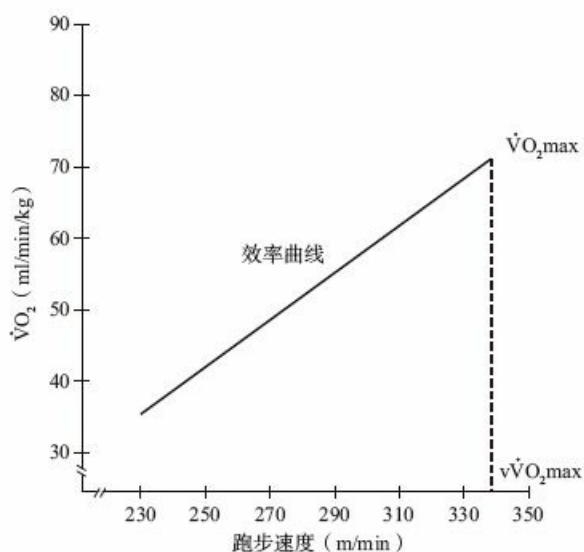


图5—1 平均效率曲线

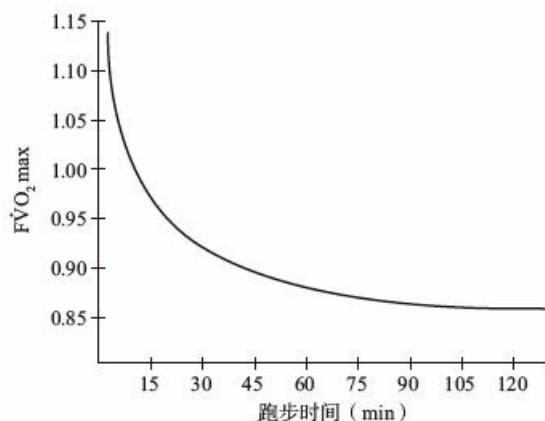


图5—2 与比赛时间和 $\dot{V}O_{2\max}$ 分数相关的曲线

有时候会有跑者对我说，他在我的VDOT表查到的值是56.5，但在最近的实验室测试中，却得知他的 $\dot{V}O_{2\max}$ 是61.6。对此，我没有异议。记住，我们的值依赖于某次特定的（有代表性的）跑步效率，所以对此人来说，他测量得到的最大值高于计算得到的VDOT值，只是说明他的效率不如我们的方程式假设的效率高。

如果你在实验室测试得到的最大值低于我们的计算所得，则意味着你的效率要高于方程式假定的效率。这不成问题，因为我们会结合你实际的比赛时间，使用相同的VDOT数据和一些更复杂的等式来计算恰当的训练强度，并估算出你完成其他距离所需要的比赛时间。

用某人的比赛时间估算训练强度和其他比赛的表现，要比实验室测试效果更好。比赛时间能反映出你的最大值、效率、门槛和比赛的心理状况，这些都体现在一点上——你跑完比赛所花的时间。

用完美的比赛条件下的比赛时间来预测一场条件恶劣的比赛的时间，这当然是不恰当的，你也不能用1公里的表现来对全程和半程马拉松作出有效预测。将VDOT值看作可以准确预测生理能力的指标，它们能很好地对你目前正在备战的比赛作出预测。

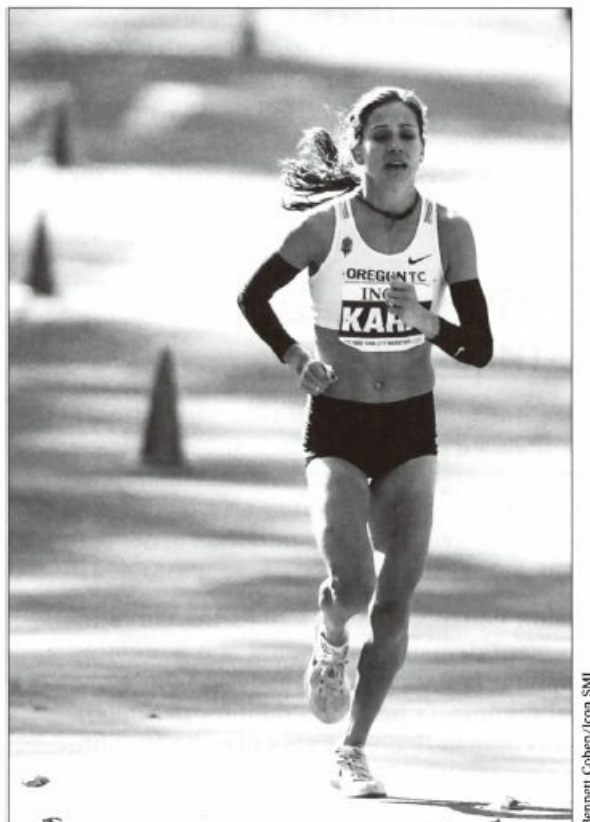
我们在设计VDOT表的时候，发现一些世界纪录并不如VDOT表预测的那么好。比如说，女子项目中，当时的1 500米和3 000米世界纪录都相当于71+的VDOT值，而马拉松纪录则对应于一个低得多的VDOT值。这种情况会迫使我们这样说：“基于相关的VDOT值，我们可以预言，在男子马拉松成绩的提高还没什么大动静时，女子马拉松成绩就将提高到2分20秒。”

这可不是信口胡言，男子和女子的所有世界纪录在VDOT值上都很接近，与男子成绩相关的VDOT值要比女子高出11%多一点。VDOT为70的女性跑者要比VDOT为65左右的男性跑者表现更好，这是事实。更好的跑者拥有更高的VDOT值，这无关年龄与性别，因为VDOT本来代表的就是表现。

面对现实吧，我们已经根据表现将马拉松跑者安置在了起点的不同区域里，

跑得越慢的跑者就越在起点线的后面。

我们可能也会用VDOT来划分跑者，依照他们在其他距离中的表现来决定他们在比赛中的起点位置，而这场比赛他们以前从未跑过。



更好的比赛成绩意味着更高的VDOT值。

吉米·吉尔伯特和我在1979年一起写了《氧气的力量》（*Oxygen Power*）一书，书里收录的VDOT表有81页，涵盖了40多个不同距离的VDOT值，其中包括以米、码^[1]、公里、英里为单位的距离，甚至还有1小时跑的VDOT值。表5—1中列出了一些更为常见的比赛距离的VDOT值。

表 5-1 与常见距离的比赛时间相对应的 VDOT 值

VDOT	1 500 米	1.6 公里	3 公里	3.2 公里	5 公里	10 公里	15 公里	半程马拉松	马拉松	VDOT
30	8:30	9:11	17:56	19:19	30:40	63:46	98:14	2:21:04	4:49:17	30
31	8:15	8:55	17:27	18:48	29:51	62:03	95:36	2:17:21	4:41:57	31
32	8:02	8:41	16:59	18:18	29:05	60:26	93:07	2:13:49	4:34:59	32
33	7:49	8:27	16:33	17:50	28:21	58:54	90:45	2:10:27	4:28:22	33
34	7:37	8:14	16:09	17:24	27:39	57:26	88:30	2:07:16	4:22:03	34
35	7:25	8:01	15:45	16:58	27:00	56:03	86:22	2:04:13	4:16:03	35
36	7:14	7:49	15:23	16:34	26:22	54:44	84:20	2:01:19	4:10:19	36
37	7:04	7:38	15:01	16:11	25:46	53:29	82:24	1:58:34	4:04:50	37
38	6:54	7:27	14:41	15:49	25:12	52:17	80:33	1:55:55	3:59:35	38
39	6:44	7:17	14:21	15:29	24:39	51:09	78:47	1:53:24	3:54:34	39
40	6:35	7:07	14:03	15:08	24:08	50:03	77:06	1:50:59	3:49:45	40
41	6:27	6:58	13:45	14:49	23:38	49:01	75:29	1:48:40	3:45:09	41
42	6:19	6:49	13:28	14:31	23:09	48:01	73:56	1:46:27	3:40:43	42
43	6:11	6:41	13:11	14:13	22:41	47:04	72:27	1:44:20	3:36:28	43
44	6:03	6:32	12:55	13:56	22:15	46:09	71:02	1:42:17	3:32:23	44
45	5:56	6:25	12:40	13:40	21:50	45:16	69:40	1:40:20	3:28:26	45
46	5:49	6:17	12:26	13:25	21:25	44:25	68:22	1:38:27	3:24:39	46
47	5:42	6:10	12:12	13:10	21:02	43:36	67:06	1:36:38	3:21:00	47
48	5:36	6:03	11:58	12:55	20:39	42:50	65:53	1:34:53	3:17:29	48
49	5:30	5:56	11:45	12:41	20:18	42:04	64:44	1:33:12	3:14:06	49
50	5:24	5:50	11:33	12:28	19:57	41:21	63:36	1:31:35	3:10:49	50
51	5:18	5:44	11:21	12:15	19:36	40:39	62:31	1:30:02	3:07:39	51
52	5:13	5:38	11:09	12:02	19:17	39:59	61:29	1:28:31	3:04:36	52
53	5:07	5:32	10:58	11:50	18:58	39:20	60:28	1:27:04	3:01:39	53
54	5:02	5:27	10:47	11:39	18:40	38:42	59:30	1:25:40	2:58:47	54
55	4:57	5:21	10:37	11:28	18:22	38:06	58:33	1:24:18	2:56:01	55

续前表	VDOT	1 500 米	1.6 公里	3 公里	3.2 公里	5 公里	10 公里	15 公里	半程马拉松	马拉松	VDOT
	56	4:53	5:16	10:27	11:17	18:05	37:31	57:39	1:23:00	2:53:20	56
	57	4:48	5:11	10:17	11:06	17:49	36:57	56:46	1:21:43	2:50:45	57
	58	4:44	5:06	10:08	10:56	17:33	36:24	55:55	1:20:30	2:48:14	58
	59	4:39	5:02	9:58	10:46	17:17	35:52	55:06	1:19:18	2:45:47	59
	60	4:35	4:57	9:50	10:37	17:03	35:22	54:18	1:18:09	2:43:25	60
	61	4:31	4:53	9:41	10:27	16:48	34:52	53:32	1:17:02	2:41:08	61
	62	4:27	4:49	9:33	10:18	16:34	34:23	52:47	1:15:57	2:38:54	62
	63	4:24	4:45	9:25	10:10	16:20	33:55	52:03	1:14:54	2:36:44	63
	64	4:20	4:41	9:17	10:01	16:07	33:28	51:21	1:13:53	2:34:38	64
	65	4:16	4:37	9:09	9:53	15:54	33:01	50:40	1:12:53	2:32:35	65
	66	4:13	4:33	9:02	9:45	15:42	32:35	50:00	1:11:56	2:30:36	66
	67	4:10	4:30	8:55	9:37	15:29	32:11	49:22	1:11:00	2:28:40	67
	68	4:06	4:26	8:48	9:30	15:18	31:46	48:44	1:10:05	2:26:47	68
	69	4:03	4:23	8:41	9:23	15:06	31:23	48:08	1:09:12	2:24:57	69
	70	4:00	4:19	8:34	9:16	14:55	31:00	47:32	1:08:21	2:23:10	70
	71	3:57	4:16	8:28	9:09	14:44	30:38	46:58	1:07:31	2:21:26	71
	72	3:54	4:13	8:22	9:02	14:33	30:16	46:24	1:06:42	2:19:44	72
	73	3:52	4:10	8:16	8:55	14:23	29:55	45:51	1:05:54	2:18:05	73
	74	3:49	3:49	8:10	8:49	14:13	29:34	45:19	1:05:08	2:16:29	74
	75	3:46	4:04	8:04	8:43	14:03	29:14	44:48	1:04:23	2:14:55	75
	76	3:44	4:02	7:58	8:37	13:54	28:55	44:18	1:03:39	2:13:23	76
	77	3:41+	3:58+	7:53	8:31	13:44	28:36	43:49	1:02:56	2:11:54	77
	78	3:38.8	3:56.2	7:48	8:25	13:35	28:17	43:20	1:02:15	2:10:27	78
	79	3:36.5	3:53.7	7:43	8:20	13:26	27:59	42:52	1:01:34	2:09:02	79
	80	3:34.2	3:51.2	7:37.5	8:14.2	13:17.8	27:41	42:25	1:00:54	2:07:38	80
	81	3:31.9	3:48.7	7:32.5	8:08.9	13:09.3	27:24	41:58	1:00:15	2:06:17	81
	82	3:29.7	3:46.4	7:27.7	8:03.7	13:01.1	27:07	41:32	:59:38	2:04:57	82
	83	3:27.6	3:44.0	7:23.0	7:58.6	12:53.0	26:51	41:06	:59:01	2:03:40	83
	84	3:25.5	3:41.8	7:18.5	7:53.6	12:45.2	26:34	40:42	:58:25	2:02:24	84
	85	3:23.5	3:39.6	7:14.0	7:48.8	12:37.4	26:19	40:17	:57:50	2:01:10	85

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

使用VDOT训练表来确定适合不同训练类型的速度时，你会得到一个VDOT的最高值。如果你想用VDOT值在表中查询几项比赛的时间，通常来说，使用这个最高值来进行查询就可以了。表5—2会接着让你用能代表你最近最佳表现的VDOT值来确定适合你的各训练类型的配速，这些训练包含在了你当前的训练计划中。例如，我们假设当前你的最佳表现是每1.6公里5分44秒，在表5—1中与VDOT值51相对应。接着在表5—2中，你就能得到对应于VDOT值51的训练配速。最好以每公里4分52秒~5分29秒或者每1.6公里7分49秒~8分49秒的配速来进行轻松跑和长距离跑（E配速），这样的配速应该是非常舒适的，可以边跑边进行对话。

接下来的几列中则列出了当前VDOT值为51时，适合备战马拉松的跑者使用

的训练配速（M配速）（每公里4分27秒、每1.6公里7分09秒的配速）。有3列内容列出了适合门槛训练（T配速）的训练配速，分别是每400米、每公里、每1.6公里的时间。对于VDOT 51的跑者来说，这些训练的配速分别是1分40秒/400米、4分11秒/公里、6分44秒/1.6公里。说到间歇（I）训练，我的建议是每个训练回合不要超过5分钟。基于这个原因，各种距离的I配速训练速度都不会牵涉任何需要用5分钟以上一气呵成的距离。

在当前的这个例子中，VDOT值是51，92秒/400米（3分04秒/800米）、3分51秒/公里、4分36秒/1 200米是合适的训练速度。用I配速跑1.6公里是不合适的，因为用这样的速度跑完1.6公里就要超过5分钟。在VDOT训练强度表中你会看到，可以以I配速跑1.6公里的VDOT值最低为66。

重复（R）配速训练也是类似的状况，你可以在表格的最后5列中看到。在当前这个VDOT为51的例子里，恰当的R训练速度是43秒/200米、64秒/300米、86秒/400米。在R训练中，单个训练回合不应该超过2分钟，所以对VDOT值是51的人来说，要跑600米或者800米就稍稍有点勉强了。VDOT为56的跑者可以在计划中安排一些600米的R跑，要进行800米的R训练，VDOT值必须要在77左右。

偶尔稍稍超出建议范围是完全可以的，VDOT为70的人要在2分10秒内跑完800米的R跑可能不会有太大问题，而2分10秒也没超出建议的R训练回合最长2分钟的限制太多。

表 5—2 基于当前 VDOT 的训练强度

VDOT	E (轻松)/L (长距离)		M (马拉松配速)		T (乳酸门槛配速)		I (间歇配速)		R (重复配速)							
	1 公里	1.6 公里	1 公里	1.6 公里	400 米	1 公里	1.6 公里	400 米	1 公里	1.2 公里	1.6 公里	200 米	300 米	400 米	600 米	800 米
30	7:27~8:14	12:00~13:16	7:03	11:21	2:33	6:24	10:18	2:22	—	—	—	67	1:41	—	—	—
31	7:16~8:02	11:41~12:57	6:52	11:02	2:30	6:14	10:02	2:18	—	—	—	65	98	—	—	—
32	7:05~7:52	11:24~12:39	6:40	10:44	2:26	6:05	9:47	2:14	—	—	—	63	95	—	—	—
33	6:55~7:41	11:07~12:21	6:30	10:27	2:23	5:56	9:33	2:11	—	—	—	61	92	—	—	—
34	6:45~7:31	10:52~12:05	6:20	10:11	2:19	5:48	9:20	2:08	—	—	—	60	90	2:00	—	—
35	6:36~7:21	10:37~11:49	6:10	9:56	2:16	5:40	9:07	2:05	—	—	—	58	87	1:57	—	—
36	6:27~7:11	10:23~11:34	6:01	9:41	2:13	5:33	8:55	2:02	—	—	—	57	85	1:54	—	—
37	6:19~7:02	10:09~11:20	5:53	9:28	2:10	5:26	8:44	1:59	5:00	—	—	55	83	1:51	—	—
38	6:11~6:54	9:56~11:06	5:45	9:15	2:07	5:19	8:33	1:56	4:54	—	—	54	81	1:48	—	—
39	6:03~6:46	9:44~10:53	5:37	9:02	2:05	5:12	8:22	1:54	4:48	—	—	53	80	1:46	—	—
40	5:56~6:38	9:32~10:41	5:29	8:50	2:02	5:06	8:12	1:52	4:42	—	—	52	78	1:44	—	—
41	5:49~6:31	9:21~10:28	5:22	8:39	2:00	5:00	8:02	1:50	4:36	—	—	51	77	1:42	—	—
42	5:42~6:23	9:10~10:17	5:16	8:28	1:57	4:54	7:52	1:48	4:31	—	—	50	75	1:40	—	—
43	5:35~6:16	9:00~10:05	5:09	8:17	1:55	4:49	7:42	1:46	4:26	—	—	49	74	98	—	—
44	5:29~6:10	8:50~9:55	5:03	8:07	1:53	4:43	7:33	1:44	4:21	—	—	48	72	96	—	—
45	5:23~6:03	8:40~9:44	4:57	7:58	1:51	4:38	7:25	1:42	4:16	—	—	47	71	94	—	—
46	5:17~5:57	8:31~9:34	4:51	7:49	1:49	4:33	7:17	1:40	4:12	5:00	—	46	69	92	—	—
47	5:12~5:51	8:22~9:25	4:46	7:40	1:47	4:29	7:09	98	4:07	4:54	—	45	68	90	—	—
48	5:07~5:45	8:13~9:15	4:41	7:32	1:45	4:24	7:02	96	4:03	4:49	—	44	67	89	—	—
49	5:01~5:40	8:05~9:06	4:36	7:24	1:43	4:20	6:56	95	3:59	4:45	—	44	66	88	—	—
50	4:56~5:34	7:57~8:58	4:31	7:17	1:41	4:15	6:50	93	3:55	4:40	—	43	65	87	—	—
51	4:52~5:29	7:49~8:49	4:27	7:09	1:40	4:11	6:44	92	3:51	4:36	—	43	64	86	—	—
52	4:47~5:24	7:42~8:41	4:22	7:02	98	4:07	6:38	91	3:48	4:32	—	42	64	85	—	—
53	4:43~5:19	7:35~8:33	4:18	6:56	97	4:04	6:32	90	3:44	4:29	—	42	63	84	—	—
54	4:38~5:14	7:28~8:26	4:14	6:49	95	4:00	6:26	88	3:41	4:25	—	41	62	82	—	—
55	4:34~5:10	7:21~8:18	4:10	6:43	94	3:56	6:20	87	3:37	4:21	—	40	61	81	—	—
56	4:30~5:05	7:15~8:11	4:06	6:37	93	3:53	6:15	86	3:34	4:18	—	40	60	80	2:00	—
57	4:26~5:01	7:08~8:04	4:03	6:31	91	3:50	6:09	85	3:31	4:14	—	39	59	79	1:57	—
58	4:22~4:57	7:02~7:58	3:59	6:25	90	3:46	6:04	83	3:28	4:10	—	38	58	77	1:55	—

续前表

VDOT	E (轻松)/L (长距离)		M (马拉松配速)		T (乳酸门槛配速)			I (间歇配速)				R (重复配速)				
	1公里	1.6公里	1公里	1.6公里	400米	1公里	1.6公里	400米	1公里	1.2公里	1.6公里	200米	300米	400米	600米	800米
59	4:19~4:53	6:56~7:51	3:56	6:19	89	3:43	5:59	82	3:25	4:07	—	38	57	76	1:54	—
60	4:15~4:49	6:50~7:45	3:52	6:14	88	3:40	5:54	81	3:23	4:03	—	37	56	75	1:52	—
61	4:11~4:45	6:45~7:39	3:49	6:09	86	3:37	5:50	80	3:20	4:00	—	37	55	74	1:51	—
62	4:08~4:41	6:39~7:33	3:46	6:04	85	3:34	5:45	79	3:17	3:57	—	36	54	73	1:49	—
63	4:05~4:38	6:34~7:27	3:43	5:59	84	3:32	5:41	78	3:15	3:54	—	36	53	72	1:48	—
64	4:02~4:34	6:29~7:21	3:40	5:54	83	3:29	5:36	77	3:12	3:51	—	35	52	71	1:46	—
65	3:59~4:31	6:24~7:16	3:37	5:49	82	3:26	5:32	76	3:10	3:48	—	35	52	70	1:45	—
66	3:56~4:28	6:19~7:10	3:34	5:45	81	3:24	5:28	75	3:08	3:45	5:00	34	51	69	1:43	—
67	3:53~4:24	6:15~7:05	3:31	5:40	80	3:21	5:24	74	3:05	3:42	4:57	34	51	68	1:42	—
68	3:50~4:21	6:10~7:00	3:29	5:36	79	3:19	5:20	73	3:03	3:39	4:53	33	50	67	1:40	—
69	3:47~4:18	6:06~6:55	3:26	5:32	78	3:16	5:16	72	3:01	3:36	4:50	33	49	66	99	—
70	3:44~4:15	6:01~6:50	3:24	5:28	77	3:14	5:13	71	2:59	3:34	4:46	32	48	65	97	—
71	3:42~4:12	5:57~6:46	3:21	5:24	76	3:12	5:09	70	2:57	3:31	4:43	32	48	64	96	—
72	3:40~4:00	5:53~6:41	3:19	5:20	76	3:10	5:05	69	2:55	3:29	4:40	31	47	63	94	—
73	3:37~4:07	5:49~6:37	3:16	5:16	75	3:08	5:02	69	2:53	3:27	4:37	31	47	63	93	—
74	3:34~4:04	5:45~6:32	3:14	5:12	74	3:06	4:59	68	2:51	3:25	4:34	31	46	62	92	—
75	3:32~4:01	5:41~6:28	3:12	5:09	74	3:04	4:56	67	2:49	3:22	4:31	30	46	61	91	—
76	3:30~3:58	5:38~6:24	3:10	5:05	73	3:02	4:52	66	2:48	3:20	4:28	30	45	60	90	—
77	3:28~3:56	5:34~6:20	3:08	5:02	72	3:00	4:49	65	2:46	3:18	4:25	29	45	59	89	2:00
78	3:25~3:53	5:30~6:16	3:06	4:58	71	2:58	4:46	65	2:44	3:16	4:23	29	44	59	88	1:59
79	3:23~3:51	5:27~6:12	3:03	4:55	70	2:56	4:43	64	2:42	3:14	4:20	29	44	58	87	1:58
80	3:21~3:49	5:24~6:08	3:01	4:52	70	2:54	4:41	64	2:41	3:12	4:17	29	43	58	87	1:56
81	3:19~3:46	5:20~6:04	3:00	4:49	69	2:53	4:38	63	2:39	3:10	4:15	28	43	57	86	1:55
82	3:17~3:44	5:17~6:01	2:58	4:46	68	2:51	4:35	62	2:38	3:08	4:12	28	42	56	85	1:54
83	3:15~3:42	5:14~5:57	2:56	4:43	68	2:49	4:32	62	2:36	3:07	4:10	28	42	56	84	1:53
84	3:13~3:40	5:11~5:54	2:54	4:40	67	2:48	4:30	61	2:35	3:05	4:08	27	41	55	83	1:52
85	3:11~3:38	5:08~5:50	2:52	4:37	66	2:46	4:27	61	2:33	3:03	4:05	27	41	55	82	1:51

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

▲ 丹尼尔斯的6秒规则

确定R训练速度时，让人特别感兴趣的一点是，R配速同1.6公里或者1 500米比赛的能力有多接近，还有R训练、I训练和T训练速度之间通常的对应关系是怎样的。举个例子，一个VDOT值是60的人，现在的1.6公里比赛时间应该在5分钟左右（表5—1中显示的是1.6公里4分57秒），这差不多是每400米75秒的配速。在表5—2中，75/400的配速是适合VDOT 60的人进行R训练的配速。

现在，如果循着VDOT 60的跑者的训练配速回溯到表5—2中的I速度和T速

度，你会发现I配速是每400米81秒（比VDOT 60的人的恰当R配速要慢6秒）。在T列中，你发现每400米的配速要比这位跑者的I配速慢7秒。更进一步，如果你去查看一下更高的VDOT值，便会发现T配速通常要比I配速每400米慢6秒，而I配速要比R配速每400米慢6秒。我将这称为“训练的6秒规则”，当这个规则应用在较优秀的跑者身上时是最准确的。不过，对于VDOT值在50或者40的跑者，你可以把它变成7秒或者8秒规则。

认识到不同训练类型的训练配速之间的关系有一个好处，就是你只需通过一个最近的1.6公里或者1 500米比赛时间就能确定所有恰当的训练配速。你可以将以1.6公里或者1 500米配速跑400米的时间作为R配速来使用，这个配速又可以很容易地转换成恰当的I配速和T配速，不需要VDOT表就能做到。800米专项选手的训练计划中还有一个更快的R配速（我称之为“快速重复”配速），第9章中会涉及这个话题。

▲ 新手和低VDOT训练强度

近年来，备战并参加半程和全程马拉松正变得日益流行。在本书后面的章节中，我推荐了一些马拉松训练计划，适用于各种能力、各种身体素质的跑者（参见第13章和14章）。许多参赛者无法找到跟非常低的VDOT值相对应的训练配速，所以我增加了一张对他们适用的VDOT表（见表5—3）。

这张表列出了1.6公里和5公里的比赛时间，以及相应的VDOT值，之后还有适用于当前表现属于这个范围内的人的建议训练配速。你会注意到最后一列列出了M训练配速以及与VDOT值相应的马拉松总时间。例如，如果你的VDOT是28，而你想要备战马拉松，那么你的M配速就是每公里7分27秒，每1.6公里12分02秒，与该平均配速相应的马拉松总时间就是5小时15分钟。

表 5—3 适用于初跑者和其他从较慢水平起步的人													
比赛时间			R		I		T			M			
1.6 公里	5 公里	VDOT	200 米	300 米	200 米	400 米	400 米	1 公里	1.6 公里	时间 (小时: 分钟)	分钟 /1 公里	分钟 /1.6 公里	
9:10	30:40	30	1:08	1:42	1:11	2:24	2:33	6:24	10:18	4:57	7:03	11:21	
9:27	31:32	29	1:10	1:45	1:14	2:28	2:37	6:34	10:34	5:06	7:15	11:41	
9:44	32:27	28	1:13	1:49	1:17	2:34	2:42	6:45	10:52	5:15	7:27	12:02	
10:02	33:25	27	1:15	1:53	1:19	2:38	2:46	6:56	11:10	5:25	7:41	12:24	
10:22	34:27	26	1:18	1:57	1:22	2:44	2:51	7:09	11:30	5:35	7:56	12:47	
10:43	35:33	25	1:21	2:02	1:24	2:48	2:56	7:21	11:51	5:45	8:10	13:11	
11:06	36:44	24	1:24	—	1:27	2:55	3:02	7:35	12:13	5:56	8:26	13:36	
11:30	38:01	23	1:27	—	1:30	3:01	3:08	7:50	12:36	6:08	8:43	14:02	
11:56	39:22	22	1:30	—	1:33	3:07	3:14	8:06	13:02	6:19	8:59	14:29	
12:24	40:49	21	1:33	—	1:36	3:13	3:21	8:23	13:29	6:31	9:16	14:57	
12:55	42:24	20	1:37	—	1:40	3:21	3:28	8:41	13:58	6:44	9:34	15:26	

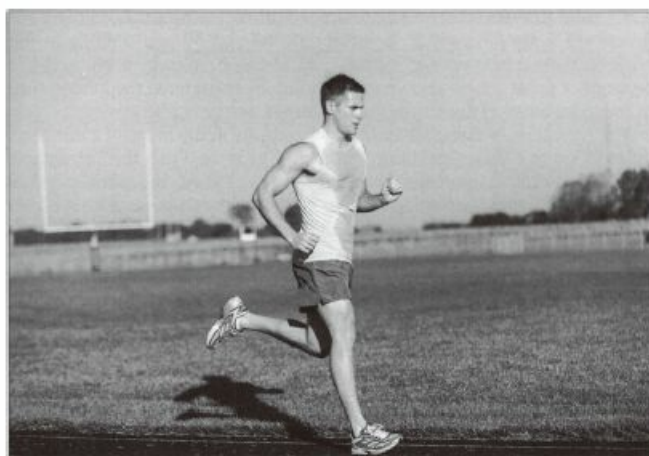
注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

记录训练强度

大部分长距离跑者都会仔细地记录他们每周完成的总跑量。记录这样的信息是很有用的，因为这能避免训练过度，还能让跑者回顾过去的训练和相关表现。之前我说过，在把压力提高到一个新的水平前，连续几周保持某个特定量的训练压力会比较好。不过，把总体计划中包含的各类型的压力量记录下来也是明智之举。

为了监控压力类型，我采取的第一步措施是，让其他教练和经验丰富的跑者想一想该如何把不同的跑步强度和其他强度联系起来。例如，从训练总体压力的角度来说，多少I强度的跑量与多少T强度的跑量相当？我得到了一些可比较的数据，可以让跑者在跑步的总体压力方面对不同的强度或者速度进行比较。表5—4对这些信息进行了汇总。

- E区（轻松跑）：虽然有很多速度可以被算作E跑（参见表5—4中的E区），我将对应于跑者VDOT值66%的速度定为E跑平均强度，以该速度跑过的每一分钟都计0.2分。我将落在VDOT值59%~74%之间的强度视为E区的奔跑，对应的最大心率（HRmax）百分比也列在了表中的每一个区里。输入HR数据会为训练强度带来更精确的监控。对于在某些训练中监控HR的人，我已将这一列留空。



既要记录每周跑量，还要记录强度水平和计划中涉及的压力。

- M区（马拉松配速跑）：通常落在VDOT75%~84%之间。为了简化M配速跑相关压力的记录，以M配速跑过的每分钟计0.4分（速度稍快的马拉松跑者计0.5分）。

在表5—4中的M区，我已经输入了与VDOT和HR百分比相对应的马拉松比赛时间。你可以看到，跑得较快的跑者的VDOT和HR百分比也比较高，因为他们的比赛时间更短，而比赛时间同强度有着最紧密的关系，这点我们之前已有提及。

- T区（乳酸门槛跑）：下一个强度更高的区是典型的T配速跑，这是以达到VDOT值85%~90%的强度进行的奔跑。T跑对于改善身体的排酸能力是最佳选择，简单地说，就是对提高

耐力很有帮助。在T区每跑一分钟计0.6分，我认为0.6作为计分倍数比较简单。

- 10公里区：有些跑者喜欢在10公里区进行训练，以我判断训练强度的标准来看，这个区落在T强度和I强度之间，这个区中的奔跑每分钟计0.8分。

- I区（间歇跑）：I区对提高有氧能力是最有效的，它能使身体达到或者几乎达到VO₂max。在这个区中训练时，大部分情况下，你可以将以I强度奔跑的每分钟粗略地计为1分。我还列出了一些时间，它们是在比赛中维持相应的VDOT百分比的最长时间。

- 与I区相关的典型比赛介于3~8公里之间。I区中要注意的一点是，VDOT和最大心率的百分比都达到了100%。在之前的一些区里，你会看到最大心率的百分比要比VDOT百分比稍稍高出一一点。

- R区（重复跑）：在最后一个训练区（R区）中，表格中没有列出最大HR的百分比。跑这么快的时候，如果你以这个速度跑上几分钟或者更久，那么你就始终是在以超过最大心率的强度奔跑。

跑者正是在R区里训练速度、无氧能力和跑步效率的。当你是以VDOT强度的105%~110%训练或者比赛的时候，你的跑步速度便对应于4分40秒~7分钟长的比赛，这接近于许多跑者在1 500米或者1.6公里比赛中使用的配速。而在强度达到VDOT115%~120%时，你就是在以接近于800米比赛配速的速度奔跑。

表5—4的另外几列中列出了每一区中不同的用时该计多少分。如果你愿意不厌其烦地详细记录不同强度的训练，便可以使用下面这个粗略算法：E跑每分钟计0.2分，M配速每分钟计0.4分，T配速每分钟计0.6分，I配速每分钟计1.0分，R配速每分钟计1.5分。

即便不同区中所花时间的相对值之间的关系可能并不特别准确，但用以上列出的数字来记录进行过的训练还是有用的。例如，或许训练季结束时，你在I区已经累积了100分，而下一个训练季中你会试图在该区中累积110分。

你也能看到每周累积的总分数（将各区分数叠加），下一季中你就可以将这个数字提高一定的百分比，就跟在这一季的基础上增加下一季的周跑量类似。高中的初跑者或许可以这样开始训练，即尽量每周累积到50分，一两年后则增加到每周100分。

大学期间，总分数可能会增加到每周150分，毕业后可能会达到200分或者更多。毫无疑问，一些跑者会比另一些跑者能力更强，累积更多的分数，同时还能避免受伤，就跟增加每周总跑量的情况一样。参见表5—5中累积10分、15分、20分、25分和30分的训练。

表 5—4

记录训练强度

E 区 (轻松跑)								
%VDOT	%HRmax	HR	1 分钟	5 分钟	10 分钟	20 分钟	30 分钟	60 分钟
59	65		0.100	0.500	1.00	2.00	3.00	6.0
60	66		0.110	0.550	1.10	2.20	3.30	6.6
61	67		0.122	0.610	1.22	2.44	3.66	7.3
62	68		0.135	0.675	1.35	2.70	4.05	8.1
63	69		0.150	0.750	1.50	3.00	4.50	9.0
64	70		0.167	0.835	1.67	3.34	5.00	10
65	71		0.183	0.915	1.83	3.66	5.50	11
66	72		0.200	1.000	2.00	4.00	6.00	12
67	73		0.217	1.085	2.17	4.34	6.50	13
68	74		0.233	1.165	2.33	4.66	7.00	14
69	75		0.250	1.250	2.50	5.00	7.50	15
70	75.5		0.267	1.335	2.67	5.34	8.00	16
71	76		0.283	1.415	2.83	5.66	8.50	17
72	77		0.300	1.500	3.00	6.00	9.00	18
73	78		0.317	1.585	3.17	6.34	9.50	19
74	79		0.333	1.665	3.33	6.66	10.00	20
M 区 (马拉松配速跑)								
%VDOT*	%HRmax	HR	1 分钟	5 分钟	10 分钟	20 分钟	30 分钟	60 分钟
75 (5:00)	80		0.350	1.750	3.5	7.0	10.5	21
76 (4:40)	81		0.367	1.835	3.7	7.4	11.1	22
77 (4:20)	82		0.392	1.960	3.9	7.8	11.7	23.5
78 (4:00)	83		0.417	2.090	4.2	8.4	12.6	25
79 (3:40)	84		0.442	2.210	4.4	8.8	13.2	26.5
80 (3:20)	85		0.467	2.340	4.7	9.4	14.1	28
81 (3:00)	86		0.492	2.460	4.9	9.8	14.7	29.5
82 (2:50)	87		0.517	2.590	5.2	10.4	15.6	31
83 (2:20)	88		0.550	2.75	5.5	11.0	16.5	33
84 (2:05)	89		0.583	2.92	5.8	11.6	17.4	35
I 区 (乳酸门槛跑 / 节奏)								
%VDOT	%HRmax	HR	1 分钟	5 分钟	10 分钟	20 分钟	30 分钟	60 分钟
83	88		0.550	2.75	5.5	11.0	16.5	33
84	89		0.583	2.92	5.8	11.6	17.4	35
85	89.5		0.600	3.00	6.0	12.0	18.0	36
86	90		0.617	3.09	6.2	12.4	18.6	37
87	91		0.650	3.25	6.5	13.0	19.5	39
88	92		0.683	3.42	6.8	13.6	20.4	41

续前表

10 公里区								
%VDOT**	%HRmax	HR	1 分钟	2 分钟	5 分钟	10 分钟	20 分钟	30 分钟
89 (60:00)	92.5		0.700	1.40	3.5	7.0	14.0	21.0
90 (50:00)	93		0.723	1.45	3.6	7.2	14.4	21.7
91 (40:00)	94		0.763	1.53	3.8	7.6	15.2	22.9
92 (35:00)	95		0.800	1.60	4.0	8.0	16.0	24.0
93 (30:00)	96		0.840	1.68	4.2	8.4	16.8	25.2
94 (27:00)	97		0.883	1.77	4.4	8.8	17.6	26.5
I 区 (间歇跑)								
%VDOT***	%HRmax	HR	1 分钟	2 分钟	5 分钟	10 分钟	20 分钟	30 分钟
95 (21:00)	97.5		0.900	1.80	4.5	9.0	18.0	27.0
96 (18:00)	98		0.917	1.83	4.6	9.2	18.4	27.5
97 (15:30)	98.5		0.940	1.88	4.7	9.4	18.8	28.2
98 (13:30)	99		0.960	1.92	4.8	9.6	19.2	28.8
99 (12:15)	99.5		0.983	1.97	4.9	9.8	19.6	29.5
100 (11:00)	100		1.000	2.00	5.0	10.0	20.0	30.0
R 区 (重复跑)								
%VDOT****	%HRmax	HR	1 分钟	2 分钟	5 分钟	10 分钟	20 分钟	30 分钟
105 (7:02)			1.25	2.5	3.75	6.25	12.5	25
110 (4:40)			1.50	3.0	4.50	7.50	15.0	30
115 (3:00)			1.75	3.5	5.25	8.75	17.5	35
120 (1:43)			2.10	4.2	6.301	0.50	21.0	42

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

每分钟的分值如表中所示。将HR添加到各个强度下的相应行中。

*时间（小时：分钟）是同%VDOT相对应的马拉松近似时间。

**时间（分钟）是同%VDOT相对应的10公里时间。

***时间（分钟）是同%VDOT相对应的比赛时间（同比赛距离无关）。

****时间（分钟）是同%VDOT相对应的比赛时间（同比赛距离无关）。

表5—5给出了一些例子，用来说明以不同强度奔跑时（轻松L跑、M配速、T配速、I训练和R训练），要花多少时间才能达到不同的总分数。除了应该花在各个强度上的最大分钟数（相对于各个训练对应的分数），我还列出了想要在任意训练中累积到期望分数时适合跑的距离。另外，在各种训练中跑过的总距离也由你当前的VDOT决定。

例如，一位VDOT值为52的跑者，适合他的10分L跑就是10.4公里。这位跑者以T配速累计跑4公里就能在那个强度的跑步中获得10分。对这位VDOT值为52的跑者来说，要想在T训练中获得25分，就需要以T配速累计跑9.6公里（或许是以T配速跑6 × 1.6公里，3 × 3.2公里，或者2 × 4.8公里，在两轮T配速跑间留出适当的恢复时间）。你必须记住，当前的跑量会影响到你在各类型训练中应该达到的训练量。

表 5—5

不同分数的训练

10 分的训练											
VDOT	L	M	T		I			R			
	50 分钟	33 分钟	16 分钟		10 分钟			7 分钟			
	1 公里	1 公里	1 公里	1.6 公里	400 米	1 公里	1 200 米	200 米	400 米	600 米	800 米
<40	8	6.4	3	2	5+	2	—	8	4	—	—
40~45	8	6.4	3	2	6	2	—	8	4	—	—
46~50	9.6	7.2	4	2.5	6	2	2	10	5	—	—
51~55	10.4	8	4	2.5	7	3	2	10	5	3	—
56~60	11.2	8	5	3	7	3	2	12	6	3	—
61~65	12	8.8	5	3	8	3	3	12	6	3	—
66~70	12.8	9.6	5	3	8	3	3	12	6	4	3
71~75	13.6	10.4	5	3	9	3	3	14	7	4	3
76~80	14.4	11.2	6	3.5	9	4	3	14	7	4	4

15 分的训练												
VDOT	L	M	T		I				R			
	75 分钟	50 分钟	25 分钟		15 分钟				10 分钟			
	1 公里	1 公里	1 公里	1.6 公里	400 米	1 公里	1200 米	1.6 公里	200 米	400 米	600 米	800 米
<40	12	9.6	5	3	8	3	—	—	12	5	—	—
40~45	12.8	9.6	5	3	9	3	—	—	12	6	—	—
46~50	14.4	11.2	6	4	9	3	3	—	14	7	—	—
51~55	16	12	6	4	10	4	3	—	15	7	5	—
56~60	17.6	12.8	7	4	11	4	3	—	16	8	5	—
61~65	17.6	13.6	8	5	12	4	4	3	17	8	5	—
66~70	19.2	14.4	8	5	12	5	4	3	18	9	6	4
71~75	20.8	16	8	5	13	5	4	3	19	9	6	5
76~80	20.8	16	9	5	14	5	4	3	20	10	6	5

续前表

20 分的训练												
VDOT	L	M	T		I				R			
	100 分钟	45 分钟	33 分钟		20 分钟				14 分钟			
	1 公里	1 公里	1 公里	1.6 公里	400 米	1 公里	1200 米	1.6 公里	200 米	400 米	600 米	800 米
<40	16	8	6+	4	10	4	—	—	14	7	—	—
4~45	17.6	8.8	7	4	11	4	—	—	16	8	—	—
46~50	19.2	9.6	8	5	12	5	4	—	19	9	—	—
51~55	20.8	10.4	8	5	13	5	4	—	20	10	7	—
56~60	22.4	11.2	9	5	15	6	5	—	22	11	7	—
61~65	24	12	9	6	15	6	5	4	24	12	8	—
66~70	25.6	12.8	10	6	17	7	6	4	26	13	8	5
71~75	27.2	13.6	11	6	18	7	6	4	26	13	9	6
76~80	28.8	14.4	12	7	18	7	6	4	28	14	9	7
25 分的训练												
VDOT	L	M	T		I				R			
	125 分钟	60 分钟	40 分钟		25 分钟				16 分钟			
	1 公里	1 公里	1 公里	1.6 公里	400 米	1 公里	1200 米	1.6 公里	200 米	400 米	600 米	800 米
<40	20.8	11.2	8	5	13	5	—	—	19	9	—	—
40~45	20.8	11.2	8	5	14	6	—	—	20	10	—	—
46~50	24	12.8	10	6	16	6	5	—	23	11	—	—
51~55	25.6	13.6	10	6	17	7	5	—	25	12	8	—
56~60	28.8	14.4	12	7	18	7	6	—	26	13	8	—
61~65	30.4	16	13	7	20	8	6	5	27	13	9	—
66~70	32	17.6	13	8	21	8	7	5	29	14	9	7
71~75	33.6	19.2	14	8	22	9	7	6	30	15	10	7
76~80	35.2	19.2	15	9	23	9	8	6	32	16	10	8
30 分的训练												
VDOT	L	M	T		I				R			
	150 分钟	70 分钟	50 分钟		30 分钟				20 分钟			
	1 公里	1 公里	1 公里	1.6 公里	400 米	1 公里	1200 米	1.6 公里	200 米	400 米	600 米	800 米
<40	24	12.8	10	6	16	6	—	—	22	11	—	—
40~45	25.6	19.2	11	7	17	7	—	—	25	12	—	—
46~50	28.8	20.8	12	8	19	7	6	—	27	13	—	—
51~55	30.4	24	13	8	20	8	7	—	30	15	10	—
56~60	32	25.6	14	9	22	8	7	—	32	16	10	—
61~65	33.6	27.2	15	9	23	9	8	5	34	17	11	—
66~70	36.8	28.8	16	10	25	10	8	6	36	18	12	9
71~75	38.4	30.4	17	11	26	10	8	6	40	20	13	9
76~80	40	32	18	11	26	10	9	6	40	20	13	10

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

达到基于VDOT的表现等级

许多教练和年轻（甚至一些不那么年轻的）跑者告诉我，他们很享受达到基于VDOT的越来越高的表现等级。对我来说，听到别人说“我们越野队里前5名选手的VDOT都在50以上”已经有些司空见惯了。这句话的意思是说，他们的前5名选手全都在5公里比赛中跑进了20分钟。而有些人甚至会说他们前5名的VDOT值全都在60以上或者更高（5公里17分03秒或者更快）。

为了让事情变得对年轻跑者更具吸引力一点，我为男性和女性跑者计算了可比较的VDOT值，每个表现类别中的VDOT值以5为增量逐级增加。表5—6显示了如何在10个表现等级上比较男性和女性跑者。所以，现在一个教练可以说：“我们队里有7个等级6的女孩子”或者“我们队里有7个等级6的男孩子”，等等。拥有一群等级7或者等级8的跑者自然是一项不小的成就，同一支队伍里不大可能会有许多等级9的跑者，等级10则更是少见。

我最近的大部分计算都基于对一些年轻跑者和一些优秀到可以被划为大师级别的跑者的研究，这些计算与在较大的年龄范围内比较的跑步表现有关。表5—7列出了男性（M）和女性（F）经过调整的VDOT值，同6~18岁的1.6公里时间相对应。你当然也可以在表5—1中查到非1.6公里距离所对应的VDOT值。对于不是整数的VDOT值，你可能需要稍微猜测一下与之对应的合适的比赛时间。如果你对这方面的详细内容感兴趣，我们的书《氧气的力量》中列出了40多种公制和英制距离的时间，每个VDOT值都精确到0.1，从25.0~85.0。

在表5—7中，你可以看到一个10岁女孩的1.6公里成绩若为7分18秒的话就能达标等级6，这就使她与1.6公里成绩为5分28秒的18岁女孩，或者18岁就跑到4分55秒的男孩能力相当。

表5—8列出了到58岁为止的不同能力水平所对应的VDOT值。我将同一个体能类别中18~38岁的所有参与者都进行了排名，但从39岁开始，每增加1岁都有一个调整。根据这张表，1.6公里跑出7分钟的58岁女性同1 600米跑出5分04秒的更年轻的女性跑者（18~38岁之间）的能力相当。目前，我处于等级7，恰恰正是我15年前所处的等级——我猜我是注定到不了等级8了！

表 5—6 女性和男性的表现等级，基于 VDOT 和比赛时间

等级	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
女性 VDOT	31.4	35.8	40.2	44.6	49.0	53.4	57.8	62.2	66.6	71.0
男性 VDOT	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0
800 米										
女性	3:59	3:33	3:12	2:55	2:41	2:29	2:19	2:10	2:02	1:56
男性	3:37	3:13	2:54	2:38	2:26	2:14	2:05	1:57	1:50	1:44.4
1 500 米										
女性	8:10	7:17	6:34	5:59	5:30	5:05	4:44	4:26	4:11	3:57.2
男性	7:25	6:35	5:56	5:24	4:57	4:35	4:16	4:00	3:46	3:34.0
1.6 公里										
女性	8:49	7:52	7:05	6:28	5:56	5:30	5:07	4:48	4:31	4:16.2
男性	8:01	7:07	6:25	5:50	5:21	4:57	4:37	4:19	4:04	3:51.1
2.4 公里										
女性	13:41	12:14	11:03	10:05	9:17	8:36	8:00	7:30	7:03	6:40.1
男性	12:28	11:06	10:01	9:07	8:22	7:45	7:13	6:45	6:21	6:00.4
3 公里										
女性	17:15	15:27	13:59	12:46	11:45	10:54	10:10	9:31	8:58	8:28.0
男性	15:45	14:02	12:40	11:33	10:37	9:50	9:09	8:34	8:04	7:37.6
3.2 公里和 3 000 米障碍赛										
女性	18:36	16:39	15:04	13:46	12:41	11:46	10:58	10:17	9:41	9:08.8
男性	16:58	15:08	13:40	12:28	11:28	10:37	9:53	9:16	8:43	8:14.4
4 公里										
女性	23:22	20:57	18:59	17:22	16:01	14:54	13:52	13:00	12:15	11:35
男性	21:21	19:04	17:14	15:44	14:29	13:25	12:31	11:44	11:03	10:27
5 公里										
女性	29:32	26:29	24:01	21:59	20:17	18:50	17:36	16:31	15:34	14:44
男性	26:59	24:07	21:49	19:56	18:22	17:02	15:54	14:55	14:03	13:18
6 公里										
女性	35:46	32:04	29:05	26:38	24:35	22:50	21:20	20:02	18:54	17:53
男性	32:41	29:13	26:26	24:10	22:16	20:40	19:18	18:06	17:04	16:09
6.4 公里										
女性	38:31	34:32	31:19	28:41	26:28	24:35	22:59	21:35	20:21	19:16
男性	35:11	31:27	28:28	26:01	23:59	22:15	20:47	19:30	18:23	17:25
8 公里										
女性	48:27	43:25	39:22	36:02	33:15	30:54	28:52	27:07	25:35	24:14
男性	44:15	39:32	35:46	32:41	30:07	27:58	26:07	24:31	23:08	21:54
10 公里										
女性	1:01:24	55:00	49:51	45:37	42:04	39:05	36:31	34:17	32:20	30:37
男性	56:03	50:03	45:16	41:21	38:06	35:21	33:01	31:00	29:14	27:41
15 公里										
女性	1:34:35	1:24:44	1:16:46	1:10:13	1:04:44	1:00:05	56:06	52:38	49:37	46:58
男性	1:26:22	1:17:06	1:09:41	1:03:36	58:34	54:18	50:40	47:32	44:48	42:25

续前表

等级	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
女性	31.4	35.8	40.2	44.6	49.0	53.4	57.8	62.2	66.6	71.0
VDOT										
男性	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0
VDOT										
16 公里										
女性	1:41:57	1:31:21	1:22:46	1:15:42	1:09:47	1:04:46	1:00:28	56:44	53:28	50:36
男性	1:33:07	1:23:07	1:15:07	1:08:34	1:03:07	58:32	54:36	51:13	48:17	45:41
20 公里										
女性	2:08:26	1:55:10	1:44:24	1:35:30	1:28:02	1:21:42	1:16:15	1:11:32	1:11:32	1:03:46
男性	1:57:22	1:44:50	1:34:46	1:26:30	1:19:38	1:13:49	1:08:51	1:04:34	1:00:49	57:33
半程马拉松										
女性	2:15:55	2:01:54	1:50:31	1:41:06	1:33:13	1:26:30	1:20:45	1:15:45	1:11:22	1:07:31
男性	2:04:13	1:50:59	1:40:19	1:31:36	1:24:19	1:18:09	1:12:54	1:08:21	1:04:23	1:00:55
25 公里										
女性	2:42:30	2:25:53	2:12:21	2:01:09	1:51:44	1:43:43	1:36:49	1:30:49	1:25:35	1:20:57
男性	2:28:39	2:12:55	2:00:14	1:49:48	1:41:05	1:33:43	1:27:24	1:21:57	1:17:11	1:13:00
30 公里										
女性	3:16:33	2:56:40	2:40:27	2:26:59	2:15:38	2:05:57	1:57:37	1:50:22	1:44:00	1:38:22
男性	2:59:59	2:41:07	2:25:52	2:13:18	2:02:47	1:53:52	1:46:13	1:39:36	1:33:48	1:28:43
马拉松										
女性	4:39:07	4:11:26	3:48:49	3:30:00	3:14:05	3:00:29	2:48:43	2:38:27	2:29:26	2:21:25
男性	4:16:02	3:49:45	3:28:26	3:10:49	2:56:01	2:43:25	2:32:35	2:23:10	2:14:55	2:07:39

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

续前表

等级	新手				中级				良好				精英			
	1		2		3		4		5		6		7		8	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
年龄	23.6	19.9	28.6	24.3	33.6	28.8	38.6	33.3	43.6	37.7	48.6	42.2	53.6	46.6	58.6	51.0
51	11:10	12:49	9:30	10:54	8:16	9:27	7:18	8:20	6:33	7:28	5:57	6:45	5:27	6:10	5:02	5:40
52	22.7	19.0	27.7	23.4	32.7	27.9	37.7	32.4	42.7	36.8	47.7	41.3	52.7	45.8	57.7	50.2
	11:32	13:18	9:46	11:15	8:28	9:42	7:28	8:32	6:41	7:37	6:03	6:53	5:32	6:16	5:06	5:46
53	21.8	18.1	26.8	22.5	31.8	27.0	36.8	31.5	41.8	35.9	46.8	40.4	51.8	44.9	56.8	49.3
	11:55	13:49	10:03	11:37	8:40	9:59	7:37	8:44	6:48	7:48	6:09	7:01	5:37	6:23	5:10	5:52
54	20.9	17.2	25.9	21.6	30.9	26.1	35.9	30.6	40.9	35.0	45.9	39.5	50.9	44.0	55.9	48.4
	12:20	14:22	10:20	12:01	8:53	10:16	7:48	8:58	6:56	7:58	6:15	7:09	5:42	6:30	5:15	5:58
55	20.0	16.3	25.0	20.7	30.0	25.2	35.0	29.7	40.0	34.1	45.0	38.6	50.0	43.1	55.0	47.5
	12:46	14:57	10:39	12:26	9:07	10:35	7:58	9:12	7:05	8:09	6:22	7:18	5:48	6:37	5:19	6:04
56	19.2	15.5	24.2	19.9	29.2	24.4	34.2	28.8	39.2	33.3	44.2	37.8	49.2	42.2	54.2	46.6
	13:11	15:31	10:56	12:49	9:20	10:52	8:08	9:27	7:12	8:20	6:28	7:27	5:53	6:45	5:23	6:10
57	18.3	14.6	23.3	19.0	28.3	23.5	33.3	27.9	38.3	32.4	43.3	36.9	48.3	41.4	53.3	45.8
	13:42	16:13	11:17	13:18	9:35	11:13	8:20	9:42	7:21	8:32	6:36	7:36	5:59	6:52	5:28	6:16
58	17.4	13.7	22.4	18.1	27.4	22.6	32.4	27.0	37.4	31.5	42.4	36.0	47.4	40.5	52.4	44.9
	14:14	16:58	11:40	13:49	9:51	11:34	8:32	9:59	7:31	8:44	6:43	7:46	6:05	7:00	5:33	6:23

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

[1] 码：英制单位，1码 = 0.9144米。——译者注

06 $\sqrt{\text{Daniels'}}$ Running Formula

赛季训练

每次跑步的时候，请露出一点微笑。

为不同的跑步项目进行训练时，安排训练季是其中最难找到通用方法的。有那么多的因素在起作用，因此，几乎不可能有一种能完美地适用于所有人的标准方法。就拿一个典型的高中越野赛季来举例，教练得和新跑者一起训练——有些人在与教练一起训练前甚至从来没有跑过一步。而那些有训练经验的人情况也各不相同：有些每周跑32公里或者48公里，并参加过一些比赛；有些则经验非常丰富，有能力参加联合运动会或者州锦标赛，甚至能在这些比赛中获胜。

或许对于教练来说，最有挑战性的决定之一便是让计划适用于所有人。对于独自训练或者没有教练的跑者来说，谨慎地开始新赛季是非常重要的，训练千万不要太密集。需要记住的是，你的体能越差，要想从训练中获益，训练越宽松越好。我会提供一些建议，它们可能会将“阴魂不散”的挫败感和伤病数量减至最少。

没有一种训练方法对所有跑者都是最佳选择，我们都不尽相同，需要得到区别对待。话虽如此，但肯定还是有一些适用于所有人的训练原则的，在第2章中我已经对此有所述及。为一起训练的运动员或队伍安排训练季时，我喜欢让事情尽量简单化，如此一来，当跑者外出训练的时候，我就不用总是待在他身边了。

在安排训练季前，跑者和教练必须先收集一些必要信息。一旦收集到了所有需要的信息，再安排一个适用于所有相关跑者的赛季计划就会简单得多了。首先，要基于目前训练中包含的所有跑量和速度来确定跑者的体能水平。这样，跑者就能为所有类型的训练确立好合适的VDOT值。

另外，确认当前训练季中最重要的目标比赛，就跟确认目标比赛前有哪些比赛可以参加，或是你想参加哪些比赛一样重要。有些跑者更喜欢参加距离短于赛季目标比赛的比赛，有些则更偏爱距离更长的比赛。这个赛季中的比赛信息会影响到每周的训练安排。

了解有哪些设施可以用于训练也很有用。比如说，天气糟糕时有没有室内跑道可用？在户外那些实在很冷、风很大或者很热的日子里，有没有可能使用到跑步机？在柔软的草地上进行某些训练会很有趣，你能找到这样的场地吗？

安排赛季计划时需要考虑的另一点是，有多少时间可以用来训练，一周中哪几天的时间最充足。而为了不影响其他事务，在不同日子里的什么时间训练最好，这样的考虑也很有用。因为高中时期的日常事务相当固定，但在大学里，课程安排可能变化极大，而那些已经大学毕业的跑者则大部分都有工作，工作会影响到他们的可支配时间。

将训练季阶段化

我喜欢将一个赛季的训练分成4个阶段，如图6—1所示。

- 阶段一是B/FIP（Base Foundation and Injury-Prevention），是指以打基础和防止受伤为重点的基础训练。
- 阶段二强调的是IQ（Initial Quality），是指初级的高质量训练阶段。
- 阶段三是TQ（Transition Quality，过渡性高质量）训练，一般来说，这是4个阶段中最费力的阶段。
- 阶段四旨在让跑者达到最佳表现，被称为FQ（Final Quality，最后的高质量）。

训练的设计是以阶段一作为赛季的起始，如图6—1的左边部分所示，高中和大学里的学生可以在开学前的暑假里进行该阶段的训练。而那些目前没有学业、与学校的跑步季无关的跑者可以自由选择开始阶段一训练的时间——任何能使他们为即将到来的赛季中最重要的比赛做好最佳准备的时间都可以。也就是说，阶段四是当前赛季的最后一个阶段，这个阶段的比赛是最重要的。中间的两个阶段则旨在在赛季早期和赛季中最重要的时期之间提高体能和比赛能力。

在每个训练阶段下面，我标出了1~4的数字，指明了要考虑在每个阶段进行什么训练类型的思考顺序。如你所见，阶段一的训练是最先考虑的，就像该阶段底部的数字1所指出的那样。跑者在每个训练赛季的初期需要做些什么，需要最先决定。



图6—1 赛季4阶段

所以，正是在阶段一中，需要对每位跑者的资料（赛季开始前收集到的信息）予以最谨慎的考虑。例如，每位跑者每周的跑量是多少？过去几周中跑过的最长距离是多少？有没有一些跑过的比赛可以给当前的体能状况提供一些信息，进入下一阶段训练前有什么需要着重训练的吗？

我一直都认为要询问一下每位跑者最近都在进行些什么类型的训练，因为在某些情况下，跑者甚至都不需要进行阶段一就能进入阶段二了。如果一位跑者已经有规律地跑了6个星期或者更久，那就可以进入阶段二了。实际上，如果在之前的3~4周中该跑者进行过一些要求相对比较高的训练，而且没有任何不适，那就可以进入阶段三了。

在图6—1中，你会看到数字2被标注在了阶段四的底部。这是因为我觉得下

一个需要考虑的训练阶段是最后那个阶段——那个你期望达到最佳表现的时期。换句话说，你觉得什么样的训练类型和训练量可能带来最佳表现呢？显然，在最后（FQ）的准备阶段，一位800米跑者和一位10公里跑者会专注在不同的训练类型上，所以，每位运动员都必须独自思考这个问题。

决定了阶段四的训练内容之后，我回到了阶段三，目的是确定什么类型的训练可以让跑者为阶段四中要进行的训练做好最佳准备。例如，一位800米跑者需要更注重速度训练，而10公里跑者则需要更多的T训练。这两类跑者都需要在阶段三中进行一些实打实的I训练，但在每个阶段中都需要调整一下训练的着重点。在那之后，我带着同样的目标回到了阶段二——我应该在阶段二中做些什么来为阶段三将要面临的训练作好最佳准备呢？要知道，那可是4个训练阶段中要求最高的阶段。

教练或独自训练的跑者必须始终考虑好在阶段早期可能会进行哪些比赛，我总是试着记下赛季中所有比赛的日期和距离，以便相应地安排好日常训练。

▲ 阶段一的训练

通常我安排训练4阶段的方法是把大部分E跑安排在阶段一。如果阶段一有3周以上的时间，那我会在日常的E跑中加入一些轻量的跨步训练（10~15秒轻量的快跑，有充分的恢复时间），还会在这样的跑步训练之后加入一些辅助训练，诸如轻量的阻力训练和动力性柔韧^[1]练习。另外，我还建议每周的轻松L跑占每周总跑量的25%~30%。

▲ 阶段二的训练

完成阶段一后，我偏向于将R训练加入阶段二。我尽量在新阶段的训练中只加入一个新压力，从E跑到R训练只需要增加一个速度压力，几乎不需要动用有氧或者排酸系统。要是从E跑进展到I训练，我就会增加两个新压力——更快速地奔跑以及加诸给有氧系统的更多压力。

我喜欢先加入轻量的快跑，这样进展到I阶段（阶段三）时，由于之前重复训练的速度其实更快，间歇训练的速度就足以成为一个新压力。不要用前一个赛季中的最佳比赛成绩来确定合适的R训练配速，这点很重要。尽量使用目前的比赛时间，或者你觉得目前能跑到的1.6公里最佳估算时间。每周的L跑会继续贯穿在阶段二中，此外还有每周两次R训练，期间穿插两天轻松日。

▲ 阶段三的训练

第三个阶段（主要是I训练）增加了有氧压力，但不包括任何更快的速度，对于身体来说，更快的速度是需要处理的额外的新压力。根据目标比赛的不同，阶段三的训练也会稍有变化。短距离选手可能每周只有一次I训练，同时继续进行R训练，因为他们需要更好地维持速度。对于跑更长距离的跑者，每周安排两次I训练会比较好，但要记住的是，如果阶段三期间的某个星期里有3公里或者更长距离的比赛，那就该将之算作一次艰苦的有氧训练，那一周里只进行一次I训练就够了。我也推荐在阶段三的每个星期加入轻松L跑。

▲ 阶段四的训练

在阶段四中我通常会接着进行T跑。这仍然是高质量训练，但不如之前的I训练压力大，跑者也通常会对在阶段四中举行的重要比赛感觉更好。

阶段四期间，根据备战比赛的不同，训练会有相当大的变化。长距离选手通常会专注在T训练上，并会停止I训练（除非是那种会给有氧系统带来最大压力的比赛），这样效果最好。如果每周进行一次L跑和一次比赛，那每周一次T训练就足够了，因为这时候的比赛通常都相当重要。即便是对于长距离选手，在每次T训练结束时加入一些短距离的R跑（4~6个R 200米就很好）会是不错的选择。短距离选手将Q训练和一些T训练以及R训练结合在一起，这样效果可能会更好，如此一来，他们就能为这个训练阶段中举办的短距离比赛“磨好枪”。

总的说来，我偏向于从E跑到R训练再到I训练，最后到T训练。然而，当我从E跑进展到R训练时，在R训练期间，我会继续在一周的大部分日子里进行E跑。而当从R训练进展到I训练时，我可能仍会偶尔安排R训练，以维持住在先前的R阶段中的训练所得。

最简单的方法可能是将每个阶段分成两个部分，即一个主要的训练类型和一个旨在维持上阶段训练成果的次要训练。当然，进入到阶段四时，重点主要在T训练上，我会继续加入一些R训练，通常是在T训练结束的时候进行。

还要记住的是，比赛是训练的一部分，比赛长度决定了会收获什么样的训练成果。5~20分钟的比赛会将有氧系统推到极致，所以这些比赛最终带来的成果与I训练是一致的。因此，当你要参加中等距离的常规比赛时，停止I训练会比较好。这就是为什么在通常的学校计划中，我倾向于在阶段四的训练中去掉I训练——艰苦的I训练为你所做的那些，这时比赛已经为你做到了。

必要时改变阶段的长度

我将训练季的4个阶段设置成了24周，每个阶段6周。然而，尤其是在高中和大学的越野赛季期间，并不总是有24周的时间可以让训练有4个6周长的阶段。对于这种时间不够的情况，我有两种处理办法：

第一个办法是在秋季的越野赛季开始前，也就是在夏天的那几个月里完成头两个阶段的训练。换句话说，在春季的径赛赛季结束之后，在夏天开始时进行阶段一的基础训练，然后是阶段二的训练，这些都结束后仍然处于暑假后期。这就意味着当秋季开学时，那个学年的头6周里要进行的是阶段三的训练，即赛季中最艰巨的部分。这样做的好处是，在赛季最后6周举办的更重要的比赛开始前，这个阶段就已经完成了。

对于有时间并想在赛季计划中加入一些高海拔训练的跑者来说，在图6—1中你可以看到我认为最适合进行高海拔训练的时间。若在高海拔地区只有捉襟见肘的几周时间，我建议在此期间专注于R训练和长距离E跑，这是在主要的I训练之前的阶段。在第8章中，你将会读到更多关于高海拔训练的内容。

在赛季计划中若没有足够的时间进行4个完整的训练阶段的话，另一个解决办法是，每个阶段都只安排不到6周的时间。在图6—2中，你可以看到我是怎么衡量整个赛季的，还可以看到我偏向于在训练的不同阶段中减少哪方面的时间。我在每个阶段中都列出了6个数字作为指导。

如果你看一下1~12这几个数字的话，你会看到1、2、3在阶段一中，接下来的4、5、6在阶段四中，7、8、9在阶段二中，10、11、12在阶段三中。这表示如果整个赛季你只有3周时间的话，所有这3周都会用于阶段一的训练。

例如，如果你有一个跑者在距离越野赛季结束前3周才入队，而他完全没有接受过训练，在你的队伍里有个名额可以让他加入，那么只要求他进行简单的基础训练，这是比较合乎逻辑的。因为在这种情况下，要求他进行3周压力更大的高质量训练没有什么意义。

阶段一			阶段二			阶段三			阶段四		
1	2	3	7	8	9	10	11	12	4	5	6
13			18			14			17		
	21			19			15			22	
		23			20			16			24
B/FIP			IQ			TQ			FQ		

图6—2 有关训练周数的数字系统

因为伤病不得不休息一阵的跑者也应该使用这个方法。对这类跑者来说，最糟糕的事情莫过于抱着补偿失去的时间的想法进行要求较高的训练。记住，在不

对身体施加太多压力的情况下，近期内你的身体在训练中所受的压力越小，身体就会从中获益越多。状态稍微欠佳但是身体健康，始终好过因为训练过度或者生病而没法比赛。

如果一位跑者在整个赛季中只有6周时间，如图6—2所示，我会将第1、2、3周用于阶段一的基础训练，然后是3周的阶段四训练（第4、5、6周）。如果只有9周的话，我倾向于不要安排任何阶段三的训练，3周的阶段一训练后，立即进行3周的阶段二训练，然后是最后3周的阶段四训练。

你也可以根据你在赛季中有几周时间，用图6—2倒推。例如，如果你只有23周，我就会在阶段四中去掉1周（24）。如果你有20周，我就会让你进行4周的阶段一训练，然后分别是6周的阶段二和阶段三，将阶段四减至4周（去掉22和24）。这个方法的宗旨是根据你有几周时间，去掉可能对理想表现最没效果的那几周。

周计划样例

图6—3是一个周计划样例。我喜欢在每周的第一天（周日）进行L跑。如果是在训练的阶段二，那么Q1、Q2、Q3可能都是R训练（Q表示训练的高质量日），或者Q1和Q2是R训练，Q3是T训练。我会对正在备战更短距离或者更长距离比赛的跑者安排后面这种训练，因为在赛季早期，R训练是很重要的，偶尔进行一次T训练也很有用。对于在阶段一只有不到4周训练时间的跑者，我会将阶段二减少到只有Q1和Q2的R训练，并将Q2安排到周四进行。

1	2	3	4	5	6	7
L	Q1 E	(Q1) E或者Q1	Q2 (Q2) E或者Q1	E	E	Q3 (Q3) 比赛 (Q)

图6—3 训练周样例

没有比赛的周次里，我建议在每周的第2天、第4天和第7天进行Q1、Q2和Q3，或者如果你觉得背靠背训练效果好的话，可以安排在第3天、第4天和第7天。当然，Q3的训练也可以用比赛来替代，比赛日绝对是一个高质量的训练日。

无论处在训练的哪个阶段，要始终将Q1作为一周中最重要的一次训练，专注在该阶段中比较注重的那种训练类型上。我喜欢这样来安排训练，因为就算糟糕的天气或者其他不适于训练的环境状况使得一周的训练受到了影响，你至少已经完成了那个阶段里最重要的训练，即便那周只有一次Q训练。

阶段三中的训练周样例可能会是这样：Q1安排I训练，接着Q2是T训练（加上几个R训练），Q3要么再进行一次I训练，要么安排一场比赛。在阶段四，短距离跑者的Q1和Q2可以都安排成T训练加R训练，Q3可以是比赛或者实打实的R训练。对于长距离选手，Q1和Q2都安排成T训练，或许还可以在训练结束时加上一些短距离的R训练。如果紧接着的周末有场重要比赛，那么我建议所有跑者都只进行一次Q1训练（T训练加上一些R训练），最好是在比赛前4天进行，然后就以比赛作为那周的Q2来结束那一周。

赛季计划样例

以下是一份为备战秋季越野赛的跑者制订的赛季计划样例：

- 阶段一：周日= L跑；一周中的其他日子都是E跑（+3天跨步跑）。
- 阶段二：周日= L跑；Q1 = R 200；Q2 = R200和R 400；Q3 = R 400；其他日子都是E跑。
- 阶段三：周日= L跑；Q1 = 反复跑1 000米的I训练；Q2 = 以T配速定速跑20分钟 + 4×R 200；Q3 = 比赛或者I 1 200。
- 阶段四：周日= L跑；Q1 = T +几次R 200；Q2 = T；Q3 = 比赛或者混合进行T、I、R；如果那周有重要比赛，那么Q2 = 比赛，而且没有Q3。

尽量在赛季开始前就做好每个赛季的计划，也要适时根据比赛日期、天气变化、跑者日程以及可能出现的状态下滑来对计划进行灵活调整。也可以对训练速度进行调整，以适应每位跑者当前的体能状况。设计总体计划时，从上一个阶段过渡到新阶段时要引入一种新压力，而新阶段也要能“守护”住之前每一阶段所收获的成果。

每个人都有与众不同之处，所以安排一个赛季的训练时，还需要考虑个人的强项和弱点——有些跑者训练速度时收获更大，有些则在耐力训练中更有收获。我设计了一张称为“速度耐力对比查找表”的表格，如表6—1所示。表中有3列内容，分别是跑完几种不同距离所花费的时间。左边那一列是400米时间，中间那一列是800米时间，右边那一列是1 500米和1.6公里时间。如果你在每一列中圈出自己的最好成绩，然后把圈出来的这些时间用线连起来，便会得到一条向右下或者右上倾斜的斜线，抑或是一条水平的直线。

表 6—1 速度耐力对比查找表

400 米时间	800 米时间	1 500 米时间 /1.6 公里时间
46.0	1:41.2	3:27.6/3:44.1
47.0	1:43.4	3:32.0/3:48.9
48.0	1:45.6	3:36.5/3:53.8
49.0	1:47.8	3:41.0/3:58.6
50.0	1:50.0	3:45.5/4:03.5
51.0	1:52.2	3:50.0/4:08.3
52.0	1:54.4	3:54.5/4:13.2
53.0	1:56.6	3:59.0/4:18.0
54.0	1:58.8	4:03.5/4:22.9
55.0	2:01.0	4:08.0/4:27.7
56.0	2:03.2	4:12.5/4:32.6
57.0	2:05.4	4:17.0/4:37.5
58.0	2:07.6	4:21.5/4:42.4
59.0	2:09.8	4:26.0/4:47.3
60.0	2:12.0	4:30.5/4:52.2

续前表

400 米时间	800 米时间	1 500 米时间 /1.6 公里时间
61.0	2:14.2	4:35.0/4:57.1
62.0	2:16.4	4:39.5/5:02.0
63.0	2:18.6	4:44.0/5:06.8
64.0	2:20.8	4:48.5/5:11.7
65.0	2:23.0	4:53.0/5:16.6
66.0	2:25.2	4:57.5/5:21.5
67.0	2:27.4	5:02.0/5:26.3
68.0	2:29.6	5:06.5/5:31.2
69.0	2:31.8	5:11.0/5:36.0
70.0	2:34.0	5:15.5/5:40.9
71.0	2:36.2	5:20.0/5:45.7
72.0	2:38.4	5:24.5/5:50.6
73.0	2:40.6	5:29.0/5:55.5
74.0	2:42.8	5:33.5/6:00.4
75.0	2:45.0	5:38.0/6:05.2
76.0	2:47.2	5:42.5/6:10.1
77.0	2:49.4	5:47.0/6:14.9
78.0	2:51.6	5:51.5/6:19.8
79.0	2:53.8	5:56.0/6:24.7
80.0	2:56.0	6:00.5/6:29.6
81.0	2:58.2	6:05.0/6:34.4
82.0	3:00.4	6:09.5/6:39.3
83.0	3:02.6	6:14.0/6:44.2
84.0	3:04.8	6:18.5/6:49.1
85.0	3:07.0	6:23.0/6:53.9
86.0	3:09.2	6:27.5/6:58.8
87.0	3:11.4	6:32.0/7:03.6
88.0	3:13.6	6:36.5/7:08.5
89.0	3:15.8	6:41.0/7:13.4
90.0	3:18.0	6:45.5/7:18.3
91.0	3:20.2	6:50.0/7:23.1
92.0	3:22.4	6:54.5/7:28.0
93.0	3:24.6	6:59.0/7:32.8
94.0	3:26.8	7:03.5/7:37.7
95.0	3:29.0	7:08.0/7:42.5
96.0	3:31.2	7:12.5/7:47.4
97.0	3:33.4	7:17.0/7:52.3
98.0	3:35.6	7:21.5/7:57.2
99.0	3:37.8	7:26.0/8:02.0
1:40	3:40.0	7:30.5/8:06.9
1:41	3:42.2	7:35.0/8:11.8
1:42	3:44.4	7:39.5/8:16.6
1:43	3:46.6	7:44.0/8:21.5
1:44	3:48.8	7:48.5/8:26.4
1:45	3:51.0	7:53.0/8:31.3

续前表

400 米时间	800 米时间	1 500 米时间 /1.6 公里时间
1:46	3:53.2	7:57.5/8:36.1
1:47	3:55.4	8:02.0/8:41.0
1:48	3:57.6	8:06.5/8:45.9
1:49	3:59.8	8:11.0/8:50.8
1:50	4:02.0	8:15.5/8:55.7

如果你的线是水平的，那说明你在速度和耐力方面能力相当。如果你的线向右下倾斜，则说明你的速度能力要优于耐力，这是大部分年轻跑者的典型状况。当然，向右上倾斜则说明耐力要优于速度。如果你的线在400~800这一段向下倾斜，而在800~1 500这段又向上倾斜，则说明你的速度和耐力都要优于你目前的800米成绩所显示出来的水平，你应该可以跑一场更好的800米比赛，好过你以往

跑过的任何一场。

如果出现其他上上下下而不是呈直线的线条，一般是指有一个项目的表现低于其他项目，这个项目你要么不是经常跑，要么就是对它不太感兴趣。如果是有一个项目表现高于其他项目，则说明比起其他距离，你的身体更适合跑这个距离——可能是因为肌肉纤维类型，也可能是因为这个项目你跑得最多，还可能是因为你它抱有更大的热情。

就拿400米最好成绩为60秒、800米最好成绩为2分20.8秒、1500米最好成绩为5分06秒的跑者来举个例子。他的成绩说明他的速度要优于耐力，合理的训练方法是在耐力上多下工夫。在经过一个赛季的耐力训练之后，如果曲线的斜率没有变小的话，那你可能是属于那种在速度上的表现始终优于耐力的人，那么之后的训练方法可能就要在速度上多磨炼。

对于这种类型的跑者，速度训练可能会同时改善速度和耐力，这可以从连接最好成绩的斜线的斜率是否有所变化中看出来。所以，首先在弱点上下工夫，如果这样没有带来正面效果，那就转而加强强项，这样可能会同时改善强项和弱点。如果不使用其他方法，那么至少在每个赛季结束时参考一下这张表，看看你的速度和耐力经过这个赛季的训练后发生了什么样的变化。

[1] 动力性柔韧：指肌肉、肌腱、韧带根据动力性技术动作需要，拉伸到解剖学允许的最大限度的能力，随即利用强有力的弹性回缩力来完成所要完成的动作。——译者注

07 $\sqrt{\text{Daniels'}}$ Running Formula

体能训练

跑步是一件你可以享受一生的事情。

我经常提及高中时那个非同凡响的体育教育项目，其中最难忘的部分是我们使用的颜色系统——每个学年的秋季和春季我们都会进行体育测验，根据这些测验所得的体能水平，我们会分到白色、红色、蓝色、紫色和金色的运动短裤。我使用了类似的方式为拥有不同训练水平的跑者制订了四种用颜色区分的训练计划。其中，白色计划适用于初跑者，也适用于那些以前跑过步、最近没有跑但想重新开始的人；红色计划适用于跑了一些步，但水平相当有限的跑者；蓝色计划适用于想要更多地投入到这项运动中的经验跑者；金色计划则是为那些想要进行结构化训练、并且有充足的时间可以进行专业训练的专业跑者准备的。

实际上，用蓝色计划、金色计划来准备重要比赛绰绰有余。已经将蓝色计划或者金色计划进行了一段时间的人很容易就能开始本书后面章节中介绍的结构化程度更高的训练计划。

在开始跑步计划之前，初跑者应该首先做一个身体测试，以确保身体能够承受这项活动带来的压力。这方面请参考本书前几章的内容，在那些章节中我解释了身体是如何应对并适应压力源的。另外，在鞋子和服装上投入太多之前，初跑者应该先咨询一下资深跑步教练和在这方面比较有研究的经验丰富的跑者。

开始跑步计划时，体能越差的人，在低压力的训练中收获会越大。只有在跑者达到比较高的体能水平后，训练才需要更高的要求，以求获得进步。所以，尤其在开始的时候，你应该坚持训练计划，尽量不要做过头。以下还有几条建议，适用于所有跑者——从初跑者到体能最好、最有经验的跑者：

- 休整是训练中必要的组成部分，但这里说的不是逃避训练；
- 要使训练计划产生最大成效，休整、营养和训练的持续性是关键；
- 受伤或者生病时千万不要训练。

白色启动计划

阅读白色计划的时候，你会注意到我并没有说必须每天都跑步，但每天都跑些步也没有什么问题，那些时间充足的人可能还想跑得更频繁。再说一遍，开始跑步时，体力不是非常好的人并不需要非常刻苦或者非常频繁地训练就能有很大收获。

如果你以前不曾跑过步，那么每周跑上三四天无疑会带来积极的效果。如果你每周只跑3天的话，我建议最好将这3天在7天里平均分配，而不是连续跑3天，接着又连续休息4天。不过，如果你的情况只允许连续跑3天，接着连续休息4天，那就这样跑吧，总好过完全不跑。在训练表中，我已经将建议的最小参与量用粗体标注了。

为期16周的白色计划从要求你每天抽出30分钟训练开始，然后在每个训练日达到45分钟的最高训练量。基本上，假以时日，你实际用来跑步的时间会变多，用来走路的时间则会变少。

在白色计划的后面部分，我会让你在一些训练中加入跨步跑（持续时间短的轻量快速跑，在两次跨步跑间有充分的休息时间）。这些跨步跑有助于改善跑步效率，可以让你为体能提高后进行更快速的奔跑做好准备。有时候，可以将跨步跑和E跑结合起来进行，将其作为进行单调定速跑的调节方式，这样你或许就会在E跑时跑到那些路面比较平坦柔软的地方去，那些地方进行跨步跑会更加舒适。

一些决定进行白色计划的人可能会觉得这个训练要求不够高。而对一些已经参加过其他类型训练的人来说，它确实要求不高，如果你的情况即是如此，那就试着进行几周阶段一的训练，如果这样的压力对你来说仍是最低限度，那就跳到白色计划后面的几个阶段。如果白色计划的阶段四还是让你停留在舒适区，那说明你已经有能力对付更高级别的红色计划了。

完成了16周的白色计划后，你可能会对自己目前的感觉和体能状况感到非常满意。如果是这样的话，我建议你只是重复进行训练计划的阶段四，看看在这个级别上训练的舒适感如何。或者你可能会对日常训练中某一两天的训练特别感兴趣（在白色计划的任一阶段），如果是那样的话，无论什么时候出门跑步，你都可以只重复自己最喜欢的训练。

完成白色计划后，你可能会参加一些强度比较低的路跑赛，不过不要选择距离太长的比赛作为第一场路跑赛（理想的是不要超过40分钟）。还要记住的是，如果在比赛中，跑步带来的压力超出了你目前的准备情况，那稍微走走是完全可以的。在任何比赛开始时，开赛的配速一定要低于你以为自己可以维持全程的配速。完赛后相信自己还能跑得更快些，总好过懊悔出发时没有再慢些。

表7—1是白色计划的详细内容。表中，W表示步行，E表示轻松跑。跨步跑（ST）是轻量的20秒快速跑（不是冲刺跑），两次跨步跑间休息60秒。

表 7—1

白色计划

天	第 1~4 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	5 分钟 W+10×1 分钟 Ew/1 分钟 W 恢复 +5 分钟 W	10	30
2	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	10	30
3	5 分钟 W+7×2 分钟 Ew/1 分钟 W 恢复 +4 分钟 W	14	30
4	如果今天要训练, 那就重复第 3 天的训练	14	30
5	5 分钟 W+6×1 分钟 Ew/30 秒 W+8×30 秒 Ew/1 分钟 W+4 分钟 W	10	30
6	如果今天要训练, 那就重复第 5 天的训练	10	30
7	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	10	30

续前表

天	第 5~8 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	3 分钟 E+3 分钟 W+10×2 分钟 Ew/1 分钟 W 恢复 +4 分钟 W	23	40
2	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	23	40
3	3 分钟 E+3 分钟 W+6×3 分钟 Ew/2 分钟 W 恢复 +4 分钟 W	21	40
4	如果今天要训练, 那就重复第 3 天的训练	23	40
5	3 分钟 E+3 分钟 W+20×1 分钟 Ew/30 秒 W 恢复 +4 分钟 W	23	40
6	如果今天要训练, 那就重复第 5 天的训练	23	40
7	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	23	40
天	第 9~12 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	10 分钟 E+3 分钟 W+10 分钟 E+3 分钟 W+10 分钟 E+4 分钟 W	30	40
2	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	30	40
3	2 分钟 W+4×8 分钟 Ew/1 分钟 W 恢复 +2 分钟 W	32	40
4	如果今天要训练, 那就重复第 3 天的训练	32	40
5	5 分钟 W+20 分钟 E+5 分钟 W+10 分钟 E+5 分钟 W	30	45
6	第 5 天的训练可以在第 5 天、第 6 天中的任意一天进行, 或者在两天都进行	0	0
7	如果今天要训练, 那就进行 30 分钟 W	0	30
天	第 13~16 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	30 分钟 E+6ST+6 分钟 E	36	44
2	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	36	44
3	10 分钟 E+5ST+10 分钟 E+5ST+10 分钟 E*	30	43
4	如果今天要训练, 那就重复第 3 天的训练	30	43
5	重复第 1 天的训练	36	44
6	第 5 天的训练可以在第 5 天、第 6 天中的任意一天进行, 或者在两天都进行	36	44
7	如果今天要训练, 那就进行 30 分钟 W	0	30

红色中级计划

红色计划是为已经完成白色计划4个训练阶段的跑者打造的，也适用于那些已经跑了一段时间的跑者，比起白色计划带来的压力，他们觉得能够承受更多。红色计划应该能让跑者为娱乐性的场地赛或者路跑赛做好比较充分的准备，即便完成比赛需要1个小时或者更久一点。

如果你决定跳过要求较低的白色计划，径直开始红色计划，那么我建议你至少先通读一下白色计划，感觉一下这个计划都建议你进行些什么样的训练。你或许也想看一下要求更高的蓝色计划，看看自己是否够格进行那个级别的训练，或者只是想看一下完成了红色计划并想接受更多挑战的人接下来要做什么。

完成红色计划后，你肯定已经有能力进行一些短距离比赛了，但我会建议你在跃入马拉松前再多进行一点训练。我为马拉松训练计划写了整整一章的内容，如果马拉松是你开始训练的主要原因，那通读一下第14章会有所帮助。

这个红色计划要求每周最少训练4天，这4个训练日已在表7—2中用粗体标注了出来。如果你决定把训练量加大到多于建议的4天，在这些额外的训练日要进行哪些训练，表中也给出了建议。你可以自由地调换训练日程，这样可以好好利用时间更多的日子，也可以避免在天气不利的时候不情愿地进行训练。

一周只进行4天训练的时候，可能的话尽量避免连续训练3天。如果每周训练5天，一般来说，应该把两个非训练日分开来安排，但连续休息两天也不一定就是糟糕的选择。

在4个级别训练计划的开始部分，我会把各种训练先描述一遍，你要对我的这种描述方式熟悉起来。如果在训练期间你恰巧有比赛要参加，确认一下与比赛时间相应的VDOT值，并在红色计划的训练中用上相应的训练配速（可以在第5章中的VDOT表中找到）。

完成红色计划后，你应该会对自己以E配速、T配速和I配速奔跑的感觉，以及在进行L跑时的感觉非常熟悉了。你可能会想要尝试一下更有挑战的计划（如果你想的话，接下来依次是蓝色计划和金色计划），或者你也可能想要尝试一下针对一些特定距离的训练，稍后的章节中会对此有所介绍。

另外，你可能会想暂时休息一下，不进行结构化训练，只进行一些各种距离的E跑。或许，你甚至希望彻底停跑一阵子。如果你真的决定完全休息几周，重新开始训练的几周内最好只是进行E跑，之后再加入高质量训练。

表7—2给出了红色训练计划的详细结构。E代表轻松跑，L代表轻松、速度稳定的长距离跑。跨步跑（ST）是轻量的20秒快速跑（并非冲刺跑），两次跨步跑之间有60秒休息时间。间歇（I）是比较吃力、只能够跑上10~15分钟的类型。T代表乳酸门槛跑，是比较舒适的吃力程度。慢跑（jg）则应该以轻松的配速进行。K指公里。

表 7—2

红色计划

天	第 1~4 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	30 分钟 E+6ST	~32	~40
2	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	~32	~40
3	10 分钟 E+3 × 1.6KT, 每个以 T 配速进行的 1.6K 跑间 w/1 分钟休息 +10 分钟 E	~40	~45
4	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	~32	~40
5	10 分钟 E+6 × 1KT, 每个以 T 配速进行的 1 公里跑间 w/1 分钟休息 +10 分钟 E	~50	~55
6	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	~32	~40
7	E 跑, 长度为 40 分钟和 9.6K 之间的较小值	~40	~40
天	第 5~8 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	30 分钟 E+6ST	~32	~40
2	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	~32	~40
3	10 分钟 E+3.2KT+2 分钟休息 +1.6KT+10 分钟 E	~40	~42
4	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	~32	~40
5	10 分钟 E+2 × 1.6KT 每次 w/1 分钟休息 +2 × 1KT w/1 分钟休息 +10 分钟 E	~42	~45
6	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	~32	~40
7	以稳定的 E 配速进行 40~50 分钟 L 跑	~40	~50
天	第 9~12 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	30 分钟 E+6ST	~32	~40
2	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	~32	~40
3	10 分钟 E+6ST+5 × 3 分钟艰苦跑, 每次艰苦跑后 w/2 分钟 jg+10 分钟 E	~47	~50
4	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	~32	~40
5	10 分钟 E+T 配速定速跑, 长度为 4.8K 和 20 分钟间的较小值 +10 分钟 E	40	40
6	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	~32	~40
7	以稳定的 E 配速进行 40~50 分钟 L 跑	40~50	40~50
天	第 13~16 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	30 分钟 E+8ST	~32	~40
2	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	~32	~40
3	10 分钟 E+4ST+2 × (5 分钟 I+4 分钟 jg+3 分钟 I+2 分钟 jg) +10 分钟 E	~50	~53
4	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	~32	~40
5	10 分钟 E+6ST+3.2KT+2 分钟休息 +3.2KT+10 分钟 E	~50	~55
6	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	~32	~40
7	40~50 分钟 L 跑 +4ST	40~50	40~50

蓝色高级计划

蓝色计划适用于那些刚刚完成红色计划，或是跑步经验相当丰富并会时常参加一些比赛的跑者。使用这个计划的跑者需要每周训练5~7天，如果需要提高周跑量的目标的话，也可以在某几天跑一次以上。我建议的高质量训练日已用粗体标出，你很容易就能看清楚日程里哪些日子有不同于轻松日或休息日的训练安排。

在这个蓝色计划中，周跑量在每周64~84公里之间（或是每周4~5小时，甚至7小时以上，视你的训练速度而定）。如果在执行蓝色计划的时候你计划参加什么比赛，那就要重新安排训练日程，好在比赛前至少有一天轻松日，这甚至可能指时不时地去掉一个训练日。记住，比赛是训练中非常重要的一部分，在改善体能方面它们起着很重要的作用。

如果在执行蓝色计划的过程中，你觉得训练对你的要求有点高，那就考虑一下回到红色计划，甚至可以在重新开始结构性计划前停跑几周。如果你真的选择休息一阵子，通读一下第15章，该章概述了如何从较低的运动量或者没有运动的状态慢慢回到训练中。

完成蓝色计划后，你便会熟悉不同强度的训练、在各类型训练中和训练后的感觉。不过，即便对于不同的训练量和训练强度你都已经有了丰富的经验，你可能还是没有准备好要对付一场马拉松。但你的体能肯定已经好到可以去考虑参加一场马拉松，所以如果马拉松就是你的目标，那就看看本书后面部分将要呈现的马拉松训练计划。或许你还想要针对某个比赛距离进行训练，为此我也给出了针对不同比赛距离的训练计划。

有些人或许会受到蓝色计划的激发，想要更努力地训练，那就看一下本章中接下来要介绍的金色计划。许多感到可以胜任金色计划的跑者或许也想看一下为某个比赛距离量身定做的更有针对性的计划，在之前的章节中已经对此介绍了很多。

表7—3中是蓝色训练计划的详细内容。E代表轻松跑，L代表轻松的长距离定速跑。跨步跑（ST）是轻量的20秒快速跑（非冲刺跑），每两次跨步跑间有60秒休息。R代表重复跑，配速为你能在比赛中坚持跑上5分钟的配速。艰苦跑本质上是间歇，配速为你能在比赛中坚持10~15分钟的配速。T代表门槛配速，强度为舒适的艰苦。慢跑（jg）则应该以轻松配速进行。K指公里。

表 7—3

蓝色计划

天	第 1~4 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	60 分钟 E (可以跑 1 次或 2 次, 跑满 60 分钟)	60	60
2	10 分钟 E+8 × 400R 配速 w/400 恢复 jg+10 分钟 E	~50	~50
3	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	60	60
4	30~45 分钟 E+8ST	40	55
5	15 分钟 E+4 × 4 分钟艰苦跑 w/3 分钟 jg 作为恢复 +15 分钟 E	~60	~60
6	如果今天要训练, 那就重复第 4 天的训练	40	55
7	60~90 分钟 L 跑	60	90
天	第 5~8 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	60 分钟 E (可以跑 1 次或 2 次, 跑满 60 分钟)	60	60
2	15 分钟 E+4 × (200R+200jg+200R+200jg+400R+400jg) +15 分钟 E	~60	~60
3	如果今天要训练, 那就重复第 1 天的训练	60	60
4	30~45 分钟 E+8ST	30~45	50
5	15 分钟 E+20 分钟 T+4ST+15 分钟 E	55	55
6	如果今天要训练, 那就重复第 4 天的训练	30~45	50
7	60~90 分钟 L 跑	60~90	60~90
天	第 9~12 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	60 分钟 E	60	60
2	15 分钟 E+6ST+6 × (400R+400jg+200R+200jg) +15 分钟 E	~65	~65
3	如果今天要训练, 跑 30 分钟 E+6ST	~35	~35
4	30~45 分钟 E+8ST	~40	55
5	15 分钟 E+4 × 4 分钟艰苦跑 w/3 分钟 jg 作为恢复 +15 分钟 E	~60	~60
6	如果今天要训练, 那就重复第 4 天的训练	~40	55
7	60~90 分钟 L 跑	60~90	60~90
天	第 13~16 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	60 分钟 E 跑	60	60
2	15 分钟 E+3 × 1KTW/1 分钟休息 +3 × 3 分钟艰苦跑 w/2 分钟 jg+15 分钟 E	~60	~65
3	如果今天要训练, 跑 30 分钟 E+4ST	~32	~35
4	30~45 分钟 E+6ST	~35	50
5	20 分钟 E+2 × 200Rw/200jg+3 × 1KTW/1 分钟休息 +2 × 200Rw/200jg+5 分钟 E	~50	~55
6	如果今天要训练, 那就重复第 4 天的训练	~35	50
7	60~90 分钟 L 跑	60~90	60~90

金色精英计划

金色计划适用于已经完成了蓝色计划4个阶段的跑者，也适用于有丰富经验、有时间投入训练，并想为各种距离的比赛做好准备的跑者。进行金色计划的跑者应该要有每周跑6天或7天的意愿，甚至有些日子一天里可以跑两次，周跑量通常在每周97公里以上，但这当然会随着天气和个人投入的变化而有所变化。虽然你可以用金色计划来备战马拉松，我还是推荐你看一下第14章中某个具体的马拉松训练计划。

在金色计划中，每周有6次训练（在计划中用粗体标出）。每周的第4天为机动训练日，但如果受环境条件或者个人职责所限，也可以随意地去掉一个训练日。我仍然将周日作为每周的第一天，但你可以将任何适合你日程的日子作为第一天。

除了留给每周训练的时间，你还要花一些额外的时间做拉伸、辅助训练、淋浴、换装、去训练场地，等等。我不想让你觉得训练中提及的时间就是你完成这个计划所需要付出的全部时间。

执行这个计划的时候，在比赛前安排2个或3个轻松日的训练，比赛后，则每3 000米比赛距离就安排一个轻松日（例如，10公里比赛后安排3个轻松日，15公里比赛后安排5个轻松日）。我还建议将T训练作为任何比赛之前进行的最后一次高质量训练，以T配速跑3个1.6公里，每两次T配速跑间有2分钟休息。

金色计划（详见表7—4）应该几乎能让你为任何距离的比赛做好准备，但在备战重要比赛的时候，你可能仍想看看更有针对性的训练计划。本书之后的章节对此有所涉及。

任何完成了金色计划的跑者都应该能够应付任何类型的训练项目或者训练计划。如果这个计划要求太高，那就回到要求稍低的计划中，或者可以在我介绍过的训练计划中挑选某些部分，在时间允许的情况下进行训练——有很多方法可以让你完全发挥出自己的能力。不过，有时候对某人卓有成效的方法对别人可能并没有那么有效。我试着给出各种不同的方法和训练类型，希望每个人都能找到感觉最对、效果最好的那一种。

表 7—4

金色计划

天	第 1~4 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	75 分钟 E 跑 (可以跑 1 次或 2 次)	75	75
2	20 分钟 E+10 × 400Rw/400jg+10 分钟 E	~60	~60
3	60 分钟 E (可以跑 1 次或 2 次)+6ST	~62	~65
4	如果今天要训练, 那就重复第 3 天的训练	~62	~65
5	20 分钟 E+6ST+20 分钟 T+6ST+10 分钟 E	~65	~70
6	60 分钟 E 跑	60	60
7	120 分钟 L 跑	120	120
天	第 5~8 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	75 分钟 E 跑	75	75
2	20 分钟 E+5 × 3 分钟艰苦跑 w/2 分钟恢复性 jg+20 分钟 E	65	65
3	1 次或 2 次 E 跑, 每次 30~40 分钟 +6ST	30	80
4	如果今天要训练, 那就重复第 3 天的训练	30	80
5	20 分钟 E+6ST+8 × 200Rw/200jg+5 分钟 E+8 × 200Rw/200jg+5 分钟 E	~55	~55
6	60 分钟 E 跑 (跑 1 次或 2 次完成)	60	~60
7	120 分钟 L 跑	120	120
天	第 9~12 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	75 分钟 E 跑 (跑 1 次或 2 次完成)	75	75
2	20 分钟 E+6ST+5 × 4 分钟艰苦跑 w/3 分钟 jg+20 分钟 E	80	80
3	75 分钟 E 跑 (跑 1 次或 2 次完成)	75	75
4	如果今天要训练, 那就重复第 3 天的训练	75	75
5	20 分钟 E+5 × 1.6KTW/1 分钟休息 +6ST+10 分钟 E	~70	~75
6	60 分钟 E 跑 (跑 1 次或 2 次完成)	60	60
7	120 分钟 L 跑	120	120
天	第 13~16 周训练内容	跑步时间 (分钟)	总时间 (分钟)
1	75 分钟 E 跑 (最好分 2 次完成)	75	75
2	20 分钟 E+3 × 3 分钟艰苦跑 w/2 分钟 jg+8 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	~60	~60
3	75 分钟 E 跑 (可以分 2 次完成)	75	75
4	如果今天要训练, 那就重复第 3 天的训练	75	75
5	20 分钟 E+6 × 1KTW/1 分钟休息 +6ST+20 分钟 E	~70	~75
6	60 分钟 E 跑 (跑 1 次或 2 次完成)	60	60
7	120 分钟 L 跑	120	120

08 $\sqrt{\text{Daniels'}}$ Running Formula

高海拔训练

从逆境和不尽人意的比赛结果中寻求成长。

近年来，人们愈发想跑得更快，而与之相反的是，运动员之间的竞赛却显得差强人意。因为观众想看到“黑马”诞生，或是种子选手失利——这才能让他们作出积极回应。为了满足观众的需求，获得能够带来关注、金钱或者名声的成绩，所有可能更好或者更快地达到那种表现级别的方法都被探索过了。

遗憾的是，回报越丰厚，蝇营狗苟的方法就越多，招致恶名的可能性也越大。使用药物来获取成功的做法比比皆是，体育界的每个运动领域几乎都在面临这个问题，而滥用药物的支持者又总是能比那些试图使体育界保持干净和健康的人“略胜一筹”。

不过，仍然有秉持公正的人愿意遵守规则，努力通过各种可能的合法途径来获取成功。其中，希望通过高海拔训练来提高长距离跑（以及其他耐力运动）成绩就是个很好的例子。高海拔训练旨在通过低氧（呼吸的空气中氧气压力更低）或者其他跟海拔相关的因素给运动员带来一些生理上（甚至可能是心理上）的变化，从而达到更高的体能水平，而这是在不进行高海拔训练时无法达到的。

然而，即便是在这种情况下——科学家替代了教练，训练却变得越来越没有针对性。我在开始研究人类表现的同一年开始指导长距离跑者，之后的11年我一直是个颇有竞争力的运动员，在此期间，我很幸运地赢得了几枚现代五项的奥运奖牌。在现代五项中（马术、击剑、射击、游泳和跑步），跑步显然是我的弱项。为了能有最好的表现，我专心致志地学习了所有与之相关的训练方法。在我心中，师从佩尔·奥拉夫·奥斯特兰（Per-Olaf Åstrand）和布鲁诺·鲍克（Bruno Balke）学到的东西远不止我的个人成就，这两人深谙人类的表现，鲍克还是世界上高海拔训练领域中的主要专家之一。

由此可见，我是科学研究的拥趸，因为它能被合法地应用于运动表现。但我也相信，人际交往能力较强、但科学知识不足的教练也能带出杰出的运动员。因而，要带出精英运动员，集科学知识和良好的人际交往能力于一身肯定会很有助益。

就高海拔训练来说，我之所以关注它是因为目前我们倾向于将决定权让渡给科学家，而一旦赢得了关注他们便成了教练。而教练和科学家，这两者必须协同工作才能使运动员获益最大。我试图在这里花上少量的时间充当一下研究者，分析可能性、归类数据，但我更想做的还是把更多工夫投入到教练这个角色上。作为教练我可能会同绝对性因素和个人的努力打交道，因为比起人们可能赢得几个冠军，我更关心他们是否享受自己的运动生涯。

从科学角度来看，我们最常谈论的是在血液、 $\dot{V}O_2\text{max}$ 和每分钟呼吸量上可

能发生的变化。而作为教练或者运动员，问题通常更涉及训练速度、训练类型以及高海拔处的不适感。无论是作为教练还是科学家，我都想多说一句，环境条件很重要。

高海拔：最佳训练场地？

无论在哪个训练场大部分跑者都想要的是什么呢？通常会包括天气、训练设施、住房、食物、医疗看护以及友好的社交气氛。如果你拥有这一切，并且是在高海拔地区，这会比在海平面拥有所有更好吗？下面哪一种是你想要的——在海平面拥有所有这些便利条件，还是在高海拔只有少数几样满足，甚至完全没有？如果高海拔不是个可以让人惬意地训练的地方，那还值得去吗？

在长距离跑者和教练中，高海拔训练已经成了一个很流行的话题。有人说，如果在训练中没有纳入高海拔训练，那不太可能成为一个伟大的长距离跑者。听到他们这样说我觉得很难过，另外，我也觉得把这种信息传递给年轻一代很糟糕，因为我不相信这种言论，它过于绝对。

如果真是高海拔造就了世界上最优秀的长距离跑者，那么为什么在南美洲的那几个国家里没有诞生更多伟大的长距离跑者呢？在那些国家，高海拔可是居民日常生活的一部分。对于那些来自美国落基山脉的年轻人，或许我们应该因为他们没有在跑步方面变得更好而惩罚他们，因为他们是在高海拔地区长大的，他们在早年就在高海拔地区训练。也许让一些东非跑者如此伟大的并不是高海拔，只是因为他们生活在赤道附近，那跟高海拔完全没有关系。然而，如果情况真是那样，我们就得回到赤道，问问所有住在基多（Quito，南美国家厄瓜多尔的首都）的伟大的长距离跑者，基多恰恰就位于赤道。



有些跑者喜欢进行高海拔训练，因为这可能会对海平面的表现有积极影响。

或许我们应该多花点时间看看那些成功的跑者，试着去发现伟大的跑者都有哪些共同点。考虑一下社交或是基因遗传说不定也是个好主意。或许我们应该摒弃这样的想法，即除非来自地球上某个特殊的地方，否则你永远没机会成为佼佼者。

高海拔对于表现的影响

当我们试图分析任意一种运动中某种类型的训练会如何影响表现时，都会先考虑身体的反应，跑步也一样。速度最重要？还是力量最重要？或者是耐力？毫无疑问，身处高海拔地区会在几个不同方面对身体有所影响，以下几点值得考量：

- 1.在高海拔地区，低速耐力项目中（如耗时超过两分钟的跑步项目）的表现要低于海平面地区。相对来说，在中长距离的奔跑过程中会产生对抗空气阻力的缓慢移动，跑者在高海拔地区相对稀薄的空气中移动时所占的轻微优势无法弥补有氧能力的损失，因为有氧能力的损失是因血液输送到运动肌肉的氧气量的减少而引起的。
- 2.对于高速项目中的表现，诸如短跑运动员的情况，无论时间长短，高海拔地区相对稀薄的空气都会带来好处。换句话说，减少了的空气阻力不仅仅只是弥补了减少了的氧气压力。
- 3.适应了高海拔环境后（两周或两周以上），在耐力项目中，高海拔地区的表现会有所改善。在适应了3周之后，一些跑者的1.6公里成绩比最初提高了十几秒。你必须记住，虽然只是学习在高海拔条件下如何跑比赛，但还是会进步。
- 4.无论有多少时间可以用来适应高海拔环境，低速耐力项目中的表现永远无法与在海平面可以达到的水平相媲美。
- 5.另外，一些研究者报告说海平面的表现会（或者说可能会）因为高海拔训练得到改善。考虑一下下面这种情况——我遇到过，并敢肯定其他研究者也遇到过：一组跑者刚刚结束大学里的下半年里，那段时间里他们一直在准备期末考试，气温在32℃左右，湿度为80%。我们将他们带到了高海拔地区，那里气温在27℃左右，湿度为10%，他们什么也不干，只是吃饭、睡觉、训练，等回到海平面时，他们在5公里比赛中跑出了新的个人最好成绩。老兄，在这段时间里，是待在高海拔地区还是其他所有因素都改变了才产生了这样的结果呢？

相对于在高海拔地区比赛，在高海拔地区训练时会产生两种类型的适应（如第3点所提到的）：一种是生理上的适应，一种是竞技水平上的适应。这两类适应的不同在于，生理上获得的诸如学会了摄入更多的空气这样的好处，在回到海平面一段时间后便会消失，而即便回到海平面几周或者几个月后，竞技水平上获得的许多好处却不会消失。

换句话说，一旦在高海拔地区学习过如何比赛，那学习效果会相当长久，你会记住在这种环境下如何比赛才是最好的，且可以将之与学习一个新距离的比赛相比较。对1.6公里跑者来说，5公里是颇为不同的比赛，但在跑了几个5公里比赛后，跑者就会调整到在这个距离上竞赛的状态。

应当澄清的一点是，在这些讨论中，我所指的是中等高度的高海拔，通常在海拔1 200~2 500米之间。我的大部分高海拔研究和对运动员在高海拔地区的训练

都是在2 130~2 255米的高度进行的。真正的问题直到大约海拔914米时才会出现，从1 524米到2 130米就跟从海平面到1 524米相似，而2 130米的高度带来的压力几乎是1 524米的两倍。

一旦到达高海拔地区，人们的有氧能力（ $\dot{V}O_2\text{max}$ ）就会下降大约12%~16%，但跑者在表现上受到的影响大概只有6%~8%。这是由于在高海拔地区跑步的“消耗”（有氧需求）要低于海平面，因为你是在更稀薄的空气里奔跑。所以你损失了部分有氧能力，但是在跑步效率上又扳回了一些局面。

游泳运动员和跑者间的比较

图8—1展示了一位普通的长距离跑者在海平面和高海拔地区的效率曲线、 $\dot{V}O_{2\max}$ 值和 $v\dot{V}O_{2\max}$ 值。图8—2展示了前往高海拔地区的游泳运动员的相同信息。有趣的是，在同样长度的项目中，由于游泳运动员和跑者效率曲线的斜率不同（见图8—3），相较于海平面时间，这两项运动的运动员在高海拔地区损失的时间（反映在 $v\dot{V}O_{2\max}$ 值上）是相同的。游泳运动员是在水中而不是在空气中运动，所以他们在效率上没有提高，但游泳运动的效率曲线斜率更大，这就使得游泳运动员在 $\dot{V}O_{2\max}$ 损失相同的情况下，可以保持更近似于海平面的速度。无论对游泳运动员还是跑步运动员， $\dot{V}O_{2\max}$ 下降12%都会导致 $v\dot{V}O_{2\max}$ 发生大约6%的下降。

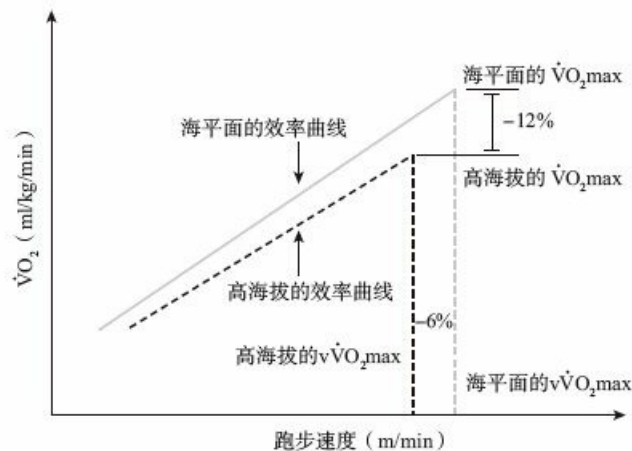


图8—1 高海拔和海平面跑步的比较

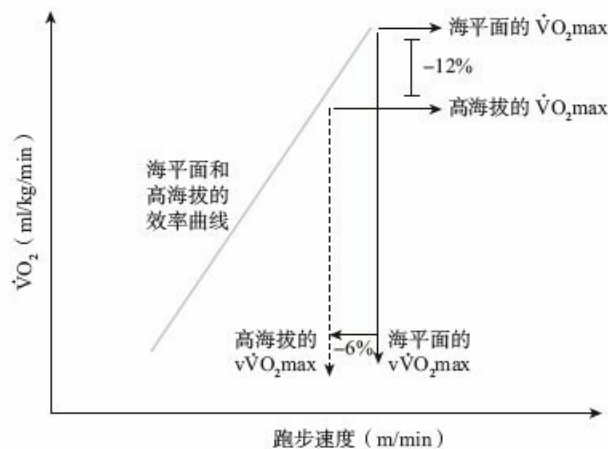


图8—2 高海拔和海平面游泳的比较

跑步运动员和游泳运动员在效率曲线斜率上的差异可以解释为什么游泳运动

员的表现比跑步运动员更接近最大摄氧量。例如，大部分能在4分钟内跑完1.6公里的跑步运动员通常都能在50秒内倾尽全力跑完400米，而许多游泳运动员能在4分钟内游完400米，但可能没法在50秒内游完100米。

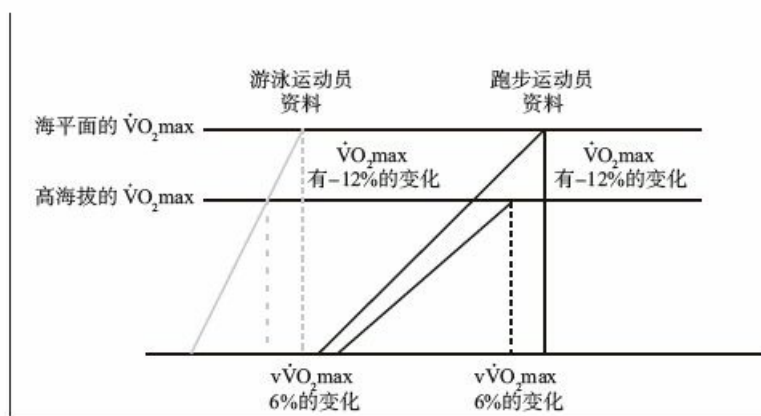


图8—3 高海拔和海平面跑步和游泳运动员的不同

这种现象在图8—1和图8—2中表现为如下情况，即在速度稍稍降低时，游泳运动员能比跑步运动员积攒更多能量。反之，如果要稍稍提速，并且提速比例相同时，游泳运动员要比跑步运动员付出更多精力。在某些高海拔下，自行车运动员和速滑运动员的速度有时候能比在海平面时更快，因为他们的移动速度要比跑步运动员的速度快得多，并且他们受益于空气阻力减少的程度要大于有氧能力的损失。

关于高海拔训练和比赛的一些思考

当运动员决定尝试一些高海拔训练时，他们通常会遇到的一个问题是该如何改变他们的常规训练。而我确实觉得没有必要改变海平面训练中习惯了的训练量。比如说，一位在海平面习惯每周累积129公里跑量的跑者，到达高海拔后应该能够继续维持这个跑量，甚至花在T、I、R跑上的时间量也可以维持不变。

在高海拔训练时，没有必要减少任意一种训练类型的时间，因为有氧能力会有所下降，进行各类训练的速度会稍稍降低。随着有氧能力下降，现在所有的跑步速度都对应于一个不同的最大能力，而这个最大能力要比在海平面奔跑时更低。

在高海拔地区，有一类训练不应该进行速度调整，那就是R配速跑。对重复跑来说，海平面的速度在高海拔也能达到，但可能需要增加两次R跑间的恢复时间。这并不会威胁到训练效果，因为重复跑的本意就是训练速度和效率，所以可以通过调整恢复时间来确保达到平时的速度和效率。

▲ 加入高海拔训练

我参加过竞赛，接受过训练，进行过调查，也在高海拔（和海平面）指导过长距离跑者。作为一个过来人，我有一些关于高海拔训练的想法：

1. 我喜欢在高海拔训练，期间也可以偶尔回到海平面跑几天，甚至时不时地去下海拔更高的地方。高海拔地区的空气通常都干燥清冽，大部分情况下，因为天气条件非常怡人，在高海拔地区跑个E跑要比在海平面更惬意——这同温热潮湿的地区来了一股让人精神为之一振的冷空气没有什么不同。E跑时，用呼吸模式来调节跑步强度始终是个好办法。跟在海平面相比，你呼吸的自感用力度有没有更轻松呢？
2. 初到高海拔地区时，你无需减少跑量。然而，也不要仅仅因为有了更多空闲时间就立刻增加跑量。换句话说，你应该保持常规的训练量，增加跑量的方式同在海平面的方式是一样的。
3. 在R训练中，以正常的海平面速度奔跑，但两跑之间可能需要多一点时间来恢复。在真正的I训练中，对于距离稍长的间歇，按照每400米慢3~4秒的程度来降低速度，并按照正常的恢复时间进行恢复。另外，对于T配速，每1.6公里慢12~16秒（每公里慢8~10秒）。E跑和L跑期间，只需跟着感觉跑，并注意时刻觉察呼吸模式。
4. 要在高海拔地区赛出最好成绩，你需要参加一些练习赛，这样才能不断提高竞技水平，并逐步适应环境，在真正的高海拔比赛开始前几个月就要完成这个适应过程。
5. 将高海拔训练设想成你接触过的众多训练压力中的一种。
6. 在高海拔训练后对海平面条件再进行一番适应，这样做是很明智的，因为只有这样身体才会被调整到海平面条件下的状态。

7.完全不应该将高海拔训练带来的进步看作暂时的。许多运动员的体能水平在高海拔训练后都上了一个台阶，甚至在回到海平面数月之后仍然能维持这样的表现。关键在于，如何在总体的训练计划中维持新的压力水平带来的成果。换句话说，如果你的表现是因为高海拔训练而获得了提高，你的身体已然有所改善，只要新的体能水平继续受到压力（回到海平面后提高训练速度），你就不会丧失那种能力。这同通过增加每周跑量达成的进步没有什么不同，但无论你的体能提高了多少，你都必须继续对身体施加与体能水平相应的压力。

8.如果你决定尝试高海拔训练，那就相信它的作用，但如果这不管用，也不要对作出改变犹豫不决。

9.对长距离跑者来说，初到高海拔地区时比到了几天之后进展更顺利，这是正常的。刚刚抵达高海拔地区的几天里，通常会脱水很厉害，摄入足够的液体很重要，那会有助于维持血容量。另外，保持作息规律也很重要。

10.持续待在高海拔地区会有一个压力适应过程，而偶尔回到海平面可以加速在高海拔地区的压力适应过程。有一项关于肾上腺素和去甲肾上腺素含量的研究检验了收集到的24小时的尿样，该研究显示，返回海平面若干天减少了再度回到高海拔时的日常压力水平。

11.生活在低地的跑者若是为了备战即将到来的高海拔比赛而来到高海拔地区训练，进行计时赛或是在海拔的急剧变化下进行比赛都会有所帮助。这种尝试的好处在于可以尽快面对现实，从而更能适应在高海拔赛出好成绩所需作出的改变。此外，几周之后的第二次测试总会无一例外地显示出表现上的进步，这实在是种心理激励。

12.一开始在高海拔训练，不用提出比海平面的训练更高的要求，保持正常的训练量及相应的强度即可。试图在重复训练中保持正常速度的时候，要记住，在每次速度较快的奔跑后往往都需要花更多时间恢复。如果训练的目的在于速度和跑步效率，那这些训练跑就需要达到那些目的。

13.在高海拔训练的耐力运动员很可能不仅仅会适应海拔，体能也会更上一层楼。果真如此的话，那么在海平面也能看到进步就一点也不稀奇了。

▲ 在高海拔维持速度

有人说在高海拔训练速度会有所下降，这点很困扰我。实际上，我参与的一项研究也显示这种情况是可能发生的。但大部分人并没有意识到测试组的跑者在海拔几乎4 000米的地方待了57天。首先，测试组中的一些跑者在那个海拔高度病了几天，因而当开始尝试正常训练的时候，他们没法跟在海平面时跑得一样快。

通常一个在海平面能跑16组64秒的400米的人，这会儿最多只能跑8组74秒的400米。他试图在快速跑之间保持与在海平面时一样的正常休息量，但并不成功。57天没有训练速度，那么在高海拔训练中，速度注定是要下降的。作为教练，我会建议他与其跑16组64秒的400米，不如跑32组32秒的200米，或许再延长

一点休息时间，这样就能维持与在海平面时一样的速度了。

根据我的计算，32组32秒的200米同16组64秒的400米效果是一样的（都是以相同速度跑了6400米），所以如果你对训练的调整得法，那就不会损失速度。实际上，众所周知，由于空气阻力减少，人们在高海拔可以比在海平面跑得更快，就像我们之前已经说过的那样。

记住，你必须始终能够回答这个问题，即“此次训练的的目的是什么”。无论身在何处，训练总是有5种强度：E，M，T，I以及R。让我们来看看海拔会如何影响这些类型的训练。

持续时间久、配速稳定、舒适，甚至可以进行对话——人们通常都相信这样的奔跑可以带来斐然的成果。为了对构成运动员生理和生物力学整体的各部分施加压力，训练中也会加入强度更高的训练，通常我们还会在其中加入诸如跳跃练习和上坡跑这样的阻力训练，以增强腿部力量。时间相对较短的快速跑旨在训练速度、力量以及能提高效率的跑步技巧，以适应更快的比赛速度。加入T配速跑和I跑则是为了提高耐力，并对有氧系统施压，使之达到极限。

说到腿部力量或速度，运动员是在哪类训练中上了当？当然不会是占了每周总跑量约85%的长时间轻松跑。进行这些轻松跑时，强度达到了 $\dot{V}O_2\text{max}$ 的大约60%~75%，如果因为海拔的关系， $\dot{V}O_2\text{max}$ 有所下降，而通常可达到 $\dot{V}O_2\text{max}$ 60%的强度，现在如果达到了该高海拔 $\dot{V}O_2\text{max}$ 的68%，那说明你还是在以相同的配速前进。而且，我不认为腿部力量和速度与以最大值的70%进行的奔跑十分相关，所以E跑并没有什么变化。

现在，考虑一下计划中的快速R训练。在一段比较短的时间内，在高海拔时能比在海平面时跑得更快，这点很好理解。通常在R训练中进行的奔跑大约会持续30~90秒，只要你在两轮跑步之间有充分的恢复时间，海拔就不会对时间这么短的奔跑造成负面影响。重复快速跑的目的之一即在于磨炼出好方法和快速度，为了实现这些目的就需要充分休息。

这就将我们引向了I跑和T跑，只有在这两类训练中，高海拔处的绝对速度要低于海平面。需记住，即便是在看重这类训练的阶段，我们也不太会让这类高质量训练占到每周训练的10%以上。还要记住的是，T跑的主要目的是要教会身体如何更好地从系统中清除乳酸，如果在高海拔以稍慢的配速也能做到这点，那就达到了训练目的。

在高海拔进行长间歇跑时，配速会稍稍降低，长间歇跑的目的在于将有氧系统推至最大限度，而在高海拔地区，有氧系统的核心部分（肺部、心脏和输送血液到运动肌肉的血管）当然还是像在海平面时一样辛苦地工作着。在高海拔地区，即便细胞没有得到像在海平面时一样多的氧气为新陈代谢所用，它们也还是在利用能够获得的氧气辛苦工作。

此外，有些人担心 $\dot{V}O_2\text{max}$ I训练期间，由于配速较慢，速度和腿部力量会有

所折损。对这些人来说，很容易就能找到一条有点下坡的路线，以维持海平面时的速度，或者也可以将这类训练安排在并非身处高海拔地区的时候进行。我个人认为，在高海拔进行间歇跑可以让人学会忍受痛苦，这一点要比用稍慢一些的配速来进行间歇跑更为重要。

另外，在高海拔地区降低训练强度还同训练过度和处理伤病有关。因为海拔原因，高海拔的T跑和长距离I训练会让人不得不降低训练强度，实际上，我见过好几位长距离跑者受益于这样的强度降低。有几个理由可以说明这点：

- 为了达到某种成效，许多运动员都在用不必要的快速度训练。在高海拔，他们则不得不降低配速，而这降低了的配速对他们其实是恰好的。
- 正在养小伤病的跑者往往会发现，在高海拔进行一些奔跑时，他们必须降低配速，这样训练几周后，他们的伤病便会痊愈了。

有时候，看似会对训练造成负面影响的因素，也可以带来正面的影响。

▲ 在高海拔比赛

跑者在高海拔期间若是安排了比赛，就必须对怎么跑比赛作出一些调整，最重要的莫过于在长距离比赛刚开始时不要出发过快，即不要试图让速度赶上你在海平面相同距离比赛中出发时的速度。

表8—1列出了在不同的海拔高度跑完比赛所需的大致的时间调整值。第一次在高海拔比赛时，这能让你对该如何调整比赛配速有个准备。表8—1中所示的时间适用于已经在高海拔地区待了一段时间的跑者，如果你要跑高海拔比赛，却没有时间进行适应，那配速就要比表中所示的还要再慢上许多。即使不觉得跑得太吃力，起码也要等到高海拔比赛过了半程以后再开始加速。

在某些高海拔场所，有时候跑者需要倾尽全力——这在锦标赛中并不常发生，不过在中度重要的比赛中却相当常见。以下是两个需要倍加关注的问题：

- 1.在高海拔地区，应该要慢多少？
- 2.怎样才算是高海拔地区比赛的最佳方式？怎样才算是高海拔地区比赛的最佳方式？

第一个问题的答案请参考表8—1，表中已经就各个距离的比赛列出了与海拔高度、比赛用时相应的时间调整值。

表 8—1 高海拔地区比赛的时间调整				
海拔	1 000 米	1 500 米	2 000 米	2 250 米
比赛用时 (分钟)	增加的时间 (秒)			
5	1.5	3.75	6.0	7.75
10	4.25	12.5	21.0	25.5
20	9.75	30.0	51.0	61.0
30	15.25	47.5	81.0	96.5

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

要回答第二个问题，最重要的两个因素是高海拔比赛的耗时以及投入比赛的最佳方式。众所周知，短距离比赛并不受海拔影响，所谓的短距离是指800米以

内（包括800米）的比赛。你或许会比平时要更难受些，但在一场严阵以待的比赛里，你的完赛时间应该和在海平面时一样。实际上，在1968年的墨西哥城^[1]奥运会上，800米冠军（一位生活在海平面的居民）在决赛中跑出了与奥运会纪录一样的成绩。

显然，在高海拔比赛中，策略发挥了重要的作用。但除了策略之外，在高海拔地区进行长距离比赛的最佳方式是在比赛刚开始的几分钟内极尽小心之能事——用同海平面同样的速度出发肯定会需要更多的无氧能量，这一定会导致比赛的后段速度变慢。

▲ 游走于高海拔和海平面之间

在高海拔地区训练两或三周后，长距离跑者的高海拔表现通常会有相当大的提升。停留在高海拔地区期间，间或回到海平面训练或是比赛，能让人获得更大的改善。时不时地回到海平面，能让运动员意识到，他们在海平面时所具备的正常水平并没有因为在高海拔的长期停留而有所减损。

对有机会在高海拔地区待上一阵的跑者来说，在高海拔和海平面之间来回游走是很有好处的。不过并没有必要每天上上下下，你只需在高海拔地区待上几周后，再回到海平面待一周左右，接着再回到高海拔，这样做收效会很好。这种方法的主要好处在于，在高海拔训练期间你可能会觉得体能有所下降，但回到海平面几天后，你会意识到自己的体能并没有退步，这就在心理上形成了一种激励。实际上，在海平面的几天里，相较于之前的比赛，你往往能有更好的表现。

我通常将这种好处形容为在高海拔时“学会了忍受痛苦”，而现在，在海平面奔跑时，遭遇同等程度的痛苦时我们的速度比之前更快了。实际上，我相信高海拔训练最重要的成果之一就是，确实让你学会了忍受更多的痛苦。

一旦提到回到海平面训练一段时间这个方法，体能降低这个话题就会自然而然浮出水面。有时候你会听到这样一种说法，回到海平面没几天，就会失去在高海拔训练中所收获的成果。依我看，却并非如此！

请这样来考虑这个问题——如果在高海拔你提高了自己的体能水平，这纯粹是指你的体能变好了，而不是暂时变好了。我觉得你可以将之与增加跑量作比，增加跑量几周后，你的比赛成绩进步了（体能提高了）。只要你继续对需要的系统施加压力，就没有必要担心跑量稍微减少一些后体能也会下降。

人们之所以说回到海平面几周后，你在高海拔提高了的能力就会下降，是因为这是经常发生的情况。但这是为什么呢？因为在通常情况下，跑者去高海拔是为了备战某次锦标赛，他们回到海平面，参加了比赛，然后许多人的赛季就结束了。所以，他们的体能下降是因为回到了海平面？还是因为停止了训练？

我有过一些运动员，他们在高海拔待了一个月之后前往欧洲比赛，然后又回到高海拔地区，这时，他们比去欧洲前跑得更快了（在高海拔）。有一位跑者在高海拔地区待了6周，回家后跑出了5公里的个人最好成绩。之后，他在海平面待了10个月，期间跑出了许多个人最好成绩，并成了这个项目的全美冠军和泛美运

动会^[2]冠军，这段时间里他并不曾再回过高海拔地区。即使这样，能力也没减损，并且比以前跑得更快了。

耐力运动员在离开了海平面的艰辛生活（炎热、潮湿、学习或生活需要，还有可能产生的个人压力）去高海拔地区训练一段时间后，刚一回到海平面，就表现出了巨大的进步，这种情况并不少见。多年来，我一直在力证这种观点的正确性。

▲ 在高海拔训练后，回到海平面比赛

在高海拔地区，往往需要几周时间才能看到进步。回到海平面后什么时候比赛最好，这点因人而异。而对于回到海平面多久之后才能有最佳的表现，天气是影响因素之一。高海拔地区的天气通常凉爽干燥，如果你回到海平面后，就要在温暖、潮湿的条件下比赛，那么最好给自己一周或者更多的时间来适应这样的环境。另一方面，如果海平面的比赛恰巧是在凉爽、干燥的气候条件下举办的，那么你一离开高海拔地区，就已经做好了好好跑场比赛的准备。

应该在比赛前多久回到海平面，这同样因比赛项目的不同而异。一般来说，比赛距离越长，就越要提前回到海平面，这样才能赛出最佳水平。

我的一位高海拔被试者名叫吉姆·莱恩（Jim Ryun），他是一名杰出的跑者，也是我的一位密友。他在高海拔地区待了3周，在回到海平面的当晚，就跑出了1.6公里的世界纪录（3分51秒1，纪录创立于1967年6月23日）。几周后，在回到海平面的隔天，他又跑出了一个1 500米的世界纪录（3分33秒1）。需要注意的是，这些都是短距离。在高海拔待了一阵回到海平面后，经常会发生的状况就是换气过度，即呼吸了过量的空气，这是因为在高海拔地区你肯定会提高呼吸的空气量，而回到海平面几天后，你才能意识到自己并不需要这么大量的呼吸了。然而，在诸如1 500米或者1.6公里这样距离较短的比赛中，在意识到呼吸有多吃力之前，比赛早就已经结束了。

马拉松则处在距离谱系的另一头，在马拉松中，相较于高海拔地区的环境条件，海平面的环境可能会带来相当大的压力，尤其是在温度和湿度方面。高海拔地区几乎总是很干燥，而且要比海平面更凉爽，如果你回到海平面参加马拉松比赛，天气将会又热又潮，在10~14天的时间里，你的身体都会没法很好地适应这样的条件。不过，在海平面待上些日子后，你的呼吸会稳定下来，一切都会感觉更舒服。

对其他距离超过1.6公里的比赛而言，比起一回到海平面就参加比赛，适应一周或者更久一些可能会更好，当天气条件与高海拔的典型气候不同的时候尤其如此。比起那些在高海拔待了很长时间、中途没有或者很少回到海平面的跑者，那些在高海拔训练期间回到海平面若干次的跑者一般更懂得该如何准备海平面的比赛。

为了能在心理和生理层面都有所收获，我建议将回到海平面的逗留时间安排成每次1周。表8—2列出了不同的气温对两个马拉松比赛成绩的一些影响。

表 8—2 不同的空气温度^①对马拉松成绩的影响

马拉松成绩为 2:25					
温度		总的时间增量		体液流失的近似值 (ml, 毫升)	
° F (华氏度)	° C	总增量 ^②	每 5 公里 ^③	每分钟	每 2:25
55	12.8	0:00	0 秒	13.0 ml	1 885 ml
60	15.6	1:07	8 秒	14.5 ml	2 105 ml
65	18.3	2:14	16 秒	15.7 ml	2 275 ml
70	21.1	3:21	24 秒	16.9 ml	2 450 ml
75	23.9	4:28	32 秒	18.1 ml	2 625 ml
80	26.7	5:35	40 秒	19.4 ml	2 815 ml
85	29.4	6:42	48 秒	20.7 ml	3 000 ml
90	32.2	7:49	56 秒	22.1 ml	3 200 ml
马拉松成绩为 2:07					
55	12.8	0:00	0 秒	16.5 ml	2 145 ml
60	15.6	0:59	7 秒	18.1 ml	2 350 ml
65	18.3	1:58	14 秒	19.6 ml	2 550 ml
70	21.1	2:57	21 秒	21.2 ml	2 755 ml
75	23.9	3:56	28 秒	22.8 ml	2 965 ml
80	26.7	4:55	35 秒	24.4 ml	3 170 ml
85	29.4	5:54	42 秒	25.9 ml	3 370 ml
90	32.2	6:53	49 秒	27.5 ml	3 575 ml

① 空气温度：气象学术语，即气温。——译者注

② 指最终成绩的时间增量。——译者注

③ 指每 5 公里的时间增量。——译者注

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

[1] 墨西哥城海拔约为2 421米。——译者注

[2] 泛美运动会：南、北美洲四年一度的体育盛事。——译者注

09 $\sqrt{\text{Daniels'}}$ Running Formula

800米训练

你为什么做你正在做的事？优异的表现即源于对此的认知。

通常，跑者在备战800米比赛时会选择速度或者耐力中的一项进行重点训练，同样的情况在距离更长的项目中也存在，但要少一些。一些伟大的800米跑者几乎都是400米好手，而其他更长距离的跑者则更多依靠耐力，较少依靠冲刺。800米确实是一项非常特殊的径赛项目，或许是最难训练的项目之一，而且肯定是最苛刻的项目之一。可以说，800米跑者是有着飞快速度的耐力运动员。

800米同时还需要很强的有氧能力和无氧能力，但要为每位跑者都制订出较好的训练方案并不太容易。多年来，我有幸对一些伟大的800米跑者进行了一些观察——我目睹了彼得·斯内尔（Peter Snell）在1960年的罗马奥运会上夺冠，见证了艾贝托·胡安托雷纳（Alberto Juantorena）在1976年蒙特利尔奥运会上夺冠，眼见着若阿金·克鲁兹（Joaquim Cruz）在1984年洛杉矶奥运会上的800米比赛中将对手甩开了几乎整整一圈。我还看到了吉姆·莱恩打破了880码[\[1\]](#)项目的世界纪录。

其中，斯内尔和莱恩更注重耐力，胡安托雷纳则绝对是个伟大的400米跑者，而克鲁兹在速度和耐力上都训练有素。我设计了一些足够灵活的训练计划，其中的部分训练经过调整后可适用于所有的800米选手——无论他们更偏爱速度还是耐力。

较好的800米跑者会在总体计划中加入相当数量的阻力训练。克鲁兹理所当然进行了循环训练，鲍勃·蒂蒙斯（Bob Timmons）教练则让莱恩进行了大量的举重训练，甚至在他最初开始训练的那几年里就是如此。

训练4阶段

最近几年，增加耐力训练对800米跑者来说正趋于流行，因为有证据表明，在800米比赛中有氧能力所起的作用要超出原先人们所认为的程度。跟我所有的训练计划一样，我给出的是一个包含4个阶段的24周计划，但你可以对4个周期进行缩减，以适用于更短的训练周期。



像吉姆·莱恩这样伟大的800米跑者需要强大的有氧和无氧能力才能获得成功。

▲ 阶段一

在第6章中我已经解释过，我偏爱将训练季划分为4个训练阶段，而阶段一旨在建立基础，增强对伤病的抵御力。阶段一中应当加入阻力训练，一般每周3次。有些教练和跑者更喜欢进行负重训练，有些更则喜欢进行循环训练或者以身体作为阻力的训练（如仰卧起坐、俯卧撑、双杠臂屈伸、深蹲俯卧接跳跃）。对于任何阻力训练来说，首先要在最小阻力下学习技巧，直到能做出高质量的动作时再增加阻力。

可用于阶段一的周数可能会有很大差异，高中跑者只有几周时间用于这个阶段，而其他跑者则能花上两个多月进行阶段一训练。重点是，为整个训练季制订好总体计划，并确保每个新的训练阶段都能得益于前一个阶段。

▲ 阶段二

阶段二的每一周中都包含了3次Q（高质量）训练，尽管我没有明确指出将一周中的哪几天留给Q训练。一般来说，你可以在周一和周二进行Q1和Q2，将Q3安排在周五。

如果你正处于赛季中，大部分周五或者周六都要参加一到两场比赛，那你自

然不会把Q训练安排在周五进行。不过，比赛就是Q训练，所以因为比赛的关系而取消一场周五的Q训练，并不会减少你一周里进行的Q训练次数。

有些教练和跑者可能更喜欢在周一、周三、周五或者周六进行Q训练，或者是在周二、周三和周六。尝试用不同的方式来展开Q训练，这样做很值得！我还喜欢在周末安排长跑，比如在周六的运动会后（跑完一两场比赛后，作为放松跑）或是在周日单独进行。Q训练的安排是重中之重，进行Q训练时，跑者应当已经从前一次Q训练或者比赛的疲劳中恢复过来了。

记住，如果感觉不足以应付一场高质量训练，那么偶尔取消Q训练也是可以的——休整是训练的一部分。

阶段二并不是训练季中压力最大的部分，所以可以始终想象着你能在每次训练中做得更多，超出计划中实际安排的训练量。在每次Q训练结束后，感觉你能做得更多，要远远好过“但愿这次训练没有那么艰难”。要回顾各种训练类型可以参考第4章，当你从一个强度迈向一个更高的强度时，务必给自己一个理由（当速度较先前制订训练时参照的速度有了提升时，常会发生这种状况，请参见第5章的VDOT表）。

▲ 阶段三

阶段三带来的是最严苛的训练。此阶段中，我建议在每周六（如果那天不比赛的话）跑个长距离跑，或者如果周六有比赛的话，可以安排在周日进行。如我在阶段二的描述中所言，在周六的径赛运动会结束后，也可以进行轻松跑，以此作为延长了的放松跑，也可以将之作为该周的长距离跑。

对大部分跑者而言，阶段三恰逢赛季中段，而这又是最严苛的训练阶段，我建议每周进行3次Q训练，并将周末的L跑算作Q训练。逢周六比赛时，这周的两Q训练可以安排在周一和周三，或者周二和周三，周四和周五则留作周六运动会前的轻松日。周五有比赛时，则可在周一、周二安排该周的两Q训练。

请使用适当的VDOT值来确认合适的训练配速，但提高训练速度的频率不要快于每3周或者4周一次——即便有比赛成绩证明是时候跑得更快了。让身体在一个压力级别上适应几周时间后，再进入下一个级别。

▲ 阶段四

这个阶段的训练中，大部分周次里都有3次Q训练，有比赛的周次里经常还会有一个额外的Q日。不过，如果阶段四期间恰逢非常重要的比赛，比如锦标赛或者锦标赛的达标赛之类，我建议只在该周的前半周安排一次周中Q训练。应当控制这次Q训练的长度，且速度不要超过你近期训练中的常规速度。

所有非Q日都是轻松日，在轻松日你可以跑一次、两次，或者不跑，根据你的计划的周跑量而定。要学会合理安排Q日和轻松日，这样才能在重要比赛中感觉精力充沛。

尽量将L跑安排在比赛之后进行——要么紧跟着比赛进行，要么第二天一早

进行。比赛周里，我喜欢将最后一次Q训练安排在比赛前3天，甚至前4天，那次训练的强度应当是T配速强度，每次还可以加上一些轻量的200米重复跑。

在训练季中，尝试用不同的方法来迎接比赛的到来，总是有益的。这样你才能知道什么方法对你最有效，而对于队伍中的另一位跑者，这种方法则可能并不是最佳选择。

训练速度

我一直以来都认为800米跑者可分为两种类型：400/800类型和800/1 500类型。所以，我介绍了适用于这两类不同跑者的训练速度，如表9—1中的配速主要是针对400/800类型、表9—2的配速针对的对象是800/1 500类型的跑者。

两张表的左手列都列出了当前的800米比赛能力，而且跟第5章的VDOT表一样，两表的其余部分都列出了进行FR^[2]（快速重复）、R、I和T强度训练时各个距离中的建议跑步速度。如，若一位跑者当前的800米时间为2分12秒，则他进行200FR的时间应为33秒，200R的时间应为37秒，400I的时间应为84秒，1 000T的时间为3分55秒，1.6公里的时间为7:06~7:36秒。

对于FR和R训练，两张表并无显著差异，但400/800类型跑者的I和T配速要稍慢一些，因为他们的无氧能力要稍强一些，I和T配速对于他们通常会更困难，而对于同时更擅长1 500米的跑者，I和T配速则要稍稍切实一些。因此，每类跑者要具体问题具体分析。

有时候FR配速对于800/1 500类型的跑者会显得有些困难，他们可能需要在R配速上进行大部分训练。正如我多次提到的那样，当对进行两个训练中的哪一个举棋不定的时候，选择压力较小的那个。

表 9—1 适用于 400/800 类型的训练配速

当前 800 米 时间	FR (快速重复)				R (经济型重复)				I (间歇)				T (门槛)		E (轻松)
	200	300	400	600	200	300	400	600	800	400	1 000	1 600	1 000	1 600	1 600 公里
1:42	25	38	51	1:16	29	44	59	1:27	1:56	69	2:53	4:36	3:18	5:16	6:06-6:36
1:44	26	39	52	1:18	30	45	60	1:30	2:00	70	2:55	4:40	3:20	5:20	6:10-6:40
1:46	26	39	53	1:19	30	45	61	1:31	2:02	71	2:58	4:44	3:23	5:24	6:14-6:44
1:48	27	40	54	1:21	31	46	62	1:33	2:04	72	3:00	4:48	3:25	5:28	6:18-6:48
1:50	27	41	55	1:22	31	47	63	1:34	2:06	73	3:03	4:52	3:27	5:32	6:22-6:52
1:52	28	42	56	1:24	32	48	64	1:36	2:08	74	3:05	4:56	3:30	5:36	6:26-6:56
1:54	28	42	57	1:25	32	48	65	1:37	2:10	75	3:08	5:00	3:33	5:40	6:30-7:00
1:56	29	43	58	1:27	33	49	66	1:39	2:12	76	3:10	—	3:35	5:44	6:34-7:04
1:58	29	44	59	1:28	33	50	67	1:40	2:14	77	3:13	—	3:38	5:48	6:38-7:08
2:00	30	45	60	1:30	34	51	68	1:42	2:16	78	3:15	—	3:40	5:52	6:42-7:12
2:02	30	45	61	1:31	34	51	69	1:43	2:18	79	3:18	—	3:43	5:56	6:46-7:16
2:04	31	46	62	1:33	35	52	70	1:45	2:20	80	3:20	—	3:45	6:00	6:50-7:20
2:06	31	47	63	1:34	35	53	71	1:46	2:22	81	3:23	—	3:48	6:04	6:54-7:24
2:08	32	48	64	1:36	36	54	72	1:48	2:24	82	3:25	—	3:50	6:08	6:58-7:28
2:10	32	48	65	1:37	36	54	73	1:49	2:26	83	3:28	—	3:52	6:12	7:02-7:32
2:12	33	49	66	1:39	37	55	74	1:51	2:28	84	3:30	—	3:55	6:16	7:06-7:36
2:14	33	50	67	1:40	37	56	75	1:52	2:30	85	3:33	—	3:58	6:20	7:10-7:40
2:16	34	51	68	1:42	38	57	76	1:54	2:32	86	3:35	—	4:00	6:24	7:14-7:44
2:18	34	51	69	1:43	38	57	77	1:55	2:34	87	3:38	—	4:03	6:28	7:18-7:48
2:20	35	52	70	1:45	39	58	78	1:57	2:36	88	3:40	—	4:05	6:32	7:22-7:52
2:22	35	53	71	1:46	39	59	79	1:58	2:38	89	3:43	—	4:08	6:36	7:26-7:56
2:24	36	54	72	1:48	40	60	80	2:00	2:40	90	3:45	—	4:10	6:40	7:30-8:00
2:26	36	55	73	1:50	40	61	81	2:02	2:42	91	3:48	—	4:13	6:44	7:34-8:04
2:28	37	56	74	1:52	41	62	82	2:04	2:44	92	3:50	—	4:15	6:48	7:38-8:08
2:30	37	56	75	1:53	41	62	83	2:05	2:46	93	3:53	—	4:18	6:52	7:42-8:12
2:32	38	57	76	1:54	42	63	84	2:06	2:48	94	3:55	—	4:20	6:56	7:46-8:16
2:34	38	58	77	1:56	42	63	85	2:07	2:50	95	3:58	—	4:22	7:00	7:50-8:20

续前表

当前 800 米 时间	FR (快速重复)					R (经济型重复)					I (间歇)			T (门槛)	E (轻松)
	200	300	400	600	800	200	300	400	600	800	400	1 000	1 600		
2:36	39	59	78	1:58		43	64	86	2:09	2:52	96	4:00	—	4:25	7:04
2:38	39	59	79	1:59		43	65	87	2:10	2:54	97	4:03	—	4:28	7:08
2:40	40	60	80	2:00		44	66	88	2:12	2:56	98	4:05	—	4:30	7:12
2:42	40	61	81	2:02		44	67	89	2:14	2:58	99	4:08	—	4:33	7:16
2:44	41	62	82	2:04		45	68	90	2:16	3:00	1:40	4:10	—	4:35	7:20
2:46	41	62	83	2:05		45	68	91	2:17	3:02	1:41	4:13	—	4:38	7:24
2:48	42	63	84	2:06		46	69	92	2:18	3:04	1:42	4:15	—	4:40	7:28
2:50	42	64	85	2:08		46	70	93	2:20	3:06	1:43	4:18	—	4:43	7:32
2:52	43	65	86	2:10		47	71	94	2:22	3:08	1:44	4:20	—	4:45	7:36
2:54	43	65	87	2:11		47	72	95	2:24	3:10	1:45	4:23	—	4:48	7:40
2:56	44	66	88	2:12		48	72	96	2:25	3:12	1:46	4:25	—	4:50	7:44
2:58	44	67	89	2:14		48	73	97	2:26	3:14	1:47	4:28	—	4:53	7:48
3:00	45	68	90	2:16		49	74	98	2:28	3:16	1:48	4:30	—	4:55	7:52
3:02	45	68	91	2:17		49	74	99	2:29	3:18	1:49	4:33	—	4:58	7:56
3:04	46	69	92	2:18		50	75	1:40	2:30	3:20	1:50	4:35	—	5:00	8:00
3:06	46	70	93	2:20		50	76	1:41	2:32	3:22	1:51	4:38	—	5:02	8:04
3:08	47	71	94	2:22		51	77	1:42	2:34	3:24	1:52	4:40	—	5:05	8:08
3:10	47	71	95	2:23		51	77	1:43	2:35	3:26	1:53	4:43	—	5:08	8:12

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

表 9—2 适用于 800/1 500 类型的训练配速

当前 800 米 时间	FR (快速重复)				R (经济型重复)				I (间歇)			T (门槛)		E (轻松)
	2:00	3:00	4:00	6:00	2:00	3:00	4:00	6:00	8:00	4:00	1:000	1:6 公里	1:6 公里	
1:42	25	38	51	1:16	29	44	59	1:27	1:56	67	2:47	4:28	3:07 5:00	5:58-6:28
1:44	26	39	52	1:18	30	45	60	1:30	2:00	68	2:50	4:32	3:10 5:04	6:02-6:32
1:46	26	39	53	1:19	30	45	61	1:31	2:02	69	2:52	4:36	3:12 5:08	6:06-6:36
1:48	27	40	54	1:21	31	46	62	1:33	2:04	70	2:55	4:40	3:15 5:12	6:10-6:40
1:50	27	41	55	1:22	31	47	63	1:34	2:06	71	2:57	4:44	3:17 5:16	6:14-6:44
1:52	28	42	56	1:24	32	48	64	1:36	2:08	72	3:00	4:48	3:20 5:20	6:18-6:48
1:54	28	42	57	1:25	32	48	65	1:37	2:10	73	3:02	4:52	3:22 5:24	6:22-6:52
1:56	29	43	58	1:27	33	49	66	1:39	2:12	74	3:05	4:56	3:25 5:28	6:26-6:56
1:58	29	44	59	1:28	33	50	67	1:40	2:14	75	3:07	5:00	3:27 5:32	6:30-7:00
2:00	30	45	60	1:30	34	51	68	1:42	2:16	76	3:10	—	3:30 5:36	6:34-7:04
2:02	30	45	61	1:31	34	51	69	1:43	2:18	77	3:12	—	3:32 5:40	6:38-7:08
2:04	31	46	62	1:33	35	52	70	1:45	2:20	78	3:15	—	3:35 5:44	6:42-7:12
2:06	31	47	63	1:34	35	53	71	1:46	2:22	79	3:17	—	3:37 5:48	6:46-7:16
2:08	32	48	64	1:36	36	54	72	1:48	2:24	80	3:20	—	3:40 5:52	6:50-7:20
2:10	32	48	65	1:37	36	54	73	1:49	2:26	81	3:22	—	3:42 5:56	6:54-7:24
2:12	33	49	66	1:39	37	55	74	1:51	2:28	82	3:25	—	3:45 6:00	6:58-7:28
2:14	33	50	67	1:40	37	56	75	1:52	2:30	83	3:27	—	3:47 6:04	7:02-7:32
2:16	34	51	68	1:42	38	57	76	1:54	2:32	84	3:30	—	3:50 6:08	7:06-7:36
2:18	34	51	69	1:43	38	57	77	1:55	2:34	85	3:32	—	3:52 6:12	7:10-7:40
2:20	35	52	70	1:45	39	58	78	1:57	2:36	86	3:35	—	3:55 6:16	7:14-7:44
2:22	35	53	71	1:46	39	59	79	1:58	2:38	87	3:37	—	3:57 6:20	7:18-7:48
2:24	36	54	72	1:48	40	60	80	2:00	2:40	88	3:40	—	4:00 6:24	7:22-7:52
2:26	36	55	73	1:50	40	61	81	2:02	2:42	89	3:43	—	4:03 6:28	7:26-7:56
2:28	37	56	74	1:52	41	62	82	2:04	2:44	90	3:45	—	4:05 6:32	7:30-8:00

续前表

当前 800米 时间	FR (快速重复)					R (经济型重复)					I (间歇)			T (门墙)		E (轻松)
	2:00	3:00	4:00	6:00		2:00	3:00	4:00	6:00	8:00	400	1 000	1 6公里	1 000	1 6公里	
2:30	37	56	75	1:53		41	62	83	2:05	2:46	91	3:48	—	4:08	6:36	7:34-8:04
2:32	38	57	76	1:54		42	63	84	2:06	2:48	92	3:50	—	4:10	6:40	7:38-8:08
2:34	38	58	77	1:56		42	63	85	2:07	2:50	93	3:53	—	4:13	6:44	7:42-8:12
2:36	39	59	78	1:58		43	64	86	2:09	2:52	94	3:55	—	4:15	6:48	7:46-8:16
2:38	39	59	79	1:59		43	65	87	2:10	2:54	95	3:58	—	4:18	6:52	7:50-8:20
2:40	40	60	80	2:00		44	66	88	2:12	2:56	96	4:00	—	4:20	6:56	7:54-8:24
2:42	40	61	81	2:02		44	67	89	2:14	2:58	97	4:03	—	4:23	7:00	7:58-8:28
2:44	41	62	82	2:04		45	68	90	2:16	3:00	98	4:05	—	4:25	7:04	8:02-8:32
2:46	41	62	83	2:05		45	68	91	2:17	3:02	99	4:08	—	4:28	7:08	8:06-8:36
2:48	42	63	84	2:06		46	69	92	2:18	3:04	1:40	4:10	—	4:30	7:12	8:10-8:40
2:50	42	64	85	2:08		46	70	93	2:20	3:06	1:41	4:13	—	4:33	7:16	8:14-8:44
2:52	43	65	86	2:10		47	71	94	2:22	3:08	1:42	4:15	—	4:35	7:20	8:18-8:48
2:54	43	65	87	2:11		47	72	95	2:24	3:10	1:43	4:18	—	4:38	7:24	8:22-8:52
2:56	44	66	88	2:12		48	72	96	2:25	3:12	1:44	4:20	—	4:40	7:28	8:26-8:56
2:58	44	67	89	2:14		48	73	97	2:26	3:14	1:45	4:23	—	4:43	7:32	8:30-9:00
3:00	45	68	90	2:16		49	74	98	2:28	3:16	1:46	4:25	—	4:45	7:36	8:34-9:04
3:02	45	68	91	2:17		49	74	99	2:29	3:18	1:47	4:28	—	4:48	7:40	8:38-9:08
3:04	46	69	92	2:18		50	75	1:40	2:30	3:20	1:48	4:30	—	4:50	7:44	8:42-9:12
3:06	46	70	93	2:20		50	76	1:41	2:32	3:22	1:49	4:33	—	4:53	7:48	8:46-9:16
3:08	47	71	94	2:22		51	77	1:42	2:34	3:24	1:50	4:35	—	4:55	7:52	8:50-9:20
3:10	47	71	95	2:23		51	77	1:43	2:35	3:26	1:51	4:38	—	4:58	7:56	8:54-9:25

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

每周32~48公里的训练

阶段一 包含每周3次Q训练，L跑也算作Q训练。我没有指定要在哪些日子安排Q训练，因为环境和天气会影响到在哪天训练。你可以把3次Q训练随意安排在适合自己日程的日子。

所有非Q日都是进行E跑的日子，轻松日可以少跑些，如果偶尔你想要休息一天的话，也可以不跑。利用轻松日来累积计划的每周总跑量。碰到有比赛的周次，在比赛前安排两个轻松日，在锦标赛或者同等重要的比赛前则安排3个轻松日。

利用最近一次的比赛时间来确定你当前的VDOT值，并以此来设定训练配速（关于VDOT的详细内容请参见第5章）。如果最近没有比赛可供参考，那就以目前的状态对1.6公里比赛时间做一个保守估计，并将之作为你的R配速。I配速比R配速每400米慢8秒，T配速则比I配速每400米慢8秒。

跨步跑（ST）是轻量的10~20秒长的快速跑（不是冲刺），每两轮间有40~50秒恢复时间。尽管在平缓的上坡路线上进行跨步跑，回到原地进行下一轮上坡跨步的过程中，下坡时要格外小心。M配速要比通常的E（L）配速每公里快12.5~18.75秒。

阶段二 将每周的Q1安排成40~60分钟的L跑（不超过周跑量的30%），外加6组ST。在每周的两次E跑中，在中间或者结束阶段加入6~8组ST（如果需要，可以是平缓的上坡跑）。

阶段三 较之阶段二最后3周的训练，将R配速按照每200米快1秒（每400米快2秒，每600米快3秒）的程度提速。参考最近的比赛和相应的VDOT值来设定I配速，或者使I配速较新的R配速每400米慢8秒。FR（快速重复跑）较现在的R配速，每200米快3秒，每400米快6秒，每600米快12秒。T配速较新的R配速，每400米慢16秒（较I配速，每400米慢8秒）。在每周的两次E跑中，加入8组ST（平地或上坡）。艰苦跑（H）采用I配速强度。

任何以比赛作结的星期里，去掉训练计划中的Q3，因为比赛堪比那周的Q3。压力不大的比赛日里（并且有充足的时间），在比赛结束后，可加入6 × 200 R w/200 jg。

阶段四 较之阶段三最后3周的训练，将R配速按照每200米快1秒（每400米快2秒，每600米快3秒）的程度提速。阶段三的信息也适用于阶段四。

表9—3是为累计周跑量在32~48公里之间的800米跑者打造的24周训练计划。

表 9—3

每周跑量在 32~48 公里之间的 800 米训练计划

阶段一			
周次	Q1	Q2	Q3
1	40~45 分钟 L 跑	20 分钟 E + 8 ST + 10 分钟 E	20 分钟 E + 8 ST + 10 分钟 E
2	40~45 分钟 L	30 分钟 E + 8 ST + 10 分钟 E	10 分钟 E + 8 ST + 20 分钟 E
3	45 分钟 L	10 分钟 E + 8 ST + 20 分钟 E	30 分钟 E + 8 ST + 10 分钟 E
4	40 分钟 M 跑	40 分钟 E + 8 ST + 5 分钟 E	10 分钟 E + 10 ST + 20 分钟 E
5	45 分钟 L + 6 ST	20 分钟 E + 20 分钟 M + 6 ST	20 分钟 E + 10 ST + 10 分钟 E
6	40 分钟 M + 6 ST	40 分钟 E + 8 ST + 5 分钟 E	10 分钟 E + 10 ST + 20 分钟 E
阶段二			
周次	Q1	Q2	Q3
7	40~60 分钟 L+6ST	20 分钟 E + 6 × 200Rw/200jg + 10 分钟 E	10 分钟 E + 8 × 200Rw/200jg + 10 分钟 E
8	40~60 分钟 L+6ST	20 分钟 E + 4 × 200Rw/200jg + 2 × 400Rw/400jg + 10 分钟 E	20 分钟 E + 8~10 × 200Rw/200jg + 10 分钟 E
9	40~60 分钟 L+6ST	10 分钟 E + 4 × 400Rw/400jg + 10 分钟 E	10 分钟 E + 4~6 × 200Rw/200jg + 10 分钟 E + 4~6 × 200Rw/200jg + 5 分钟 E
10	40~60 分钟 L+6ST	10 分钟 E + 3 组 (200R+200jg+200R+400jg+400R+200jg) + 10 分钟 E	10 分钟 E + 4~6 × 400Rw/400jg + 10 分钟 E
11	40~60 分钟 L+6ST	20 分钟 E + 2 × 200Rw/200jg + 2 × 600Rw/600jg + 4 × 200Rw/200jg + 10 分钟 E	10 分钟 E + 4ST + 600R + 600jg + 2 × 400Rw/400jg + 4 × 200Rw/200jg + 10 分钟 E
12	40~60 分钟 L+6ST	10 分钟 E + 4 × 200Rw/200jg + 2 × 400Rw/400jg + 1 × 600R + 15 分钟 E	10 分钟 E + 6 × 200Rw/200jg + 4 × 300Rw/300jg + 20 分钟 E
阶段三			
周次	Q1	Q2	Q3
13	60 分钟 L 跑 + 6ST	15 分钟 E + 5 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg + 4 × 200FRw/200jg + 15 分钟 E	10 分钟 E + 3 组 (600R + 30 秒休息 + 200FR + 7 分钟 E) + 20 分钟 E
14	20 分钟 E + 3 × 1.6Tw/2 分钟休息 + 20 分钟 E	15 分钟 E + 4 × 800Iw/3 分钟 jg + 6ST + 15 分钟 E	10 分钟 E + 600R + 600jg + 500R + 500jg + 400FR + 400jg + 2 × 300FRw/300jg + 10 分钟 E

续前表

阶段三			
周次	Q1	Q2	Q3
15	60 分钟 L 跑 +6ST	15 分钟 E+8 × 2 分钟 Hw/1 分钟 jg+1.6E+4 × 200Rw/200jg+15 分钟 E	20 分钟 E+3 × 400Rw/400jg+4 × 300FRw/300jg+10 分钟 E
16	15 分钟 E+ 定速 4.8T+4 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	15 分钟 E+4 × 1Iw/3 分钟 jg+6ST+20 分钟 E	20 分钟 E+2 × 400Rw/400jg+2 × 600Rw/600jg+2 × 300FRw/300jg+15 分钟 E
17	60 分钟 L 跑 +8ST	20 分钟 E+4 × 4 分钟 Hw/3 分钟 jg+10 分钟 E	10 分钟 E+4 × 400FRw/400jg+10 分钟 E+4 × 400Rw/400jg+10 分钟 E
18	10 分钟 E+40 分钟 M+6ST	15 分钟 E+4 × 1 200Iw/3 分钟 jg+6ST+10 分钟 E	10 分钟 E+3 组 (600R+30 秒休息+200FR+7 分钟 E)+20 分钟 E
16	15 分钟 E+ 定速 4.8T+4 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	15 分钟 E+4 × 1Iw/3 分钟 jg+6ST+20 分钟 E	20 分钟 E+2 × 400Rw/400jg+2 × 600Rw/600jg+2 × 300FRw/300jg+15 分钟 E
17	60 分钟 L 跑 +8ST	20 分钟 E+4 × 4 分钟 Hw/3 分钟 jg+10 分钟 E	10 分钟 E+4 × 400FRw/400jg+10 分钟 E+4 × 400Rw/400jg+10 分钟 E
18	10 分钟 E+40 分钟 M+6ST	15 分钟 E+4 × 1 200Iw/3 分钟 jg+6ST+10 分钟 E	10 分钟 E+3 组 (600R+30 秒休息+200FR+7 分钟 E)+20 分钟 E
阶段四			
周次	Q1	Q2	Q3
19	45-60 分钟 L 跑 +8ST	10 分钟 E+4ST+ 定速 20 分钟 T+4 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	20 分钟 E+600FR+1jg+600FR+1jg+600FR+15 分钟 E
20	50-60 分钟 L 跑 +6ST	10 分钟 E+4 × 200Rw/200jg+2 × 1.6Tw/2 分钟休息 +6ST+10 分钟 E	20 分钟 E+600FR+1jg+2 × 400FRw/400jg+4 × 200Rw/200jg+10 分钟 E
21	20 分钟 E+ 定速 4.8T+8ST+20 分钟 E	20 分钟 E+3 × 1.6Tw/2 分钟休息+6 × 200Rw/200jg	20 分钟 E+600FR+600jg+2 × 300FRw/500jg+3 × 200Rw/200jg+10 分钟 E
22	60 分钟 L 跑 +8ST	20 分钟 E+5 × 1Tw/1 分钟休息+6 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	20 分钟 E+8 × 200FRw/200jg+20 分钟 E
23	60 分钟 L 跑 +6ST	10 分钟 E+3 × 1.6Tw/2 分钟休息+6 × 200Rw/200jg+20 分钟 E	20 分钟 E+2 × 200FRw/400jg+2 × 600FRw/1jg+4 × 200Rw/200jg+10 分钟 E
24	50 分钟 L 跑 +6ST	10 分钟 E+2 × 200Rw/200jg+2 × 1.6Tw/2 分钟休息 +2 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	20 分钟 E+ST+ 重要比赛日

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

每周64公里的训练

阶段一 包含每周3次Q训练，L跑也算作Q训练。我没有指定要在哪些日子安排Q训练，因为环境和天气会影响到在哪天训练。你可以把3次Q训练随意安排在适合的日子。

所有非Q日都是进行E跑的日子，轻松日可以少跑些，如果偶尔想要休息一天的话，也可以不跑。利用轻松日来累积计划的每周总跑量。碰到有比赛的周次，在比赛前安排两个轻松日，在锦标赛或者同等重要的比赛前则安排3个轻松日。

利用最近一次的比赛时间来确定你当前的VDOT值，并以此来设定训练配速（关于VDOT的详细内容请参见第5章）。如果最近没有比赛可供参考，那就以目前的状态对1.6公里比赛时间做一个保守估计，并将之作为你的R配速。I配速比R配速每400米慢8秒，T配速则比I配速每400米慢8秒。

跨步跑（ST）是轻量的10~20秒长的快速跑（不是冲刺），每两次间有40~50秒恢复时间。尽管在平缓的上坡路线上进行跨步跑，回到原地进行下一轮上坡跨步的过程中，下坡时要格外小心。M配速要比通常的E（L）配速每1.6公里快20~30秒左右。

阶段二 将每周的Q1安排成60分钟的L跑（但不要超过每周总跑量的25%），外加6组ST。在每周的两次E跑中，在中间或者结束阶段加入6~8组ST（如果需要，可以是平缓的上坡跑）。

阶段三 较之阶段二最后3周的训练，将R配速按照每200米快1秒（每400米快2秒，每600米快3秒）的程度提速。参考最近的比赛和相应的VDOT值来设定I配速，或者使I配速较新的R配速每400米慢8秒。FR（快速重复跑）较之于现在的R配速，每200米快3秒，每400米快6秒，每600米快12秒。T配速较之于新的R配速，每400米慢16秒（较之于I配速，每400米慢8秒）。

在每周的两次E跑中，加入8组ST（平地或上坡）。艰苦跑（H）采用I配速强度。任何以比赛作结的星期里，去掉训练计划中的Q3，因为比赛堪比那周的Q3。压力不大的比赛日里（并且有充足的时间），在比赛结束后，可加入6×200 R w/200 jg。

阶段四 较之阶段三最后3周的训练，将R配速按照每200米快1秒（每400米快2秒，每600米快3秒）的程度提速。阶段三的信息也适用于阶段四。表9—4是为累计周跑量在64公里左右的800米跑者打造的24周训练计划。

表 9—4

每周跑量为 64 公里的 800 米训练计划

阶段一			
周次	Q1	Q2	Q3
1	60 分钟 L 跑	30 分钟 E+8ST+20 分钟 E	20 分钟 E+8ST+10 分钟 E
2	60 分钟 L 跑	40 分钟 E+8ST+10 分钟 E	10 分钟 E+8ST+20 分钟 E
3	60 分钟 L 跑	30 分钟 E+8ST+20 分钟 E	30 分钟 E+8ST+10 分钟 E
4	50 分钟 M 跑	40 分钟 E+8ST+10 分钟 E	10 分钟 E+10ST+20 分钟 E
5	70 分钟 L+6ST	30 分钟 E+20 分钟 M+6ST	20 分钟 E+10ST+10 分钟 E
6	50 分钟 M+6ST	40 分钟 E+8ST+5 分钟 E	10 分钟 E+10ST+20 分钟 E
阶段二			
周次	Q1	Q2	Q3
7	60 分钟 L+6ST	20 分钟 E+8 × 200Rw/200jg+20 分钟 E	20 分钟 E+8 × 200Rw/200jg+10 分钟 E
8	60 分钟 L+6ST	20 分钟 E+6 × 200Rw/200jg+4 × 400Rw/400jg+10 分钟 E	20 分钟 E+10 × 200Rw/200jg+20 分钟 E
9	60 分钟 L+6ST	20 分钟 E+6 × 400Rw/400jg+20 分钟 E	20 分钟 E+6 × 200Rw/200jg+10 分钟 E+6 × 200Rw/200jg+10 分钟 E
10	60 分钟 L+6ST	15 分钟 E+4 组 (200R+200jg+200R+400jg+400R+200jg)+10 分钟 E	15 分钟 E+6 × 400Rw/400jg+15 分钟 E
11	60 分钟 L+6ST	20 分钟 E+4 × 200Rw/200jg+2 × 600Rw/600jg+4 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	15 分钟 E+4ST+600R+600jg+3 × 400Rw/400jg+6 × 200Rw/200jg+10 分钟 E
12	60 分钟 L+6ST	15 分钟 E+4 × 200Rw/200jg+4 × 400Rw/400jg+1 × 600R+20 分钟 E	15 分钟 E+6 × 200Rw/200jg+6 × 300Rw/300jg+20 分钟 E
阶段三			
周次	Q1	Q2	Q3
13	60 分钟 L 跑+8ST	20 分钟 E+6 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+6 × 200FRw/200jg+15 分钟 E	20 分钟 E+3 组 (600R+30 秒休息+200FR+7 分钟 E)+20 分钟 E
14	15 分钟 E+4 × 1.6Tw/2 分钟休息+15 分钟 E	15 分钟 E+6 × 800Iw/3 分钟 jg+6ST+15 分钟 E	15 分钟 E+600R+600jg+500R+500jg+400FR+400jg+3 × 300FRw/300jg+10 分钟 E

续前表

阶段三			
周次	Q1	Q2	Q3
15	60 分钟 L 跑 +6ST	15 分钟 E+8 × 2 分钟 Hw/1 分钟 jg+1.6E+4 × 200Rw/200jg+2 × 200FRw/200jg+15 分钟 E	20分钟E+4 × 400Rw/400jg+4 × 300FRw/300jg+10 分钟 E
16	15 分钟 E+ 定速 4.8T+6 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	15 分钟 E+5 × 1Iw/3 分钟 jg+6ST+20 分钟 E	20分钟E+2 × 400Rw/400jg+3 × 600Rw/600jg+2 × 300FRw/300jg+15 分钟 E
17	60 分钟 L 跑 +8ST	20 分钟 E+4 × 4 分钟 Hw/3 分钟 jg+10 分钟 E	20分钟 E+4 × 400FRw/400jg+10 分钟 E+4 × 400Rw/400jg+10 分钟 E
18	10 分钟 E+40 分钟 M+6ST	15 分钟 E+5 × 1200Iw/3 分钟 jg+6ST+10 分钟 E	10 分钟 E+3 组 (600R+30 秒休息+200FR+7 分钟 E)+20 分钟 E
阶段四			
周次	Q1	Q2	Q3
19	60 分钟 L 跑 +8ST	15分钟E+4ST+定速20 分钟T+6 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	20 分钟 E+600FR+1jg+600 FR+1jg+600FR+20 分钟 E
20	60 分钟 L 跑 +6ST	15 分钟 E+6 × 200Rw/200jg+2 × 1.6Tw/2 分钟休息+6ST+10 分钟 E	20 分钟 E+600FR+1jg+2 × 400FRw/400jg+4 × 200FRw/200jg+10 分钟 E
21	20 分钟 E+ 定速 4.8T+8ST+20 分钟 E	20 分钟 E+4 × 1.6Tw/2 分钟休息+6 × 200Rw/200jg	20 分钟 E+600FR+600jg+3 × 300FRw/500jg+3 × 200Rw/200jg+10 分钟 E
22	60 分钟 L 跑 +8ST	20 分钟 E+4 × 1.6Tw/1 分钟休息+8 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	20 分钟 E+8 × 200FRw/200jg+20 分钟 E
23	60 分钟 L 跑 +6ST	10 分钟 E+3 × 1.6Tw/2 分钟休息+6 × 200Rw/200jg+20 分钟 E	20分钟E+4 × 200FRw/400jg+2 × 600FRw/1jg+4 × 200Rw/200jg+10 分钟 E
24	50 分钟 L 跑 +6ST	10 分钟E+4 × 200Rw/200jg+2 × 1.6Tw/2 分钟休息+2 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	20 分钟 E+ST+ 重要比赛日

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

每周80~97公里的训练

阶段一 阶段一训练期间，我建议那些能每周轻松完成80~97公里的人，可以在某几天里一天跑两次。就是说在进行Q训练的同一天里，你可以再跑一次。要是将晨跑加入日程中的话，则至少进行30分钟轻松跑，在轻松跑的过程中，或是在跑完后，外加8~10组ST。

阶段一中，在晨跑日或者非晨跑日的下午跑步，哪个感觉更好？对此，跑者自有分晓。如果你的日常学习和工作安排非常紧密，试着在能充分休息，或是有充足的恢复时间的日子里加上晨跑。试验一下在哪些日子晨跑效果最好，可能是隔天晨跑最好，也可能是在连续两天，甚至3天没有晨跑后连着晨跑两天更好。

关键在于安排适合自己的跑步日程，并利用晨跑（或是在Q训练以外，在一天内的任意时间跑第二次）来达到每周的预定跑量。有健康问题或是压力过大时，可以尽管减少每周的总跑量。

阶段一的日程基本同每周约64公里跑量的日程一致，但Q训练从由时间计量变成了由距离来计量。记住，距离单位没有列出时，以公里为单位（如16 L = 16公里L跑）。

阶段二 每周Q1的距离，取16公里和周跑量的25%之间的较小值，外加8组ST。另外，在每周的其中两次E跑中，在中间或者结束阶段加入6~8组ST。

阶段三 较之阶段二最后3周的训练，将R配速按照每200米快1秒（每400米快2秒，每600米快3秒）的程度提速。参考最近的比赛和相应的VDOT值来设定I配速，或者使I配速较新的R配速每400米慢8秒。FR（快速重复跑）较之于现在的R配速，每200米快3秒，每400米快6秒，每600米快12秒。T配速较之于新的R配速，每400米慢16秒（较之于I配速，每400米慢8秒）。

在每周的两次E跑中，加入8组ST（平地或上坡）。艰苦跑（H）采用I配速强度。任何以比赛作结的星期里，去掉训练计划中的Q3，因为比赛堪比那周的Q3。压力不大的比赛日里（并且有充足的时间），在比赛结束后，可加入6×200 w/200 jg。

阶段四 较之阶段三最后3周的训练，将R配速按照每200米快1秒（每400米快2秒，每600米快3秒）的程度提速。阶段三的信息也适用于阶段四。表9—5是为累计周跑量在80~97公里之间的800米跑者打造的24周训练计划。

表 9—5

每周跑量在 80~97 公里之间的 800 米训练计划

阶段一			
周次	Q1	Q2	Q3
1	16 L	4.8 E + 8 ST + 3.2 E	4.8 E + 8 ST + 3.2 E
2	12.8 L	4.8 E + 8 ST + 4.8 E	3.2 E + 8 ST + 4.8 E
3	16 L	4.8 E + 8 ST + 3.2 E	4.8 E + 8 ST + 3.2 E
4	12.8 M	4.8 E + 8 ST + 4.8 E	3.2 E + 10 ST + 4.8 E
5	19.2 L + 6 ST	4.8 E + 4.8 M + 6 ST	4.8 E + 10 ST + 3.2 E
6	12.8 M + 6 ST	6.4 E + 8 ST + 1.6 E	3.2 E + 10 ST + 4.8 E
阶段二			
周次	Q1	Q2	Q3
7	16 L + 6 ST	4.8 E + 10 × 200 R w/200 jg + 4.8 E	4.8 E + 12 × 200 R w/200 jg + 4.8 E
8	16 L + 6 ST	4.8 E + 8 × 200 R w/200 jg + 6 × 400 R w/400 jg + 3.2 E	4.8 E + 12 × 200 R w/200 jg + 3.2 E
9	16 L + 6 ST	4.8 E + 8 × 400 R w/400 jg + 4.8 E	4.8 E + 8 × 200 R w/200 jg + 1.6 E + 8 × 200 R w/200 jg + 3.2 E
10	16 L + 6 ST	3.2 E + 5 组 (200 R + 200 jg + 200 R + 400 jg + 400 R + 200 jg) + 3.2 E	3.2 E + 8 × 400 R w/400 jg + 3.2 E
11	16 L + 6 ST	4.8 E + 4 × 200 R w/200 jg + 4 × 600 R w/600 jg + 4 × 200 R w/200 jg + 3.2 E	3.2 E + 4 ST + 2 × 600 R w/600 jg + 4 × 400 R w/400 jg + 6 × 200 R w/200 jg + 3.2 E
12	16 L + 6 ST	3.2 E + 6 × 200 R w/200 jg + 6 × 400 R w/400 jg + 2 × 600 R + 3.2 E	3.2 E + 6 × 200 R w/200 jg + 8 × 300 R w/300 jg + 3.2 E
阶段三			
周次	Q1	Q2	Q3
13	16 L + 8 ST	4.8E+7×3 分钟 H(或 6 × 1Dw/2 分钟 jg+6 × 200FRw/200jg+3.2E	4.8 E + 4 组 (600 R + 30 秒休息 + 200 FR + 1.6 E) + 4.8 E
14	3.2 E + 5 × 1.6 T w/2 分钟休息 + 3.2 E	3.2 E + 8 × 800 I w/2 分钟 jg + 6 ST + 3.2 E	3.2 E + 600 R + 600 jg + 500 R + 500 jg + 400 FR + 400 jg + 3 × 300 FR w/300 jg + 3.2 E

续前表

阶段三			
周次	Q1	Q2	Q3
15	16L+8ST	3.2E+10×2 分钟 Hw/1 分钟 jg+1.6E+4×200Rw/200jg+4×200FRw/200jg+3.2E	4.8E+6×400Rw/400jg+4×300FRw/300jg+3.2E
16	3.2E+ 定速 4.8T+6×200Rw/200jg+3.2E	3.2E+6×1Iw/3 分钟 jg+6ST+4.8E	4.8E+2×400Rw/400jg+4×600Rw/600jg+2×300FRw/300jg+3.2E
17	16L+8ST	4.8E+5×4 分钟 Hw/3 分钟 jg+3.2E	4.8E+4×400FRw/400jg+10 分钟 E+4×400Rw/400jg+3.2E
18	3.2E+12.8M+6ST	3.2E+6×1200Iw/3 分钟 jg+6ST+3.2E	3.2E+4 组 (600R+30 秒休息 +200FR+1.6E)+4.8E
阶段四			
周次	Q1	Q2	Q3
19	16L+8ST	3.2E+4ST+4.8T+8×200Rw/200jg+3.2E	4.8E+600FR+1jg+600FR+1jg+600FR+4.8E
20	16L+6ST	3.2E+8×200Rw/200jg+3×1.6Tw/2 分钟休息 +6ST+3.2E	4.8E+600FR+1jg+2×400FRw/400jg+6×200FRw/200jg+3.2E
21	4.8E+4.8T+8ST+4.8E	4.8E+5×1.6Tw/2 分钟休息 +8×200Rw/200jg+3.2E	4.8E+600FR+600jg+4×300FRw/500jg+4×200Rw/200jg+3.2E
22	16L+8ST	4.8E+5×1.6Tw/1 分钟休息 +10×200Rw/200jg+3.2E	4.8E+6×200FRw/200jg+1.6E+4×200FRw/200jg+4.8E
23	16L+6ST	3.2E+3×1.6Tw/2 分钟休息 +6×200Rw/200jg+4.8E	4.8E+4×200FRw/400jg+2×600FRw/1jg+4×200Rw/200jg+3.2E
24	12.8L+6ST	3.2E+4×200Rw/200jg+2×1.6Tw/2 分钟休息 +2×200Rw/200jg+3.2E	4.8E+ST+ 重要比赛日

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

[1] 880码：1码≈0.9144米，880码≈804.672米。这是800米项目的前身，后逐渐为800米项目所取代。——译者注

[2] FR：即Fast Repetitions的缩写。——译者注

10 $\sqrt{\text{Daniels' Running Formula}}$

1 500米~3.2公里训练

抓住一切机会告诉你的队友，他们跑步时看起来有多棒。

训练4阶段

就像许多800米跑者会同样认真对待1 500米比赛和1.6公里比赛一样，许多1 500米和1.6公里跑者也会郑重对待3公里和3.2公里比赛。所以，我提出了一个距离涵括1 500米~3.2公里的4阶段训练计划。一些1 500米跑者会以同样的努力投入800米比赛中（室内赛季时还有1 000米），我在这一章中简略介绍的训练能很好地帮助跑者为各种中等距离的项目做好准备。

1 500米是一个有氧要求很高的项目，也同样非常依赖速度和无氧能量系统。努力完成一场1 500米比赛，强度需要超出运动员 $\dot{V}O_2\max$ 的大约10%~12%， $\dot{V}O_2\max$ 的相关内容已在第3章中有所介绍。参加3公里和3.2公里的比赛则恰好达到了运动员的 $\dot{V}O_2\max$ ，差不多就是严苛的I训练所要求的速度。

为这些项目部署整个训练季时，我对阶段一的安排和800米训练中的阶段一大致相仿，都加入了大量E跑。另外，每周还有几天要进行一些跨步跑（ST）或是上坡跑。

4~12分钟长的比赛中，跑者容易在出发时跑得太快，所以我强烈建议出发时要谨慎一点，做到接近最快速度就可以了。要想在1 500米或1.6公里比赛中跑出好成绩（不考虑战术和坏天气的因素），一个方法是，在跑第1圈时保守一些，第2圈比第1圈快两秒完成。这么做会收效很好，因为比较年轻的跑者出发时常会跑快了几秒，导致第2圈要比第1圈慢上不少。



在强度需要比运动员的 $\dot{V}O_2\max$ 高出10%~12%的比赛中，像希查姆·艾尔·奎罗伊（Hicham El Guerrouj）这样的1 500米项目精英跑者若想脱颖而出，既需要提高速度，也需要增加无氧能量。

如果你看过很多1.6公里比赛，可能会注意到跑者第3圈的表现通常会跟第2圈非常一致，所以，出发太快会导致第2圈大幅掉速，进而造成第3圈速度也较慢，于是，就会错失获得好成绩的机会。然而，第1圈比较谨慎，集中火力跑出更快

的第2圈，这样通常也会让第3圈跑得不错，剩下的问题就只是守住最后一圈了。跟所有距离的比赛一样，要尝试多种方法，找到对自己最有效的那种。

我认识很多1 500米和1.6公里跑者，并且专门询问过他们中有多少人喜欢跑比自己最擅长的距离更短的比赛，又有多少人喜欢跑更长的。结果是，两者他们都喜欢，并稍稍偏爱更短的距离。用3.2公里比赛的配速跑1.6公里，当然会更舒服一些。而在参加3.2公里或是3公里项目的人看来，1 500米或是1.6公里确实成了短距离项目。

▲ 阶段一

在我推荐的所有计划中，阶段一的跑量比较轻松，就是在轻松日再加上些跨步跑（ST）和一些辅助训练（如轻量的阻力训练或者循环训练）。不要在辅助训练后马上跑步，最好是在辅助训练前跑，或是结束后过几小时再跑。

由于阶段一主要是E跑，并且不计时，所以，几乎任何人都能选择最适合自己的日程，依靠自己的力量轻松完成这个阶段的训练。通常在校队里，所有跑者会在同一时间一起训练，在这种情况下，将队伍按照同等级的体能和能力分组就很重要。这样一来，体能不太好的跑者就不用拼命跟上那些体能要好得多、配速快得多的跑者了。

▲ 阶段二

在这个阶段的训练中，我开始加入一些Q（高质量）训练，在设计训练计划时我通常都会这么做。这些Q训练包括每周一次的L跑以及每周几次的R训练。如果跑者刚刚结束赛季，有氧能力还处在不错的状态，那也可以从阶段二开始训练。例如，对于刚刚结束秋季越野赛季的训练和比赛的跑者而言，阶段一已变得不再必要，此时是回过头去加强R训练的好时机，在我的阶段二训练计划中，R训练是很常规的。处于赛季末尾的越野跑者，他们的有氧能力正处于最佳水平，在速度和效率上花些工夫训练可以让他们以最佳状态进入室内径赛赛季——比赛项目距离通常要短些。

此外，R训练对身体施加的压力一般要比I训练少些。中长距离跑者常常会盼望着进行一些重复训练，在间歇跑的高要求以外，或在距离介于5~12公里之间的重要比赛结束后，重复训练往往可以让他们喘口气。

▲ 阶段三

我相信阶段三是整个赛季中要求最高的一个阶段。我喜欢将每周的T训练和压力更大的I训练安排在一起，T训练对增强耐力很有好处。可以说，这个阶段对跑者在赛季中能有多少进步起着决定性的作用。

在这个苛刻的训练阶段里，有意愿、有能力去应对I训练，而且不做过头——进步的关键即在于此。I训练的目标是在最少量的训练中获得最大收益，记住这点总是没错，这当然也意味着要谨守你的训练速度，将最近的比赛成绩对照VDOT表可以找到你的训练速度。

▲ 阶段四

在竞争激烈的径赛赛季中，难免会比赛过度。对1 500米、1.6公里、3公里、3.2公里项目的专项跑者而言，关键之处在于尝试多种比赛距离，在有若干场比赛的那几周里愿意对训练日程作出调整。试想一下，400米、800米和1 000米比赛（甚至1 500米和1.6公里）要比3公里和3.2公里比赛更能增强无氧能力和提高速度。所以，一定要参加不同距离的比赛，好好利用这一点，径赛赛季绝对是个这么做的好机会（这与越野赛季有所不同，越野赛季中，每场比赛的长度几乎都是相同的）！

要随时做好调整训练计划的准备，在户外赛季中尤其如此，因为天气会对什么样的训练在心理和生理上收效最好有重要影响。另外，如果一周中进行两次Q训练让你在周五或者周六的重要比赛到来时感到状态疲软，那一定要舍得去掉一项计划好的训练。进行附录D中列出的高强度的特殊训练或许也值得考虑，不过，不要把这些训练安排在重要比赛的前几天进行，应当在赛季中不怎么重要的时期试着进行这些高强度训练。

每周48公里的训练

阶段一 虽然阶段一中每周都有3次Q训练，但这些Q训练的要求都不是很高，我将这些训练列为Q训练，只是因为每次训练中都不只是一次E跑而已。其中一次Q训练是距离相对较长的M配速跑，另外两次则包含了一些跨步跑（ST）——这些跨步跑持续15~20秒，是轻量的快速跑，可以在平地上进行，或者也可以在平缓的坡面上进行上坡跑，但并不是要倾尽全力的冲刺跑。如果你已在坡面上进行了一次跨步跑，试着移到平地或者跑道上完成最后两轮跨步跑，这样你就能对好的步频和轻快的移动有所感受了。不论是上坡还是在平地上，每次进行完跨步跑后都要充分恢复。

碰到以M配速奔跑的要求，只需在你通常的E跑和L跑配速的基础上，每公里减少12.5~18.75秒。不进行Q训练的日子，则进行E跑，至少持续30分钟。利用轻松日来累积每周的预定跑量，如果你不用每天都跑步就能完成计划的周跑量，那轻松日也可以不跑步。如果在开始阶段一前，你已经好几周没跑步，那就选择日程中推荐跑量的下限。

阶段二 每周都应该有一次L跑，一般安排在周日进行，但如果周六压力不太大的话，你也可以在周六的训练结束后再多跑几公里。对每周跑量大约在48公里的人来说，L跑的长度应该占周跑量的30%。如果L跑后的第二天是轻松日，那就在轻松日的训练结束后再多加6~8组ST。另外，在一周中另外两个轻松日的训练后也加上6~8组ST。这些跨步跑同样既可以在平地上，也可以在平缓的坡面上通过跑上坡进行，但完成上坡跨步跑后，下坡时要小心一些。

试着在每周的两个Q训练日间安排两个轻松日。每过2~3周，如果一切进展顺利，那就可以再加一场Q训练。如果你这么做了，我建议你在新增的Q训练中重复Q1的训练内容。如果你一周安排了3次Q训练，将它们安排在周一、周二和周五，这样可能是最佳的日程安排，周六或者周日就能留给每周例行的L跑。一周只安排两次Q训练的那几周中，最佳安排则是周一、周四或者周二、周五。保守地估计一下自己能以多长时间完成1.6公里，在此基础上设定R配速。

阶段三 在阶段二使用的R配速的基础上，将R配速每200米加快1秒，每400米加快2秒，每600米加快3秒。如果进展顺利，在阶段三的第3周结束后，每200米再加快1秒。根据近期比赛的VDOT来设定I配速，或者在你适应得不错的R配速的基础上，每400米减慢6秒，以此作为I配速。

在训练的这个阶段，通常你会开始参加一些比赛（作为额外的Q训练）。任何以比赛作结的星期里，如果比赛是在周六，那就把Q训练安排在周一和周三，如果比赛是在周五，则在周一和周二进行Q训练。在相对轻松的比赛日，可以在这天的比赛全部结束后，再进行6×200 R w/200 jg来结束这天的日程。

阶段四 根据近期比赛预测的VDOT值来调整训练配速，如果没有可供参考的比赛数据的话，就在原来的训练配速的基础上，每跑400米就加快1秒。在这个训

练阶段的大部分星期里，周末赛事是司空见惯的。所以在第19周、20周和22周，周六有比赛的话，就将Q2和Q3安排在周一和周三，周五有比赛的话，则安排在周一和周二。进行背靠背的Q训练，通常要好过在两个Q训练日间穿插一个轻松日，所以我极力推荐尝试几次背靠背的Q训练（甚至是周六比赛前的周二和周三）。表10—1是适用于参加1 500米~3.2公里比赛跑者的24周的4阶段训练计划，他们的总跑量在每周48公里左右。

表 10—1 每周跑量达 48 公里的 1 500 米 ~3.2 公里训练计划

阶段一			
周次	Q1	Q2	Q3
1	40~60 分钟 L	20 分钟 E+8ST+20 分钟 E	20 分钟 E+8ST+10 分钟 E
2	40~60 分钟 L	30 分钟 E+8ST+10 分钟 E	10~20 分钟 E+8ST+20 分钟 E
3	45 分钟 L	20 分钟 E+8ST+20 分钟 E	20~30 分钟 E+8ST+10 分钟 E
4	40 分钟 M	30 分钟 E+8ST+10 分钟 E	20 分钟 E+10ST+20 分钟 E
5	40~60 分钟 L+6ST	20 分钟 E+20 分钟 M+6ST	20 分钟 E+10ST+10 分钟 E
6	40 分钟 M+6ST	30~40 分钟 E+8ST+10 分钟 E	10~20 分钟 E+10ST+20 分钟 E
阶段二			
周次	Q1	Q2	Q3
7	20 分钟 E+8 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	10分钟E+10 × 200Rw/200jg+20 分钟E	—
8	20 分钟 E+2 × 200Rw/200jg+4 × 400Rw/400jg+10 分钟 E	20分钟E+10 × 200Rw/200jg+10 分钟E	—
9	10 分钟 E+2 × 200Rw/200jg+6 × 400Rw/400jg+10 分钟 E	10分钟 E+6 × 200Rw/200jg+10 分钟 E+4 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	—
10	20 分钟 E+3 组 (200R+200jg+200R+400jg+400R+200jg)+10 分钟 E	10 分钟 E+6 × 400Rw/400jg+2 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	—
11	20 分钟 E+4 × 200Rw/200jg+2 × 600Rw/600jg+4 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	10 分钟 E+4ST+600R+600jg+2 × 400Rw/400jg+4 × 200Rw/200jg+20 分钟 E	—
12	10 分钟 E+2 × 200Rw/200jg+2 × 400Rw/400jg+2 × 600Rw/600jg+15 分钟 E	10 分钟 E+6 × 200Rw/200jg+4 × 300Rw/300jg+20 分钟 E	—
阶段三			
周次	Q1	Q2	Q3
13	60~70 分钟 L+8ST	10 分钟 E+16 × 200Rw/200jg+1E	20 分钟 E+4 × 600Rw/600jg+4 × 200Rw/200jg+15 分钟 E
14	10 分钟 E+8 × 400Rw/400jg+20 分钟 E	15 分钟 E+4 × 800Iw/3 分钟 jg+6ST+15 分钟 E	20 分钟 E+3 × 1.6Tw/2 分钟 休息+20 分钟 E

续前表

阶段三			
周次	Q1	Q2	Q3
15	60~70 分钟 L+8ST	20 分钟 E+4 × 600Rw/600jg +4 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	15 分钟 E+8 × 2 分钟 Hw/1 分钟 jg+1.6E+4 × 200Rw/ 200jg+15 分钟 E
16	20 分钟 E+8 × 400Rw/ 400jg+15 分钟 E	20 分钟 E+4 × 1Iw/3 分钟 jg +6ST+15 分钟 E	15 分钟 E+ 定速 4.8T+6 × 200 Rw/200jg+10 分钟 E
17	60~70 分钟 L+8ST	20 分钟 E+4 × 600Rw/600jg +4 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	10 分钟 E+4 × 800Iw/400jg +4 × 200Rw/200jg+20 分钟 E
18	20 分钟 E+2 × 600Rw/ 600jg+3 × 400Rw/400jg +4 × 200Rw/200jg+10 分钟 E	15 分钟 E+4 × 1200Iw/3 分钟 jg+6ST+10 分钟 E	10 分钟 E+4 × 1.6Tw/1 分钟 休息 +4 × 200Rw/200jg+10 分钟 E
阶段四			
周次	Q1	Q2	Q3
19	60 分钟 L+8ST	10 分钟 E+4 × 600Rw/600jg+15 分钟 E	20 分钟 E+3.2T+4 × 200Rw/ 200jg+2 × 1.6Tw/1 分钟休 息 +4 × 200Rw/200jg+10 分 钟 E
20	60 分钟 L+6ST	10 分钟 E+2 × 600Rw/1jg+2 × 400Rw/400jg+4 × 200Rw/ 200jg+10 分钟 E	20 分钟 E+4 × 200Rw/200jg +4 × 400Rw/400jg+6ST+10 分钟 E
21	20 分钟 E+ 定速 4.8T +8ST+20 分钟 E	20 分钟 E+600R+600jg+2 × 400Rw/400jg+4 × 200Rw/ 200jg+10 分钟 E	20 分钟 E+3 × 1.6Tw/2 分钟 休息 +6 × 200Rw/200jg (如 果周末有比赛的话就省略)
22	60 分钟 L+8ST	20 分钟 E+8 × 400Rw/400jg +10 分钟 E	20 分钟 E+3 × 1.6Tw/1 分钟 休息 +8 × 200Rw/200jg+10 分钟 E
23	10 分钟 E+4 × 1.6Tw/1 分 钟休息 +4 × 200Rw/200jg +10 分钟 E	20 分钟 E+2 组 (1.6T+400jg +4 × 200Rw/200jg)+1.6E	10 分钟 E+2 × 1Iw/3 分钟 jg +4 × 400Rw/400jg+15 分 钟 E (如果周末有比赛的话就 省略)
24	50 分钟 L+6ST	10 分钟 E+2 × 200Rw/200jg+2 × 1.6Tw/2 分钟休息 +2 × 200Rw/ 200jg+10 分钟 E	20 分钟 E+ST+ 重要比赛日

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

每周72公里的训练

阶段一 虽然阶段一中每周都有3次Q训练，但这些Q训练的要求都不是很高，我之所以将这些训练列为Q训练，是因为每次训练都不只是一次E跑而已。其中一次Q训练是距离相对较长的M配速跑，另外两次则包含了一些重复跑或跨步跑（ST）。跨步跑每次持续15~20秒，是轻量的快速跑，可以在平地上进行，也可以在平缓的坡面上进行上坡跑，但它们本质上并不是要倾尽全力的冲刺跑。如果是已在坡面上进行了一次跨步跑，试着移到平地或者跑道上完成最后两次跨步跑，这样你就能对好的步频和轻快的移动有所感受了。不论是上坡还是在平地上，每次进行完跨步跑后都要充分恢复。

碰到以M配速奔跑的要求，只需在你通常的E跑和L跑配速的基础上，每公里减少12.5~18.75秒。不进行Q训练的日子，则进行E跑，持续时间至少30分钟。利用轻松日来累积每周的预定跑量，如果你不用每天都跑步就能完成计划的周跑量，那轻松日也可以不跑步。假定参照这个日程训练的跑者都已经规律地跑了几周时间了，那日程中建议的奔跑距离并不算太大的负荷。

阶段二 每周都应该有一次L跑，一般安排在周日进行，但如果周六压力不太大的话，你也可以在周六的训练结束后再多跑几公里。对每周跑量大约在72公里的人来说，L跑的长度应该占周跑量的25%。如果L跑后的第二天是轻松日，那就在轻松日的训练结束后再多加6~8组ST。另外，在一周中另外两个轻松日的训练后也加上6~8组ST。这些跨步跑同样既可以在平地上，也可以在平缓的坡面上跑上坡进行，但完成上坡跨步跑后，下坡时要小心一些。

除了周日的L跑（Q1），每周还有两个Q训练日。试着在这两个Q训练日间安排两个轻松日。每过2~3周，如果一切进展顺利，那就可以再加一场Q训练。如果你这么做了，我建议你在新加的Q训练中重复Q1的训练内容。如果你一周安排了3次Q训练，将它们安排在周一、周二和周五，这样可能是最佳的日程安排，周六或者周日就能留给每周例行的L跑。只安排两次Q训练和一次长跑的那几周中，最佳安排则是周一、周四或者周二、周五。

阶段三 在阶段二使用的R配速的基础上，将R配速每200米加快1秒，每400米加快2秒，每600米加快3秒。如果进展顺利，在阶段三的第3周结束后，每200米再加快1秒。根据近期比赛的VDOT来设定I配速，或者在你适应得不错的R配速的基础上，每400米减慢6秒，以此作为I配速。

在训练的这个阶段，通常你会开始参加一些比赛（作为额外的Q训练）。第14周、16周或者18周的周末有比赛的话，那周就去掉Q1，只进行Q2和Q3，将它们安排在周一和周三（如果比赛是在周六）。如果比赛是在周五，则在周一和周二进行Q2和Q3。在相对轻松的比赛日，可以在这天的比赛全部结束后，再进行6×200 R w/200 jg来结束日程。

阶段四 根据近期比赛预测的VDOT值来调整训练配速，如果没有可供参考的

比赛数据的话，就在原来的训练配速的基础上，每跑400米就加快1秒。在这个训练阶段的大部分星期里，周末赛事是司空见惯的。所以在第19周、20周和22周，周六有比赛的话，就将Q2和Q3安排在周一和周三，周五有比赛的话，则安排在周一和周二。进行背靠背的Q训练，通常要好过在两个Q训练日间穿插一个轻松日，所以我极力推荐尝试几次背靠背的Q训练（甚至是周六比赛前的周二和周三）。表10—2给出了24周计划中的训练类型和训练日，如果没法实践完整的24周计划，可以从中削减掉几周。

表 10—2 每周跑量达 72 公里的 1 500 米 -3.2 公里训练计划

阶段一			
周次	Q1	Q2	Q3
1	16L+6ST	4.8E+6.4M+8ST+3.2E	4.8E+8ST+3.2E
2	16L+6ST	6.4E+8ST+6.4E	4.8E+8ST+4.8E
3	12.8-16L+8ST	4.8E+8M+8ST+3.2E	6.4E+8ST+4.8E
4	1.6E+12.8M+6ST	3.2E+8 × 200Rw/200jg+4.8E	4.8E+8 × 200Rw/200jg+3.2E
5	16L+8ST	3.2E+8 × 200Rw/200jg+4.8E	4.8E+8 × 200Rw/200jg+3.2E
6	1.6E+16M+8ST	3.2E+8 × 200Rw/200jg+4.8E	4.8E+8 × 200Rw/200jg+3.2E
阶段二			
周次	Q1	Q2	Q3
7	—	3.2E+12 × 200Rw/200jg +1.6E+2 × 400Rw/400jg+3.2E	3.2E+6 × 400Rw/200jg+4 × 200Rw/200jg+3.2E
8	—	3.2E+4 组 (200R+200jg+200 R+200jg+400R+400jg+3.2E	3.2E+10 × 200Rw/200jg+1.6E +6 × 200Rw/200jg+3.2E
9	—	3.2E+4 × 200Rw/200jg+6 × 400Rw/400jg+3.2E	3.2E+4 × 200Rw/200jg +1.6E+4 × 600Rw/600jg +3.2E
10	—	3.2E+5 组 (200R+200jg+ 200R+400jg+400R+200jg)+ 3.2E	3.2E+8 × 400Rw/400jg+2 × 200Rw/200jg+3.2E

续前表

阶段二			
周次	Q1	Q2	Q3
11	—	$3.2E+4 \times 200Rw/200jg+2 \times 600Rw/600jg+4 \times 200Rw/200jg+3.2E$	$3.2E+4ST+2 \times 600Rw/600jg+3 \times 400Rw/400jg+4 \times 200Rw/200jg+3.2E$
12	—	$3.2E+6 \times 200Rw/200jg+6 \times 300Rw/300jg+3.2E$	$3.2E+5 \times 600Rw/600jg+3.2E$
13	$8E+8ST+8E+6ST$	$3.2E+6 \times 800Iw/400jg+3.2E$	$3.2E+8 \times 400Rw/400jg+3.2E$
14	$3.2E+5 \times 600Rw/600jg+4 \times 200Rw/200jg+3.2E$	$3.2E+5 \times 1Iw/3 \text{ 分钟 } jg+6ST+3.2E$	$3.2E+4 \times 1.6Tw/2 \text{ 分钟休息 } +3.2E$
15	$16L+8ST$	$3.2E+6 \times 3 \text{ 分钟 } Hw/2 \text{ 分钟 } jg+1.6E+4 \times 200Rw/200jg+3.2E$	$3.2E+5 \times 600Rw/600jg+4 \times 200Rw/200jg+3.2E$
16	$3.2E+8 \times 400Rw/400jg+3.2E$	$3.2E+4 \times 1Iw/3 \text{ 分钟 } jg+6ST+3.2E$	$3.2E+ \text{ 定速 } 4.8T+6 \times 200Rw/200jg+3.2E$
17	$16L+8ST$	$3.2E+6 \times 800Iw/400jg+4 \times 200Rw/200jg+3.2E$	$3.2E+5 \times 600Rw/600jg+4 \times 200Rw/200jg+3.2E$
阶段三			
周次	Q1	Q2	Q3
18	$3.2E+2 \times 600Rw/600jg+3 \times 400Rw/400jg+4 \times 300Rw/300jg+3.2E$	$3.2E+4 \times 1200Iw/3 \text{ 分钟 } jg+6ST+3.2E$	$3.2E+4 \times 1.6Tw/1 \text{ 分钟休息 } +4 \times 200Rw/200jg+3.2E$
阶段四			
周次	Q1	Q2	Q3
19	$16L+8ST$	$3.2E+5 \times 600Rw/600jg+3.2E$	$3.2E+3.2T+4 \times 200Rw/200jg+3 \times 1.6Tw/1 \text{ 分钟休息 } +4 \times 200Rw/200jg+3.2E$
20	$16L+6ST$	$3.2E+2 \times 600Rw/1jg+2 \times 400Rw/400jg+3 \times 300Rw/300jg+3.2E$	$3.2E+4 \times 200Rw/200jg+4 \times 400Rw/400jg+2 \times 200Rw/200jg+3.2E$
21	$3.2E+2 \times 200Rw/200jg+ \text{ 定速 } 4.8T+6 \times 200Rw/200jg+3.2E$	$3.2E+1200I+800jg+600R+600jg+1.6T+400jg+2 \times 200Rw/200jg+3.2E$	$3.2E+4 \times 1.6Tw/2 \text{ 分钟休息 } +6 \times 200Rw/200jg+3.2E$ (如果周末有比赛的话就省略)
22	$16L+8ST$	$3.2E+4 \text{ 组 } (200R+200jg+200R+400jg+400R+200jg)+3.2E$	$3.2E+4.8T+1.6E+6 \times 200Rw/200jg+3.2E$

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

每周97公里的训练

我们可以肯定，每周跑量达97公里的跑者在开始这个计划之前，已经进行了大量的跑步训练——或许是在一个周跑量较少的计划上加了量，或最近才停下休息了几周。但他们习惯每周跑97公里以上。

阶段一 有些人在开始这个4阶段计划前就达到了比较大的跑量，对他们来说，阶段一可能并不必要，他们可以直接从阶段二开始。然而，如果你虽对更多的周跑量感到很适应，但最近并没有进行许多高质量训练，那花些时间执行阶段一的计划还是有好处的。在阶段二开始前进行2~3周的阶段一训练比较合理。

你能在训练计划中承受住多大的训练量？在考虑这点之前，先计划一下未来，看看你将要面对些什么，这始终很重要。如果你有时间，并且想要跑得更快，那就在加量前先进行阶段一。

始终将在平缓的上坡路上进行跨步跑（ST）纳入考虑范围，但也要注意在平地上进行每组的最后几次跨步跑。许多每周跑97公里甚至更多的跑者会觉得，一周里有几天一天两跑，会让精力恢复得更好。这样做能让身体在两次跑步间补充水分，得到恢复，比起一下子完成一天的跑量，可能感觉更好，也能表现得更好。

阶段二 阶段二中安排了大量的R训练。通常，当轻松配速的晨跑结束了几小时，在下午进行R训练感觉会更好。因此，我假定每周的大部分日子都有规律的晨跑，每次晨跑都应该在30分钟左右，晨跑中或者结束时还要加上8~10组ST。最好是在平地上进行这些晨跑。将每周的Q1（通常是在周日）安排成配速舒适的L跑，距离在16~19公里，外加6~8组ST。

阶段三 在我的大部分训练计划中，我喜欢在阶段三中加入大量的I强度跑。I训练可能包括以I配速跑特定距离，或者进行特定时长的艰苦跑（H），前提是你自我感觉能在比赛中维持10~12分钟左右的强度进行训练。

阶段四 根据近期比赛预测的VDOT值来调整训练配速。如果没有可供参考的比赛数据的话，就在原来的训练配速的基础上，每跑400米就加快1秒。在这个训练阶段的大部分星期里，周末赛事是司空见惯的。所以在第19周、20周和22周，周六有比赛的话，就将Q2和Q3安排在周一和周三，周五有比赛的话，则安排在周一和周二。进行背靠背的Q训练，通常要好过在两个Q训练日间穿插一个轻松日，所以我极力推荐尝试几次背靠背的Q训练（甚至是周六比赛前的周二和周三）。利用不进行Q训练的日子和晨跑来累积跑量，以达到计划的每周总跑量。表10—3总结了我所推荐的4阶段训练计划中的相关训练，适用于参加1 500米~3.2公里比赛的跑者，他们的总跑量在每周97公里左右。如果没法实践完整的24周计划，可以削减掉几周。

表 10—3 每周跑量达 72 公里的 1 500 米 ~3.2 公里训练计划

阶段一			
周次	Q1	Q2	Q3
1	16~19.2L+6ST	3.2E+6.4M+8ST+3.2E	3.2E+8ST+12.8E
2	1.6E+16M+6ST	6.4E+8ST+6.4E	9.6E+8ST+4.8E
3	16~19.2L+8ST	3.2E+8M+8ST+3.2E	6.4E+8ST+6.4E
4	1.6E+12.8M+6ST	6.4E+8 × 200Rw/200jg+4.8E	4.8E+8 × 200Rw/200jg+3.2E
5	16L+8ST	3.2E+8 × 200Rw/200jg+4.8E	4.8E+8 × 200Rw/200jg+3.2E
6	1.6E+16M+8ST	6.4E+8 × 200Rw/200jg+4.8E	4.8E+8 × 200Rw/200jg+3.2E
阶段二			
周次	Q1	Q2	Q3
7	—	3.2E+5 组 (200R+200jg+200R+200jg+400R+400jg)+3.2E	3.2E+5 × 1.6Tw/1 分钟休息 +6 × 200Rw/200jg+3.2E
8	—	3.2E+6 × 200Rw/200jg+4 × 600Rw/600jg+4 × 200Rw/200jg+3.2E	3.2E+6 × 400Rw/400jg+6 × 200Rw/200jg+3.2E
9	—	3.2E+4 × 200Rw/200jg+2 × 800Rw/800jg+4 × 200Rw/200jg+3.2E	3.2E+4 × 200Rw/200jg+4 × 1.6Tw/1 分钟休息 +4 × 200Rw/200jg+3.2E
10	—	3.2E+5 组 (200R+200jg+200R+200jg+400R+400jg)+3.2E	3.2E+2 × 800Rw/800jg+2 × 600Rw/600R+2 × 400Rw/400jg+2 × 200Rw/200jg+3.2E

续前表

阶段二			
周次	Q1	Q2	Q3
11	—	3.2E+4 × 200Rw/200jg+3 × 600Rw/600jg+6 × 200Rw/200jg+3.2E	3.2E+2 × 400Rw/400jg+2 × 600Rw/600jg+2 × 800Rw/800jg+2 × 200Rw/200jg+3.2E
12	—	3.2E+4 × 200Rw/200jg+4.8T+800E+4 × 200Rw/200jg+3.2E	3.2E+3 组 (200R+200jg+200R+200jg+800R+400jg)+3.2E
阶段三			
周次	Q1	Q2	Q3
13	8E+8ST+8E+6ST	3.2E+6 × 800Iw/400jg+3.2E	3.2E+8 × 400Rw/400jg+3.2E
14	3.2E+5 × 600Rw/600jg+4 × 200Rw/200jg+3.2E	3.2E+5 × 1Iw/3 分钟 jg+6ST+3.2E	3.2E+4 × 1.6Tw/2 分钟休息+3.2E
15	16L+8ST	3.2E+6 × 3 分钟 Hw2 分钟 jg+1.6E+4 × 200Rw/200jg+3.2E	3.2E+5 × 600Rw/600jg+4 × 200Rw/200jg+3.2E
16	3.2E+8 × 400Rw/400jg+3.2E	3.2E+4 × 1Iw/3 分钟 jg+6ST+3.2E	3.2E+ 定速 4.8T+6 × 200Rw/200jg+3.2E
17	16L+8ST	3.2E+6 × 800Iw/400jg+4 × 200Rw/200jg+3.2E	3.2E+5 × 600Rw/600jg+4 × 200Rw/200jg+3.2E
18	3.2E+2 × 600Rw/600jg+3 × 400Rw/400jg+4 × 300Rw/300jg+3.2E	3.2E+4 × 1200Iw/3 分钟 jg+6ST+3.2E	3.2E+4 × 1.6Tw/1 分钟休息+4 × 200Rw/200jg+3.2E
阶段四			
周次	Q1	Q2	Q3
19	16L+8ST	3.2E+4 × 800Rw/800jg+3.2E	3.2E+4.8T+4 × 200Rw/200jg+3.2Tw1 分钟休息+4 × 200Rw/200jg+3.2E
20	16L+8ST	3.2E+2 × 600Rw/1jg+2 × 400Rw/400jg+2 × 600Rw/600jg+3.2E	3.2E+4 × 400Rw/400jg+3 × 1.6Tw1 分钟休息+4 × 200Rw/200jg+3.2E
21	3.2E+1200I+800jg+600R+600jg+1.6T+400jg+2 × 200Rw/200jg+3.2E	3.2E+2 × 200Rw/200jg+ 定速 4.8T+6 × 200Rw/200jg+3.2E	3.2E+4 × 1.6Tw2 分钟休息+6 × 200Rw/200jg+3.2E (如果周末有比赛的话就省略)
22	16L+8ST	3.2E+4 组 (200R+200jg+200R+400jg+400R+200jg)+3.2E	3.2E+4.8T+1.6E+8 × 200Rw/200jg+3.2E
23	3.2E+4 组 (1.6T+400jg+2 × 200Rw/200jg)+3.2E	3.2E+3 × 1.6Tw/1 分钟休息+4 × 200Rw/200jg+3.2E	3.2E+2 × 1Iw/3 分钟 jg+4 × 400Rw/400jg+3.2E (如果周末有比赛的话就省略)
24	12.8L+6ST	3.2E+2 × 200Rw/200jg+3 × 1.6Tw2 分钟休息+2 × 200Rw/200jg+3.2E (比赛前 3 天)	3.2E+ST+ 重要比赛日

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

11 $\sqrt{\text{Daniels'}}$ Running Formula

5~10公里训练

想想你跑的每场比赛中好的那一面，学着成为一个乐观主义者。

5公里比赛和10公里比赛有很大的不同，但它们的训练却可以很相似。事实上，参加一些5公里比赛有助于提高10公里比赛的表现，而10公里比赛又使得5公里比赛显得很短。我对所有的比赛距离都有这样的感觉，即比赛实际上始于该项目赛程的三分之二处。所以，在5公里中，你需要在跑完头3.3公里后做好比赛的准备，而在10公里中，比赛真正开始的地方是在6.7公里的标记处。一旦跑到了三分之二那个点，你就需要查看一下自己在维持计划配速或是跟上对手配速的时候跑得有多放松。

5公里和10公里都是以有氧为主的项目，大部分5公里比赛都会达到 $\dot{V}O_2\max$ 的95%~98%，10公里比赛会达到 $\dot{V}O_2\max$ 的90%~94%。要长时间维持这样的强度可不是开玩笑的，跑完这些距离需要很强的心理素质。

第3章中，我谈到了跑步过程中涉及的生理系统，包括 $\dot{V}O_2\max$ 、跑步效率、乳酸门槛和心率。5公里和10公里跑者都需要确保他们的训练最大限度地提高了自己的有氧能力、移动效率和乳酸门槛，这便需要在训练中好好结合R跑、I训练和T跑。这些类型的训练全都很重要，但有些跑者发现，专注在其中一种训练上会有更好的效果，有些人则发现使用其他方法的效果更好。要想找到那种相对于投入的时间而言能带来最丰厚回报的方法，就意味着跑者必须在每一种系统上都花费大量的时间。

第3章中的图3—2展示了三位女跑者的资料，她们在同一个中距离项目中的速度相同，但是 $\dot{V}O_2\max$ 和跑步效率的差异却很大。有时候两位跑者在生理数值上存在的差异是因为天生能力不同，有时候则是注重不同训练的结果。因而，在任何情况下，计划中都需要加入各类训练，以确保没有被忽略或者低估的部分。



凯内尼萨·贝克勒（**Kenenisa Bekele**），5公里和10公里项目的奥运纪录保持者，他使用的训练能最大限度地提高有氧能力、移动效率和乳酸门槛。

训练4阶段

过去很常见的是，备战5公里和10公里的跑者在决定参加距离更长的径赛项目目前，已经在更短的距离上进行了大量训练。但这种情况在近几年有了很大的转变，许多参与跑步这项运动的跑者一开始就注册了5公里或10公里，甚至马拉松比赛，以之作为他们的第一场正式比赛。考虑到这种情况，我介绍了好几种针对这几项距离稍长的径赛项目或路跑项目的训练方法。

不管是为什么跑步比赛训练，在开始更有针对性的训练前，你都应该安排几周相对轻松的跑步训练。而在这样一个初期训练中，你可能不得不通过跑走结合才能完成。第14章为第一次跑马拉松的人提供了一个比较保险的训练方法，这个方法也同样适用于准备第一次参加5公里或10公里项目的跑者。因此，初跑者应该考虑一下14章给出的训练方法。本章介绍的计划适用于有一些跑步经验，并有兴趣进阶到距离更长的项目的跑者。

▲ 阶段一

如果你计划开始5公里或10公里项目的训练，此前也已经进行过一些其他跑步项目的训练，那么一般来说，你可以考虑一下之前进行的那些训练是否足以让你直接开始阶段二。如果最近你暂停了训练，那么我建议你花上4~6周来执行这个阶段一计划。

正如我在第2章中指出过的，进入训练季时，一些基本准则会给你很好的帮助。如果你的体能并不太好，不用跑得很辛苦（或很多）也能有很大收获，那就不妨轻松点。计划一个你觉得合理的周跑量，在增加跑量前将这个跑量保持3~4周。

对于增加周跑量，我的建议是每3~4周将一周中的单次跑量增加1.6公里。所以，如果每周跑5次，增加周跑量时就会增加8公里。如果每天跑两次（每周14次），那么我建议在3~4周后，最多将之前的周跑量增加16公里。

由于这个阶段的训练是为了培养一些抵御伤病的能力，因而开始增加训练压力的时候，千万要保守一些。日常跑步应该是舒适的轻松跑，跑30分钟是个不错的起始量。进行一些辅助训练也会很好，辅助训练可以是带一些负重的轻阻力训练，或是轻量的肌肉增强训练。对我来说，循环训练的效果很好，我会在第15章进行介绍。开始任何阻力训练计划时，务必先从学习技巧开始。在适应了相对较轻的负重前，不要增加阻力。

你可以在阶段一中进行3类跑步训练，它们分别是E跑、轻量的上坡跑和跨步跑（ST），这些我之前都已经提及了。务必确保跨步跑的时候你不是在做全力以赴的冲刺跑，跨步跑是轻量的快速跑，每次维持10~15秒左右，每轮后大约休息45秒。

上坡跑也遵循同样的规矩，保持舒适的配速，而不是飞速跑上坡，你也可以

在平缓的坡面上轻轻跳跃着上坡。但在所有的上坡跑中，都要在回程下坡时小心，因为那很容易做过头，从而带来轻微的撞击伤害。

进行E跑几周之后，在每周日程中加入距离稍长的长跑是不错的选择。不要让这次L跑超过每周总跑量的30%，这些L跑的配速应该保持舒适、保守，当姿势开始走样时就应当随时停下来。

要记得对步频（每分钟180步）和呼吸节奏（使用舒适的2—2节奏）保持觉察。总的来说，在阶段一的训练中，以E配速进行所有奔跑，包括每周一次的L跑在内，并在每周3次或4次E跑期间或者结束之后，增加8~10组ST。另外，还要进行一些辅助训练，要注意技巧和保持轻量阻力。

▲ 阶段二

在本阶段中，我始终建议将R训练作为第一项真正的高质量训练。R配速的奔跑不应该超过每周总跑量的5%。设置重复跑的配速时，对你现在能以多少时间跑完1.6公里进行一下保守估计，然后将这个速度作为你的R配速。

如果在开始这个阶段前你参加过其他距离的比赛，那就用其中一项比赛的表现来确定相关的VDOT值和相应的、恰当的R配速。你也可以用第4章中的表来制订一些R训练以及要在每次训练中训练多少。

▲ 阶段三

这个阶段的训练对严肃对待5公里和10公里比赛的跑者是非常合适的，要求可能也会很高。在这个阶段里，间歇训练（以I配速奔跑）变成了重中之重，进行间歇训练可一点儿都不容易。在每次I配速训练中，以I配速进行的总跑量不应该超过每周总跑量的8%，并且无论周跑量是多少，都不应该超过10公里。

另外，每周进行两次I训练就足够了。至于以什么速度作为I配速才合适，可以参考最近的比赛和相应的VDOT值。如果没有比赛可以参考，就在你最近使用的R配速的基础上，每400米减慢6~8秒。

▲ 阶段四

阶段四是一个让你在5公里和10公里距离中有良好表现做好准备的阶段。这个阶段不会像阶段三那样苛刻，不会有那么多的I训练。阶段四的重点是在T配速训练上，偶尔加上些R训练和I训练。

如果在这个阶段中你有参加比赛的机会，对更重要的5公里比赛和即将到来的10公里比赛来说，一个5公里比赛足以让你作好调整。如果你真的有一两场比赛，务必在比赛前安排两天或三天轻松日，也就是说，你至少要去掉一次那周的高质量训练。

我还建议在比赛结束后安排几个轻松日，每3公里比赛距离就安排1个轻松日。所以，10公里比赛后要安排3个轻松日，5公里比赛后要安排2个轻松日进行恢复。如果你跑了距离更长的比赛，那就要安排更多的轻松日（比如15公里就要

安排5个轻松日)。

我会在这里介绍两个5公里和10公里计划，但考虑到你应该已经进行过阶段一训练，或是由于刚刚完成了一个训练阶段、参加过其他比赛而不需要进行阶段一训练，所以我给出了阶段二、阶段三和阶段四的计划。

其中一个计划针对的是每周跑量累计达大约64~80公里的跑者，另一个则适用于每周跑量累计达大约97~112公里的跑者。跑得更多或者更少些都是可以的，但这两个计划已经提供了充分的信息，可以让你制订出一个有更高或更低的每周总跑量的计划。需记住，轻松日是用来累积每周的目标跑量的，有必要的话也可以在轻松日休息。

每周64~80公里的训练

阶段二 阶段二以3周为周期。第1周和第4周都有一次L跑，两组R训练；第2周和第5周都有一次L跑、一次R训练以及一次包含T训练和R训练的训练；第3周和第6周都有一次M配速跑，外加一次R训练和一次I训练。我依旧建议对R训练予以重视，但也加入了一些T训练，以及偶尔几次M配速、I配速或H配速的奔跑，后者会让你为阶段三做好准备。

阶段三 阶段三中，周六有比赛的话，可以将Q2和Q3挪到周二和周三进行，对于较重要的周六比赛，可以将Q2去掉，将Q3作为那周的Q2进行（安排在周二）。

如果在这个阶段中有一些比赛，尽管根据比赛表现来调整你的训练VDOT值，但增加VDOT的频率不要大于每3周一次，即便比赛结果表明应该这么做。在这个阶段中，我交换了L跑和M跑的周次，并将另外两次Q训练安排在背靠背的两天进行，之后安排了一个I日，再之后是T日，或者T日和R日。

阶段四 我假设你会有一些周末赛事。如果周六有比赛的话，那就遵照日程表中的指示来做。如果周日有比赛的话，就将Q2挪到比赛前的那个周三（将周四、周五、周六安排成E日，以此来迎接周日的比赛）。在所有Q2和Q3训练前加入热身跑。表11—1给出了针对5~10公里的比赛距离的3阶段训练，适用于每周跑量总计64~80公里的跑者。虽然我建议在哪儿几天进行Q训练，但 you 可以根据天气和个人需要进行调整。

表 11—1 每周跑量达 64~80 公里的 5~10 公里训练计划

阶段二		
第 1 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +10ST
周二	Q2	3.2E+ 两组 ($8 \times 200Rw/200jg$), 每两组间 w/800jg+3.2E
周三		E 日 +8ST
周四		E 日
周五	Q3	3.2E+4 $\times$ 200Rw/200jg+2 $\times$ 1.6Tw/1 分钟休息 +4 $\times$ 200Rw/200jg+3.2E
周六		E 日 +8ST
第 2 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +10ST
周二	Q2	3.2E+4 组 ($200R+200jg+200R+200jg+400R+400jg$) +3.2E
周三		E 日 +8ST
周四		E 日
周五	Q3	3.2E+3 $\times$ 1.6Tw/1 分钟休息 +6 $\times$ 200Rw/200jg+3.2E
周六		E 日 +8ST
第 3 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	1.6E+14.4M+6ST
周一		E 日 +10ST
周二	Q2	3.2E+4 $\times$ 200Rw/200jg+4 $\times$ 400Rw/400jg+4 $\times$ 200Rw/200jg+3.2E
周三		E 日 +8ST
周四		E 日
周五	Q3	3.2E+7 $\times$ 2 分钟 Hw/1 分钟 jg+3.2E
周六		E 日 +8ST

续前表

阶段二		
第4周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +10ST
周二	Q2	$3.2E+4 \times 400Rw/400jg+1.6E+4 \times 400Rw/400jg+3.2E$
周三		E 日 +8ST
周四		E 日
周五	Q3	$3.2E+4 \times 200Rw/200jg+$ 定速 $4.8T+4 \times 200Rw/200jg+3.2E$
周六		E 日 +8ST
第5周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +10ST
周二	Q2	$3.2E+5$ 组 ($200R+200jg+200R+400jg+400R+200jg$) +3.2E
周三		E 日 +8ST
周四		E 日
周五	Q3	$3.2E+4 \times 1.6Tw/1$ 分钟休息 + $4 \times 200Rw/200jg+3.2E$
周六		E 日 +8ST
第6周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	$1.6E+14.4M+6ST$
周一		E 日 +10ST
周二	Q2	$3.2E+10 \times 400Rw/400jg+3.2E$
周三		E 日 +8ST
周四		E 日
周五	Q3	$3.2E+3 \times 3$ 分钟 Hw/2 分钟 jg+ 4×2 分钟 Hw/2 分钟 jg+3.2E
周六		E 日 +8ST
阶段三		
第1周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +10ST
周二		E 日
周三	Q2	$3.2E+4 \times 1200Iw/3$ 分钟 jg+3.2E
周四	Q3	$3.2E+4 \times 1.6Tw/1$ 分钟休息 +3.2E
周五		E 日 +8ST
周六		E 日 +6ST
第2周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	$1.6E+16M+4ST$
周一		E 日 +10ST
周二		E 日 +8ST
周三	Q2	$3.2E+5 \times 1Iw/400jg+3.2E$
周四	Q3	$3.2E+4.8T+4 \times 200Rw/200jg+3.2E$
周五		E 日
周六		E 日 +8ST

续前表

阶段三		
第3周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +10ST
周二		E 日 +8ST
周三	Q2	$3.2E+6 \times 800Iw/400jg+3.2E$
周四	Q3	$3.2E+4 \times 1.6Tw/1$ 分钟休息 +6ST+1.6E
周五		E 日
周六		E 日 +8ST
第4周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	$1.6E+8M+1.6E+8M$
周一		E 日 +10ST
周二		E 日 +8ST
周三	Q2	$3.2E+4 \times 1200Iw/3$ 分钟 jg+3.2E
周四	Q3	$3.2E+1.6T+2$ 分钟休息 +3.2T+1 分钟休息 +1.6T+4 $\times 200Rw/200jg+1.6E$
周五		E 日
周六		E 日 +8ST
第5周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +10ST
周二		E 日 +8ST
周三	Q2	$3.2E+5 \times 1Iw/400jg+3.2E$
周四	Q3	$3.2E+$ 定速 $4.8T+4 \times 200Rw/200jg+1.6E$
周五		E 日
周六		E 日 +8ST
第6周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	$1.6E+16M+6ST$
周一		E 日 +10ST
周二		E 日 +8ST
周三	Q2	$3.2E+6 \times 3$ 分钟 Hw/2 分钟 jg+3.2E
周四	Q3	$3.2E+5 \times 1.6Tw/1$ 分钟休息 +6ST+1.6E
周五		E 日
周六		E 日 +8ST
阶段四		
第1周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +6ST
周二	Q2	$3 \times 1.6Tw/2$ 分钟休息 (如果周六有比赛); $5 \times 1.6Tw/1$ 分钟休息 (如果没比赛) +3.2E
周三		E 日
周四		E 日
周五		如果周末没有比赛, 进行 $Q3=6 \times 1Iw/400jg+1.6E$; 如果有比赛, 今天就是 E 日
周六		如果今天有比赛, 那么比赛就是 Q3; 如果没有比赛, 今天就是 E 日

续前表

阶段四		
第 2 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +6ST
周二	Q2	$3 \times 1.6Tw/2$ 分钟休息 (如果周六有比赛); 定速 4.8T (如果没比赛) +3.2E
周三		E 日
周四		E 日
周五		如果周末没有比赛, 进行 $Q3=5 \times 1200Iw/3$ 分钟 $ig+1.6E$; 如果有比赛, 今天就是 E 日
周六		如果今天有比赛, 那么比赛就是 Q3; 如果没有比赛, 今天就是 E 日
第 3 周	Q 训练	训练内容 (接下来的 4 周里有重要比赛的话, 就将 L 跑缩减到 90 分钟)
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +6ST
周二	Q2	$3 \times 1.6Tw/2$ 分钟休息 (如果周六有比赛); $5 \times 1.6Tw/1$ 分钟休息 (如果没比赛) +3.2E
周三		E 日
周四		E 日
周五		如果周末没有比赛, 进行 $Q3=6 \times 1Iw/400ig+1.6E$; 如果有比赛, 今天就是 E 日
周六		如果今天有比赛, 那么比赛就是 Q3; 如果没有比赛, 今天就是 E 日
第 4 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +6ST
周二	Q2	$3 \times 1.6Tw/2$ 分钟休息 (如果周六有比赛); 定速 4.8T (如果没比赛) +1.6E
周三		E 日
周四		E 日
周五		如果周末没有比赛, 进行 $Q3=5 \times 1200Iw/3$ 分钟 $ig+1.6E$; 如果有比赛, 今天就是 E 日
周六		如果今天有比赛, 那么比赛就是 Q3; 如果没有比赛, 今天就是 E 日
第 5 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +6ST
周二	Q2	$3 \times 1.6Tw/2$ 分钟休息 (如果周六有比赛); $2 \times 3.2Tw/2$ 分钟休息 (如果没比赛) +3.2E
周三		E 日
周四		E 日
周五		如果周末没有比赛, 进行 $Q3=6 \times 1Iw/400ig+1.6E$; 如果有比赛, 今天就是 E 日
周六		如果今天有比赛, 那么比赛就是 Q3; 如果没有比赛, 今天就是 E 日

续前表

阶段四		
第 6 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +6ST
周二	Q2	$3 \times 1.6Tw/2$ 分钟休息 (如果周六有比赛)
周三		E 日
周四		E 日
周五		如果周末没有比赛, 进行 $Q3=6 \times 1Iw/400ig+1.6E$; 如果有比赛, 今天就是 E 日
周六		如果今天有比赛, 那么比赛就是 Q3; 如果没有比赛, 今天就是 E 日

注: 该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

每周97~112公里的训练

阶段二 阶段二以3周为周期。第1周和第4周都有一次L跑，一次R训练以及一次R加T加R的训练；第2周和第5周都有一次L跑、一次R训练以及一次包含T训练和R训练的训练；第3周和第6周都有一次M配速跑，外加一次R训练和一次I训练。我依旧建议对R训练予以重视，但也加入了一些T训练，以及偶尔几次M配速和I配速或H配速的奔跑，后者会让你为阶段三做好准备。

阶段三 周六有比赛的话，可以将Q2和Q3挪到周二和周三进行，对于较重要的周六比赛，可以将Q2去掉，将Q3作为那周的Q2进行（安排在周二）。

如果在这个阶段中有一些比赛，尽管根据比赛表现来调整你的训练VDOT值，但增加VDOT的频率不要大于每3周一次，即便比赛结果告诉应该这么做。在这个阶段中，我交换了L跑和M跑的周次，并将另外两次Q训练安排在背靠背的两天进行，之后安排了一个I日，再之后是T日，或者T日和R日。

阶段四 我假设你会有一些周末赛事。如果周六有比赛的话，那就遵照日程表中的指示来做。如果周日有比赛的话，将Q2挪到比赛前的那个周三（将周四、周五、周六安排成E日，以此来迎接周日的比赛）。在所有Q2和Q3训练前加入热身跑。表11—2给出了针对5~10公里的比赛距离的阶段二、阶段三和阶段四的训练，适用于每周跑量总计97~112公里的跑者。虽然我建议了在哪几天进行Q训练，但你可以根据天气和个人需要进行调整。

表 11—2 每周跑量达 97~112 公里的 5~10 公里训练计划

阶段二		
第 1 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +10ST
周二	Q2	$3.2E+4 \times 200Rw/200jg+6 \times 400Rw/400jg+4 \times 200Rw/200jg+4.8E$
周三		E 日 +8ST
周四		E 日
周五	Q3	$3.2E+4 \times 200Rw/200jg+4 \times 1.6Tw/1 \text{ 分钟休息}+4 \times 200Rw/200jg+3.2E$
周六		E 日 +8ST
第 2 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +10ST
周二	Q2	$3.2E+6 \text{ 组} (200R+200jg+200R+200jg+400R+400jg)+3.2E$
周三		E 日 +8ST
周四		E 日
周五	Q3	$3.2E+5 \times 1.6Tw/1 \text{ 分钟休息}+6 \times 200Rw/200jg+3.2E$
周六		E 日 +8ST
第 3 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	$1.6E+16M+6ST$
周一		E 日 +10ST
周二	Q2	$3.2E+4 \times 200Rw/200jg+8 \times 400Rw/400jg+4 \times 200Rw/200jg+3.2E$
周三		E 日 +8ST
周四		E 日
周五	Q3	$3.2E+10 \times 2 \text{ 分钟 Hw}/1 \text{ 分钟 jg}+4.8E$
周六		E 日 +8ST
第 4 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +10ST
周二	Q2	$3.2E+2 \times 200Rw/200jg+10 \times 400Rw/400jg+1.6E+4 \times 200Rw/400jg+3.2E$
周三		E 日 +8ST
周四		E 日
周五	Q3	$3.2E+4 \times 200Rw/200jg+4.8T+3 \text{ 分钟休息}+2 \times 1.6Tw/1 \text{ 分钟休息}+4 \times 200Rw/200jg+3.2E$
周六		E 日 +8ST
第 5 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +10ST
周二	Q2	$3.2E+6 \text{ 组} (200R+200jg+200R+400jg+400R+200jg)+4.8E$

续前表

阶段二		
第 5 周	Q 训练	训练内容
周三		E 日 +8ST
周四		E 日
周五	Q3	3.2E+6 × 1.6Tw/1 分钟休息 +4 × 200Rw/200jg+3.2E
周六		E 日 +8ST
第 6 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	1.6E+16M+6ST
周一		E 日 +10ST
周二	Q2	3.2E+12 × 400Rw/400jg+3.2E
周三		E 日 +8ST
周四		E 日
周五	Q3	3.2E+2 × 4 分钟 Hw/3 分钟 jg+3 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+2 × 2 分钟 Hw/1 分钟 jg+3.2E
周六		E 日 +8ST
阶段三		
第 1 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +10ST
周二		E 日
周三	Q2	3.2E+6 × 1 200Iw/3 分钟 jg+4.8E
周四	Q3	3.2E+6 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3.2E (尽量在今天进行, 但如果想挪到周五或者周六, 也是可以的)
周五		E 日 +8ST
周六		E 日 +6ST
第 2 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	6.4E+16M+4ST
周一		E 日 +10ST
周二		E 日 +8ST
周三	Q2	3.2E+5~8 × 1I(以 I 配速奔跑的总时间不要超过 24 分钟)w/400jg+3.2E
周四	Q3	3.2E+4.8T+4 × 200Rw/200jg+3.2T+3.2E
周五		E 日
周六		E 日 +8ST
第 3 周	Q 训练	训练内容
周日		L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +10ST
周二		E 日 +8ST
周三	Q2	3.2E+8 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+4.8E
周四	Q3	3.2E+6 × 1.6Tw/1 分钟休息 +4 × 200Rw/200jg+1.6E
周五		E 日
周六		E 日 +8ST

续前表

阶段三		
第4周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	1.6E+12.8M+1.6T+3.2M (训练中途中不要停, M、T 和 M 之间没有休息)
周一		E 日 +10ST
周二		E 日 +8ST
周三	Q2	3.2E+4-6 × 1 200H (以 H 配速奔跑的总时间不要超过 24 分钟) w/3 分钟 jg+3.2E
周四		E 日 +8ST
周五		E 日
周六	Q3	3.2E+3 × 3.2T+2 分钟休息 +4 × 200Rw/200jg+3.2E
第5周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +10ST
周二		E 日 +8ST
周三	Q2	3.2E+7 × 3 分钟 Hw/4 分钟 jg+3.2E
周四	Q3	3.2E+ 定速 4.8T+4 × 200Rw/200jg+4.8T+3.2E
周五		E 日
周六		E 日 +8ST
第6周	Q 训练	训练内容
周日		1.6E+16M+3.2E+6ST
周一		E 日 +10ST
周二		E 日 +8ST
周三	Q2	3.2E+2 × 4 分钟 Hw/3 分钟 jg+3 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+4 × 2 分钟 Hw/1 分钟 jg+3.2E
周四	Q3	3.2E+4 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3.2T+6ST+1.6E
周五		E 日
周六		E 日 +8ST
阶段四		
第1周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +6ST
周二	Q2	3 × 1.6Tw/2 分钟休息 (如果周六有比赛); 3 × 3.2Tw/2 分钟休息 (如果没比赛) +4.8E
周三		E 日
周四		E 日
周五		如果周末没有比赛, 进行 Q3=6 × 4 分钟 Hw/3 分钟 jg+1.6E; 如果有比赛, 今天就是 E 日
周六		如果今天有比赛, 那么比赛就是 Q3; 如果没比赛, 今天就是 E 日
第2周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +6ST

续前表

阶段四		
周二	Q2	$3 \times 1.6Tw/2$ 分钟休息 (如果周六有比赛); (如果没比赛, 进行定速 $4.8T+3.2E+3.2T+3.2E$)
周三		E 日
周四		E 日
周五		如果周末没有比赛, 进行 $Q3=6 \times 4$ 分钟 $Hw/3$ 分钟 $ig+1.6E$; 如果有比赛, 今天就是 E 日
周六		如果今天有比赛, 那么比赛就是 Q3; 如果没比赛, 今天就是 E 日
第 3 周	Q 训练	训练内容 (接下来的 4 周里有重要比赛的话, 将 L 跑缩减到 90 分钟)
周日		L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +6ST
周二		$3 \times 1.6Tw/2$ 分钟休息 (如果周六有比赛); $3 \times 3.2Tw/2$ 分钟休息 (如果没比赛) +3.2E
周三		E 日
周四		E 日
周五		如果周末没有比赛, 进行 $Q3=6 \times 4$ 分钟 $Hw/3$ 分钟 $ig+1.6E$; 如果有比赛, 今天就是 E 日
周六		如果今天有比赛, 那么比赛就是 Q3; 如果没比赛, 今天就是 E 日
第 4 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +6ST
周二	Q2	$3 \times 1.6Tw/2$ 分钟休息 (如果周六有比赛); (如果没比赛, 进行定速 $4.8T+2$ 分钟休息 +3.2T+1.6E)
周三		E 日
周四		E 日
周五		如果周末没有比赛, 进行 $Q3=8 \times 3$ 分钟 $Hw/2$ 分钟 $ig+3.2E$; 如果有比赛, 今天就是 E 日
周六		如果今天有比赛, 那么比赛就是 Q3; 如果没比赛, 今天就是 E 日
第 5 周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +6ST
周二	Q2	$3 \times 1.6Tw/2$ 分钟休息 (如果周六有比赛); (如果没比赛, 进行 $2 \times 3.2Tw/2$ 分钟休息 +3.2E)
周三		E 日
周四		E 日
周五		如果周末没有比赛, 进行 $Q3=10 \times 2$ 分钟 $Hw/1$ 分钟 $ig+1.6E$; 如果有比赛, 今天就是 E 日
周六		如果今天有比赛, 那么比赛就是 Q3; 如果没比赛, 今天就是 E 日
第六周	Q 训练	训练内容
周日	Q1	L 跑, 距离取周跑量的 25% 和 120 分钟之间的较小值, 先达到哪个量就取哪个值
周一		E 日 +6ST

续前表

阶段四		
周二	Q2	$3 \times 1.6Tw/2$ 分钟休息 (如果周六有比赛); (如果没比赛, 跑 $6 \times 1.6Tw/1$ 分钟休息 +3.2E)
周三		E 日
周四		E 日
周五		如果周末没有比赛, 进行 $Q3=10 \times 2$ 分钟 $Hw/1$ 分钟 $ig+1.6E$; 如果有比赛, 今天就是 E 日
周六		如果今天有比赛, 那么比赛就是 Q3; 如果没比赛, 今天就是 E 日

注: 该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

12 $\sqrt{\text{Daniels'}}$ Running Formula

越野跑训练

你无法控制其他跑者，他们也没法控制你。

诸多因素使越野跑带来了一种与径赛完全不同的体验，甚至与一些路跑赛也有所不同。参加越野跑比赛的选手数量众多，路面情况也多有变化——从水泥地到草地，甚至泥地。除此之外，许多越野跑路线还会有各种坡度的上下坡。最后，一场比赛要怎样跑逆风也会有所影响。

虽然在径赛中风也会产生影响，但在绕着跑道跑圈时，既会遇上逆风也会遇上顺风。可在越野跑比赛中，你可能得逆风跑上好几分钟，而这可能会是影响比赛策略的一个重要因素。遇到风时，你最好跑在别人后面，因为在配速相同的情况下，如果你独自一人奔跑或领跑，就会消耗更多能量。

在一些设计得不怎么样的路线上，奔跑的小径可能会很窄，只能容纳一人或者两人并肩奔跑，这就大大拉开了跑者间的距离。越野赛前，你需要考虑到所有可能要面对的问题。另外，比赛那天，找机会去探一下路也很重要（这样，你就会知道那天将要面对些什么状况以及会在什么时候碰上这些状况）。

越野跑训练时，就算不是在典型地形中进行大部分训练，肯定也要有一部分在这样的地形中展开。所以，如果你所有的训练都是在跑道或者水泥地上进行的话，在草地或泥地上奔跑就会显得有些困难。试着选择那些与赛季中最重要的比赛相似的路面来计划越野跑训练。

而说到I训练，它是以奔跑时间而不是以奔跑距离为目标的，这会让一些跑者收获更多，尤其是当训练路线的难度过大或是地形上下起伏的时候。在某种程度上，这使得越野跑的I训练与高海拔地区的I训练不无相似之处。在训练中，无需对没有达到预期的训练速度感到失望，你只要知道自己已经进行了一段艰苦的训练，这就已经达到了训练目的。

如果有一场重要的比赛是在你熟知的路线上举办的，那就制订一个计划，好“好利用”比赛中可能比较困难的部分。比如说，你会怎样跑坡、那个坡之后会有什么，对此有所了解会让你更懂得该在何时放松，又该在何时稍稍加把劲儿，而不会像那些从没跑过这条路线的人那样过分发力，以致苦不堪言。

为一场比赛制订团队战术是一个挑战。在一些难度不大的比赛中，这能帮助初跑者尽力跟其他人跑在一起——扎堆跑，就像人们经常说的那样。在比赛的大约前三分之一，扎堆跑通常是个好方法，到了三分之一的地方，好一些的跑者就会同速度较慢的队友拉开距离，以看看自己在比赛的后半部分会有多好的表现。有时候这种方法对较好的跑者和经验较少的跑者都有好处，因为这既能避免好的跑者出发过快，又能帮助较慢的跑者树立信心、优化比赛策略。

采用保守出发的方法

大部分越野赛事与径赛的一个主要区别在于选手的起跑速度。速度最快的那些跑者全都出发过快，这是个惯例，尤其是在高中越野赛中冠军虽会因出发过快导致最后大幅掉速，但最终还是会赢，因为其他人为了跟上他也全都出发过快。这就让他们误以为出发时跑快是赢得比赛的好方法。而当一位水平相当不错的跑者以更合理的配速出发时，他就能击败那些水平更高但是出发过快的跑者。

我一直都建议使用更适中的配速来开始比赛，在全国锦标赛上，我亲眼见证了这种方法的好处。我量出了赛道的头400米，在准备比赛的时候，我要求我带的女队做的最后一件事是，真正地、好好地跑一个800米。在85秒内跑完第一个400米，如果以这个配速坚持跑下去的话，就能跑出一个17分42秒的5公里。我为她们打气，告诉她们比赛刚开始时不要跑得比这个速度更快，而在这个实打实的800米热身跑后再过大概8~10分钟，比赛才真正开始。

比赛开始的时候，我的7个跑者都在84~87秒间完成了头400米，在全场180多个跑者中她们跑在最后。一些跑在前面的跑者用不到75秒的时间就跑完了头400米，其他人跑到第一个400米标记的时间则都在75~82秒之间。在第一个1.6公里标记处，我的一个跑者成了领跑者，她继续保持领先，最终以20多秒的优势获胜（成绩大约为17分20秒）。我的另外几个跑者分别获得了第5名、第8名、第15名和第26名，团体冠军我们势在必得。

采用保守出发的方法时，需要记住以下几点：

- 通常，赛道会在比赛前期就变窄，高中比赛中尤其如此，这样一来，你就很难跑到出发很快的领跑者前面。你被挤到后面，对仍然可以赶上去不再抱有信心。然而，要知道，在比赛的中段通常都会有足够的时间让你展开行动——即便在开始的时候你就被封堵在了后面。在比赛前期就展开抢占席位的斗争会消耗掉大量精力，这些精力本可以在之后的赛段里为你好好效劳。
- 通常，在采用慢速开跑的方法时，相对年轻的跑者看到比赛开始没几分钟就有大批人马拥到了前面，会容易感到沮丧。然而，如果教练在赛季前期的比赛中让这些年轻跑者练习过保守出发的策略，他们很快就会领略到这种方法的好处。等到哪天他们变得更加谨慎并仍然有信心能赶上许多出发过快的跑者时，队伍可就要欢天喜地了！
- 一个效果不错的策略是在比赛中段超过尽可能多的跑者（甚至到了每超过一个就计一个数的程度）。跑在人群中中游的跑者在比赛最后100米干掉了两三个人，这可不会让我佩服，因为这意味着他们在比赛中段跑得不够卖力。根据我的公式，在比赛中段超过20个人，并在最后冲刺的时候被3个人超过，这样你能为你的队伍赢得17分，而若在比赛中段没有超过任何人，却在最后超过3个人，你只为你的队伍赢得了3分。哪种方法能为队伍赢得更多分数，立见分晓！

如果你在越野比赛中跟好多跑者跑在一起，而且感觉不是很好，那必须知

道，你附近的人跟你感觉一样糟糕，不然他们就不会跟你跑在一起了——他们会从你身边呼啸而过，把你远远甩在后面。

关于越野赛中出发过快的问题还有一种看法，即比赛越重要，初始配速就越快。换句话说，选手在联盟比赛中可能会出发过快，但在地区锦标赛中可能会出发更快，在州或全国锦标赛中则一定会出发愈发快——即便比赛中你面对的是同一群对手，上周你刚刚同他们比试过。而对我来说，这意味着当进入赛季中锦标赛这个部分的时候，在比赛开始时控制配速就变得愈加重要了。



在越野比赛中，大部分时候都如此，有许多跑者簇拥在你的身边。

准备比赛

教练们不应该把队伍里的跑者看作同一水平的选手，不应该让他们遵循相同的热身惯例——除非队员们比赛成绩相当，否则让全队跑在一起做热身并没有多大意义。况且即便水平相当，他们仍有差异——有些人活动得更多效果更好，有些人则相反。

让队中每公里配速2分49秒的跑者和每公里配速3分26秒的队友进行一样的常规热身活动，这听上去好像有失偏颇？理想情况下，教练应该为队伍中的每位成员量身打造一个热身计划。有时候，当看到整支队伍穿着一模一样的、干净的热身队服跑在一起，彼此之间隔着一个手臂的距离，然后再一起拉伸、一起跨步，被当作同样水平的选手对待时，我都会独自窃笑起来。

每位跑者以及每位教练都应该尝试不同的日常热身活动，要为每位队员找到最适合他们的方法。因为在很多情况下，完赛时，很可能整支队伍彼此之间的差距并不止几步之遥。而对于不同的热身方法，队员也可能会有不同的反应——有些跑者只有在跑了几公里后才感觉做好了出发的准备，有些则还没跑到那么长距离就已经对热身感到厌倦了。

热身应该让每位参与者在生理和心理上同时为眼前的任务做好准备，也就是说这个过程必须包含一些严肃的思考。对一些跑者来说，这意味着独自待着，对其他人则意味着同小组跑在一起。在我执教的岁月里，遇到过一些跑者，在离比赛大约只剩一个小时的时候，他们甚至都不愿跟我说话或是有眼神交流，而有些人则希望在冲出起点前一直都能获得我的关注。

一个对跑者效果很好的心理方法是，在心中回顾带给过他们正面经验的比赛。他们深谙是什么使得那场比赛那么令人满意，他们可以在任何一场新比赛开始前，仅仅花上10或15秒钟在心中重新跑一遍那场比赛。不过，有时候你甚至可以把令人失望的比赛也重跑一遍，在方法上作出一些改变，以获得更积极的效果。

那么，比赛前生理上的热身又是怎样的呢？首先，天气在这个过程里起着很重要的作用。寒冷的天气里，你需要多穿一些衣服，直到身体开始变热，而天热的时候则要穿最少的衣服，以防在比赛开始前变得太热或者脱水。

当身体热起来以及需要再轻松或者艰苦地跑上一会儿的时候，大部分跑者都会对此有感觉。通常需要10分钟左右的时间让身体开始升温，将体温升高几度有助于改善表现，但过高则会拖累表现。在距离相对较长的比赛中，你肯定不希望比赛刚开始体温就升得太高，也不会希望身体很快就变得太热。正如不同的跑者流失水分的速度不同，他们身体变热的速度也不同，每位队员都需要尝试不同的热身方法，以便找到在不同环境下最适合自己的方法。

除了最佳热身方法，还有比赛方法本身，专注在手头的任务上特别重要。换句话说，想想你正在做什么（想想呼吸节奏和步频会很不错）要好过担忧还要跑

多远，或是已经跑了多远。不要担心你在之前的比赛中击败过的跑者跑到了自己的前面，因为他们可能配速糟糕，并会在之后为此付出代价。

你之前打败过的人也很有可能在当天状态极佳。你不能用别人干了些什么来评价自己的比赛，应该用自己干了些什么、自己感觉如何来评价自己的比赛。

有的跑者喜欢冲上坡，而我更喜欢让我的跑者在上坡的时候感觉一下和别人跑在一起是多么轻松，然后在到达坡顶后再使猛劲，而这时其他人经常会为了恢复而放慢速度。我告诉我的跑者，在到达坡顶后，脚落地的次数达到50次时，就开始加快配速稳步向前。落脚50次后，跑者在跑到别人前面的同时，通常也已经从上坡中很好地恢复过来了。

我时常鼓励跑者在赛季早期比赛前三分之二的部分练习2—2呼吸节奏，这样一来，在更重要的比赛中，运用这种方法就会变得自然。在比赛中，你如何感觉，或者如何感知自己的努力程度是非常重要的。学会跟着感觉走，这在越野比赛中会对你大有助益，尤其是在遇到多变的地形，刮风的时候——这些都会让你的配速大幅下降。

再重复一遍，要专注在手头的任务上，不要因一路上你听到的那些时间分心。谁知道呢？在长距离比赛中，这些时间可能甚至都没法准确地丈量什么。

制订赛季计划

在大部分学校赛季中，整个越野赛季只有10或12周时间，在这样的赛季中进行4个6周长的阶段训练肯定是不够的。我在第6章中曾经提到过设置赛季的问题，对于只有10或12周的越野赛季，你有好几种处理方式。我比较喜欢的是让跑者在秋季学期开始前的夏天就完成阶段一和阶段二。这样的话，秋季开学时就能从第3个训练阶段开始。

对新手或者夏天跑得不太多的人而言，就必须花点时间在阶段一的训练上了，开学时花一点时间在阶段二上，或者略过这个阶段。在开始要求更高的I训练和赛季早期的比赛前，这些跑者将会得到一些基础训练。因而，阶段二的一部分（甚至全部）都会被去掉、阶段一也会被削减掉几周时间，考虑到这种情况，本章中概述的训练计划包含了4个6周长的阶段。

对于每种类型的高质量跑，必须根据每位队员的周跑量对他们各自要达到的训练量作出调整。比如说，我将I训练的训练量限制在周跑量的8%和10公里之间的那个较小值上。在单次I训练中，一位每周跑48公里的跑者，其以I配速进行的训练被限制在了3.84公里（48公里的8%）；另一位每周跑量总计达97公里的跑者则能在单次I训练中以I配速跑7.68公里（97公里的8%）。

另外，我在R训练中采用了5%规则，在T训练中采用了10%规则。需要记住的是，这些建议的限制量针对的是每一次训练，而不是每周的训练。所以，如果你一周有两次R训练，每次训练都要达到建议的最大训练量。

还要知道的是，这些百分比不是要求你应该进行的训练量，而是建议你不要超过的最大训练量。

▲ 阶段一

在每周日计划一次L跑，但要将这次L跑限制在周跑量的30%和60分钟之间的那个较小值上。其他日子里，每天至少进行30分钟E跑，不要让任何一天的跑量超过周跑量的25%。

最近跑得不是很多的跑者，或是相对来说比较初级的跑者，可以将第7章中介绍的白色计划的阶段四作为越野赛季的阶段一。

下列计划更适合没有中断训练很久的人以及较有经验的人。如果你已经有超过4周的时间没有跑步，那就去掉L跑，并将周跑量减少到32公里左右，如此实行3周，然后在接下来的3周里，调整跑量到40~48公里左右。

表12—1给出了一个简单的阶段一训练计划。如果没有6周时间可用，可以将计划缩短，但相对初级的跑者应该至少实行3或4周。

你可以从表中获取信息，制订自己的训练计划。比如，在第1~3周，进行周日训练时你可以采取L跑，其长度取60分钟和周跑量30%之间的较小值。

表 12—1 越野比赛的阶段一训练计划

第 1~3 周	
天	训练
周日	L 跑，长度取 60 分钟和周跑量 30% 之间的较小值
周一，周二，周四，周五	E 日，每天大约跑 30 分钟
周三，周六	30~40 分钟 E+ 6 ST
第 4~6 周	
天	训练
周日	L 跑，长度取 60 分钟和周跑量 30% 之间的较小值
周一，周二，周五	E 日，每天大约跑 30~40 分钟
周三，周四，周六	20 分钟 E+ 8 ST+ 10 分钟 E

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

▲ 阶段二

所有进行这个阶段训练的人都必须在过去几周内连续地跑过一段时间，并应该已经对一些轻量的R训练做好了准备。较之于阶段一训练最后3周的周跑量，在这个阶段中，每位跑者增加的周跑量应该控制在16公里以内。除此之外，每位跑者都要将R配速的跑量（任何一次R配速训练跑）限制在周跑量的5%以内，如果每周跑量在160公里以上的话，确保每一次R配速跑不要超过8公里。

请根据每周累计达到的跑量，参考第4章中的表4—4来选择训练项目。例如，每周跑量在56公里的跑者应该选择B类别下的R训练，每周跑量在80公里的跑者则应该选择C类别或D类别下的R训练。利用好E日来累积每周计划的总跑量，如果跑量不是很高的话，可以偶尔在E日停跑。

R训练可以在平坦的地形中或者作为上坡跑进行。上坡跑可以帮助提高速度和效率，如果赛季后期有重要的比赛是在上下起伏的地形中举行的话，那么在坡上进行一些R训练就变得尤为重要了。上坡跑时速度显然会下降，但记得跟着感觉跑，不要去想跑了多少，根据时间来训练。

举例来说，今天的R训练可能包含了8轮60秒的上坡跑，在下坡回到坡底的过程中可以进行充分的恢复。不过，要确保下坡回去的路不要太陡峭，因为下坡跑会对腿造成很大的压力。我还喜欢在上坡的R训练后在平地上进行一些R跑，这样一来，在速度较慢的上坡跑后，跑者就又有了跑得快的感觉。在重要比赛前的最后几周里，我一般会避免进行上坡训练，从而使自己从之前上坡跑带来的压力中更好地恢复过来。

我为每周的Q（R）训练提供了3种选择（R1、R2和R3）。尽量把L跑限制在每周总跑量的25%以下，如果感觉跑步技巧出了问题，就减少所有L跑的长度。

任何一周里，如果周二安排了比赛，而且你执行的是R1或R3的日程，就在那周里切换到R2的日程，将周二的比赛作为Q1，比赛后的那天仍然进行Q2，周六仍然进行Q3。周五有比赛的时候，则执行R3的日程，但要将Q2从周三挪到周二，周五的Q3则被比赛取代。周六有比赛的时候，就按原样执行R2的日程，Q3由周六的比赛来代替。

至于在哪里进行训练，我强烈建议选择与赛季中比较重要的比赛的举办地相似的地形——通常是草地或者土路上，在这些地方进行所有的Q训练。E跑和L跑

则可以在公路或者平整的道路上进行。如果重要比赛的路线是上下起伏的，那么可以在部分起伏的地形中进行一两次Q训练，但尽量在平地上进行最后几次R配速跑。基本上，尽量在任何比赛前都安排两天E日（将L看作E配速跑），在赛季的早期阶段，请义无反顾地按计划安排比赛结束后那天的Q训练。表12—2总结了在赛季的阶段二期间可以使用的3种训练方法（R1、R2和R3）。

表 12—2 越野比赛的阶段二训练计划

天	R1	R2	R3
周日	L 跑	L 跑	L 跑
周一	Q1	E 日 +8ST	Q1
周二	E 日 +8ST	Q1	E 日 +8ST
周三	E 日 +8ST	Q2	Q2
周四	Q2	E 日 +8ST	E 日 +8ST
周五	Q3	E 日 +8ST	Q3
周六	E 日 +8ST	Q3	E 日 +8ST

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

▲ 阶段三

我之前已经指出过，阶段三是各个训练阶段中压力最大的一个，而且在这个阶段中经常会有比赛，比赛总是会取代那一周里的一次Q训练。参考第4章中的表4—3，根据每周总跑量来安排每次I训练的跑量（表中列出了与各种I训练相对应的周跑量）。

另外，不要安排需5分钟以上才能完成的I配速跑距离。例如，如果一位跑者的VDOT指示他应以每公里3分45秒的配速进行I跑，那就不要让他以I配速跑1.6公里，1 200米是最长距离，但如果你根据时间而不是距离跑步，那可以跑5分钟H跑。

阶段三中，每周都有一次I训练，所以，将这次训练作为每周的第一次Q训练，就安排在周末的L跑之后。在这个训练阶段中，大部分星期里都有比赛也是很正常的情况。从生理学角度来说，比赛与实打实的I训练所带来的好处是相似的，所以我更喜欢将Q1安排为I训练，将Q2安排为T训练，并以几次200米的R跑或是跨步跑作结。

我喜欢在越野赛季的阶段三和阶段四加入T跑，你可能会喜欢在变化多端的地形中进行比赛，但我还是喜欢在平地上进行T训练，因为那样可以更容易地控制T训练时的配速。你也可以在起伏不定的地形中奔跑，并使用心率监测器来监控强度，但我更喜欢不用心率监测器，因为它并不是总能告诉我某次训练中应该使用的速度。

如果阶段三的某周没有安排任何比赛，而且你感觉良好，那就将Q3加进日程。Q3的最佳选择，既可以是根据时间（如5或6×3分钟H w/2分钟jg）而非距离（如5×1 000 I w/2分钟jg）进行的I训练，也可以是由T、I和R组成的综合训练（如3.2 T + 3×2分钟H w/1分钟jg + 4×200 R w/200 jg）。表12—3中给出了我比较喜欢的阶段三日程。

表 12—3 越野比赛的阶段三训练计划

天	训练
周日	L 跑
周一	E 日 +8ST
周二	Q1: I 训练
周三	Q2: T 训练 +4 × 200R
周四	E 日
周五	E 日
周六	Q3: T—I—R 或者比赛

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

如果周二有比赛，那么当天的比赛就取代了日程中的Q1。如果周六有比赛，那么那场比赛就取代了日程中的Q3。如果周五有比赛，那就去掉周二的Q2，将周五的比赛作为Q2，并去掉周六的Q3。

我会在以下3种情况下部署周跑量为64公里的一周，表12—4给出了一个例子，这3种情况分别是：（1）那周没有比赛；（2）周六有比赛；（3）周二和周六有比赛。

表 12—4 阶段三：一周跑 64 公里的几个选择

天	无比赛周	周六比赛	周二和周六比赛
周日	16 公里 L 跑 +6ST	16 公里 L 跑 +6ST	50 分钟 L 跑 +6ST
周一	E 日 +8ST	E 日 +8ST	E 日
周二	3.2E+5 × 1.6Tw/2 分钟 jg+3.2E	3.2E+5 × 1.6Tw/2 分钟 jg+3.2E	比赛日
周三	1.6E+4 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3.2E	3.2E+3 × 1.6Tw/2 分钟休息 +1.6E	1.6E+4 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3.2E
周四	E 日 +8ST	E 日 +8ST	E 日 +8ST
周五	E 日	E 日	E 日
周六	3.2E+4 × 4 分钟 Hw/3 分钟 jg +3.2E	比赛日	比赛日

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

▲ 阶段四

阶段四的训练中经常每周都有比赛，而且这些比赛通常都很重要，需要好好休息。如果那一周周六没有重要的赛事，我建议根据阶段三日程来进行训练（见表12—4）。如果有，我建议在周日进行一次长度适中的L跑，并在周二进行一次T训练（见表12—5）。其他日子都是E日，我甚至倾向于在后半周的E跑后停止跨步训练。表12—5给出了没有比赛或者周末有重要比赛时的阶段四训练方法。

表 12—5 越野比赛的阶段四训练计划

天	无比赛周	周六有重要比赛
周日	16 公里 L 跑 +6ST	50~60 分钟 L 跑 +6ST
周一	E 日 +8ST	E 日 +8ST
周二	3.2E+4 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3.2E	3.2E+3 × 1.6Tw/2 分钟休息 +4 × 200Rw/200jg+1.6E
周三	E 日 +8ST	E 日 +6ST
周四	E 日 +8ST	E 日
周五	3.2E+4 × 1200Iw/3 分钟 jg+3.2E	E 日
周六	E 日	比赛日

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

总的来说，为越野比赛训练时，需要记住以下几点：

- 1.每周进行一次L跑，在周日进行比较好。
- 2.在与比赛条件相似的草地或者土路上多进行一些Q训练。
- 3.在大部分赛季中期的比赛开始前，尽量安排两天进行E跑。
- 4.每周比赛前的最后一次Q训练以T强度为主。
- 5.比赛带来的好处与I训练是相似的。
- 6.重要比赛的前几周里，停止跑坡训练。
- 7.跑者应该为每次比赛都树立一个合理的目标。
- 8.赛季最后几周里，要避免加大训练量。
- 9.保守地开始比赛，随着比赛的进行，要做好准备更努力地奔跑。
- 10.专注于眼前的任务。专注于眼前的任务。

13 $\sqrt{\text{Daniels'}}$ Running Formula

半程马拉松训练

当摄入充足的营养、养成良好的作息习惯后，
身体的能量储备便足以让你完成一场半程马拉松。

毫无疑问，跑一场10公里或者马拉松比赛，甚至只是执行备战这两种比赛的训练计划都能很好地让跑者为半程马拉松比赛做好准备。然而，我却认为最佳的半程马拉松准备介于10公里和马拉松训练之间。

训练4阶段

我在本章中介绍的是为有志于参加半程马拉松比赛的跑者准备的4阶段计划。与10公里比赛相比，半马中你所使用的配速会稍慢一些，与T强度更接近一些。实际上，精英跑者跑半马时使用的恰恰是他们的T配速，每公里要比他们的全程马拉松配速大约快7~10秒。

较之于全马，半马的一个很大的优势在于，只要坚持好的饮食习惯，身体储存的肌糖原所提供的能量便足以令跑者完成整场比赛。所以，如果你是在休息充分、营养充足的情况下参加一场半马，那应该能够在全程都不进行能量补给的情况下跑完。另一方面，在半马中，根据天气情况，你可能需要摄入水分。做好摄入若干次水分和电解质的计划，通常会收效不错。不过，你应该先对此进行练习，以确定在各种外界温度下你的水分流失率处于什么情况。

▲ 阶段一

在前几章中我已经强调过，阶段一是用来打基础的，可以让肌肉、肌腱和心血管系统为要求相对较高的训练做好准备。对跑得一直相当规律的跑者来说，也就是那些每周跑5天或者5天以上，并且至少连续4周每周的跑量达到48公里或以上的跑者，我建议他们直接进入半马计划的阶段二。而对于没有跑这么多的跑者，我建议他们完整地实行一遍这里给出的阶段一。

阶段一中进行的大部分训练都是轻松强度的训练，也就是说，你应该能够以舒适的2—2呼吸节奏进行所有的奔跑，步频当然也应该在理想的每分钟180步左右。如果你在之前的训练计划中不怎么关注步频和呼吸，那么阶段一很适合对此进行关注。

我对阶段一中的E跑作出的唯一改变是，增加了一些轻量的跨步跑，以你估计的当前1公里跑配速进行，持续10~15秒。你没有必要出门去跑个1公里来确定这个配速是多少，因为速度并没有那么重要，对于你目前的1公里赛跑体能，低估要好过高估。每次跨步跑间，进行45秒的恢复，这样，每一次跨步跑便都能跟前一次一样舒适了。

如果你之前每周至少跑3天，那我建议从阶段一开始就要努力做到每周跑5天，如果可能，甚至跑6~7天。另外，将最初的周跑量目标定为每周48公里。如果你之前的周跑量已经达到48公里以上，那就保持之前的平均跑量，但考虑一下如下建议，即每周进行一次L跑，长度取周跑量的25%和150分钟之间的较小值。另外，在每周的3个E日中，在训练的中段或者结尾处加入10轮跨步跑。事实上，其中一组跨步跑可以在每周的L跑期间或者结束时进行，如果这样对你有效果的话。

如果在阶段一开始的时候，你每周跑48公里，在阶段一的头4周过去后，试着把周跑量增加到56公里。如果阶段一最初的周跑量不到80公里，我建议你在阶段一和阶段二中，每过4周就增加一次周跑量。试着在每周的每次跑步训练中多跑

1.6公里左右，以此来增加周跑量（每周有4天每天跑一次，有3天每天跑两次，加起来一共有10跑，那么你的周跑量就能增加16公里）。但是，不要在不考虑你每周跑步出勤次数的情况下，就增加周跑量达16公里以上。另外，周跑量没有必要超过129公里，除非你已经习惯了这个跑量，或者你正在为即将举办的马拉松训练做准备。



厄立特里亚的长距离跑者泽尔塞纳伊·塔德塞（Zersenay Tadese）是目前的半程马拉松世界纪录保持者，成绩为58分23秒，于2010年在里斯本创下。他很擅长找到介于10公里和全程马拉松之间的中间地带。

▲ 阶段二

如同之前几章中介绍的计划，阶段二中包括了一些不容小觑的R配速跑（见表13—1）。如果上个月或者前两个月里你曾经跑过比赛，并且在此期间也没有中断训练的话，那就用最近的比赛成绩来确定合适的R训练配速。如果你最近没有参加任何比赛，那就对自己的1公里比赛配速进行一番合理、保守地估量，并用这个估计值作为R训练配速。

应该以R配速跑多少公里，由你每周的总跑量决定。我的建议是以周跑量的5%作为R配速跑的最大长度，在任何一次R训练中，R配速跑都不要超过8公里，即使你每周跑量在160公里以上。所以，如果我的指示是R训练由几组200、200、400的组合组成，每组间进行相同长度的恢复性慢跑，并且你每周的跑量是96公里（这意味着在单次R训练中你最多以R配速跑4.8公里），那么你最多只能进行6组这样的训练（因为每组都要以R配速跑800米）。

对于巡航间歇T训练，试着以T配速跑至少6.4公里，但不要超过周跑量的10%，以T配速每跑5~6分钟，就进行1分钟恢复。

由于半程马拉松比赛的配速与T配速非常接近，在阶段二中，除了每周的R训练，我还增加了每周一次的T配速跑和重复跑。所有列出的E日都是用来累积目标周跑量的。记得在Q（高质量）训练前进行舒适的热身，并在Q训练后进行放松。我还加入了几次M配速跑（预估的马拉松配速，参考第5章中的VDOT表），这些训练不应该超过你周跑量的20%和29公里之间的那个较小值。

表13—1给出了一个为期6周的阶段二计划。根据一共有多少周可以用于准备

比赛，你可以对阶段二进行缩减或者延伸，但在进展到阶段四之前，尽量将本计划至少实行4周。

表 13—1 半程马拉松的阶段二训练计划

第 7 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	L 跑，长度为 120 分钟和周跑量的 25% 之间的较小值
周一		E 日
周二	Q	以 200R+200jg+200R+400jg+400R+200jg 为一组，进行多组
周三		E 日
周四		E 日
周五	Q	1.6 公里 Tw/1 分钟休息，每 1.6 公里后 +4 × 200Rw/200jg
周六		E 日 +6ST
第 8 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	L 跑，长度为 120 分钟和周跑量的 25% 之间的较小值
周一		E 日
周二	Q	200Rw/200jg 作为恢复
周三		E 日
周四		E 日
周五	Q	以 T 配速重复跑 3.2 公里 w/2 分钟恢复 +4 × 200Rw/200jg
周六		E 日
第 9 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	M 跑，总量不超过周跑量的 10%，但至少要跑 6.4 公里
周一		E 日
周二		E 日
周三	Q	以 200R+200jg+200R+400jg+400R+200jg 为一组，进行多组
周四		E 日
周五		E 日
周六	Q	以 T 配速定速跑 4.8~6.4 公里 +4 × 200Rw/200jg
续前表		
第 10 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	L 跑，长度为 90 分钟和周跑量的 25% 之间的较小值
周一		E 日
周二	Q	400Rw/400 恢复性 jg
周三		E 日
周四		E 日
周五	Q	4 × 200Rw/200jg+ 以 T 配速重复跑 1.6 公里 w/1 分钟休息 +4 × 200Rw/200jg
周六		E 日 +6ST
第 11 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	L 跑，长度为 120 分钟和周跑量的 25% 之间的较小值
周一		E 日
周二	Q	以 200R+200jg+200R+400jg+400R+200jg 为一组，进行多组
周三		E 日
周四		E 日
周五	Q	以 T 配速重复跑 3.2 公里 w/2 分钟恢复 +4 × 200Rw/200jg
周六		E 日 +6ST
第 12 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	M 跑，总量不超过周跑量的 10%，但至少要跑 6.4 公里
周一		E 日
周二	Q	200Rw/200jg 作为恢复
周三		E 日
周四		E 日
周五	Q	以 T 配速重复跑 1.6 公里 w/1 分钟休息 +4 × 200Rw/200 恢复性 jg
周六		E 日

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

▲ 阶段三

阶段三训练仍然是计划中最艰苦的一个阶段，因为它用I训练取代了阶段二中强调的R训练，I训练应该以你当前的I配速进行（用第5章中的VDOT表来确定），或是在之前阶段二R配速的基础上，每400米减慢6秒（见表13—2）。

我为I训练安排了H（艰苦）配速跑或是I配速跑。需记住，H应当和I配速一致，但H跑中没有规定要跑多少距离，并且，你只需要以你自认为能在比赛中坚持跑10~12分钟的配速来跑。单次I训练中的I配速跑长度不要超过10公里和周跑量的8%之间的较小值。

单次训练中以H配速奔跑的总时间应该控制在10公里时间和完成周跑量的8%所需的时间之间的较小值上，两者的配速均为目前的5公里比赛配速。例如，如果你的周跑量是80公里（80公里的8%为6.4公里），你目前的5公里比赛时间是18分45秒（每公里3分45秒的配速），你就能以I配速跑 $6.4 \times 3 \text{分}45 \text{秒} = 24 \text{分钟}$ ，这可能是8×3分钟H，或是6×4分钟H，等等。H跑是以慢跑来进行恢复的，而每次的恢复时间相当于或者稍短于前一轮的跑步时间。

如果你在阶段三的任意一周里有比赛，那就去掉该周中的I训练，将周中的T训练挪到比赛前3天或前4天进行。

表13—2给出了一个6周的阶段三计划。根据比赛前一共有多少周，阶段三可以相应地缩减或延长，但尽量至少进行4周的训练。

表 13—2 半程马拉松的阶段三训练计划

第 13 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	L 跑, 长度为 120 分钟和周跑量的 25% 之间的较小值
周一		E 日 +6ST
周二		E 日
周三	Q	重复的 H 跑, 每次持续 3 分钟 w/2 分钟恢复性 jg
周四	Q	以 T 配速重复跑 1.6 公里, 每轮间 w/1 分钟休息
周五		E 日
周六		E 日 +6ST
第 14 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	M 跑, 总量不超过周跑量的 10%, 但至少要跑 6.4 公里
周一		E 日 +6ST
周二		E 日
周三	Q	以 I 配速重复跑 1 000 米 w/3 分钟恢复性 jg
周四	Q	以 T 配速定速跑 20 分钟 +6 × 200Rw/200 恢复性 jg
周五		E 日
周六		E 日 +6ST
第 15 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	L 跑, 长度为 120 分钟和周跑量的 25% 之间的较小值
周一		E 日 +6ST
周二		E 日
周三	Q	以 H 配速重复跑 4 分钟 w/3 分钟恢复性 jg
周四	Q	以 T 配速重复跑 3.2 公里, 每轮间 w/2 分钟休息
周五		E 日 +6ST
周六		E 日
第 16 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	M 跑, 总量不超过周跑量的 10%, 但至少要跑 6.4 公里
周一		E 日 +6ST
周二		E 日
周三	Q	重复的 H 跑, 每次持续 2 分钟 w/1 分钟恢复性 jg
周四	Q	以 T 配速定速跑 20 分钟 +6 × 200Rw/200jg
周五		E 日

续前表

第 16 周	Q 训练	训练内容
周六		E 日 +6ST
第 17 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	L 跑, 长度为 120 分钟和周跑量的 25% 之间的较小值
周一		E 日 +6ST
周二		E 日
周三	Q	以 I 配速重复跑 1 000 米, w/3 分钟恢复性 jg
周四	Q	以 T 配速跑 1.6 公里 w/1 分钟休息 +4 × 200Rw/200jg
周五		E 日
周六		E 日 +6ST
第 18 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	M 跑, 总量不超过周跑量的 10%, 但至少要跑 6.4 公里
周一		E 日 +6ST
周二		E 日
周三	Q	重复的 H 跑, 每次持续 5 分钟 w/4 分钟恢复性 jg
周四	Q	以 T 配速定速跑 20 分钟 +4 × 200Rw/200jg
周五		E 日
周六		E 日

注: 该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

▲ 阶段四

阶段四中会去掉大部分的I训练, 以T跑和T + I + R的组合跑为主(见表13—3)。我建议你在T和I或者T和R组成的训练中, 你只需达到平时一半的训练量。如果有T + I + R组合的训练, 那就只需达到平时训练量的三分之一。

在周末有比赛的星期里, 去掉比赛前周中的R和I训练, 并在周中安排一次T

训练，重复跑1.6公里的次数约为你通常进行T训练时重复次数的一半，但一般不要重复3~4次以上的1.6公里跑。

开始比赛后，每增加3公里，就安排1个E日。因而，如果你跑了一场15公里的比赛，为了从比赛中恢复过来，就要给自己安排5个E日，这可能意味着要在比赛后的那周里去掉一次Q训练。根据天气和其他状况，可以随意地调整进行Q训练的日子，但要确保在比赛前安排2~3个E日。

表13—3给出了半程马拉松计划最后几周的训练。这个阶段四可以根据4阶段计划的总时间进行删减或者延长，但尽量至少进行4周阶段四的训练。

表 13—3 半程马拉松的阶段四训练计划

第 19 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	10 分钟 E+30 分钟 M+5 分钟 T+30 分钟 M（中间没有休息）
周一		E 日 +8ST
周二		E 日
周三		E 日
周四	Q	2 × 10 分钟 Tw/1 分钟休息 +60 分钟 E+2 × 10 分钟 T，每轮间 w/1 分钟休息
周五		E 日 +6ST
周六		E 日
第 20 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	L 跑，长度为 120 分钟和周跑量的 25% 之间的较小值
周一		E 日 +8ST
周二		E 日
周三		E 日
周四	Q	60 分钟 E+20 分钟 T+5 分钟 E+10 分钟 T+5 分钟 E+5 分钟 T
周五		E 日 +6ST
周六		E 日
第 21 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	45 分钟 E+30 分钟 M+20 分钟 T（中间不停顿，没有休息）
周一		E 日 +8ST
周二		E 日
周三		E 日
周四	Q	3 × 5 分钟 Tw/1 分钟休息 = 3 × 3 分钟 Tw/2 分钟 jg+3 × 400Rw/400jg
周五		E 日
周六		E 日
第 22 周	Q 训练	训练内容
周日	Q	L 跑，长度为 110 分钟和周跑量的 20% 之间的较小值
周一		E 日（在半程马拉松比赛前不再进行任何 ST）
周二		E 日
周三	Q	以 T 配速重复跑 5 分钟，每轮间 w/1 分钟休息
周四		E 日
周五		E 日
周六	Q	以 M 配速定速跑 60 分钟
第 23 周	Q 训练	训练内容
周日		E 日
周一		E 日
周二		E 日
周三	Q	2 × 10 分钟 T，每轮间 w/2 分钟休息 +2 × 5 分钟 Tw/1 分钟休息
周四		E 日
周五		E 日
周六		比赛前 7 天（今天或者明天），以 E 配速跑 90 分钟

续前表

第 24 周	Q 训练	训练内容
周日		45~60 分钟 E 跑
周一		E 日，一共跑 45 分钟
周二	Q	$3 \times 1.6T$ ，每轮 T 配速跑间 w/2 分钟休息
周三		E 日，一共跑 40~45 分钟
周四		E 日，一共跑 30 分钟，或者干脆休息
周五		E 日，一共跑约 30 分钟
周六	Q	半程马拉松比赛（今天或者明天）*

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

*半程马拉松比赛后，至少进行一周E跑。

半程马拉松比赛战术

前面我已经提过，精英跑者完成半程马拉松的配速差不多恰恰是他们当前的T配速，甚至中等水平的跑者也只比他们当前的T配速平均每公里慢上大约5~7秒，所以要对训练计划中的T配速跑多加关注。参加半程马拉松比赛的跑者接下来又会以全程马拉松为目标，这是很常见的，所以对同样是半马计划训练内容的M配速训练也要格外重视。

在训练中期的时候，你可能会因为想再跑远一些，因而想参加全马——这是个进行距离相当长的M配速训练跑的好时机，还能让你体会一下在众多跑者中认真跑上很长时间是什么感觉。在退出比赛前，你甚至能将速度提到你真正的T配速，如此跑上一两公里便能让你对即将来临的半程马拉松的后半段是什么感觉有所体会。

在为半程马拉松训练期间，另一个方法是参加一些距离稍短的路跑赛事。参加10公里比赛肯定会让你的半程马拉松配速感觉更轻松些，参加10~15分钟就能完成的比赛则能让你的有氧系统获益。

要想确定在半程马拉松比赛中应该使用的配速，你可以以最近参加的其他比赛的成绩为基础，使用第5章中的VDOT表来预测你能胜任的半程马拉松时间，也可以使用最近的训练配速（特别是你可以掌握的T配速）和VDOT表来获知在将要到来的半马比赛中你能胜任的配速。



冲线可能是长距离比赛的终极喜悦。图中是玛丽·杰普克塞盖·凯特尼（Mary Jepkosger Keitany）在EDF伯明翰半程马拉松比赛（Energy Birmingham Half Marathon）中冲线，她是一名肯尼亚运动员，曾获得2012年伦敦马拉松女子冠军。

14 $\sqrt{\text{Daniels'}}$ Running Formula

马拉松训练

用头脑跑每场比赛的前三分之二，用心跑最后的三分之一。

对于马拉松训练（或者说对于任何跑步项目的训练），我所了解到的最重要的一件事就是，每位跑者都应该有一个量身打造的计划。对于同一份训练日程，有些人能对付更多的跑量，有些人则没法频繁地进行艰苦的Q训练。除此之外，还有那些刚刚开始的新跑者——包括那些在开始一项马拉松计划前从来没跑过步的人，甚至还包括那些从没有进行过任何一项体育活动的人。

在本章介绍的马拉松训练中，我给出了进行这项运动的6种不同方法，每一种方法都包括了一些每周跑量（或者说用来跑步的时间）的变化，任何人都能从中找到适合自己的距离或者时间。表14—1中给出了这些方法，一并列出的还有每种方法的显著特点以及关于如何选择最适合你的计划的一点建议。

记住，对于相同的训练计划，我们每个人的反应可能会有些微差别，并不存在一个适合所有人的训练计划。要始终保持好的饮食习惯，恰当补水，充分休息，并且相信正在进行的训练不仅在帮助你跑得更好，而且在促进你的健康。为了乐趣而奔跑，可以令人愉快地度过一天，我在帮助别人跑步的过程中享受到了很多乐趣，当然也希望所有真正花时间跑步的人都能够享受到跟我一样的乐趣。

表 14—1 马拉松训练的 6 种方法

计划	特点	选择该计划的理由
新手	每周训练 3~5 天	你才开始跑步，或者以前没怎么进行过跑步训练。
2Q	每周进行两次 Q 训练	你很有规律地跑步。 你每周可以留出两天，进行要求更高的 Q 训练。
4 周周期	4 周中，其中 3 周每周进行两次 Q 训练，第 4 周只进行 E 跑	你想要每周进行两次 Q 训练。 你也喜欢这个主意：计划中的第 4 周不进行 Q 训练，并且会是高跑量的一周。
5 周周期	5 周的训练，只要时间允许，就尽量重复进行	你对以下说法感兴趣：有规律地进行 L 和 M 配速的奔跑，同时专注在 T 跑上。 这个计划也会在训练计划中安排一些 R 和 I 训练。 这个计划可以让你选择专为各种跑量的跑者设计的训练。 这个计划可能要求很高，所以建议在马拉松比赛的前 3 周，根据表 14—3 中自己所属的跑量类别来进行训练。
最后 18 周	以英里数、公里数或者时间为基础的计划	你喜欢根据英里数、公里数，或者可能是根据时间而不是跑过的距离来规划训练。 这些计划通常适用于那些跑量很大、而且希望不要每周进行两次 Q 训练的跑者。 每 4 天或者 5 天会安排一次 Q 训练，所以有几周可能只有一次 Q 训练，有几周可能会有两次。
最后 12 周	马拉松前的最后几周，要求相当高	你一直在有规律地训练，更乐意有一个针对自己的目标马拉松开始前最后 12 周的训练计划。

新手训练

属于新手类别的跑者可能是最多的。作为教练，我将两类人归入这个类别——真正的初跑者，以前从来没有进行过跑步训练；还有就是那些曾经进行过一定量训练的人，但已经有很多年没跑，并且希望能谨慎地重新开始。我把第二类人叫作“重跑者”。

对重跑者来说，最重要的是，不要试图重现他们以前能做到的事情，至少不要在建立了合适的基础前这样做。重跑者受到的伤病困扰要多于初跑者，因为真正的初跑者并不知道能做到些什么，他们取得的每一点进步都超出了自己的想象。

表14—2给出了一个适合新手跑者的18周计划。距离比赛18~10周时，可以每周进行3天、4天或者5天的训练（4或5天比较好）。如果一周训练3天，那就进行A、C和E训练，两次训练至少相隔一天；如果一周训练4天，那就进行A、C、E，并在B和D中任意选择一种；如果一周训练5天，那就进行所有的训练。跨步跑（ST）每次持续15~20秒，配速为舒适的快速，你可能会在参加1.6公里比赛时使用这样的配速，每轮跨步跑间进行1分钟休息。T配速跑是舒适的艰苦跑，其配速为你可以至少坚持30分钟的配速。

在第10周中，试着完成一个定速的10公里跑。如果你把这个10公里当成比赛来跑，那务必要放轻松一点。进入最后9周时，试着加量到一周5训，或者保持一周5训的训练量。并且，在这个最后阶段的前4周里应该有两次Q训练，将这些Q训练安排在天气舒服、时间充足的日子，两个Q日间至少相隔两个E日。每周的另外5天都应该是E日，包括可能的休息日或者至少持续30分钟的E跑。

表 14—2 新手的 18 周马拉松训练计划

距离比赛 18~16 周	
训练计划	训练内容
A	15 个 1 分钟轻松跑，两次跑步之间 w/1 分钟步行（写成 $15 \times 1Ew/1W$ ），以上训练是一周里的第一次训练，可以在昨天或者今天进行
B	如果你今天跑步，那就重复前一次训练
C	$9 \times 1Ew/1W + 3 \times 2Ew/2W$
D	如果你今天跑步，那就重复前一次训练
E	$9 \times 1Ew/1W + 2 \times 3Ew/3W$ 以上训练是一周里的最后一次训练，可以在昨天或者今天进行
距离比赛 15~14 周	
训练计划	训练内容
A	$4 \times 5Ew/5W$ 以上训练是一周里的第一次训练，可以在昨天或者今天进行
B	如果你今天跑步，那就重复前一次训练
C	$10 \times 2Ew/2W$
D	如果你今天跑步，那就重复前一次训练
E	$(-15 周) 5 \times 4Ew/4W$ $(-14 周) 3 \times 4Ew/4W + 15 \sim 2E + 6W$ 以上训练是一周里的最后一次训练，可以在昨天或者今天进行

续前表

距离比赛 13~12 周	
训练计划	训练内容
A	5E+3W+5×3T 配速, 每次 T 跑后 w/2W+10ST 以上训练是一周里的第一次训练, 可以在昨天或者今天进行
B	如果你今天跑步, 进行 3×10Ew/5W (感觉好的话, 走不到 5 分钟就可以了)
C	如果你今天训练, 那就重复本周的 A 训练
D	3×10Ew/5W (如果不需要那么多时间来恢复, 可以少走一会儿)
E	(-13 周) 5E+5W+3×5Tw/2W 恢复 +15E+4W (-12 周) 5E+5W+2×5Tw/2W 恢复 +25~30E+6W 第 6 天的训练是一周里的最后一次训练, 可以在昨天或者今天进行

距离比赛 11~10 周	
训练计划	训练内容
A	10E+5W+5ST+5W+2×10Ew/5W 以上训练是一周里的第一次训练, 可以在昨天或者今天进行
B	如果你今天训练, 那就重复本周的 A 训练
C	5E+5W+20E+5W+5T+5W+5E+5W
D	如果你今天跑步, 进行 3×10Ew/5W (如果你想, 恢复时间可以少于 5 分钟)
E	(-11 周) 10E+5W+5ST+5W+20T+5W+10E (-10 周) 10E+5W+5ST+5W+20T+5W+20E 第 6 天的训练是一周里的最后一次训练, 可以在昨天或者今天进行

距离比赛 9~2 周		
周次	第一次 Q 训练	第二次 Q 训练
9	定速 L 跑 90 分钟	10E+15T+5E+2×(10Tw/2W 恢复)+5T+10E
8	10E+4×(6Tw/2W)+1 小时 E+2×(8Tw/2W 恢复)	10E+4×(6Tw/2W)+10W+3×(6Tw/2W)
7	以 M 配速跑 1 小时 45 分钟 (可以跑距离较短的比赛, 但如果是跑比赛的话, 就用 M 配速跑, 不要跑得更快)	10E+3×(10Tw/2W)+40E
6	定速 L 跑 2 小时	10E+6×(6Tw/1W)+10E
5	10E+4×(6Tw/1W)+60E+3×(6Tw/1W)	10E+4×(10Tw/2W)+10E
4	定速 L 跑 2 小时 30 分钟	10E+4×(10Tw/2W)+10E
3	定速 M 配速跑 2 小时 15 分钟	10E+3×(12Tw/2W)+10E
2	定速 L 跑 2 小时 15 分钟	10E+7×(6Tw/1W)+10E

距离比赛 1 周	
天	训练内容
7	90 分钟 E
6	60 分钟 E
5	10E+4×(5Tw/2W)+10E

续前表

距离比赛 1 周	
4	30~45E
3	30E
	最后 3 天里可以随意选择一天休息, 也可能有一天用来赶路
2	30E
1	30E
	明天就是马拉松比赛

注: 该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

2Q计划

在启动18周长的2Q计划前，你应该至少跑了6个星期了。所有的2Q计划，每周都包含两堂Q训练。每周至少跑6天。我建议在周日进行Q1，或者在周几跑馬拉松，就将Q1安排在周几。在周日进行Q1的话，Q2就最好安排在周三或者周四。你也可以随意地根据自己的日程安排来调整进行Q1和Q2的日子，但两个Q日间要尽量相隔2~3个E日。

E日旨在恢复、进行轻松跑以及累积目标周跑量。E日可能是一天一跑、一天两跑，或者一天多跑，视你的需要而定。如果你必须或者希望偶尔休息一天，那就利用那周其余的E日来达到目标周跑量。养成习惯，在每周至少两个E日的训练中或结束时加上6~8组跨步跑。跨步跑（ST）是指轻量的快速跑，持续10~20秒，两组间有大约1分钟恢复时间。

如果你在这个马拉松计划中安排了比赛，那么比赛便可以取代那周的Q1训练，转而在周中进行被比赛取代的Q1，并去掉那周的Q2。这就意味着那一周会以一场周日赛事的形式拉开序幕，接着是那周的Q1（比赛后几天），接下来的一周则像平常一样，由Q1开始。试着重新安排训练，好让比赛前有3个E日，比赛后，按照比赛距离，每增加3~4公里就多安排1个E日（例如10公里比赛后要安排3个E日）。

我通常会建议将周跑量定在最高跑量P（peak的缩写）的80%~100%之间，P指的是在本计划中你打算跑到的单周最高跑量。例如，如果你将64公里定为你的最高周跑量，当我建议你跑0.8P一周的时候，就是让你一周跑64公里的80%（51.2公里）。计划的第2列中列出了建议的每周P比例。

如果你想通过使用VDOT值来得到M、T、I和R配速的训练速度，那么使用的VDOT值应该来自10公里以上的比赛距离。比赛距离越长、比赛日期越接近现在就越好。

如果比赛已经过去了一段时间，那就需要保守地估计一下，在与你即将进行的训练和马拉松比赛的地形类似的路线上，你觉得自己能跑成什么样。这一点很重要。

计划的头6周里，在与最近的比赛相当的VDOT值和比你期望达到的马拉松VDOT低两个单位的VDOT值之间，选择较小的那个。

计划的第二个6周里，将VDOT值增加一个单位。计划的最后一周里，再增加一个VDOT单位，用这样的方法来决定训练强度。

如果你不使用VDOT单位，那就选择一个现实点的目标M配速。这样一来，最终的T配速会比目标M配速每公里快9.375秒。最终的I配速会比T配速每400米快6秒，最终的R配速会比I配速每200米快3秒。

以下便是使用这种方法的一个例子：假设一下，估计的M比赛配速是每公里3

分43秒，那样的话，你最终的T配速就是每公里3分35秒，最终的I配速就是80秒/400米或者3分20秒/公里，最终的R配速就是74秒/400米，37秒/200米。

头6周中，训练配速比目标配速和最终的配速每公里慢6秒，中间的6周里，将配速提高到与目标配速和最终的配速每公里相差2.5秒以内（在18周计划的最后6周中，会使用目标配速）。

表14—3给出的计划适用于每周跑量最多为64公里以及跑量在64~194公里之间的跑者。

我用粗体标出了一些高质量训练，如果你觉得自己过于疲惫或者筋疲力尽的话，完全可以去掉用粗体标示的训练，由E日的训练来代替。

训练强度前列出的数字是应该在那个强度上完成的公里数。例如，4.8 E便是指以轻松配速跑4.8公里，6.4 M是指以马拉松配速跑6.4公里，1.6 T是指以门槛配速跑1.6公里。

表 14—3 适用于每周跑量在 64~194 公里之间的 2Q 马拉松训练计划

每周最多 64 公里			
距离比赛所 剩的周数	最高跑量 比例	训练内容	Q 训练的公 里数
18	0.8	Q1=4.8E+6.4M+1.6T+1.6M+3.2E (如果没有提到休息, 就是不间断的训练)	17.6
		Q2=8E+3.2T+2 分钟休息+1.6E+2×(1.6T 两轮间 w/1 分钟休息)+3.2E	19.2
17	0.8	Q1=3.2E+2×(1.6Tw/1 分钟休息)+30 分钟 E+2×(1.6Tw/1 分钟休息)+3.2E	19.2
		Q2=4.8E+6×(2 分钟 I 两轮间 w/2 分钟 jg)+4×(1 分钟 Rw/2 分钟 jg)+3.2E	14.4
16	0.9	Q1=定速 E 跑 90~110 分钟	17.6
		Q2=8E+4×(1.6Tw/1 分钟休息)+3.2E	17.6
15	0.9	Q1=3.2E+8M+1.6T+1.6M+3.2E	17.6
		Q2=40 分钟 E+4×(1.6Tw/1 分钟休息)+3.2E	14.4
14	0.9	Q1=3.2E+2×(1.6Tw/1 分钟休息)+30 分钟 E+2×(1.6Tw/1 分钟休息)+3.2E	17.6
		Q2=40 分钟 E+5×(3 分钟 Iw/2 分钟 jg 恢复)+3.2E	14.4
13	0.9	Q1=定速 E 跑 90~120 分钟	19.2
		Q2=40 分钟 E+2×(3.2Tw/2 分钟休息)+3.2E	16
12	1.0	Q1=6.4E+9.6M+1.6T+1.6E	19.2
		Q2=9.6E+4.8T+3 分钟 E+1.6T+3.2E	19.2
11	0.9	Q1=12.8E+4×(1.6Tw/1 分钟休息)+1.6E	20.8
		Q2=9.6E+3×(4 分钟 Iw/3 分钟 jg)+4×(1 分钟 Rw/2 分钟 jg)+3.2E	17.6
10	1.0	Q1=定速 E 跑 120~130 分钟	22.4
		Q2=9.6E+9.6M+3.2E	22.4
9	1.0	Q1=6.4E+1.6T+12.8M+3.2E	24
		Q2=6.4E+3.2T+2 分钟 E+3.2T+2 分钟 E+1.6T+3.2E	17.6
8	0.9	Q1=8E+14.4M+3.2E	25.6
		Q2=12.8E+5×(3 分钟 Iw/2 分钟恢复性 jg)+3×(2 分钟 Iw/1 分钟 jg)+3.2E	20.8
7	0.9	Q1=定速 E 跑 130~150 分钟	25.6
		Q2=3.2E+16M+1.6T+3.2E	24
6	1.0	Q1=4.8E+19.2M+1.6E	25.6
		Q2=45 分钟 E+2×(3.2Tw/2 分钟休息)+1.6T+1.6E	17.6
5	1.0	Q1=3.2E+3.2T+60 分钟 E+2×(1.6T 每两轮间 w/1 分钟休息)+3.2E	24
		Q2=9.6E+5×(3 分钟 Iw/2 分钟 jg)+4×(1 分钟 Rw/2 分钟 jg)+3.2E	19.2

续前表

每周最多 64 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	训练内容	Q 训练的公里数
4	0.9	Q1= 定速 E 跑 150 分钟	27.2
		Q2=9.6E+5 × (3 分钟 Iw/3 分钟 jg) +1.6T+6.4E	22.4
3	0.9	Q1=1.6E+12.8M+1.6E+9.6M+1.6E	27.2
		Q2=9.6E+4 × (1.6Tw/1 分钟休息) +3.2E	19.2
2	0.9	Q1=1.6E+2 × (3.2Tw/2 分钟休息) +60 分钟 E	19.2
		Q2=6.4E+1.6T+3.2M+1.6E+1.6T+3.2M+1.6E	19.2
1	—	7 天: Q1=90 分钟 E	16
		6 天: 60 分钟 E	11.2
		5 天: Q2=3.2E+5 × (800Tw/2 分钟 E 恢复性 jg) +1.6E	9.6
		4 天: 50 分钟 E	9.6
		3 天: 30~40 分钟 E	6.4
		2 天: 0~20 分钟 E	3.2
		1 天: 20~30 分钟 E (明天就是比赛)	4.8
每周 66~89 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	训练内容	Q 训练的公里数
18	0.8	Q1=6.4E+12.8M+1.6T+1.6E (无间歇的训练)	22.4
		Q2=12.8E+2 × (3.2Tw/2 分钟休息) +1.6T+3.2E	24
17	0.8	Q1=3.2E+4.8T+40 分钟 E+3.2T+1.6E	20.8
		Q2=9.6E+5 × (3 分钟 Iw/2 分钟 jg 恢复) +6 × (1 分钟 Rw/2 分钟 jg) +3.2E	20.8
16	0.9	Q1= 定速 E 跑 90~120 分钟	24
		Q2=9.6E+3.2T+2 分钟 E+3.2T+2 分钟 E+1.6T+3.2E	20.8
15	0.9	Q1=3.2E+12.8M+1.6E+3.2M+3.2E	24
		Q2=40 分钟 E+3 × (3.2Tw/2 分钟休息) +3.2E	20.8
14	0.9	Q1=1.6E+2 × (3.2Tw/2 分钟休息) +60 分钟 E+1.6T+1.6E	24
		Q2=9.6E+5 × (4 分钟 Iw/3 分钟 jg 恢复) +3.2E	20.8
13	0.9	Q1= 定速 E 跑 100~120 分钟	25.6
		Q2=40 分钟 E+3 × (3.2Tw/2 分钟休息) +3.2E	20.8
12	1.0	Q1=3.2E+9.6M+1.6E+9.6M+1.6E	25.6
		Q2=9.6E+4.8T+3 分钟 E+3.2T+2 分钟 E+1.6T+3.2E	22.4
11	0.9	Q1=16E+2 × (3.2Tw/2 分钟休息) +3.2E	24
		Q2=12.8E+5 × (3 分钟 Iw/2 分钟 jg) +6 × (1 分钟 Rw/2 分钟 jg) +3.2E	24

续前表

每周 66~89 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	训练内容	Q 训练的公里数
10	1.0	Q1= 定速 E 跑 120 分钟 Q2=3.2E+19.2M+3.2E	25.6 25.6
9	1.0	Q1=3.2E+9.6M+1.6E+6.4M+1.6T+1.6E Q2=8E+3 × (3.2Tw/2 分钟休息) +1.6T+3.2E	24 22.4
8	0.9	Q1=60 分钟 E+12.8M+1.6E Q2=12.8E+4 × (4 分钟 Iw/3 分钟恢复性 jg) +4.8E	27.2 22.4
7	0.9	Q1= 定速 E 跑 120~150 分钟 Q2=3.2E+12.8M+3 × (1.6T 两轮间 w/1 分钟恢复) +3.2E	27.2 24
6	1.0	Q1=3.2E+22.4M+1.6E Q2=60 分钟 E+3 × (3.2Tw/2 分钟休息) +1.6T +1.6E	27.2 24
5	1.0	Q1=3.2E+4.8T+60 分钟 E+3.2T+3.2E Q2=12.8E+5 × (3 分钟 Iw/2 分钟 E) +4 × (1 分钟 Rw/2 分钟 jg) +4.8E	27.2 24
4	0.9	Q1= 定速 E 跑 150 分钟 Q2=9.6E+5 × (3 分钟 Iw/2 分钟 E) +6.4E	27.2 20.8
3	0.9	Q1=1.6E+12.8M+1.6E+9.6M+1.6E Q2=6.4E+2 × (3.2Tw/2 分钟休息) +3 × (1.6Tw/1 分钟休息) +3.2E	27.2 20.8
2	0.9	Q1=1.6E+3 × (3.2Tw/2 分钟休息) +60 分钟 E Q2=6.4E+1.6T+3.2M+1.6E+1.6T+3.2M+3.2E	24 20.8
1	—	7 天: Q1=90 分钟 E 6 天: 60 分钟 E 5 天: Q2=3.2E+3 × (1.6Tw/2 分钟休息) +3.2E 4 天: 50 分钟 E 3 天: 30~40 分钟 E 2 天: 0~20 分钟 E 1 天: 20~30 分钟 E (明天就是比赛)	16 12.8 11.2 9.6 8 3.2 4.8
每周 90~113 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	训练内容	Q 训练的公里数
18	0.8	Q1=1.6E+9.6M+1.6E+9.6M+3.2E (无间歇的训练) Q2=12.8E+4.8T+3 分钟休息 +3.2T+3.2E	25.6 24
17	0.8	Q1=3.2E+4.8T+60 分钟 E+1.6T+1.6E Q2=6.4E+5 × (1Iw/3 分钟 jg 恢复) +4 × (400Rw/400mjg) +3.2E	24 20.8
16	0.9	Q1= 定速 E 跑, 长度取 26 公里和 120 分钟之间的较小值 Q2=9.6E+4.8T+3 分钟 E+3.2T+2 分钟 E+1.6T +3.2E	26 22.4

续前表

每周 90~113 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	训练内容	Q 训练的公里数
15	0.9	Q1=3.2E+12.8M+1.6E+4.8M+3.2E Q2=40 分钟 E+3×(3.2Tw/2 分钟休息)+2×(1.6Tw/1 分钟休息)+1.6E	25.6 24
14	0.9	Q1=1.6E+2×(3.2Tw/2 分钟休息)+60 分钟 E+3.2T+1.6E Q2=12.8E+6×(1Tw/3 分钟 jg 恢复)+3.2E	25.6 22.4
13	0.8	Q1= 定速 E 跑, 长度取 27 公里和 120 分钟的较小值 Q2=40 分钟 E+4.8T+2 分钟休息+2×(3.2T 两轮间 w/1 分钟休息)+3.2E	27 24
12	1.0	Q1=1.6E+12.8M+1.6E+9.6M+1.6E Q2=6.4E+4.8T+3 分钟 E+3.2T+2 分钟 E+3.2T+2 分钟 E+1.6T+3.2E	27.2 22.4
11	0.9	Q1=19.2E+4.8T+1.6E Q2=12.8E+5×(1Tw/2 分钟 jg)+4×(400Rw/400jg)+1.6E	25.6 24
10	0.9	Q1= 定速 E 跑, 长度取 29 公里和 130 分钟的较小值 Q2=3.2E+19.2M+3.2E	28.8 25.6
9	1.0	Q1=4.8E+9.6M+1.6E+6.4M+1.6T+1.6E Q2=8E+4×(3.2Tw/2 分钟休息)+3.2E	25.6 24
8	1.0	Q1=3.2E+3.2T+60 分钟 E+3.2T+3.2E 或 60 分钟 E+12.8M+1.6E Q2=12.8E+6×(1Tw/3 分钟 jg)+3.2E	27.2 25.6
7	0.9	Q1= 定速 E 跑, 长度取 32 公里和 150 分钟的较小值 Q2=3.2E+12.8M+2×(3.2T 两轮间 w/2 分钟恢复)+3.2E	32 25.6
6	1.0	Q1=4.8E+19.2M+3.2E Q2=40 分钟 E+4×(3.2Tw/2 分钟休息)+2×(1.6Tw/1 分钟休息)+1.6E	27.2 27.2
5	0.9	Q1=9.6E+3.2T+9.6E+3.2T+1.6E Q2=12.8E+5×(1Tw/3 分钟 jg)+6×(200Rw/200jg)+3.2E	27.2 25.6
4	0.9	Q1= 定速 E 跑, 长度取 32 公里和 150 分钟的较小值 Q2=9.6E+5×(1Tw/3 分钟 E)+6.4E	32 24
3	0.8	Q1=3.2E+9.6M+1.6E+9.6M+3.2E Q2=3.2E+4×(3.2Tw/2 分钟 E)+3.2E	27.2 19.2
2	0.8	Q1=3.2E+3×(3.2Tw/2 分钟休息)+11.2E Q2=4.8E+1.6T+3.2M+1.6T+3.2M+3.2E	24 17.6

续前表

每周 90~113 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	训练内容	Q 训练的公里数
1	—	7 天: Q1=90 分钟 E	20.8
		6 天: 60 分钟 E	12.8
		5 天: Q2=4.8E+3 × (1.6Tw/2 分钟休息) +3.2E	12.8
		4 天: 50 分钟 E	11.2
		3 天: 30~40 分钟 E	8
		2 天: 0~20 分钟 E	4.8
		1 天: 20~30 分钟 E (明天就是比赛)	
每周 114~137 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	训练内容	Q 训练的公里数
18	0.8	Q1=8E+9.6M+1.6T+8M+1.6E (无间歇的训练)	28.8
		Q2=12.8E+6.4T+4 分钟休息 +6.4T+1.6E	27.2
17	0.8	Q1=4.8E+4.8T+60 分钟 E+3.2T+3.2E	28.8
		Q2=9.6E+5 × (1Iw/2 分钟 jg) +6 × (400Rw/400 恢复性 jg) +3.2E	24
16	0.9	Q1= 定速 E 跑 29 公里	29
		Q2=8E+6.4T+4 分钟 E+4.8T+3 分钟 E+3.2T+2 分钟 E+1.6T+3.2E	27.2
15	0.9	Q1=3.2E+12.8M+1.6T+3.2M+1.6E+3.2M+3.2E	28.8
		Q2=9.6E+4 × (3.2Tw/2 分钟休息) +3.2E	25.6
14	0.9	Q1=3.2E+2 × (3.2Tw/2 分钟休息) +60 分钟 E+3.2T+3.2E	28.8
		Q2=12.8E+8 × (1Iw/2 分钟 jg) +3.2E 或 12.8E +5 × (1Iw/4 分钟 jg) +3.2E	27.2
13	0.8	Q1= 定速 E 跑 31 公里	31
		Q2=11.2E+4 × (3.2Tw/2 分钟休息) +3.2E	27.2
12	1.0	Q1=6.4E+12.8M+1.6T+6.4M+3.2E	30.4
		Q2=6.4E+4.8T+4 分钟 E+4.8T+3 分钟 E+3.2T+2 分钟 E+1.6T+3.2E	24
11	0.9	Q1=12.8E+4.8T+12.8E	30.4
		Q2=12.8E+6 × (1Iw/2 分钟 jg) +4 × (400Rw/400jg) +3.2E	27.2
10	0.8	Q1= 定速 E 跑 32 公里	32
		Q2=3.2E+22.4M+3.2E	28.8
9	1.0	Q1=6.4E+9.6M+1.6T+8M+3.2E	28.8
		Q2=8E+2 × (4.8Tw/3 分钟休息) +3.2T+4.8E	25.6
8	0.9	Q1=1.6E+4.8T+16E+4.8T+1.6E 或 6.4E+20.8M+1.6E	28.8
		Q2=12.8E+8 × (1Iw/2 分钟 jg) +3.2E	27.2
7	0.9	Q1= 定速 E 跑 32 公里	32
		Q2=3.2E+12.8M+4.8T+3.2E	24

续前表

每周 114~137 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	训练内容	Q 训练的公里数
6	1.0	Q1=3.2E+12.8M+1.6T+6.4M+1.6T+1.6M+1.6E	28.8
		Q2=6.4E+4×(3.2Tw/2 分钟休息)+3.2E	22.4
5	0.9	Q1=3.2E+3.2T+12.8E+3.2T+3.2E	25.6
		Q2=9.6E+5×(1Iw/2 分钟 jg)+4×(400Rw/400jg)+3.2E	22.4
4	0.8	Q1= 定速 E 跑 28.8 公里	28.8
		Q2=4.8E+3×(1.6Tw/1 分钟 jg)+3×(1Iw/2 分钟 jg)+3×(400Rw/400jg)+3.2E	19.2
3	0.8	Q1=4.8E+9.6M+1.6T+9.6M+3.2E	28.8
		Q2=3.2E+4×(3.2Tw/2 分钟 E)+3.2E	19.2
2	0.7	Q1=3.2E+3×(3.2Tw/2 分钟 E 恢复)+12.8E	25.6
		Q2=6.4E+1.6T+3.2M+1.6T+3.2M+3.2E	19.2
1	—	7 天: Q1=90 分钟 E	20.8
		6 天: 60 分钟 E	12.8
		5 天: Q2=6.4E+3×(1.6Tw/2 分钟休息)+3.2E	14.4
		4 天: 50 分钟 E	11.2
		3 天: 30~40 分钟 E	8
		2 天: 0~20 分钟 E	4.8
		1 天: 20~30 分钟 E (明天就是比赛)	4.8
每周 138~161 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	训练内容	Q 训练的公里数
18	0.8	Q1=8E+9.6M+1.6T+8M+1.6T+1.6M+1.6E (无间歇的训练)	32
		Q2=12.8E+6.4T+4 分钟休息+6.4T+3.2E	28.8
17	0.8	Q1=6.4E+4.8T+60 分钟 E+4.8T+3.2E	33.6
		Q2=12.8E+5×(1Iw/2 分钟恢复性 jg)+6×(400Rw/400jg)+3.2E	27.2
16	0.9	Q1= 定速 E 跑 35 公里	35
		Q2=8E+6.4T+4 分钟休息+4.8T+3 分钟休息+3.2T+2 分钟休息+1.6T+3.2E	27.2
15	0.9	Q1=3.2E+12.8M+1.6T+6.4M+1.6T+3.2M+3.2E	32
		Q2=9.6E+4×(3.2Tw/2 分钟休息)+3.2E	25.6
14	0.8	Q1=3.2E+2×(3.2Tw/2 分钟休息)+60 分钟 E+4.8T+3.2E	32
		Q2=12.8E+8×(1Iw/2 分钟 jg)+3.2E 或 12.8E+5×(1Iw/4 分钟 jg)+3.2E	27.2

续前表

每周 138~161 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	训练内容	Q 训练的公里数
13	0.9	Q1= 定速 E 跑 34 公里 Q2=40 分钟 E+5 × (3.2Tw/2 分钟休息) +3.2E	34 28.8
12	1.0	Q1=6.4E+12.8M+1.6T+9.6M+1.6T+1.6E Q2=9.6E+6.4T+4 分钟 E+4.8T+3 分钟 E+3.2T +2 分钟 E+1.6T+3.2E	33.6 28.8
11	1.0	Q1=12.8E+6.4T+16E Q2=12.8E+6 × (1Iw/2 分钟 jg) +4 × (400Rw/ 400jg) +3.2E	35.2 27.2
10	0.8	Q1= 定速 E 跑 34 公里 Q2=3.2E+24M+3.2E	34 30.4
9	1.0	Q1=6.4E+9.6M+1.6T+9.6M+1.6E Q2=4.8E+6.4T+4 分钟休息 +4.8T+3+4.8T+3.2E	28.8 24
8	1.0	Q1=3.2E+6.4T+16E+6.4T+1.6E 或 8E+22.4M +3.2E Q2=12.8E+3 × (1.6Iw/4 分钟 jg) +3 × (1Iw/2 分钟 jg) +3.2E	33.6 25.6
7	0.9	Q1= 定速 E 跑 35 公里 Q2=3.2E+12.8M+6.4T+3.2E	35 25.6
6	1.0	Q1=4.8E+12.8M+1.6T+6.4M+1.6T+1.6M+1.6E Q2=4.8E+6.4T+4 分钟 E+3 × (3.2Tw/2 分钟休息) +3.2E	30.4 24
5	0.8	Q1=3.2E+4.8T+13E+4.8T+3.2E Q2=9.6E+6 × (1Iw/2 分钟 jg) +4 × (400Rw/ 400jg) +3.2E	29 24
4	0.9	Q1= 定速 E 跑 32 公里 Q2=9.6E+3 × (1.6Tw/1 分钟休息) +3 × (1Iw/2 分钟 jg) +3 × (400Rw/400jg) +3.2E	32 24
3	0.8	Q1=6.4E+9.6M+1.6T+9.6M+3.2E Q2=3.2E+4 × (3.2Tw/2 分钟休息) +3.2E	30.4 19.2
2	0.7	Q1=3.2E+3 × (3.2Tw/2 分钟休息) +12.8E Q2=6.4E+1.6T+3.2M+1.6T+3.2M+3.2E	25.6 19.2
1	—	7 天: Q1=90 分钟 E 6 天: 60 分钟 E 5 天: Q2=6.4E+3 × (1.6Tw/2 分钟休息) +3.2E 4 天: 50 分钟 E 3 天: 30~40 分钟 E 2 天: 0~20 分钟 E 1 天: 20~30 分钟 E (明天就是比赛)	22.4 14.4 14.4 11.2 9.6 4.8 6.4

续前表

每周 163~194 公里			
距离比赛所 剩的周数	最高跑量 比例	训练内容	Q 训练的 公里数
18	0.8	Q1=8E+9.6M+1.6T+8M+1.6T+1.6M+3.2E (无间歇的训练) Q2=16E+6.4T+4 分钟休息 +6.4T+3.2E	33.6 32
17	0.8	Q1=6.4E+4.8T+60 分钟 E+4.8T+3.2E Q2=12.8E+5 × (1I 或 3 分 钟 Hw/2 分 钟 jg) +6 × (400Rw/400jg) +3.2E	33.6 27.2
16	0.9	Q1= 定速 E 跑 37 公里 Q2=8E+6.4T+4 分 钟 E+4.8T+3 分 钟 E+3.2T +2 分钟 E+1.6T+3.2E	37 28.8
15	0.9	Q1=3.2E+12.8M+1.6T+6.4M+1.6T+4.8M +3.2E Q2=12.8E+4 × (3.2Tw/2 分钟休息) +3.2E	33.6 28.8
14	0.8	Q1=3.2E+2 × (3.2Tw/2 分钟休息) +60 分钟 E+4.8T+3.2E Q2=12.8E+8 × (1Iw/2 分 钟 jg) +4.8E 或 12.8E +5 × (1.6Iw/4 分钟 jg) +4.8E	32 28.8
13	1.0	Q1= 定速 E 跑 32 公里 Q2=12.8E+5 × (3.2Tw/2 分钟休息) +3.2E	32 32
12	1.0	Q1=6.4E+12.8M+1.6T+9.6M+1.6T+3.2E Q2=9.6E+6.4T+4 分钟休息 +4.8T+3 分钟休息 +3.2T+2 分钟休息 +1.6T+3.2E	35.2 28.8
11	0.9	Q1=16E+6.4T+12.8E Q2=12.8E+6 × (1Iw/2 分 钟 jg) +4 × (400Rw/ 400jg) +3.2E	35.2 27.2
10	0.8	Q1= 定速 E 跑 34 公里 Q2=3.2E+25.6M+3.2E	34 32
9	1.0	Q1=6.4E+9.6M+1.6T+9.6M+3.2E Q2=4.8E+6.4T+4 分钟 E+6.4T+4 分钟 E+3.2T +3.2E	30.4 25.6
8	0.9	Q1=9.6E+20.8M+3.2E Q2=12.8E+3 × (1 200Iw/3 分钟 jg) +3 × (1Iw/3 分 钟 jg) +3.2E	33.6 27.2
7	1.0	Q1= 定速 E 跑 35 公里 Q2=4.8E+12.8M+6.4T+3.2E	35.2 27.2
6	1.0	Q1=6.4E+12.8M+1.6T+6.4M+1.6T+1.6M+1.6E Q2=4.8E+6.4T+4 分钟休息 +2 × (4.8T 两轮间 w/3 分钟 jg) +3.2E	32 24
5	0.8	Q1=3.2E+6.4T+13E+6.4T+3.2E Q2=9.6E+6 × (1Iw/2 分钟 jg) +4 × (400Rw/400 jg) +3.2E	32.2 24

续前表

每周 163~194 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	训练内容	Q 训练的公里数
4	0.9	Q1= 定速 E 跑 34 公里	33.6
		Q2=8E+3 × (1.6Tw/1 分钟 jg) +3 × (1Iw/2 分钟 jg) +3 × (400Rw/400jg) +3.2E	22.4
3	0.8	Q1=6.4E+9.6M+1.6T+9.6M+1.6T+3.2E	32
		Q2=6.4E+4 × (3.2Tw/2 分钟 E) +3.2E	22.4
2	0.7	Q1=3.2E+3 × (3.2Tw/2 分钟休息) +12.8E	25.6
		Q2=6.4E+1.6T+3.2M+1.6T+3.2M+3.2E	19.2
1	—	7 天: Q1=90 分钟 E	22.4
		6 天: 60 分钟 E	14.4
		5 天: Q2=6.4E+3 × (1.6Tw/2 分钟休息) +3.2E	14.4
		4 天: 50 分钟 E	11.2
		3 天: 30~40 分钟 E	8
		2 天: 0~20 分钟 E	4.8
		1 天: 20~30 分钟 E (明天就是比赛)	4.8
每周大于 194 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	训练内容	Q 训练的公里数
18	0.8	Q1=8E+9.6M+1.6T+8M+1.6T+1.6M+3.2E (无间歇的训练)	33.6
		Q2=16E+6.4T+1.6E+6.4T+3.2E	33.6
17	0.8	Q1=6.4E+4.8T+60 分钟 E+4.8T+3.2E	33.6
		Q2=12.8E+6 × (1Iw/2 分钟 jg) +6 × (400Rw/400mjg) +3.2E	27.2
16	0.9	Q1= 定速 E 跑 37 公里	36.8
		Q2=8E+6.4T+4 分钟 E+4.8T+3 分钟 E+3.2T+2 分钟 E+1.6T+3.2E	28.8
15	0.9	Q1=3.2E+12.8M+1.6T+6.4M+1.6T+4.8M+3.2E	33.6
		Q2=12.8E+4 × (3.2Tw/2 分钟休息) +3.2E	28.8
14	0.8	Q1=3.2E+2 × (3.2Tw/2 分钟休息) +60 分钟 E+4.8T+3.2E	32
		Q2=12.8E+8 × (1Iw/2 分钟 jg) +4.8E 或 12.8E+5 × (1.6Iw/4 分钟 jg) +4.8E	27.2
13	1.0	Q1= 定速 E 跑 32 公里	32
		Q2=12.8E+5 × (3.2Tw/2 分钟休息) +3.2E	32
12	1.0	Q1=6.4E+12.8M+1.6T+9.6M+1.6T+3.2E	35.2
		Q2=9.6E+6.4T+4 分钟 E+4.8T+3 分钟 E+3.2T+2 分钟 E+1.6T+3.2E	30.4
11	0.9	Q1=16E+6.4T+12.8E	35.2
		Q2=12.8E+8 × (1Iw/2 分钟 jg) +4 × (400Rw/400jg) +3.2E	28.8

续前表

每周大于 194 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	训练内容	Q 训练的公里数
10	0.8	Q1= 定速 E 跑 34 公里 Q2=3.2E+25.6M+3.2E	33.6 32
9	1.0	Q1=6.4E+9.6M+1.6T+9.6M+3.2E Q2=4.8E+6.4T+4 分钟 E+6.4T+4 分钟 E+3.2T+3.2E	30.4 25.6
8	1.0	Q1=9.6E+20.8M+4.8E Q2=12.8E+3 × (1.6Iw/4 分钟 jg) +3 × (1Iw/2 分钟 jg) +3.2E	35.2 27.2
7	0.9	Q1= 定速 E 跑 35 公里 Q2=6.4E+12.8M+6.4T+3.2E	35.2 28.8
6	1.0	Q1=6.4E+12.8M+1.6T+6.4M+1.6T+1.6M+3.2E Q2=4.8E+6.4T+4 分钟 E+2 × (4.8Tw/3 分钟休息) +3.2E	33.6 24
5	0.8	Q1=3.2E+6.4T+13E+6.4T+3.2E Q2=9.6E+6 × (1Iw/2 分钟 jg) +4 × (400Rw/400jg) +3.2E	32.2 24
4	0.9	Q1= 定速 E 跑 34 Q2=8E+3 × (1.6Tw/1 分钟 jg) +3 × (1Iw/2 分钟 jg) +3 × (400Rw/400jg) +3.2E	33.6 24
3	0.7	Q1=6.4E+9.6M+1.6T+9.6M+1.6T+3.2E Q2=3.2E+4 × (3.2Tw/2 分钟 jg) +3.2E	32 19.2
2	0.7	Q1=3.2E+3 × (3.2Tw/2 分钟休息) +12.8E Q2=6.4E+1.6T+3.2M+1.6T+3.2M+3.2E	25.6 19.2
1	—	7 天: Q1=90 分钟 E 6 天: 60 分钟 E 5 天: Q2=4E+3 × (1.6Tw/2 分钟休息) +3.2E 4 天: 50 分钟 E 3 天: 30-40 分钟 E 2 天: 30-40 分钟 E 1 天: 20-30 分钟 E (明天就是比赛)	22.4 14.4 14.4 11.2 9.6 8 4.8

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

以4周为周期

下面的训练计划需要26周的训练，执行这个计划的跑者在开始前，应当已经有规律地跑了一段时间了。如果距离准备参加的马拉松只剩下不到26周，但训练足够充分，你当然也可以投入到这个计划中来。我建议你先全盘浏览一下，再决定什么时候开始计划。如果你觉得在开始前需要进行几周基础跑步训练，那就这么做。

所有的4周周期都是2Q计划，连续3周里每周包含两次Q训练，第4周没有Q训练。不进行Q训练的那周里，只进行E跑，同时让周跑量达到最高峰。

将Q1安排在周日，或者在周几跑马拉松，就将Q1安排在周几。周日进行Q1的话，最好将Q2安排在周三或者周四。你可以随意地调整Q1和Q2的训练日，使之最好地契合你的个人日程，但要尽量在Q日间安排2~3个E日。

E日旨在进行恢复和轻松跑（非高质量跑），以累积每周的目标跑量。E日里，可能一天会跑一次、跑两次，甚至跑多次，根据需要而定。如果你必须或者想要偶尔休息一天，那就利用这周里的其他E日来达到目标周跑量。养成习惯，在每周至少两个E日的训练中或在训练结束时加上6~8组跨步跑。跨步跑（ST）是指轻量的快速跑，持续10~20秒，两组间有大约1分钟恢复时间。如果你能找到坡度适中的坡道，那也可以在上坡时进行跨步跑，只是在慢跑下坡的时候要格外小心，因为有时候下坡跑会给腿带来一点压力。

如果你在这个马拉松计划中安排了比赛，那么比赛便可以取代那周的Q1训练，在周中进行被比赛取代的Q1，并去掉那周的Q2。这就意味着那一周将以一场周日赛事的形式拉开序幕，接着是那周的Q1（比赛后几天），接下来的一周则像平常一样，由Q1开始。试着重新安排训练，好让比赛前有3个E日，比赛后，按照比赛距离，每增加3~4公里就多安排1个E日（例如10公里比赛后要安排3个E日）。

我通常会建议将周跑量定在最高（P）跑量的80%~100%之间。例如，如果你将96公里定为自己的最高周跑量，当我建议你跑0.8P一周的时候，就是让你一周跑96公里的80%（76.8公里）。计划的第2列中列出了建议的每周P比例。

如果你使用VDOT值来得到M、T、I和R配速的训练速度，使用的VDOT值应该来自10公里以上的比赛距离。比赛距离越长、比赛日期越接近现在就越好。如果比赛已经过去了一段时间，那就保守地估计一下，在与你将要进行的训练和马拉松比赛地形类似的路线上，你觉得自己能跑成什么样。计划的头8周里，在与最近比赛相当的VDOT值和比你期望达到的马拉松VDOT低3个单位的VDOT值之间，选择较小的那个。每隔8周就将VDOT值增加一个单位。如果你跑过的一两场比赛显示你的VDOT值要大于把你之前使用的VDOT值加总后的结果，那就使用比赛VDOT，如果你确信相关比赛的赛道是正规的话，那就更可以这样做了。

如果不使用VDOT单位，那就选择一个现实点的目标M配速。这样一来，最

最终的T配速会比目标M配速每公里快9.375秒，最终的I配速会比T配速每400米快6秒，最终的R配速会比I配速每200米快3秒。以下是使用这种方法的一个例子：假设估计的M比赛配速是每公里3分43秒，你最终的T配速就是每公里3分35秒，最终的I配速就是80秒/400米，或者3分20秒/公里，最终的R配速就是74秒/400米，37秒/200米。

头8周中，训练配速比目标配速和最终的配速每公里慢6秒，中间的8周里，将配速提高到与目标配速和最终的配速每公里相差2.5秒以内（在26周计划的最后10周中，会使用目标配速）。

表14—4给出的计划适用于每周跑量最多为64公里以及跑量在64~194公里之间的跑者。没有标出距离单位的地方，默认单位都是公里。例如，12.8 M是指以M配速跑12.8公里，3×1.6 T是指以T配速跑3个1.6公里。

表 14—4 适用于每周跑量在 64~194 公里之间的以 4 周为周期的马拉松训练计划

距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	每周最多 64 公里	
		第一堂 Q 训练	第二堂 Q 训练
26	0.9	这周没有 Q 训练，整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8 ST	
25	0.9	L=19 公里和 90 分钟之间的较小值	3.2E+2×1.6Tw/1 分钟休息 +3×3 分钟 H (I 配速) w/2 分钟 jg+4×200Rw/200jg+1.6E
24	0.8	30 分钟 E+9.6M	1.6E+4.8M+1.6E+4.8M+1.6E
23	0.9	3.2E+4×1.6Tw/1 分钟休息 + 3.2E	3.2E+3×1.6Tw/1 分钟休息 +8×200Rw/200jg+1.6E
22	1.0	这周没有 Q 训练，整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST	
21	0.8	L=21 公里和 90 分钟之间的较小值	3.2E+2×1.6Tw/2 分钟休息 +3×1.6w/3 分钟 jg+6×200Rw/200jg+1.6E
20	1.0	30 分钟 E+12.8M	1.6E+8M+1.6E+6.4M+1.6E
19	0.9	3.2E+4×1.6Tw/1 分钟休息 + 3.2E	3.2E+3×1.6Tw/1 分钟休息 +8×200Rw/200jg+3.2E
18	1.0	这周没有 Q 训练，整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST	

续前表

距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	每周最多 64 公里	
		第一堂 Q 训练	第二堂 Q 训练
17	0.8	L=23 公里和 2 小时之间的较小值	3.2E+3.2T+2 分钟休息 +3×3 分钟 Hw/3 分钟 jg+8×200Rw/200jg+1.6E
16	0.9	4.8E+16M	3.2E+9.6M+1.6E+6.4M+1.6E
15	0.8	3.2E+2×1.6Tw/1 分钟休息	3.2E+4×1.6Tw/1 分钟休息 +8×200Rw/200jg+3.2E+3.2T+2 分钟休息 +1.6T+1.6E
14	1.0	这周没有 Q 训练，整周都是 E 跑	+ 其中两天增加 6~8ST
13	0.9	L=24 公里和 2 小时之间的较小值	3.2E+3.2T+2 分钟休息 +3×3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8×200Rw/200jg+1.6E
12	0.8	20 分钟 E+19.2M	3.2E+9.6M+1.6E+8M+1.6E
11	0.7	3.2E+2×1.6Tw/1 分钟休息 +3.2T	3.2E+4×1.6Tw/1 分钟休息 +8×200Rw/200jg+3.2E+2 分钟休息 +1.6T+1.6E
10	1.0	这周没有 Q 训练，整周都是 E 跑	+ 其中两天增加 6~8ST
9	0.9	L=24 公里和 130 分钟之间的较小值	3.2E+3.2T+2 分钟休息 +3×3 分钟 Hw/2 分钟 jg+6×200Rw/200jg+1.6E
8	1.0	30 分钟 E+19.2M	4.8E+9.6M+1.6E+6.4M+1.6E
7	0.8	30 分钟 E+3×3.2Tw/2 分钟休息 +3.2E	3.2E+4×1.6Tw/1 分钟休息 +8×200Rw/20jg+3.2E
6	1.0	这周没有 Q 训练，整周都是 E 跑	+ 其中两天增加 6~8ST
5	0.9	L=24 公里和 130 分钟之间的较小值	3.2E+2×1.6Tw/1 分钟休息 +3×3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8×200Rw/200jg+1.6E
4	0.9	20 分钟 E+19.2M	4.8E+8M+1.6E+8M+1.6E
3	0.8	60 分钟 E+4.8T+2 分钟休息 +3.2T+3.2E	3.2E+4×1.6Tw/1 分钟休息 +8×200Rw/200jg+3.2E
2	0.7	这周没有 Q 训练，整周都是 E 跑	+ 其中两天增加 6~8ST
1	—	7 天：90 分钟 E 6 天：60 分钟 E 5 天：3×1.6Tw/2 分钟休息 4 天：60 分钟 E 2 天：30 分钟 E 1 天：30 分钟 E（明天就是马拉松比赛）	

续前表

每周 66~89 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	第一堂 Q 训练	第二堂 Q 训练
26	0.8	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST	
25	0.9	L=21 公里和 90 分钟之间的较小值	3.2E+3 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3 × 3 分钟 H (I 配速) w/2 分钟恢复性 jg+4 × 200Rw/200jg+1.6E
24	0.8	30 分钟 E+11.2M	1.6E+8M+1.6E+3.2M+1.6E
23	0.9	3.2E+5 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3.2E	3.2E+4 × 1.6Tw/1 分钟休息 +4 × 400Rw/400jg+1.6E
22	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST	
21	0.8	L=23 公里和 90 分钟之间的较小值	3.2E+3 × 1.6Tw/2 分钟休息 +3 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+4 × 200Rw/200jg+1.6E
20	1.0	30 分钟 E+14.4M	3.2E+8M+1.6E+6.4M+3.2E
19	0.9	3.2E+5 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3.2E	3.2E+4 × 1.6Tw/1 分钟休息 +4 × 400Rw/400jg+1.6E
18	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST	
17	0.8	L=24 公里和 100 分钟之间的较小值	3.2E+3 × 1.6T+3 分钟休息 +3 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8 × 200Rw/200jg+1.6E
16	0.9	4.8 E + 16 M	3.2 E + 9.6 M + 1.6 E + 8 M + 1.6 E
15	0.8	3.2E+2 × 3.2Tw/2 分钟休息 +3.2E	3.2E+4.8T+3 分钟休息 +3.2T+2 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+2 × 1.6Tw/1 分钟休息 +1.6E+3.2E
14	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST	
13	0.9	L=26 公里和 2 小时之间的较小值	3.2E+3 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3 分钟休息 +3 × 1Hw/3 分钟 jg+4 × 400Rw/400jg+1.6E
12	0.8	4.8E+20.8M	1.6E+9.6M+1.6E+8M+1.6E+3.2M+1.6E
每周 66~89 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	第一堂 Q 训练	第二堂 Q 训练
11	0.7	3.2E+2 × 3.2Tw/2 分钟休息	3.2E+4.8T+3 分钟休息 +3.2T+2 分钟休息 +2 × 400Rw/400jg+2 × 1.6Tw/1 分钟休息 +1.6E+4 × 200Rw/200jg+1.6E
10	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST	
9	0.9	L=26 公里和 140 分钟之间的较小值	3.2E+3 × 1.6Tw/1 分钟休息 +4 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+6 × 200Rw/200jg+1.6E

续前表

每周 66~89 公里				
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	第一堂 Q 训练	第二堂 Q 训练	
8	1.0	20 分钟 E+22.4M	1.6E+9.6M+1.6E+11.2M+1.6E	
7	0.8	6.4E+3 × 3.2Tw/2 分钟休息 +1.6T+1.6E	3.2E+2 × 3.2Tw/2 分钟休息 +8 × 200Rw/20jg+4 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3.2E	
6	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
5	0.9	L=26 公里和 140 分钟之间的较小值	3.2E+2 × 4.8Tw/3 分钟休息 +3.2T+3 分钟休息 +4 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8 × 200Rw/200jg+1.6E	
4	0.9	10 分钟 E+22.4M	1.6E+12.8M+1.6E+8M+1.6E	
3	0.8	60 分钟 E+3 × 3.2Tw/2 分钟休息 +1.6T	3.2E+2 × 3.2Tw/2 分钟休息 +2 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3.2E8 × 200Rw/200jg+3.2E	
2	0.7	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
1	—	7 天: 90 分钟 E 6 天: 60 分钟 E 5 天: 3 × 1.6Tw/2 分钟休息 4 天: 60 分钟 E 3 天: 45 分钟 E 2 天: 30 分钟 E 1 天: 30 分钟 E (明天就是马拉松比赛)		
每周 90~113 公里				
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	第一堂 Q 训练	第二堂 Q 训练	
26	0.8	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
25	0.9	L=23 公里和 100 分钟之间的较小值	3.2E+3 × 1.6Tw/1 分钟休息 +4 × 3 分钟 H (I 配速) w/2 分钟恢复性 jg +6 × 200Rw/200jg+1.6E	
24	0.8	30 分钟 E+12.8M	1.6E+8M+1.6E+4.8M+1.6E	
23	0.9	3.2E+6 × 1.6Tw/1 分钟休息 + 3.2E	3.2E+5 × 1.6Tw/1 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+1.6E	
22	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
21	0.8	L=24 公里和 105 分钟之间的较小值	3.2E+3 × 1.6Tw/2 分钟休息 +5 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8 × 200Rw/200jg+1.6E	
20	1.0	30 分钟 E+16M	3.2E+9.6M+1.6E+6.4M+3.2E	
19	0.9	3.2E+3 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3.2T	3.2E+6 × 1.6Tw/1 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+1.6E+2 × 1.6Tw/1 分钟休息 +1.6E	

续前表

每周 90~113 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	第一堂 Q 训练	第二堂 Q 训练
18	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST	
17	0.8	L=26 公里和 2 小时之间的较小值	3.2E+3 × 1.6T+3 分钟休息 +5 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8 × 200Rw/200jg+1.6E
16	0.9	6.4E+19.2M	3.2E+9.6M+1.6E+9.6M+1.6E
15	0.8	3.2E+3 × 3.2Tw/2 分钟休息	3.2E+6 × 1.6Tw/1 分钟休息 +4 × 200Rw/200jg+2 × 1.6Tw/1 分钟休息 +1.6E+4 × 400Rw/400jg+3.2E
14	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST	
13	0.9	L=27 公里和 130 分钟之间的较小值	3.2E+2 × 3.2Tw/2 分钟休息 +5 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+4 × 400Rw/400jg+1.6E
12	0.8	M=4.8E+22.4M	1.6E+12.8M+1.6E+9.6M+1.6E
11	0.7	T=6.4E+4 × 3.2Tw/2 分钟休息 +3.2E	3.2E+6 × 1.6Tw/1 分钟休息 +4 × 200Rw/200jg+4 × 400Rw/400jg+1.6E
10	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST	
9	0.9	L=29 公里和 140 分钟之间的较小值	3.2E+4.8T+3 分钟休息 +3.2T+2 分钟休息 +5 × 3 分钟 Hw/2 分钟 × jg+6200Rw/200jg+1.6E
8	1.0	30 分钟 E+24M	3.2E+12.8M+1.6E+9.6M+3.2E
7	0.8	6.4E+4 × 3.2Tw/2 分钟休息 +1.6T+1.6E	3.2E+3 × 3.2Tw/2 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+3.2T+3.2E
6	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST	
5	0.9	L=29 公里和 140 分钟之间的较小值	3.2E+4.8T+3 分钟休息 +3.2T+3 分钟休息 +5 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8 × 200Rw/200jg+1.6E
4	0.9	50 分钟 E+25.6M	6.4E+16M+1.6E+9.6M+3.2E
3	0.8	60 分钟 E+4 × 4.8Tw/3 分钟休息 +1.6E	3.2E+2 × 4.8Tw/3 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+3.2E
2	0.7	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8 ST	
1	—	7 天: 90 分钟 E 6 天: 60 分钟 E 5 天: 3 × 1.6Tw/2 分钟休息 4 天: 60 分钟 E 3 天: 45 分钟 E 2 天: 30 分钟 E 1 天: 30 分钟 E (明天就是马拉松比赛)	

续前表

每周 114~137 公里				
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	第一章 Q 训练	第二章 Q 训练	
26	0.9	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
25	0.9	L=24 公里和 100 分钟之间的较小值	3.2E+4 × 1.6Tw/1 分钟休息 +4 × 3 分钟 H (I 配速) w/2 分钟恢复性 jg+8 × 200Rw/200jg+3.2E	
24	0.8	40 分钟 E+12.8M	4.8E+8M+1.6E+4.8M+4.8E	
23	0.9	3.2E+3 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3.2T+2 分钟休息 +2 × 1.6Tw/1 分钟休息	3.2E+6 × 1.6Tw/1 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+3.2E	
22	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
21	0.8	L=27 公里和 2 小时之间的较小值	3.2E+3 × 1.6Tw/2 分钟休息 +5 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8 × 200Rw/200jg+3.2E	
20	1.0	30 分钟 E+16M	3.2E+9.6M+1.6E+6.4M+3.2E	
19	0.9	3.2E+3 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3.2T +2 × 1.6Tw/1 分钟休息 +1.6E	3.2E+6 × 1.6Tw/1 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+1.6E	
18	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
17	0.8	L=29 公里和 130 分钟之间的较小值	3.2E+4 × 1.6Tw/1 分钟休息 +5 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+6 × 200Rw/200jg+3.2E	
16	0.9	40 分钟 E+19.2M	6.4E+9.6M+1.6E+9.6M+1.6E	
15	0.8	3.2E+4 × 3.2Tw/2 分钟休息 +3.2T+3.2	3.2E+3 × 3.2Tw/2 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg1.6T+3.2E	
14	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
13	0.9	L=31 公里和 2.5 小时之间的较小值	3.2E+5 × 1.6Tw/1 分钟休息 +6 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+4 × 400Rw/400jg+3.2E	
12	0.8	6.4E+22.4M	3.2E+12.8M+1.6E+9.6M+1.6E	
11	0.7	6.4E+5 × 3.2Tw/2 分钟休息 +1.6E	3.2E+3 × 3.2Tw/1 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+3.2T+3.2E	
10	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
9	0.9	L=32 公里和 2.5 小时之间的较小值	3.2E+3 × 3.2Tw/3 分钟休息 +3.2T+2 分钟休息 +6 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8 × 200Rw/200jg+1.6E	
8	1.0	30 分钟 E+25.6M	3.2E+12.8M+1.6E+12.8M+1.6E	
7	0.8	6.4E+3 × 4.8Tw/3 分钟休息 +3.2T+1.6E	3.2E+4 × 3.2Tw/2 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+1.6T+3.2E	
6	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
5	0.9	L=32 公里和 2.5 小时之间的较小值	3.2E+3 × 3.2Tw/2 分钟休息 +6 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8 × 200Rw/200jg+3.2E	

续前表

每周 114~137 公里				
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	第一堂 Q 训练	第二堂 Q 训练	
4	0.9	30 分钟 E+25.6M	6.4E+12.8M+1.6E+9.6M+1.6E	
3	0.8	60 分钟 E+3×4.8Tw/3 分钟休息+3.2T+1.6E	3.2E+4×3.2Tw/2 分钟休息+8×200Rw/200jg+1.6T+3.2E	
2	0.7	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑+其中两天增加 6~8ST		
1	—	7 天: 90 分钟 E 6 天: 60 分钟 E 5 天: 3×1.6Tw/2 分钟休息 4 天: 60 分钟 E 3 天: 45 分钟 E 2 天: 30 分钟 E 1 天: 30 分钟 E (明天就是马拉松比赛)		
每周 138~161 公里				
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	第一堂 Q 训练	第二堂 Q 训练	
26	0.8	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑+其中两天增加 6~8ST		
25	0.9	L=26 公里和 2 小时之间的较小值	3.2E+2×3.2Tw/2 分钟休息+5×3 分钟 H (I 配速) w/2 分钟恢复性 jg+8×200Rw/200jg+3.2E	
24	0.8	40 分钟 E+14.4M	4.8E+8M+1.6E+4.8M+4.8E	
23	0.9	3.2E+2×1.6Tw/1 分钟休息+2×3.2Tw/2 分钟休息+2×1.6Tw/1 分钟休息+3.2E	3.2E+6×1.6Tw/1 分钟休息+8×200Rw/200E+2×3.2Tw/2 分钟休息+3.2E	
22	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑+其中两天增加 6~8ST		
21	0.8	L=29 公里和 130 分钟之间的较小值	3.2E+3×1.6Tw/2 分钟休息+5×3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8×200Rw/200jg+1.6E	
20	1.0	50 分钟 E+17.6M	3.2E+9.6M+1.6E+6.4M+3.2E	
19	0.9	3.2E+3×1.6Tw/1 分钟休息+2×3.2Tw/2 分钟休息+2×1.6Tw/1 分钟休息+3.2E	3.2E+6×1.6Tw/1 分钟休息+8×200Rw/200jg+3.2E	
18	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑+其中两天增加 6~8ST		
17	0.8	L=31 公里和 2.5 小时之间的较小值	3.2E+4×1.6Tw/1 分钟休息+5×3 分钟 Hw/2 分钟 jg+6×200Rw/200jg+3.2E	
16	0.9	40 分钟 E+20.8M	6.4E+9.6M+1.6E+9.6M+1.6E	
15	0.8	3.2E+4×3.2Tw/2 分钟休息+2×1.6Tw/1 分钟休息+3.2E	3.2E+3×3.2Tw/2 分钟休息+8×200Rw/200jg+3.2T+3.2E	
14	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑+其中两天增加 6~8ST		

续前表

每周 138~161 公里				
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	第一堂 Q 训练	第二堂 Q 训练	
13	0.9	L=32 公里和 2.5 小时之间的较小值	3.2E+5 × 1.6Tw/1 分钟休息 +6 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+4 × 400Rw/400jg+1.6E	
12	0.8	30 分钟 E+24M	3.2E+12.8M+1.6E+9.6M+1.6E	
11	0.7	6.4E+4 × 3.2Tw/2 分钟休息 +3 × 1.6Tw/1 分钟休息 +1.6E	3.2E+3 × 3.2Tw/1 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+3.2T+3.2E	
10	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
9	0.9	L=35 公里和 2.5 小时之间的较小值	3.2E+3 × 3.2Tw/2 分钟休息 +3.2T+2 分钟休息 +6 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+4 × 400Rw/400jg+1.6E	
8	1.0	40 分钟 E+25.6M	6.4E+12.8M+1.6E+12.8M+1.6E	
7	0.8	6.4E+6 × 3.2Tw/2 分钟休息 +1.6E	3.2E+2 × 4.8Tw/3 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+4 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3.2E	
6	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
5	0.9	L=35 公里和 2.5 小时之间的较小值	3.2E+3 × 3.2Tw/2 分钟休息 +6 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+4 × 400Rw/400jg+1.6E	
4	0.9	M=40 分钟 E+25.6M	6.4E+12.8M+1.6E+12.8M+1.6E	
3	0.8	60 分钟 E+6 × 3.2Tw/2 分钟休息	3.2E+3 × 3.2Tw/2 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+3 × 1.6Tw/1 分钟休息 +3.2E	
2	0.7	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6-8ST		
1	—	7 天: 90 分钟 E 6 天: 60 分钟 E 5 天: 3 × 1.6Tw/2 分钟休息 4 天: 60 分钟 E 3 天: 45 分钟 E 2 天: 30 分钟 E 1 天: 30 分钟 E (明天就是马拉松比赛)		
每周 163~194 公里				
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	第一堂 Q 训练	第二堂 Q 训练	
26	0.8	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
25	0.9	L=27.2 公里和 2 小时之间的较小值	3.2E+2 × 3.2Tw/2 分钟休息 +1.6T+3 分钟休息 +5 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+6 × 200Rw/200jg+3.2E	
24	0.8	50 分钟 E+16M	4.8E+9.6M+1.6E+6.4M+4.8E	

续前表

每周 163~194 公里				
距离比赛所 剩的周数	最高跑量 比例	第一堂 Q 训练	第二堂 Q 训练	
23	0.9	4.8E+4.8T+3 分钟休息 +3 × 3.2Tw/2 分钟休息 +3.2E	3.2E+4.8T+3 分钟休息 +3.2T+2 分 钟休息 +1.6T+2 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+1.6T+3.2E	
22	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
21	0.8	L=29 公里和 130 分钟之间的 较小值	3.2E+5 × 1.6Tw/1 分钟休息 +6 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+6 × 200Rw/200jg +4.8E	
20	1.0	50 分钟 E+19.2M		
19	0.9	4.8E+5 × 3.2Tw/2 分钟休息 +3.2E	3.2E+3 × 3.2Tw/2 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+3.2T+1.6E	
18	0.9	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
17	0.8	L=32 公里和 2.5 小时之间的 较小值	3.2E+3 × 3.2Tw/2 分钟休息 +6 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+6 × 200Rw/ 200jg+3.2E	
16	0.9	40 分钟 E+22.4M		
15	0.8	4.8E+2 × 4.8Tw/3 分钟休息 +2 × 3.2Tw/2 分钟休息 +1.6T+3.2E	4.8E+4 × 3.2Tw/2 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+3.2T+3.2E	
14	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
13	0.9	L=34 公里和 2.5 小时之间的 较小值	3.2E+3 × 3.2Tw/2 分钟休息 +6 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+4 × 400Rw/ 400jg+3.2E	
12	0.8	40 分钟 E+24M		
11	0.7	6.4E+4 × 4.8Tw/3 分钟休 息 +3.2E	3.2E+4 × 3.2Tw/1 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+3.2T+3.2E	
10	0.6	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
9	0.9	L=37 公里和 2.5 小时之间的 较小值	3.2E+4 × 3.2Tw/2 分钟休息 +6 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8 × 200Rw/200jg +4.8E	
8	1.0	40 分钟 E+25.6M		
7	0.8	6.4E+3 × 4.8Tw/3 分钟休息 +2 × 3.2Tw/2 分钟休息 +1.6E	3.2E+2 × 4.8Tw/3 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+4 × 1.6Tw/1 分 钟休息 +3.2E	
6	0.9	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
5	0.9	L=37 公里和 2.5 小时之间的 较小值	3.2E+2 × 4.8Tw/3 分钟休息 +3.2T +3 分钟休息 +6 × 3 分钟 Hw/2 分 钟 jg+8 × 200Rw/200jg+1.6E	
4	0.9	40 分钟 E+25.6M		
			6.4E+12.8M+1.6E+12.8M+3.2E	

续前表

每周 163~194 公里				
距离比赛所 剩的周数	最高跑量 比例	第一堂 Q 训练	第二堂 Q 训练	
3	0.8	60 分钟 E+3 × 4.8Tw/3 分 钟休息	3.2E+2 × 4.8Tw/3 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+3 × 1.6Tw/2 分钟 休息 +3.2E	
2	0.7	这周没有 Q 训练，整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
1	—	7 天：90 分钟 E 6 天：60 分钟 E 5 天：3 × 1.6Tw/2 分钟休息 4 天：60 分钟 E 3 天：45 分钟 E 2 天：30 分钟 E 1 天：30 分钟 E（明天就是马拉松比赛）		
每周大于 194 公里				
距离比赛所 剩的周数	最高跑量 比例	第一堂 Q 训练	第二堂 Q 训练	
26	0.8	这周没有 Q 训练，整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
25	0.9	L=29 公里和 2 小时之间的 较小值	3.2E+4.8T+3 分钟休息 +3.2T+2 分钟 休息 +1.6T+1 分钟休息 +5 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8 × 200Rw/200jg+3.2E	
24	0.8	60 分钟 E+16M	6.4E+9.6M+1.6E+6.4M+4.8E	
23	0.9	4.8E+5 × 3.2Tw/2 分钟休息 +4.8E	4.8E+4.8T+3 分钟休息 +3.2T+2 分 钟休息 +1.6T+2 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+3.2T+3.2E	
22	1.0	这周没有 Q 训练，整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
21	0.8	L=31 公里和 135 分钟之间的 较小值	4.8E+6 × 1.6Tw/1 分钟休息 +6 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8 × 200Rw/ 200jg+3.2E	
20	1.0	50 分钟 E+19.2M	6.4E+9.6M+1.6E+9.6M+4.8E	
19	0.9	4.8E+3 × 4.8Tw/3 分钟休息 +3.2T+3.2E	4.8E+4 × 3.2Tw/2 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+1.6T+3.2E	
18	0.9	这周没有 Q 训练，整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST		
17	0.8	L=34 公里和 2.5 小时之间的 较小值	4.8E+3 × 3.2Tw/2 分钟休息 +6 × 3 分钟 Hw/2 分钟 jg+4 × 400Rw/ 400jg+3.2E	
16	0.9	50 分钟 E+22.4M	6.4E+12.8M+1.6E+9.6M+3.2E	
15	0.8	4.8E+6 × 3.2Tw/2 分钟休息 +3.2E	3.2E+4 × 3.2Tw/2 分钟休息 +8 × 200Rw/200jg+3.2T+3.2E	

续前表

每周大于 194 公里			
距离比赛所剩的周数	最高跑量比例	第一堂 Q 训练	第二堂 Q 训练
14	1.0	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST	
13	0.9	L=35 公里和 2.5 小时之间的较小值	4.8E+4.8T+3 分钟休息+2×3.2Tw/2 分钟休息+6×3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8×200Rw/200jg+1.6E
12	0.8	50 分钟 E+24M	6.4E+12.8M+1.6E+11.2M+3.2E
11	0.7	6.4E+4.8T+3 分钟休息+5×3.2Tw/2 分钟休息+3.2E	4.8E+2×4.8Tw/3 分钟休息+8×200Rw/200jg+2×3.2Tw/2 分钟休息+3.2E
10	0.6	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST	
9	0.9	L=37 公里和 2.5 小时之间的较小值	3.2E+2×4.8Tw/3 分钟休息+3.2T+2 分钟休息+6×3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8×200Rw/200jg+1.6E
8	1.0	40 分钟 E+25.6M	6.4E+16M+1.6E+9.6M+3.2E
7	0.8	6.4E+3×4.8Tw/3 分钟休息+2×3.2Tw/2 分钟休息+1.6E	4.8E+2×4.8Tw/3 分钟休息+8×200Rw/200jg+4×1.6Tw/1 分钟休息+3.2E
6	0.9	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST	
5	0.9	L=37 公里和 2.5 小时之间的较小值	3.2E+2×4.8Tw/3 分钟休息+3.2T+3 分钟休息+6×3 分钟 Hw/2 分钟 jg+8×200Rw/200jg+3.2E
4	0.9	40 分钟 E+25.6M	6.4E+16M+1.6E+9.6M+3.2E
3	0.8	60 分钟 E+3×4.8Tw/3 分钟休息	3.2E+2×4.8Tw/3 分钟休息+8×200Rw/200jg+3×1.6Tw/2 分钟休息+3.2E
2	0.7	这周没有 Q 训练, 整周都是 E 跑 + 其中两天增加 6~8ST	
1	—	7 天: 90 分钟 E 6 天: 60 分钟 E 5 天: 3×1.6Tw/2 分钟休息 4 天: 60 分钟 E 3 天: 45 分钟 E 2 天: 30 分钟 E 1 天: 30 分钟 E (明天就是马拉松比赛)	

注: 该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

以5周为周期

在准备重要比赛的过程中，可以根据需要将5周的周期重复多次。由你当前的体能和周跑量来决定每种训练类型进行多少。

周跑量的5%和以R配速跑8公里，R训练的量不应该超过这两者间的较小值。两轮快速R跑间的恢复时间应该是以R配速奔跑时间的2~3倍。周跑量的8%和以I配速跑10公里，I训练的量不应该超过这两者间的较小值。两轮I配速训练间的恢复时间应该同以I配速奔跑的时间相当，或是稍微少于I配速奔跑时间。在混合I/R训练中，将以R和I配速进行的训练时间各自缩减到单次R训练和I训练时间的一半。

周跑量的10%和以T配速跑24公里，T训练的量不应该超过这两者间的较小值，但每次T训练至少要以T配速跑4.8公里。对于每次持续5~6分钟的奔跑，两轮T配速跑间的恢复时间应该为1分钟。

如果周跑量大于64公里的话，就将单次训练中M配速跑的总长度限制在29公里和周跑量的20%之间的较小值上；如果少于64公里的话，M配速跑的总长度不应该超过周跑量的30%。对于有哪些R、I、T和M训练可供选择，请参见第4章。

周末有比赛的话，在比赛前4天进行一次相对舒适的T训练，以此取代周中的背靠背训练。比赛后，比赛距离每增加3公里，就多安排一天轻松跑进行恢复。例如，10公里比赛后应该安排3个E日，15公里比赛后安排5个E日，半程马拉松后安排7个E日，全程马拉松后安排14个E日。

E是轻松、配速保守的奔跑，可在大部分L跑、热身、放松以及速度较快的训练回合间的恢复跑中使用E配速。如果周跑量为64公里及以下，L跑的长度应该是周跑量的30%；如果大于64公里，L跑长度就应该是周跑量的25%。在150分钟和由25%及30%规则决定的跑量之间取较小值，以之作为L跑的长度。

T是乳酸门槛配速跑，是舒适的艰苦感，你可以根据第5章的VDOT表来推测T配速。巡航间歇是以T配速进行的重复跑，两轮T配速跑间有短暂的休息。I，或称间歇配速，会让人感到很艰苦，你可以以这个配速跑上10~12分钟，可从VDOT表中获得I配速。

R是重复配速跑，是当前的1.6公里或者1 500米比赛配速。M是马拉松配速跑，由预期的M比赛配速或者VDOT表决定。

总的来说，比起R配速，I配速每400米要慢大约6~8秒，T配速则要比I配速每400米慢6~8秒。对于较快的跑者，他们的M配速要比T配速每公里慢7.5秒，对于较慢的跑者，M配速则要比T配速每公里慢9.375~12.5秒。

跨步跑（ST）是轻量的快速跑或上坡跑，持续10~20秒，两轮间有30~60秒的休息时间。

表14—5对于如何执行训练计划给出了一个总体描述。比赛前最后3周里，去掉每周的跨步跑，在平坦的地形中进行大部分奔跑，感觉就像是飘浮在地面上。比赛前最后2周里，去掉所有的跑坡训练，执行训练计划中的第一周计划，将最后那周的L跑安排为90分钟长。以L跑和T跑为主，而不是去完成R训练，在比赛前4~5天完成T训练。

周次	天	训练内容
1	周日	L 跑
	周一	E + 8 ST
	周二	E
	周三	T 训练
	周四	R 训练
	周五	E
	周六	E + 6 ST
2	周日	M 跑
	周一	E + 6 ST
	周二	E
	周三	T 训练
	周四	R 训练
	周五	E
	周六	E + 8 ST
3	周日	L 跑
	周一	E + 8 ST
	周二	E
	周三	T 训练
	周四	I 训练
	周五	E
	周六	E + 6 ST
4	周日	M 跑
	周一	E + 6 ST
	周二	E
	周三	T 训练
	周四	R 训练
	周五	E
	周六	E + 8 ST
5	周日	L 跑
	周一	E + 8 ST
	周二	E
	周三	T 训练
	周四	I 和 R 训练
	周五	E
	周六	E + 8 ST

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

最后18周的计划

跑者们并不总是有充足的训练时间可以为马拉松做好准备。而且即使有些人的空闲时间比其他人多一些，他们仍需要更多的时间进行准备。目前的体能状态、天气、马拉松举办的时间都会影响到跑者们需要多少时间，或者能够留出多少时间。

我比较喜欢18周长的计划，但有些跑者则喜欢更长的周期，尤其在马拉松前想要跑一些特殊的稍短距离时，他们就更是如此了。一些体能状况良好的跑者可能想跑一场在几个月后就举办的马拉松，这种情况下，他们可以直接从周期较长的训练日程的中期开始训练，甚至可以从周期较长的日程中挑选出他们喜欢的几周来进行训练。

有些正在备战马拉松的跑者跑量很高，他们希望不要进行每周两或三次的Q训练。另外，还有些跑者希望训练计划中的距离单位是英里，有些则更喜欢以公里作为单位，而第三种人则希望执行一个写明各个训练需要持续多少时间的计划。

考虑到以上所有情况，我给出了3个不同的18周计划，它们采用了相似的方式来描述Q训练，但第一个计划中所有的训练距离都以英里为单位；第二个则是以公里为单位；第三个不是以各个强度的训练距离，而是以训练时间为单位，你可以在以距离为基准的计划和以时间为基准的计划间进行转换，看看哪种计划给自己带来的压力最小。

▲ 以英里为单位的18周训练计划

这个计划针对的是马拉松前的最后18周。进行这个计划的前提是，你在跑步上投入了相当多的时间，并且每周不安排两次Q跑会让你感觉更好，不过，每4~5天还是会有一次Q训练。这个计划的前提是你有能力进行至少持续2小时的定速跑，并有能力达到每周100英里或以上的跑量。首先，选择一个你觉得合理的周最大（P）跑量，每周我都会给出一个以你选择的P跑量为基础的建议比例作为那周的跑量目标（例如，如果你周跑量的最大值是100英里， $0.8P = 80$ 英里）。E日是指一或两次E跑，如果需要休息的话，也可以不跑（利用E日来达到每周的目标距离）。I配速是你能够用来进行2.5~3英里比赛的速度，或者也可以从VDOT表中获得。在每周的两个E日里，跑6~8组20秒长的ST（大约是1英里的比赛配速[R]，不是冲刺跑）。R配速是当前的1英里比赛配速。

尽可能在E日多跑些，以达到每周的目标跑量。如果需要休息一天，那就在其中一个E日休息，利用其余6天达到每周的总跑量。如果你只有在周末才有时间进行距离较长的训练，那就稍微调整一下计划，但尽量执行计划中所有详细列出的训练内容。

表14—6详尽地给出了一个以英里为单位的18周马拉松训练计划。日程是可调整的，所以训练可以很好地配合任何日程。最重要的是，根据给出的顺序来进

行高质量训练，即便这些训练不是在表中指定的日子里完成的。

表 14—6 以英里为单位的 18 周马拉松训练计划

周次	训练内容
1	以轻松 (E) 配速进行的 16~18 英里 (不超过 2.5 小时) 的长距离跑 (用 L 表示) E 日 (这周的总跑量为 0.8P) E 日 E 日 10 分钟 E+10~12 英里, 以当前预估的马拉松 (M) 配速为配速 E 日 E 日
2	E 日 (这周的总跑量为 0.9P) E 日 10 分钟 E+2×3 英里 T 两轮间 w/3 分钟休息 (T 配速比 M 配速每英里快 12~16 秒, 或者可以从 VDOT 表中得到)+60 分钟 E E 日 E 日
3	10 分钟 E+4×2 英里 Tw/2 分钟休息 +30 分钟 E E 日 (这周的总跑量为 0.8P) E 日 E 日 17~20 英里 (不超过 2.5 小时) L 跑 E 日 E 日
4	30 分钟 E+5×1 公里 Iw/3 分钟 jg+4×400Rw/400jg+30 分钟 E E 日 (这周的总跑量为 0.9P) E 日 E 日 E 日 10 分钟 E+4×(2 英里 Tw/2 分钟休息)+40 分钟 E E 日
5	E 日 (这周的总跑量为 1.0P) E 日 18~20 英里 L 跑 (不超过 2.5 小时) E 日 E 日 E 日 10 分钟 E+10~12 英里 M+30 分钟 E
6	E 日 (这周的总跑量为 0.8P) E 日 E 日 E 日 20 分钟 E+4×(2 英里 Tw/2 分钟休息)+60 分钟 E E 日 E 日
7	E 日 (这周的总跑量为 1.0P) E 日 30 分钟 E+12 英里 M+30 分钟 E E 日 E 日 E 日 E 日 60 分钟 E+6×1 公里 Iw/400jg 恢复 +2 英里 T+10 分钟 E
8	E 日 (这周的总跑量为 0.9P) E 日 E 日

续前表

周次	训练内容
8	E 日 20~23 英里 L 跑 (不超过 2.5 小时) E 日
9	E 日 (这周的总跑量为 0.9P) E 日 E 日 30 分钟 E+14 英里 M+20 分钟 E E 日 E 日
10	30 分钟 E+2×(3 英里 Tw/3 分钟休息)+2×(2 英里 Tw/2 分钟休息)+20 分钟 E E 日 (这周的总跑量为 0.8P) E 日 E 日 E 日 30 分钟 E+6×1200Iw/3 分钟 jg+2 英里 T+30 分钟 E E 日
11	E 日 (这周的总跑量为 0.9P) E 日 E 日 20~23 英里 L 跑 (不超过 2.5 小时) E 日 E 日 E 日
12	10 分钟 E+80~90 分钟 M (这周的总跑量为 0.8P) E 日 E 日 E 日 10 分钟 E+5×(1 英里 Tw/1 分钟休息)+60 分钟 E E 日
13	E 日 (这周的总跑量为 1.0P) E 日 E 日 10 分钟 E+3 英里 T+4×1 公里 Iw/400jg+2 英里 T+10 分钟 E E 日 E 日 E 日
14	20~23 英里 L 跑 (不超过 2.5 小时) (这周的总跑量为 0.9P) E 日 E 日 E 日 E 日

续前表

周次	训练内容
14	20 分钟 E+6 英里 M+10 分钟 E+3 英里 T+10 分钟 E E 日
15	E 日（这周的总跑量为 0.8P） E 日 E 日 10 分钟 E+6 英里 M+1 英里 T+6 英里 M+2 英里 T+10 分钟 E E 日 E 日 E 日
16	10 分钟 E+12~14 英里 M+50 分钟 E（这周的总跑量为 0.7P） E 日 E 日 E 日 E 日 10 分钟 E+5 ×（1 英里 Tw/1 分钟休息）+60 分钟 E E 日
17	E 日（这周的总跑量为 0.6P~0.7P） E 日 E 日 30 分钟 E+3 ×（2 英里 Tw/2 分钟休息）+20 分钟 E E 日 E 日 E 日
18	90 分钟 L 60 分钟 E 20 分钟 E+3~4 ×（1 英里 Tw/2 分钟休息）+10 分钟 E 50 分钟 E 30 分钟 E 30 分钟 E 或者休息（尤其如果这天要旅行的话） 30 分钟 E（明天就是马拉松比赛）

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

▲ 以公里为单位的18周训练计划

这个计划针对的是马拉松前的最后18周。进行这个计划的前提是，在开始以下训练项目前你已经相当认真地跑了一段时间，并且有能力进行至少持续2个小时的定速跑，并有能力达到每周125公里的跑量。使用VDOT表来得到合适的M和T训练配速。每个E日都可以进行一次或两次E跑，如果需要的话，也可以休息一天，利用E日来达到每周的目标距离。

这个计划中，每4~5天就会安排一个Q日。如果你只有在周末才有时间进行距离较长的训练，那就稍微调整一下计划，但尽量执行计划中所有详细写出的训练内容。

你需要为这个18周计划选择一个你觉得合理的周最大（P）跑量。每周我都会给出一个以你选择的P跑量为基础的建议比例。例如，如果你觉得对你来说120公里是合适的最大量，而我建议你某一周跑0.8P，那就是说，你应该在那周努力达到96公里（0.8×120）的总跑量。

表14—7详尽地给出了一个以公里为单位的18周马拉松训练计划。日程是可调整的，所以训练可以很好地配合任何日程。最重要的是，根据给出的顺序来进

行高质量训练，即便这些训练不是在表中指定的日子里完成的。

表 14—7 以公里为单位的 18 周马拉松训练计划

周次	训练内容
1	以轻松 (E) 配速进行 25~30 公里 (不超过 2.5 小时) 的长距离跑 (用 L 表示) E 日 (这周的总跑量为 0.8P) E 日 E 日 10 分钟 E+ 以计划的马拉松 (M) 配速跑 15~18 公里 E 日 E 日
2	E 日 (这周的总跑量为 0.9P) E 日 10 分钟 E+2×5 公里 T 两轮间 w/3 分钟休息 (T 配速比 M 每公里快 8~10 秒)+60 分钟 E E 日 E 日 E 日
3	可以在今天安排路跑赛, 或者 10 分钟 E+4×3 公里 Tw/2 分钟休息 +30 分钟 E E 日 (这周的总跑量为 0.8P) E 日 E 日 25~30 公里 L 跑 (不超过 2.5 小时) E 日 E 日
4	E 日 (这周的总跑量为 0.9P) 30 分钟 E+5 组 (1 公里 T+400jg)+30 分钟 E E 日 E 日 E 日 10 分钟 E+4×(3 公里 Tw/2 分钟休息)+40 分钟 E E 日

续前表

周次	训练内容
5	E 日 (这周的总跑量为 1.0P) E 日 30 公里 L 跑 (不超过 2.5 小时) E 日 E 日 E 日 10 分钟 E+15 公里 M+30 分钟 E
6	E 日 (这周的总跑量为 0.8P) E 日 E 日 E 日 20 分钟 E + 4 × (3 公里 T w/2 分钟休息) + 60 分钟 E E 日 E 日
7	E 日 (这周的总跑量为 1.0P) E 日 30 分钟 E + 18 公里 M + 30 分钟 E E 日 E 日 E 日 E 日
8	60 分钟 E + 4 公里 T + 30 分钟 E + 3 公里 T + 10 分钟 E E 日 (这周的总跑量为 0.9P) E 日 E 日 E 日 30~35 公里 L 跑 (不超过 2.5 小时) E 日
9	E 日 (这周的总跑量为 0.9P) E 日 E 日 30 分钟 E + 20 公里 M + 20 分钟 E E 日 E 日 E 日
10	30 分钟 E + 4 × (3 公里 T w/2 分钟休息) + 30 分钟 E E 日 (这周的总跑量为 0.8P) E 日 E 日 E 日 10 分钟 E + 4 公里 T + 10 分钟 E + 4 公里 T + 40 分钟 E E 日

续前表

周次	训练内容
11	E 日 (这周的总跑量为 0.9P) E 日 E 日 30~35 公里 L (不超过 2.5 小时) E 日 E 日 E 日
12	10 分钟 E + 20 公里 M (这周的总跑量为 0.8P) E 日 E 日 E 日 E 日 10 分钟 E + 5 × (2 公里 T w/2 分钟休息) + 60 分钟 E E 日
13	E 日 (这周的总跑量为 1.0P) E 日 E 日 10 分钟 E + 4 × (3 公里 T w/2 分钟休息) + 10 分钟 E E 日 E 日 E 日
14	30~35 公里 L (这周的总跑量为 0.9P) E 日 E 日 E 日 E 日 20 分钟 E + 10 公里 M + 10 分钟 E + 4 公里 T + 10 分钟 E E 日
15	E 日 (这周的总跑量为 0.8P) E 日 E 日 10 分钟 E + 5 公里 T + 10 分钟 E + 4 公里 T + 10 分钟 E + 3 公里 T E 日 E 日 E 日
16	10 分钟 E + 20 公里 M + 50 分钟 E (这周的总跑量为 0.7P) E 日 E 日 E 日 E 日 10 分钟 E + 4 × (2 公里 T w/2 分钟休息) + 60 分钟 E E 日
17	E 日 (这周的总跑量为 0.6P~0.7P) E 日 E 日 E 日 30 分钟 E + 3 × (3 公里 T w/2 分钟休息) + 20 分钟 E E 日 E 日 E 日

续前表

周次	训练内容
18	90 分钟 L 60 分钟 E 20 分钟 E + 3 × (2 公里 T w/2 分钟休息) + 10 分钟 E 40 分钟 E 30 分钟 E 30 分钟 E, 或者休息 (尤其如果这天要旅行的话) 30 分钟 E (明天就是马拉松比赛)

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

▲ 以时间为单位的18周训练计划

所有训练都是以时间而不是距离为基准的，无论这对跑者来说是利是弊，进行这样的训练都能让跑者学会根据感觉来跑步，而并非总是要确切地知道每1.6公

里或每公里要跑多快。毋庸置疑的是，能够感觉到自己跑得有多艰苦或多轻松，这在比赛中是一大优势，在地形起伏较多的时候或刮风的时候尤其如此。在这些情况下，要以距离计时来确定自己跑得有多艰苦是很困难的。我建议跑者在以时间为计量单位的基础上尝试不同的训练，即便在环境条件不错的情况下也依然如此，这样，他们就能将自己的感觉和运动的艰苦程度较好地对应起来。

这个以时间为单位的18周计划列出了每种类型的跑步训练的总分钟数。L是长距离的E跑。在大部分T训练中，要将总时间平均分配到重复跑的时间上。例如，T 40意指以T配速跑40分钟，这可能是8×5分钟，5×8分钟，4×10分钟，等等（再加上1~2分钟休息）。TL 40—70意指以T配速总共跑40分钟（可能是4×10分钟w/2分钟休息），再加上70分钟L（E）跑。

TIR 15—10—5是指总时间为15分钟（如3×5分钟）的T配速跑（w/1分钟休息），加上总时间为10分钟的I配速跑（可能是5×2分钟艰苦配速w/相同时间的恢复性jg），加上总长为5分钟的R配速跑（如5×1分钟R配速，可能是4~5×400，或是8~10×200 w/双倍时长的休息）。

M是计划的马拉松配速，所以MT 80—20是指80分钟的M配速定速跑，加上20分钟的T配速跑（可能是4×5分钟w/1分钟休息，或是2×10分钟w/2分钟休息）。ME 80—60指80分钟的M配速跑，接着马上是60分钟的E跑。T_{比赛}25公里封顶是指尽量找一场中等距离（15~25公里）的比赛，如果周末没有这样的比赛，那就换个日子。如果这个时间前后没有比赛，那就挑一项你最喜欢的训练来做。

E、L或M训练不需要做热身，但以T开头的训练都需要热身。一周中没有指明训练内容的日子都是E日，在这样的日子里，为了达到每周的目标跑量，你可以根据需要想跑多少就跑多少（不需要每天都跑）。在每周不计时的日子里任意选两天进行6~8组跨步跑（ST）。T配速比M配速每公里快9.375~12.5秒，I配速比T配速每400米快6秒，R配速比I配速每400米快6秒。数字指的是奔跑的分钟数。

表14—8给出了以分钟为单位的详尽的18周马拉松训练计划。日程是可调整的，所以训练可以很好地配合任何日程。最重要的是，根据给出的顺序来进行高质量训练。

表 14—8 以时间为单位的 18 周马拉松训练计划

周次	训练内容和时间
1	L 120~150 分钟 TIR 15—10—5 分钟
2	EM 60—40 分钟 TL 40—60 分钟
3	TIR 20—15—6 分钟
4	MT 60—15 分钟 L 120~150 分钟
5	TIR 20—10—10 分钟
6	TL 40—70 分钟 T 比赛 25 公里封顶
7	MT 80—15 分钟
8	TIR 20—10—8 分钟 T 20—20—10—10 分钟
9	T 40 分钟
10	TIR 20—15—10 分钟 L 150 分钟
11	MT 80—20 分钟
12	TIR 20—10—10 分钟 L 150 分钟
13	TIR 20—15—10 分钟
14	大 T 20—20—15—12—6 分钟
15	L 150 分钟 I 比赛 5~10 公里
16	ME 80—60 分钟
17	TL 40—80 分钟 T 40 分钟

续前表

周次	训练内容和时间
18	L 1.5 小时 E 1 小时 T 20 分钟 1 小时 E 40 分钟 E 30 分钟 E, 或者休息 30 分钟 E 马拉松比赛日

注：该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

最后12周的计划

这个计划每周会安排两个Q日（适合你日程的任意日子），其他日子都进行E跑，目的是累积每周的目标跑量。P前面的数字（如1.0P、0.9P、0.8P）是指那周的跑量要达到最大周跑量的比例。

例如，如果176公里是你的最大周跑量，那么0.8P即指那周要跑到140.8公里。所以，先在这个赛季设定一个你觉得合理的最大周跑量。

以下训练适用于海平面的训练，在海拔2 130米的地区，R配速可与海平面保持一致，但M、T和I配速都各自要比海平面的相应配速每400米慢4秒。碰到像刮风、天气炎热或者路面糟糕这样的不利条件时，要根据环境来调整训练速度。

如果没有注明距离单位，就以公里为单位（12.8 M = 以M配速跑12.8公里）。如果你没有使用VDOT单位的话，那就选择一个比较实际的目标M配速。需记住，最终的I配速要比T配速每400米快6秒，最终的R配速要比I配速每200米快3秒。

表14—9详细描述了一个要求比较高的最后12周的马拉松训练计划，其中每周有两次Q训练。根据日程和天气，这些Q训练可以安排在一周中的任意日子里进行，但在两次Q训练间安排至少两个E日。

表 14—9 最后 12 周的马拉松训练计划

周次	最大值比例	训练内容	总公里数	类型
12	0.8~1.0	Q1=6.4E+12.8M+1.6T+9.6M+1.6T+3.2E	35.2	MT
		Q2=3.2E+6.4T+4 分钟 E+4.8T+3 分钟 E+3.2T +2 分钟 E+1.6T+3.2E	24	T
11	0.9	Q1=3.2E+6.4T+16E+2 × 3.2Tw/2 分钟休息 +3.2E	35.2	TLT
		Q2=3.2E+6 × 1I 或 4 × 1.6Iw/2 或 4 分钟 E+4 × 400Rw/3 分钟 E+3.2E	20.8	IR
10	0.8	Q1= 定速 E 跑 32 公里	32	L
		Q2=19.2 公里, 渐渐加速到 T 配速, 以 T 配速跑最后 4.8 公里 +3.2E	22.4	T
9	1.0	Q1=9.6E+9.6M+1.6T+9.6M+1.6T+3.2E	35.2	MT
		Q2=3.2E+8T+5 分钟 E+6.4T+4 分钟 E+4.8T+3 分钟 E+1.6T+3.2E	36.8	大 T
8	0.9	Q1=3.2E+6.4T+16E+6.4T+3.2E	35.2	TLT
		Q2=3.2E+3 × 1.6Iw/4 分钟 E+3 × 1 000Iw/2 分钟 E+3.2E	16	I
7	0.7	Q1= 定速 E 跑 35.2 公里	35.2	L
		Q2=12.8E+12.8M+1.6T+6.4M+1.6T+1.6M	36.8	MT
6	1.0	Q1=16 公里, 渐渐加速到 T 配速, 以 T 配速跑最后 6.4 公里 +3.2E	19.2	T
		Q2=3.2E+8T+5 分钟 E+6.4T+4 分钟 E+ 4.8T+3 分钟 E+3.2T+2 分钟 E+1.6T+3.2E	35.2	大 T
5	0.8	Q1=3.2E+6.4T+16 公里 E+2 × 3.2T 两轮间 w/2 分钟休息 +3.2E	35.2	TLT
		Q2=3.2E+6 × 1 000Iw/2 分钟 E+4 × 400Rw/ 400jg+3 分钟 E	17.6	IR
4	0.7	Q1= 定速 E 跑 35.2 公里	35.2	L
		Q2=3.2E+3 × 1.6Iw/1 分钟 E+3 × 1 000Iw/2 分钟 E+3 × 400Rw/400jg+3.2E	17.6	TIR
3	0.7	Q1=9.6E+9.6M+1.6T+9.6M+1.6T+3.2E	35.2	MT
		Q2=3.2E+4 × 3.2Tw/2 分钟 E+3.2E	19.2	T
2		Q1=3.2E+3 × 3.2T (或 2 × 4.8T) w/2 分钟 E 作为恢复 +16 公里 E	28.8	TL
		Q2=3.2E+3 × 3.2Tw/2 分钟 E+3.2E	16	T
1		7 天: Q1=90 分钟 E	20.8	E
		6 天: 1 小时 E	14.4	E
		5 天: Q2=3.2E+4 × 1200Tw/2 分钟 E+3.2E	11.2	T
		4 天: 50 分钟 E	11.2	E
		3 天: 30~40 分钟 E	9.6	E
		2 天: 0~20 分钟 E	4.8	E
		1 天: 20~30 分钟 E (明天就是马拉松比赛)	4.8	E

注: 该表格由“聪明地跑”项目设计的杰克·丹尼尔斯计算器创建。

15 $\sqrt{\text{Daniels'}}$ Running Formula

休整期和辅助训练

最重要的不是获胜，参与才是最有分量的。

我曾经强调过，应该把休整看作训练的一部分，而不是对训练的逃避。我还想补充一下，有时候停止训练，彻底休整一段时间，也会带来好处。所谓彻底休整，是指在一段时间里完全不跑步，这样的休整期可以是几天或几个星期，甚至一两个月。

有些休整期会长一些。例如，伤病严重到需要动手术时，可能就意味着要停跑很长一段时间。另外，对训练的进展感到沮丧时，也会让人停跑较长时间。

一般说来，有两种类型的休整——计划中的和计划外的。这两类休整的主要区别在于，在计划外的休整期，你可能因为受了什么伤或是生了什么病而完全没法跑步，甚至也没法做其他可以代替跑步的运动。而计划中的休整期，你还是可以跑步的，也可以进行其他训练。

无论停下常规训练、进行休整的原因何在，我都不建议你在重新开始训练时立刻恢复休整期前的训练量。因为这时你的体能有所下降，必须对训练进行调整。当体能有轻微下降时，你不用达到休整期前的运动强度就能从训练中有所收获。换言之，不要试图通过额外的努力训练来弥补损失了的时间。

休整

我想，我从未遇到过没有休整过的跑者，你甚至可以将一次艰苦训练后的一两天休息看作休整。还有赛前减量期，在那段时期，训练量会大幅下降，这算不算训练中的休整呢？

在需要的时候进行休息，我的一个好朋友对此进行了最好的诠释。他是NCAA的全国冠军、泛美运动会冠军，同时也是一名奥运选手。40岁那年，他仍能在10公里比赛中跑进30分钟。他身上有个相当有趣的地方——我曾经在他24岁的时候对他进行过测试，当时他的 $\dot{V}O_2\text{max}$ 高达78.6。在他50岁那年，我再度对他进行了测试，此时的 $\dot{V}O_2\text{max}$ 竟是76.0——我从未听说过那个年纪的人还能拥有如此杰出的有氧能力！

我问他，在这两次测试间的25年时光里，他一共休整了多少天。他说把没有训练的每一天都记录下来，加起来大概有1 200多天。基本上，每次只要受了点小伤或者生病了，他就会休息几天。这些年，他休息了那么多天，但显然并没有什么不好的影响。另外，他几乎不在冬天跑步。相反，他会进行大量的越野滑雪，这也证明了辅助训练可以很好地帮助维持体能（滑雪日并不算作休整日，即便他并没有在那些日子里跑步）。

这个例子很好地说明了无论有多次小的休整期，人体还是能够维持那些能力的。它自然也告诉我，当受伤时，最好还是休整几天疗愈伤势，而不是试图带伤训练，那样只会延长伤愈的时间（对于小毛病也是如此，如果你试图带病训练，可能反而会导致大的退步）。

无论是为什么休整，我都建议你时常思考一下，不进行日常运动时身体都发生了些什么？体能可能会有所下降，但通常不会像你想的那样下降那么多、那么快，因为常规训练给身体带来的益处，要过很久才会消退。

例如，经过几周的训练，心肌或者跑步肌肉的力量有所增长后，肌肉的损耗将是很缓慢的。肌肉纤维和供养那些纤维的血管里发生的小变化，也会延续一段时间。

图15—1是一个简单的例子，说明了训练的益处是如何随着时间的累积而来，又是如何随着时间的流逝而消失的。你可以看出，刚开始训练时，相对较少的训练就能产生可观的效果，时间一长，要想再获得同样显著的效果则会越来越不容易。停止训练时，刚开始这些效果的流失会很缓慢，所以偶尔休整几天，就算有负面影响，也不会太大。毕竟，重要比赛前，为了能在比赛时有更好的表现，逐渐减量（少训练，多休整）是很平常的。

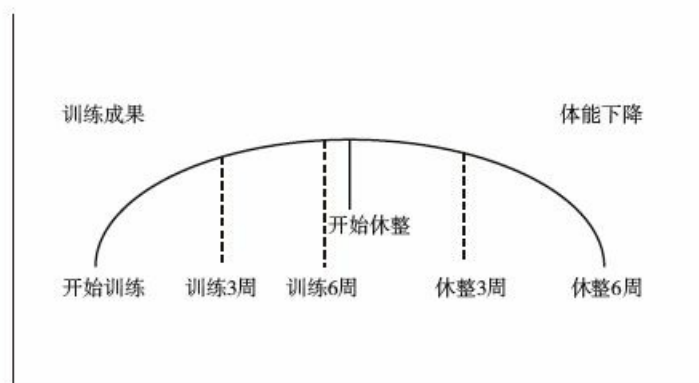


图15—1 训练和休整带来的影响

跑者，尤其是那些周跑量很大的跑者，已经习惯了每天消耗一定量的卡路里，并习惯了维持理想体重。他们必须在休整期间考虑这样一个问题——在休整期保持同样的卡路里摄入是很平常的，不过那很容易导致体重上升。有时候，这样或许不错，但在长期休整的某一刻，为了避免身体增加多余的脂肪，饮食习惯必须有所变化。当你不能保持平时的运动量时，保持健康便是首要原则。

▲ 计划外的休整

在训练中遇到计划外的休整时，有几个必须考虑的问题。最重要的是，要接受需要休整的现实，为了解决问题，该怎么做就怎么做。另外，如果恢复认真训练很重要，那么可以在停跑期间进行些辅助训练，它可以帮助你减少体能损失。

事实上，某些类型的交叉训练也可以增强抵御伤病的能力，再度回到常规的跑步训练中时，这可以避免问题进一步恶化，还能让你比以前跑得更好。举例来说，阻力训练可以改善身体的平衡能力，使身体拥有效率更高的跑步技巧。某项研究显示，在轻微负重下练习半蹲可以提高跑步表现。在某种意义上，一次计划外的休整最终可能成了“飞来横福”，它可以让你找到对跑步表现有总体改善的新的运动方式。

当伤病是休整的罪魁祸首时，通常有两种原因：不能继续用腿以及腿部的某些跑步肌肉来参与一些有氧活动。比如说，腿部骨折的话，你就不能再进行任何会震动到那条腿的活动，这时唯一可能进行的有氧训练就只能用胳膊来做——例如游泳。脚踝或脚受伤的话，可能就没法再跑步了，但可以在深水里跑，那会让臀部和许多腿部肌肉得到相当多的训练。



如果在某段时间里，你没法承受跑步产生的冲击力，便可以选择椭圆仪进行辅助训练。

椭圆仪和单车也可以作为运动的选择，它们不会产生冲击力。不能跑步的时候，甚至只是在跑步机上进行上坡走对一些跑者也会有用。进行交叉训练的重点在于，你在做的训练没有使问题恶化，从而延长了不能跑步的时间。如果受伤几天后仍未康复，最好咨询一下物理治疗师、运动伤害防护员或者医生。一些在你看来是小事的问题可能会酿成一个大问题，而有时候看起来是大问题的问题，在恰当的建议下，解决起来却可能很简单。

▲ 计划中的休整

大部分跑者都会计划好一整年的训练，以便安排好时间休整，这个主意很不错。首先，我喜欢将休整看成训练的一部分。正如同身体会对两次高质量训练间的轻松日反应良好，休整一段时间，也会让身体和精神在重新回到常规训练日程中时达到一个新的水平。

接下来的几个月里你打算参加哪些比赛？最好在此基础上规划你的休整期。换言之，就是要做一个包含休整的长期训练计划，并且要考虑到可能会有计划外的休整将计划全盘改变。

将休整期计划为多长，要视之前几周或者之前几个月的训练带来多大压力而定。如果在一年里你已经因为一些小伤病进行过休训，那可能甚至都不需要再计划休整期。但不要大意，做好接下来几个月里会有伤病导致的休整的准备。

我喜欢将计划中的休整期定为2~6周，前提是，之后准备继续认真跑步。计划外的休整显然要更长一些。

如何根据停跑的时间来调整训练强度，表15—1对此提供了一些指导，你可以据此调整由VDOT值决定的训练速度。当前的VDOT会影响训练速度，当你跑得更好时，你的训练VDOT就会上升。而当你休整一段时间后，当前的VDOT也会有所下降。

如何根据休整的时间长短、是否参与了腿部相关的有氧训练来调整VDOT值，表15—1给出了一些方法。如果你没有进行任何涉及腿部的有氧训练，那就应该采用列名为FVDOT-1那一列中的值，反之则采用FVDOT-2这一列中的值。

表 15—1 休整导致的 VDOT 调整

休整期长度	FVDOT-1	FVDOT-2
最多 5 天	1.000	1.000
6 天	0.997	0.998
7 天	0.994	0.997
10 天	0.985	0.992
14 天	0.973	0.986
21 天	0.952	0.976
28 天	0.931	0.965
35 天	0.910	0.955
42 天	0.889	0.944
49 天	0.868	0.934
56 天	0.847	0.923
63 天	0.826	0.913
70 天	0.805	0.902
72 天及以上	0.800	0.900

如果你查看一下与6周（42天）不跑步相对应的值，你会看到，如果不进行腿部训练，你的VDOT会下降大约11%（以具备良好体能时的VDOT为起始值，与该起始值做比的比值为0.889）。FVDOT-2的值显示，与在休整期间不进行任何运动相比，如果进行了一些效果不错的交叉训练，VDOT大概会下降约5.5%（以具备良好体能时的VDOT为起始值，与该起始值做比的比值为0.944）。

如表15—1所示，只有5天不进行任何训练时，不会发生任何损失。停跑大约10周以后，VDOT的损失可能就会达到极限，为20%左右。然而，说20%就是你可能损失的极限，其实有点误导，因为如果你增加了相当多不必要的体重，在回到理想的跑步体重前，你的VDOT值仍会进一步下降。要知道恢复训练时你的VDOT值会有什么变化，请按步骤完成下面的计算。

估算恢复VDOT值

在A中填写退步前的体重，单位为公斤（磅 $\times 0.454$ = 公斤）。（A）

在B中填写退步前的VDOT值（从最近的比赛时间中得到）。（B）

$A \times B$ 得到C。（C）

用C除以现在的体重（公斤），得到D。（D）

D是根据你的体重调整得到的VDOT。将表15—1中的FVDOT乘以你通过以上计算得到的D值，在计算得到的VDOT值的基础上来进行恢复训练。当然，一旦开始比赛，你就能得到最准确的VDOT用于接下来的训练。以下是一个与体重变化相关的调整VDOT的例子：

若退步前的体重是132.2磅，那么 $A = 60$ 公斤（ 132.2×0.454 ）。

若退步前的VDOT是50，那么 $B = 50$ ， $A \times B$ （ 50×60 ）= $C = 3\,000$ 。

若现在的体重是139磅（ $139 \times 0.454 = 63.1$ 公斤），那么 $D = 3\,000 / 63.1 = 47.5$ （调整后的VDOT）。

调整训练的跑量或时长

无论是进行了计划中的还是计划外的休整，在休整了一段时间后如何调整训练量，表15—2给出了一些指导和例子。基于停跑的时间，我划分了4种类型的调整：5天或少于5天（类别一），最长4周（类别二），4~8周（类别三），大于8周（类别四）。

对类别二的跑者，在恢复训练的前半段时间中，总跑量不应该超过休整前总跑量的50%，恢复训练的后半段中则可以达到休整前跑量的75%。如果在休整期间，这些跑者没有进行任何交叉训练，那么根据表15—1中的FVDOT-1列中的值，恢复VDOT值为休整前VDOT的93.1%。

停跑6周，但是坚持进行包含腿部有氧运动的交叉训练的跑者属于类别三。交叉训练使他们的VDOT值只下降到退步前的94.4%（根据表15—1），根据表15—2，在恢复训练的前三分之一，他们的恢复跑量不应该超过退步前跑量的33%。如果之前他们每周的跑量累计达96公里，那么头两周里他们每周的跑量不应该超过32公里。接下来的两周，则可以达到每周48公里。而恢复训练的最后两周则可以达到每周72公里。除此之外，这些跑者可以在进行E跑的时候或是结束后加入一些常规的跨步跑。

开始恢复训练时，对训练量和训练强度作出调整后，就可以恢复之前通常进行的训练量了。如果体重有所增加，那么务必要按照本章之前描述的方法对恢复VDOT作出调整。

表 15—2 休整后训练量的调整

类别	休整时间	对训练量的调整	休整前的 VDOT (%)
1	最长 5 天	5 天 E @ 不大于 100% 的量	100%
2	6~28 天	前半段 E @ 50% 的量	93.1%~99.7% 或 96.5%~99.8% (见表 15—1)
		后半段 E @ 75% 的量	93.1%~99.7% 或 96.5%~99.8% (见表 15—1)
	6 天	3 天 E @ 50% 的量 + 3 天 E @ 75%	99.7%~99.8%
	28 天	14 天 E @ 50% + 14 天 E @ 75%	93.1%~96.5%
3	4~8 周	前三分之一 E @ 33%	84.7%~93.1% 或 92.3%~96.5% (见表 15—1)
		中间三分之一 E @ 50%	84.7%~93.1% 或 92.3%~96.5% (见表 15—1)
		最后三分之一 E @ 75%	84.7%~93.1% 或 92.3%~96.5% (见表 15—1)
	29 天	9 天 @ 33% + 10 天 @ 50% + 10 天 @ 75% + 跨步跑 (ST)	93.0%~96.4%
	8 周	18 天 E @ 33% + 19 天 E @ 50% + 19 天 E @ 75% + ST	84.7%~92.3%
	8 周或 8 周以上	3 周 E @ 33%, 但不要超过每周 48 公里	80.0%~84.7% 或 90.0%~92.3% (见表 15—1)
4	8 周或 8 周以上	3 周 E @ 50%, 但不要超过每周 64 公里	80.0%~84.7% 或 90.0%~92.3% (见表 15—1)
		3 周 E @ 70% + ST, 但不要超过每周 96 公里	80.0%~84.7% 或 90.0%~92.3% (见表 15—1)
		3 周 E @ 85% + ST + R, 但不要超过每周 120 公里	80.0%~84.7% 或 90.0~92.3% (见表 15—1)
		3 周 E @ 100% w/ST + T + R, 但不要超过每周 144 公里	80.0%~84.7% 或 90.0~92.3% (见表 15—1)

加入辅助训练

当人们决定跑步时，通常他们首先会考虑的问题是，每天有多少时间、每周或者每个月有几天可以用于跑步。为跑步安排日程固然很重要，但安排完后，人们却经常会只剩很少的时间留给其他活动，或者没有时间留给其他活动这些非跑步活动包括（如拉伸、阻力训练、按摩、冰浴和瑜伽），而这些活动可能会让人跑得更好。不过，它们中有一些很花时间，有一些甚至还要花钱，如果你确实有时间、有预算，那么不妨一试，它们会为你带来益处的。

其中一种可以提高跑步表现的辅助训练是阻力训练，我建议所有跑者都在自己的每周计划中加入一些阻力训练。

如果你有条件去那些配备力量训练器械的健身房，诸如俯卧弯腿、坐姿伸膝、髋外展和髋内收、腹部和背部训练这样的训练都会对跑步有所帮助。如果你有时间并且感兴趣，做些手臂训练会让你的总体感觉更好，虽然这些训练通常不会对跑步起到什么作用。如果你决定进行负重的阻力训练，首先要在恰当的技巧上多花工夫，并随着训练时间的增加渐渐增加阻力。

加强腿部力量最大的好处可能就是，可以为你培养出抵御一般跑步伤病的能力。换句话说，比起对跑步的改善，阻力训练在增强对伤病的抵御力上要更为有效，它能让你在跑得更多或者更快时不受伤，而之后更艰苦的跑步训练则可以让你成为更好的跑者。比起大部分运动，跑步可能与更多的小伤病相关。实际上，20世纪90年代进行的一项研究便发现，对高中跑者来说，带来伤病数量最多的运动就是女子越野跑。

除了有助于抵御伤病，阻力训练还能改善跑步效率（减少跑步的能量需求）。我们尚不清楚个中原因，但有种说法是“变得更强壮一些可以让你的跑步技巧有更坚实的基础和更受控制的步伐，还能减少不必要的移动”。跑坡，包括上坡和下坡，也对塑造力量和提高跑步效率很有帮助。

我有必要就下坡跑给出一点警告，因为在太陡的路线上跑下坡，或者在坚硬的公路路面上奔跑会增加你臀部、膝盖和脚部某些区域受伤的概率。下坡跑的关键是在坡度只有2%~3%的平缓坡道上进行（相形之下，州际公路上所允许的最大坡度是6%，所以要选择一条更趋平缓的坡道）。下坡跑时，很重要的一点是避免步伐过大，与此同时，脚落地时尽量要轻，步频要快，在下坡时感觉自己正在“滚”下坡，而不是在“跳”下坡。用后脚掌而不是跖球部位（前脚掌部位）落地可能也会有所帮助。

另一方面，你几乎可以在任何坡度的坡面上进行上坡跑，因为上坡跑时脚与地面产生的撞击并不如在平地上厉害。所以，在落地时受到的撞击少于平地或下坡跑的同时，你还加强了脚推离地面时用到的肌肉和臀屈肌。如果你是在户外的坡道上进行上坡跑，下坡时就得格外小心些。因此，在跑步机上进行上坡跑具有了很大的优势，你想跑多久就能跑多久，需要休息时，只需要跳下跑步机就行

了，而不用跑下坡再开始新一轮上坡跑。

有些人把辅助训练称作“交叉训练”。用什么样的术语并不重要，重点是着重训练跑步时会遭受撞击的身体部位，尤其是跑量很大的时候。如果以逐渐提高跑量的节奏，你跑的距离超出了当前所应达到的程度，你原本具备的好的跑步方法可能会走样，而糟糕的跑步方法是最容易引起伤病的。实际上，只要你开始觉得跑步技巧变得“松松垮垮”了，就应该停下来。在健身房里稍微多花点时间，进行一些循环训练和其他活动，你会感到跑步变得更愉快了，并会在常规训练中感到自己变得更強了。

正如需要谨慎地提高跑量和速度，对于加入总体计划中的辅助训练，你也需要谨慎地加量。我的一般规则是，在加量前，先让身体在某个训练压力下好好适应4周，训练不足总要好过过度训练。比方说，就跑量来说，在增加跑量前，你最好将某个固定的周跑量先保持4周，但当加量时，增加的量可以稍稍多于35公里。同样的方法也适用于阻力训练：加量前，先将某个训练量保持4周。

总之，考虑一下在你的总体计划中加入一些辅助训练，哪怕只是一些可以在家里或者后院里进行的训练。变得更强壮会让你更有信心，也会改善你的跑步效率，还会帮你抵御那些常常困扰各种水平跑者的小伤病。

我准备了一套比较简单的常规循环训练，不需要使用任何工具，自重是唯一的阻力。你会看到，第1组和第4组动作要求做一分钟最大量的一半。比方说，动作一是俯卧撑，要求你做一分钟最大量的一半，就是说，在开始循环训练前，你先要知道自己能在一分钟里做多少个俯卧撑，这样你就能知道每次做到动作一时需要做多少。

俯卧撑

这套循环训练的第1组动作是做一分钟俯卧撑最大量的一半。用双手和脚趾支撑身体，呈平板撑姿势。双臂应该自肩膀笔直向下伸至地面。放低身体，直到胸部几乎触及地面。使用双臂将身体推回，恢复起始姿势。

侧卧举腿

这是第2组动作，每条腿各侧举10下。侧卧在地上，双腿伸直。一条手臂手肘弯曲，用前臂负担身体重量，支撑起身体。抬起搁在上面的那条腿，将脚举至肩膀上方。回到起始姿势。

高抬腿

第3组动作是在原地跑时，每条腿各做30下高抬腿（见图15—3）。以站姿开始，迅速抬起一条腿的膝盖。左右膝交换，使动作连续进行。



图15—3 高抬腿

仰卧起坐

第4组动作，是做一分钟仰卧起坐最大量的一半。平躺在地上，弯起双膝，双脚置于地面。将双手放在后脑勺上（不要抱住头）、耳朵后，或在胸前交叉。平稳地将头和肩膀抬离地面，直到身体坐直，然后回到起始姿势。

恢复跑和拉伸

第5组动作是一分钟跑或400米跑。第6组动作则是做两分钟拉伸，可以是任意类型的拉伸。

深蹲俯卧接跳跃

第7组动作是做10个深蹲俯卧接跳跃。从站姿开始，进入深蹲动作，双手放在双脚外的地面上（见图15—4a）。双腿向后跳跃，让身体呈俯卧撑姿势（见图15—4b），然后跳回到深蹲姿势。再跳回到站姿，这样才算一个完整的动作（见图15—4c）。

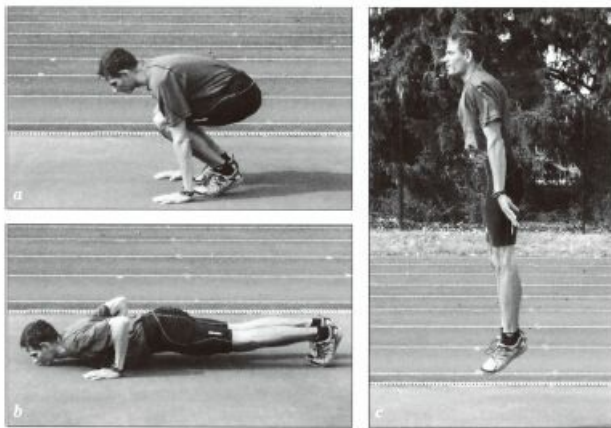


图15—4 深蹲俯卧接跳跃

抬腿

第8组动作是每条腿各完成10次抬腿，首先用前臂支撑住身体，面朝上，臀部离地。一条腿弯曲以保持平衡，另一条腿至少抬到弯曲腿的高度。然后，翻个身，用前臂支撑住身体，面朝下。一条腿保持伸直，另一条腿抬离地面，尽可能抬高，并保持舒适。每条腿各抬10次。

手脚伸展

第9组动作，俯卧，双臂置于头部上方，双腿笔直伸出。双臂和双腿交替上下摆动，每条手臂、每条腿都抬起放下各20次。

恢复跑

第10组动作，跑两分钟或800米。

我建议将整套动作完成3次，最好每周进行2~3次。第5组和第10组是一分钟跑和两分钟跑，这两组动作旨在恢复，所以不要跑得太快。进行这两组动作的目的是让你在开始下一组阻力训练前，先从之前的阻力练习中恢复过来。

进行这套常规循环训练的人可以每过几周就为自己计一下时，看看重复完成整套动作3次需要多久。当看到自己将10组动作完整地、完成3次的速度变快很多时，你会感到很惊奇的！

附录A

有氧能力测试规程

次最大测试

以下步骤适用于在跑步机上跑步：

- 1.常规热身，包括至少10分钟E跑以及其他常规的拉伸、跨步跑，等等。最好是在跑步机上进行，让自己对在跑步机跑步的感觉熟悉起来。
- 2.佩戴好所有测试时会用到的装备：头盔、接口管、鼻夹、心率监测器。
- 3.确定要使用的最快测试速度：从表A—1中找到现在的10公里比赛配速，以米/分钟为单位的相应速度就是最快的次最大测试速度（或者稍微再快一点点，以配合标准测试速度）。
- 4.一旦得到了最快测试速度，将测试速度往回数4列，得到起始测试速度（最慢）。比如，一位10公里成绩为28分34秒的跑者，其最快测试速度为20.8kph，最慢（最初）测试速度为16.16kph。
- 5.跑步机的速度必须准确，要做到这一点，可以测量跑步皮带的长度，精确到毫米，并计算一下皮带运行10周的时间（跑者在皮带上跑步）。每位跑者以各次最大速度奔跑时，都必须经过计算皮带运行10周的时间这个步骤，以记录下每个人奔跑的实际速度。皮带的长度不会有所改变，但是示速计的准确性会有所变化，所以你不能仅仅以kph的示数为准（kph的示数只是近似值）。
- 6.在第一轮次最大测试中，使用第4步中得到的最慢测试速度奔跑。每轮次最大跑应该要持续5分钟，使用第5分钟的 $\dot{V}O_2$ 和心率来表示该轮的跑步速度。
- 7.若是要采集血乳酸数据，每轮次最大跑量刚一完成，就要立刻用针刺开手指采集血样，并用血样来分析血乳酸，用血乳酸来表示该轮次最大奔跑的速度。
- 8.两轮次最大跑之间，进行2~3分钟的休息（如果不是在使用在线系统的话，可以在这段时间里测量血乳酸，并确定 $\dot{V}O_2$ ）。
- 9.以升序把所有的次最大速度都跑一遍，并把这个过程再重复一遍。
- 10.最后一轮的次最大测试中使用的是之前得到的最快测试速度，或者可以使用血乳酸达到4.0毫摩尔/升或者大于4.0毫摩尔/升时的速度（如果在达到最快测试速度之前血乳酸就达到了这个值的话）。在以上的例子中，一名10公里成绩为28分34秒的跑者，他将使用的次最大速度分别为270米/分钟、290米/分钟、310米/分钟和330米/分钟（如果血乳酸还没有达到4.0毫摩尔/升的话，还有350米/分钟）。
- 11.如果没有监测血乳酸，可以根据被试的自感努力度来得到最快次最大跑量的速度（在博格的6~20等级表^[1]上为15或大于15的等级）。
- 12.在任何两轮次最大测试以及次最大测试和最大测试之间，安排5~10分钟休息。在任何两轮次最大测试以及次最大测试和最大测试之间，安排5~10分钟休息。在任何两轮次最大测试以及次最大测试

试和最大测试之间，安排5~10分钟休息。

表 A—1 在次最大跑步测试中用到的测试速度

米/分钟	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370
10公里时间	58:50	52:38	47:37	43:29	40:00	37:02	34:29	32:15	30:18	28:34	27:02
kph	10.24	11.36	12.48	13.76	14.88	16.16	17.28	18.56	19.68	20.8	22.08

在跑道上，让跑者以某个次最大速度跑4或5次5分钟跑，在每次跑到第5分钟的时候收集呼出的气体样本，以此来确定同该速度相应的 $\dot{V}O_2$ 。可以进行3分钟休息，再开始下一个速度的测试,尽量用到4个不同的速度。

▲ $\dot{V}O_{2\max}$ 测试

以下步骤适用于在跑步机上跑步：

- 1.如果是在次最大测试或者一系列次最大测试后进行最大测试，那么次最大测试就相当于最大测试的热身。如果不是在次最大测试后进行的，那么被试应该首先进行充分的热身，然后穿戴好所有需要的测试装备。
- 2.最大测试中用到的跑步速度是次最大测试中使用的最快速度（参见次最大跑步机测试规程），但要比每分钟350米更快，对于在跑步机上进行的最大测试，这已是相当快的速度（额外的坡度会产生必要的压力）。
- 3.最大测试开始时，跑步机坡度为0%，可以用最快次最大速度或者稍慢些的速度进行（有时候使用后者可以使我们得以对测试进行更循序渐进的调整）。如果最快次最大速度是最初的最大测试速度，那保持坡度为0%，持续2分钟时间。如果使用的是比最快次最大速度稍慢的速度，那就保持坡度为0%，以该速度跑1分钟，然后仍然保持坡度为0%，以最快次最大速度跑1分钟。
- 4.在测试的第2分钟结束时，将跑步机坡度升至1%，进行第3分钟的测试（第2分钟后速度保持不变）。
- 5.在第3分钟的最后10秒中（并在测试剩下的部分中），询问一下被试是否可以至少再跑1分钟。如果答案是肯定的（被试竖起大拇指表示肯定），就将跑步机坡度增加1%。如果答案是否定的（一只手水平挥动），就询问被试可不可能再跑半分钟。如果可能，在相同的坡度上完成最后半分钟。如果不行，测试就此结束（根据这个规程进行的最大测试，通常一共会持续5~8分钟）。
- 6.如果使用了在线系统，在整个最大测试中都会对 $\dot{V}O_2$ 进行监测。若要为之后的测评采集呼出的气体样本，那就在测试结束3分钟后开始收集（使用袋子收集的话，收集30~45秒的样本通常是最佳选择）。
- 7.将测试中达到的最大的1分钟值定为 $\dot{V}O_{2\max}$ （可能是两次连续的30秒采集的平均值，或者如果每隔20秒就会进行一次在线监测，那就使用连续3次的20秒读数来得到最高的 $\dot{V}O_2$ 平均值）。
- 8.最大心率是测试中心率达到的最大值。
- 9.在最大测试结束2分钟后，最后一次用针刺开手指，以此来获得与 $\dot{V}O_{2\max}$ 相关的血乳酸值（不

一定是最大血乳酸值，因为这是有氧测试）。

10.提交 R 和 V_E 的数据时，要留意提交的值是否是最大 R 和最大 V_E ，或者，这些是否是同 $\dot{V}O_{2\max}$ 相关的 R 和 V_E 值（在 $\dot{V}O_{2\max}$ 达到峰值后，可能会有更高的 R 和 V_E ）。

在跑道上，让跑者跑5圈：第1圈舒适地跑，然后以5公里配速跑3圈，最后全力以赴地跑第5圈。在第4圈和第5圈期间采集30~45秒呼出的空气样本，以此来获得 $\dot{V}O_{2\max}$ 值。

^[1] 指瑞典心理学家冈纳·博格（Gunnar Borg）博士创建的博格自感劳累分级量表。——译者注

附录B



相同配速、不同距离下消耗的时间

表 B—1

相同配速、不同距离下消耗的时间

	400 米	1 公里	1.6公里	3 公里	5 公里	10 公里	15 公里	16 公里	20 公里	半马	全马
50	2:05	3:21	6:15	10:25	20:50	31:15	33:31	41:40	43:57	1:27:54	
51	2:07	3:25	6:22	10:37	21:15	31:52	34:12	42:30	44:50	1:29:40	
52	2:10	3:29	6:30	10:50	21:40	32:30	34:52	43:20	45:42	1:31:25	
53	2:12	3:33	6:37	11:02	22:05	33:07	35:32	44:10	46:35	1:33:10	
54	2:15	3:37	6:45	11:15	22:30	33:45	36:12	45:00	47:28	1:34:56	
55	2:17	3:41	6:52	11:27	22:55	34:22	36:53	45:50	48:21	1:36:41	
56	2:20	3:45	7:00	11:40	23:20	35:00	37:33	46:40	49:13	1:38:27	
57	2:22	3:49	7:07	11:52	23:45	35:37	38:13	47:30	50:06	1:40:12	
58	2:25	3:53	7:15	12:05	24:10	36:15	38:53	48:20	50:59	1:41:58	
59	2:27	3:57	7:22	12:17	24:35	36:52	39:33	49:10	51:52	1:43:43	
60	2:30	4:01	7:30	12:30	25:00	37:30	40:14	50:00	52:44	1:45:29	
61	2:32	4:05	7:37	12:42	25:25	38:07	40:54	50:50	53:37	1:47:14	
62	2:35	4:09	7:45	12:55	25:50	38:45	41:34	51:40	54:30	1:49:00	
63	2:37	4:13	7:52	13:07	26:15	39:22	42:14	52:30	55:23	1:50:45	
64	2:40	4:17	8:00	13:20	26:40	40:00	42:55	53:20	56:15	1:52:31	
65	2:42	4:21	8:07	13:32	27:05	40:37	43:35	54:10	57:08	1:54:16	
66	2:45	4:25	8:15	13:45	27:30	41:15	44:15	55:00	58:01	1:56:02	
67	2:47	4:29	8:22	13:57	27:55	41:52	44:55	55:50	58:54	1:57:47	
68	2:50	4:33	8:30	14:10	28:20	42:30	45:36	56:40	59:46	1:59:33	
69	2:52	4:37	8:37	14:22	28:45	43:07	46:16	57:30	1:00:39	2:01:18	
70	2:55	4:41	8:45	14:35	29:10	43:45	46:56	58:20	1:01:32	2:03:04	
71	2:57	4:45	8:52	14:47	29:35	44:22	47:36	59:10	1:02:24	2:04:49	
72	3:00	4:49	9:00	15:00	30:00	45:00	48:16	1:00:00	1:03:17	2:06:35	
73	3:02	4:53	9:07	15:12	30:25	45:37	48:57	1:00:50	1:04:10	2:08:20	

续前表

400 米	1 公里	1.6 公里	3 公里	5 公里	10 公里	15 公里	16 公里	20 公里	半马	全马
74	3:05	4:57	9:15	15:25	30:50	46:15	49:37	1:01:40	1:05:03	2:10:06
75	3:07	5:01	9:22	15:37	31:15	46:52	50:17	1:02:30	1:05:55	2:11:51
76	3:10	5:05	9:30	15:50	31:40	47:30	50:57	1:03:20	1:06:48	2:13:37
77	3:12	5:10	9:37	16:02	32:05	48:07	51:38	1:04:10	1:07:41	2:15:22
78	3:15	5:14	9:45	16:15	32:30	48:45	52:18	1:05:00	1:08:34	2:17:08
79	3:17	5:18	9:52	16:27	32:55	49:22	52:58	1:05:50	1:09:26	2:18:53
80	3:20	5:22	10:00	16:40	33:20	50:00	53:38	1:06:40	1:10:19	2:20:39
81	3:22	5:26	10:07	16:52	33:45	50:37	54:19	1:07:30	1:11:12	2:22:24
82	3:25	5:30	10:15	17:05	34:10	51:15	54:59	1:08:20	1:12:05	2:24:10
83	3:27	5:34	10:22	17:17	34:35	51:52	55:39	1:09:10	1:12:57	2:25:55
84	3:30	5:38	10:30	17:30	35:00	52:30	56:19	1:10:00	1:13:50	2:27:41
85	3:32	5:42	10:37	17:42	35:25	53:07	57:00	1:10:50	1:14:43	2:29:26
86	3:35	5:46	10:45	17:55	35:50	53:45	57:40	1:11:40	1:15:36	2:31:12
87	3:37	5:50	10:52	18:07	36:15	54:22	58:20	1:12:30	1:16:28	2:32:57
88	3:40	5:54	11:00	18:20	36:40	55:00	59:00	1:13:20	1:17:21	2:34:43
89	3:42	5:58	11:07	18:32	37:05	55:37	59:40	1:14:10	1:18:14	2:36:28
90	3:45	6:02	11:15	18:45	37:30	56:15	1:00:21	1:15:00	1:19:07	2:38:14
91	3:47	6:06	11:22	18:57	37:55	56:52	1:01:01	1:15:50	1:19:59	2:39:59
92	3:50	6:10	11:30	19:10	38:20	57:30	1:01:41	1:16:40	1:20:52	2:41:45
93	3:52	6:14	11:37	19:22	38:45	58:07	1:02:21	1:17:30	1:21:45	2:43:30
94	3:55	6:18	11:45	19:35	39:10	58:45	1:03:02	1:18:20	1:22:38	2:45:16
95	3:57	6:22	11:52	19:47	39:35	59:22	1:03:42	1:19:10	1:23:30	2:47:01
96	4:00	6:26	12:00	20:00	40:00	1:00:00	1:04:22	1:20:00	1:24:23	2:48:47
97	4:02	6:30	12:07	20:12	40:25	1:00:37	1:05:02	1:20:50	1:25:16	2:50:32
98	4:05	6:34	12:15	20:25	40:50	1:01:15	1:15:43	1:21:40	1:26:09	2:52:18
99	4:07	6:38	12:22	20:37	41:15	1:01:52	1:16:23	1:22:30	1:27:01	2:54:03
1:40	4:10	6:42	12:30	20:50	41:40	1:02:30	1:07:03	1:23:20	1:27:54	2:55:48
1:41	4:12	6:46	12:37	21:02	42:05	1:03:07	1:07:43	1:24:10	1:28:47	2:57:34
1:42	4:15	6:50	12:45	21:15	42:30	1:03:45	1:08:23	1:25:00	1:29:40	2:59:20
1:43	4:17	6:54	12:52	21:27	42:55	1:04:22	1:09:04	1:25:50	1:30:32	3:01:05
1:44	4:20	6:58	13:00	21:40	43:20	1:05:00	1:09:44	1:26:40	1:31:25	3:02:50
1:45	4:22	7:02	13:07	21:52	43:45	1:05:37	1:10:24	1:27:30	1:32:18	3:04:36
1:46	4:25	7:06	13:15	22:05	44:10	1:06:15	1:11:04	1:28:20	1:33:11	3:06:22
1:47	4:27	7:10	13:22	22:17	44:35	1:06:52	1:11:45	1:29:10	1:34:03	3:08:07
1:48	4:30	7:14	13:30	22:30	45:00	1:07:30	1:12:25	1:30:00	1:34:56	3:09:52
1:49	4:32	7:18	13:37	22:42	45:25	1:08:07	1:13:05	1:30:50	1:35:49	3:11:38
1:50	4:35	7:22	13:45	22:55	45:50	1:08:45	1:13:45	1:31:40	1:36:42	3:13:24
1:51	4:37	7:26	13:52	23:07	46:15	1:09:22	1:14:26	1:32:30	1:37:34	3:15:09
1:52	4:40	7:30	14:00	23:20	46:40	1:10:00	1:15:06	1:33:20	1:38:27	3:16:54
1:53	4:42	7:34	14:07	23:32	47:05	1:10:37	1:15:46	1:34:10	1:39:20	3:18:40
1:54	4:45	7:38	14:15	23:45	47:30	1:11:15	1:16:26	1:35:00	1:40:12	3:20:25
1:55	4:47	7:42	14:22	23:57	47:55	1:11:52	1:17:07	1:35:50	1:41:05	3:22:11
1:56	4:50	7:46	14:30	24:10	48:20	1:12:30	1:17:47	1:36:40	1:41:58	3:23:56
1:57	4:52	7:50	14:37	24:22	48:45	1:13:07	1:18:27	1:37:30	1:42:51	3:25:42

续前表

400 米	1 公里	1.6 公里	3 公里	5 公里	10 公里	15 公里	16 公里	20 公里	半马	全马
1:58	4:55	7:54	14:45	24:35	49:10	1:13:45	1:19:07	1:38:20	1:43:43	3:27:27
1:59	4:57	7:58	15:52	24:47	49:35	1:14:22	1:19:48	1:39:10	1:44:36	3:29:13
2:00	5:00	8:02	15:00	25:00	50:00	1:15:00	1:20:28	1:40:00	1:45:29	3:30:58
2:01	5:02	8:06	15:07	25:12	50:25	1:15:37	1:21:08	1:40:50	1:46:22	3:32:44
2:02	5:05	8:10	15:15	25:25	50:50	1:16:15	1:21:48	1:41:40	1:47:14	3:34:29
2:03	5:07	8:14	15:22	25:37	51:15	1:16:52	1:22:28	1:42:30	1:48:07	3:36:15
2:04	5:10	8:19	15:30	25:50	51:40	1:17:30	1:23:09	1:43:20	1:49:00	3:38:00
2:05	5:12	8:23	15:37	26:02	52:05	1:18:07	1:23:49	1:44:10	1:49:53	3:39:46
2:06	5:15	8:27	15:45	26:15	52:30	1:18:45	1:24:29	1:45:00	1:50:45	3:41:31
2:07	5:17	8:31	15:52	26:27	52:55	1:19:22	1:25:09	1:45:50	1:51:38	3:43:17
2:08	5:20	8:35	16:00	26:40	53:20	1:20:00	1:25:50	1:46:40	1:52:31	3:45:02
2:09	5:22	8:39	16:07	26:52	53:45	1:20:37	1:26:30	1:47:30	1:53:24	3:46:48
2:10	5:25	8:43	16:15	27:05	54:10	1:21:15	1:27:10	1:48:20	1:54:16	3:48:33
2:11	5:27	8:47	16:22	27:17	54:35	1:21:52	1:27:50	1:49:10	1:55:09	3:50:19
2:12	5:30	8:51	16:30	27:30	55:00	1:22:30	1:28:31	1:50:00	1:56:02	3:52:04
2:13	5:32	8:55	16:37	27:42	55:25	1:23:07	1:29:11	1:50:50	1:56:55	3:53:50
2:14	5:35	8:59	16:45	27:55	55:50	1:23:45	1:29:51	1:51:40	1:57:47	3:55:35
2:15	5:37	9:03	16:52	28:07	56:15	1:24:22	1:30:31	1:52:30	1:58:40	3:57:20
2:16	5:40	9:07	17:00	28:20	56:40	1:25:00	1:31:11	1:53:20	1:59:33	3:59:06
2:17	5:42	9:11	17:07	28:32	57:05	1:25:37	1:31:52	1:54:10	2:00:26	4:00:52
2:18	5:45	9:15	17:15	28:45	57:30	1:26:15	1:32:32	1:55:00	2:01:18	4:02:37
2:19	5:47	9:19	17:22	28:57	57:55	1:26:52	1:33:12	1:55:50	2:02:11	4:04:22
2:20	5:50	9:23	17:30	29:10	58:20	1:27:30	1:33:52	1:56:40	2:03:04	4:06:08
2:21	5:52	9:27	17:37	29:22	58:45	1:28:07	1:34:33	1:57:30	2:03:57	4:07:54
2:22	5:55	9:31	17:45	29:35	59:10	1:28:45	1:35:13	1:58:20	2:04:49	4:09:39
2:23	5:57	9:35	17:52	29:47	59:35	1:29:22	1:35:53	1:59:10	2:05:42	4:11:24
2:24	6:00	9:39	18:00	30:00	1:00:00	1:30:00	1:36:33	2:00:00	2:06:35	4:13:10
2:25	6:02	9:43	18:07	30:12	1:00:25	1:30:37	1:37:14	2:00:50	2:07:27	4:14:55
2:26	6:05	9:47	18:15	30:25	1:00:50	1:31:15	1:37:54	2:01:40	2:08:20	4:16:41
2:27	6:07	9:51	18:22	30:37	1:01:15	1:31:52	1:38:34	2:02:30	2:09:13	4:18:26
2:28	6:10	9:55	18:30	30:50	1:01:40	1:32:30	1:39:14	2:03:20	2:10:06	4:20:12
2:29	6:12	9:59	18:37	31:02	1:02:05	1:33:07	1:39:55	2:04:10	2:10:58	4:21:57
2:30	6:15	10:03	18:45	31:15	1:02:30	1:13:45	1:40:35	2:05:00	2:11:51	4:23:43



时间和配速的转换

表 C—1

时间转换

分钟：秒/400m	秒/400m	米/秒	米/分钟	秒/100m	分钟：秒/1000m
7:00	420	0.95	57	105.0	17:30
6:45	405	0.99	59	101.3	16:52
6:30	390	1.03	62	97.5	16:15
6:15	375	1.07	64	93.8	15:37
6:00	360	1.11	67	90.0	15:00
5:50	350	1.14	69	87.5	14:35
5:40	340	1.18	71	85.0	14:10
5:30	330	1.21	73	82.5	13:45
5:20	320	1.25	75	80.0	13:20
5:10	310	1.29	77	77.5	12:55
5:00	300	1.33	80	75.0	12:30
4:50	290	1.38	82	72.5	12:05
4:40	280	1.43	85	70.0	11:40
4:30	270	1.48	88	67.5	11:15
4:20	260	1.54	92	65.0	10:50
4:10	250	1.60	96	62.5	10:25
4:00	240	1.67	100	60.0	10:00
3:50	230	1.74	104	57.5	9:35
3:40	220	1.82	109	55.0	9:10
3:30	210	1.90	114	52.5	8:45
3:20	200	2.00	120	50.0	8:20
3:10	190	2.11	126	47.5	7:55
3:00	180	2.22	133	45.0	7:30
2:50	170	2.35	141	42.5	7:05

续前表

分钟：秒/400m	秒/400m	米/秒	米/分钟	秒/100m	分钟：秒/1000m
2:40	160	2.50	151	40.0	6:40
2:30	150	2.67	160	37.5	6:15
2:20	140	2.86	171	35.0	5:50
2:10	130	3.08	185	32.5	5:25
2:00	120	3.33	200	30.0	5:00
1:50	110	3.64	218	27.5	4:35
1:45	105	3.81	229	26.3	4:22
1:40	100	4.00	240	25.0	4:10
1:35	95	4.21	253	23.8	3:57
1:30	90	4.44	267	22.5	3:45
1:25	85	4.71	282	21.3	3:32
1:20	80	5.00	300	20.0	3:20
1:15	75	5.33	320	18.8	3:07
1:10	70	5.71	342	17.5	2:55
1:05	65	6.15	369	16.3	2:42
1:00	60	6.67	400	15.0	2:30
0:58	58	6.90	414	14.5	2:25
0:56	56	7.14	429	14.0	2:20
0:54	54	7.41	444	13.5	2:15
0:53	53	7.55	453	13.2	2:12
0:52	52	7.69	462	13.0	2:10
0:51	51	7.84	471	12.8	2:07
0:50	50	8.00	480	12.5	2:05
0:49	49	8.16	490	12.2	2:02
0:48	48	8.33	500	12.0	2:00
0:47	47	8.51	511	11.7	1:57

表 C—2

配速转换

mph	kph	分钟：秒 /1 000m	分钟：秒 /1.6 公里	秒 /400m
1.0	1.61	37:17	60:00	895
2.0	3.22	18:38	30:00	447
3.0	4.83	12:26	20:00	298
4.0	6.44	9:19	15:00	224
5.0	8.05	7:27	12:00	179
6.0	9.66	6:13	10:00	149
7.0	11.27	5:20	8:34	128
8.0	12.87	4:40	7:30	112
9.0	14.48	4:09	6:40	99
10.0	16.09	3:44	6:00	89
11.0	17.70	3:23	5:27	81
12.0	19.31	3:06	5:00	75
13.0	20.92	2:52	4:37	69
14.0	22.53	2:41	4:17	64
15.0	24.14	2:29	4:00	59.6

续前表

mph	kph	分钟：秒 /1 000m	分钟：秒 /1.6 公里	秒 /400m
16.0	25.75	2:20	3:45	55.9
17.0	27.36	2:12	3:32	52.6
18.0	28.97	2:04	3:20	49.7
19.0	30.58	1:58	3:09	47.1
20.0	32.19	1:52	3:00	44.7
21.0	33.80	1:47	2:51	42.6
22.0	35.41	1:42	2:44	40.7
23.0	37.01	1:37	2:37	38.9
24.0	38.62	1:33	2:30	37.3
25.0	40.23	1:29	2:24	35.8
26.0	41.85	1:26	2:18	34.4
27.0	43.45	1:23	2:13	33.1
28.0	45.06	1:20	2:09	32.0
29.0	46.67	1:17	2:04	30.9
30.0	48.28	1:15	2:00	29.8
31.0	49.89	1:12	1:56	28.9
32.0	51.50	1:10	1:52	28.0
33.0	53.11	1:08	1:49	27.1
34.0	54.72	1:06	1:46	26.3
35.0	56.33	1:04	1:43	25.6
36.0	57.94	1:02	1:40	24.9
37.0	59.55	1:00	1:37	24.2
38.0	61.16	0:59	1:35	23.6
39.0	62.76	0:57	1:32	22.9
40.0	64.37	0:56	1:30	22.4
41.0	65.98	0:55	1:28	21.8
42.0	67.59	0:53	1:26	21.3
43.0	69.20	0:52	1:24	20.8
44.0	70.81	0:51	1:22	20.3
45.0	72.42	0:50	1:20	19.9
46.0	74.03	0:49	1:18	19.5
47.0	75.64	0:48	1:17	19.0
48.0	77.25	0:47	1:15	18.6
49.0	78.86	0:46	1:13	18.3
50.0	80.47	0:45	1:12	17.9

附录D



高强度训练

高强度训练1

热身，然后进行下列训练：

- 1.1.6公里，配速比目前的1.6公里比赛配速每200米慢4秒，5分钟恢复（在恢复期间保持运动状态，走路或者慢跑）。
- 2.1公里，配速比目前的1.6公里配速每200米慢2秒，或者比上述的1.6公里配速每200米快2秒，4分钟恢复。
- 3.800米，配速为目前的1.6公里比赛配速，3分钟恢复。
- 4.600米，配速比上述800米配速每200米快1秒，2.5分钟恢复。
- 5.400米，配速比上述600米配速每200米快1秒，2分钟恢复。
- 6.300米，配速比上述400米配速每200米快1秒，1.5分钟恢复。
- 7.200米，配速比上述300米配速每200米快1秒。

放松，回家。这次训练大约会持续31分钟（不包括热身和放松）。

高强度训练2

热身，然后进行下列训练：

- 1.800米，配速为目前的1.6公里比赛配速，3分钟恢复。
- 2.600米，配速比上述800米配速每200米快2秒，2分钟恢复。
- 3.400米，配速比上述600米配速每200米快1秒，1.5分钟恢复。
- 4.300米，配速比上述400米配速每200米快1秒，1分钟恢复。
- 5.200米，配速比上述300米配速每200米快1秒。

放松。这次训练大约会持续15分钟（不包括热身和放松）。

高强度训练3

这里列出了5个800米，每一个的配速都比目前的1.6公里或者1.5公里比赛的配速每800米慢6秒。比如说，如果目前的1.6公里比赛成绩是4分40秒，即每800米2分20秒的配速，那么这5个800米训练，每个都要跑到2分26秒。我们改变了每个800米的配速，这样就能以稍慢的配速开始，并以稍快的配速结束。下面以1.6公里4分40秒的配速为例。

热身，然后进行下列训练：

1. $36.5 + 36.5 + 36.5 + 36.5 = 2:26$ 或者 $73 + 73 = 2:26$

恢复 = 200 jg + 36.5秒的200 + 200 jg

2. $37 + 37 + 36 + 36 = 2:26$ 或者 $74 + 72 = 2:26$

恢复 = 200 jg + 36.5秒的200 + 200 jg

3. $38 + 37 + 36 + 35 = 2:26$ 或者 $75 + 71 = 2:26$

恢复 = 200 jg + 36.5秒的200 + 200 jg

4. $38 + 38 + 35 + 35 = 2:26$ 或者 $76 + 70 = 2:26$

恢复 = 200 jg + 36.5秒的200 + 200 jg

5. $39 + 38 + 35 + 34 = 2:26$ 或者 $77 + 69 = 2:26$

放松。这次训练大约会持续25分钟（不包括热身和放松）。

高强度训练4

这是一组800—600—400—200的训练，配速分别为每200米快3—2.5—1.5秒。

热身，然后进行下列训练：

1. 以目前的T配速跑800米，之后跑200 jg。

2. 600米，配速比上述的800米每200米快3秒，之后跑200 jg。

3. 400米，配速比上述的600米每200米快2.5秒，之后跑200 jg。

4. 200米，配速比上述的400米快1.5秒。

完成后，进行10分钟恢复，然后以相反的顺序再将同样的训练内容进行一遍，从200米开始把每个距离都跑一遍，速度等同于逐渐减少奔跑距离时所使用的速度。

放松。这次训练大约持续9分钟，但如果在最初逐渐加速的4跑后又以相反顺序进行了4跑，并进行了10分钟恢复跑，那么总时间就在28分钟左右。

高强度训练5

热身，然后进行下列训练：

1. 2×600 ，配速比目前的1.6公里比赛配速每200米慢1秒，每个600米后跑600 jg。

2. 3×400 ，配速为目前的1.6公里比赛配速，每个400米后跑400 jg。

3. 4×300 ，配速比目前的1.6公里比赛配速每200米快1秒，每个300米后跑300 jg。

4. 6×200 ，配速为目前的800米比赛配速，每个200米后跑200 jg。

放松。这次训练大约持续35分钟（不包括热身和放松）。

高强度测试训练

- 如果目前的1.6公里成绩是4分40秒或者更快（VDOT大于63.8），那就跑10×400，平均配速要尽可能快，每两轮中间有1分钟休息。在1.6公里或1 500米比赛中应该要达到你这样的平均配速。
- 如果目前的1.6公里成绩是4分41秒~5分20秒（VDOT介于54.8~63.7之间），那就跑9×400，平均配速要尽可能快，每两轮中间有1分钟休息。这应该能让你达到1.6公里或1 500米比赛中使用的配速。
- 如果目前的1.6公里成绩是5分21秒~6分12秒（VDOT介于46.3~54.7之间），那就跑8×400，平均配速要尽可能快，每两轮中间有1分钟休息。这应该能让你达到1.6公里或1 500米比赛中使用的配速。
- 如果目前的1.6公里成绩是6分12秒（VDOT小于46.3），那就跑7×400，平均配速要尽可能快，每两轮中间有1分钟休息。这应该能让你达到1.6公里或者1 500米比赛中使用的配速。

老师学到的总是比学生学到的更多，这一点毋庸置疑！原因之一便是，在教学生涯中，老师会遇到很多学生。在身为教练和教师的50年中（我把教练工作也视为教学），我是如此幸运，能够和众多杰出的指导者、学生和运动员一起度过。我还想提一下我的妻子南希·乔（Nancy Jo）以及我们的两个女儿，奥德拉·玛丽（Audra Marie）和萨拉·塔珀（Sarah Tupper），因为她们始终如一地支持着我。

不能一一列出给予过我帮助的人，我只能写下其中一些人的名字聊表谢意。谢谢布鲁诺·鲍克博士，他是我的博导，我们还在联邦航空管理局共事过，并在1968年墨西哥城奥运会筹备期间一起进行了许多高海拔调查研究。我还曾在瑞典皇家中央体操学院学习过一年，提及此，我可谓相当幸运，我在那里师从佩尔·奥拉夫·奥斯特兰（运动生理学领域以及促进全人类健康事业的伟大人物），后来，我们成了朋友。

在对精英跑者进行研究的过程中，许多精英跑者无偿地献出了他们的时间，允许我在他们身上进行数量众多的测试。我想要提一下那些似乎总是在需要的时候守候在那里的人——Jim Ryun、Tom Von Ruden、Chris McCubbins、Alberto Salazar、Joan Benoit Samuelson、John Mason、Tom Heinonen、Oscar Moore、Dave Chisholm、Conrad Nightingale，以及美国西部田径俱乐部（Athletics West，1977年成立的一支美国跑步队）和耐克青年队（Nike Farm Team）的跑者们。

我也很有幸指导过一些杰出跑者。对特别成功的运动员来说，教练其实没法帮助他们太多，反而能从他们那里学到很多。这些著名的运动员包括彭妮·沃瑟纳（Penny Werthner），加拿大1500米项目的奥运选手；肯·马丁（Ken Martin）和杰里·劳森（Jerry Lawson），两人都是成绩2小时09分的马拉松跑者；莉萨·马丁（Lisa Martin）和玛格达莱娜·路易·鲍莱特（Magdalena Lewy Boulet），两人都是奥运会马拉松选手，成绩分别是2小时24分和2小时26分；彼得·吉尔摩（Peter Gilmore）和杰弗里·埃格尔斯顿（Jeffrey Eggleston），均为成绩2小时12分的马拉松跑者，以及珍妮特·切若邦·鲍卡姆（Janet Cherobon-Bawcom），她曾参加过2012年伦敦奥运会的10公里项目。

我还要特别感谢在纽约州立大学科特兰校区17年的执教生涯中执教过的大学跑者，正是因为看到了他们的进步，我才更坚定了信心，觉得作为教练所做的一切都是值得的。特别感谢薇姬·米切尔（Vicki Mitchell），她从成绩2分39秒的高中800米跑者成长为赢得7项全美大学体育联盟三级（NCAA Division III）全国田径与越野冠军的选手，并在宾夕法尼亚大学接力赛（Penn Relays）的10公里项目上跑出了33分01秒，最后的800米成绩为2分31秒（新的800米个人最好成绩）。

我也想感谢卡尔·福斯特（Carl Foster），谢谢他长期支持我的研究；谢谢吉

米·吉尔伯特投入了大量的时间和精力，将我的跑步调查数据转化成相当流行的VDOT表，这对为各种水平的跑者设置训练配速非常有用；谢谢鲍勃·塞弗纳（Bob Sevene）和弗兰克·加利亚诺（Frank Gagliano）让我观摩他们如何和精英运动员一起工作；谢谢格雷厄姆·科温顿（Graham Covington）和哈里·特维（Harry Turvey），他们在帮我把训练思想转化成文字和电脑程序上给予了很大帮助，这才使得别人有可能从我的成果中获益。

最后要感谢的是安东尼·加洛、阿布迪·阿布迪拉赫曼（Abdi Abdirahman）和安东尼·法米格利提（Anthony Famiglietti），他们和我以及我的家人成了好朋友。在这里提到的所有人都对我执教的成功起了很大作用，而且他们中的许多人仍然在帮助我，谢谢！

我有一次去听越野跑分享会，分享者是萨洛蒙国际运动团队的创始人格雷戈里·沃勒特（Gregory Woilet）。分享会末尾的问答环节，有人问格雷戈里对普通跑者该如何进行平日的训练有什么建议。格雷戈里说有两种训练方法，一种是身随心动，想跑多少就跑多少，以享受过程为主；另一种则是系统化的科学训练。杰克·丹尼尔斯博士的跑步公式无疑属于后者，书中有大量的数据和图表，所以这甚至是以我有限的阅历看上去最具科学性的训练指导书之一。

还有一次同朋友聊起了近期MAF（最大有氧训练）在国内跑者中的风靡。其实训练方法良多，MAF只不过是其中比较受欢迎的一种而已。就训练指导书来说，国外可选的出版物无疑要比国内多一些，而国内的跑友或因为阅读渠道有限，或受语言所限，没法接触到更多的训练理论，这也可以稍稍解释一下MAF在跑友中的迅速流行——或许实在是因为选择太少！而我也是在翻译的过程中才接触到了韵律呼吸、VDOT表等概念，拜翻译所赐，它在某种程度上拓宽了我的视野。而能以翻译的方式将这些训练方法介绍给国内的跑友，于我也是一种荣幸。

有更多选择无疑是好的，虽然各训练指导大家的理论侧重点有所不同，但几乎都建议跑者进行多种尝试，并从中找出最适合自己的训练方法。没有一种完美的方法可以放诸四海而皆准，这似乎是唯一成立的训练真理！但找到一种在日程、强度、训练量等方面都最适合自己的方法却是可能的。哪怕是在同一个训练体系里（比如本书），训练指导者也常常会注重计划的灵活性，使之能尽量变得个人化，而不仅仅是列出一份训练时间和训练内容的“死”的训练计划表。

我相信大家开始跑步的原因是五花八门的，但可能很少会有人在刚开始跑步时或者还没开始跑步就幻想着要达到什么样的目标，就像丹尼尔斯博士说的，作为新人，他不知道自己能做到些什么。但跑着跑着，当发现自己能做到的越来越多时，便会自然而然地想越做越好。这时候，想要去更多地了解跑步的知识、寻找一份有助于实现目标的训练计划，都成了自然而然的事。无论你选择的是什么样的训练计划，我都希望你能够实现自己的终极目标。希望本书的所有读者都能在阅读中度过一段美好的时光，并且有所收获。

翻译过程中得到了“爱燃烧”团队王烨、肖冰、周娇，我的朋友顾峰和我的母亲张苏梅的帮助。特此感谢！